

기업체노동비용조사
표본설계 및 추정방법 연구
최종보고서



발 간 등 록 번 호
11-1492000-000997-01

기업체노동비용조사
표본설계 및 추정방법 연구
최종보고서

연구기관 한국통계학회

2023. 11.

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역 사업의 일환으로 연구되었음

발 간 등 록 번 호

11-1492000-000997-01

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역 사업의 일환으로 연구되었음

기업체노동비용조사 표본설계 및 추정방법 연구 최종보고서

연구기관 한국통계학회

2023. 11.



고용노동부

제 출 문

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『기업체노동비용조사
표본설계 및 추정방법 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 11월

한국통계학회 회장 김 동욱

연구진

연구책임자 변 종 석 (한신대학교 응용통계학과 교수)
공동연구원 박 주 현 (동국대학교 통계학과 교수)
연구보조원 임 지 선 (동국대학교 통계학과 석사과정)
연구보조원 이 재 범 (동국대학교 통계학과 석사과정)

차 례

제 1 장 서 론	1
1.1 연구목적 및 필요성	1
1.2 연구내용 및 방법	3
제 2 장 현행 조사결과에 대한 통계분석	9
2.1 현행 표본설계의 개요	9
2.2 조사자료의 분석	18
2.3 현행 조사결과 분석 요약	57
제 3 장 오차 추세 분석	60
3.1 산업대분류별 및 기업체 규모별 상대표준오차 추세 분석	60
3.2 산업중분류별 상대표준오차 추세 분석	62
3.3 표본층의 상대표준오차 추세 분석	65
3.4 오차 추세 분석 요약	70
제 4 장 새로운 표본설계의 모집단	72
4.1 기업체 명부 작성 개요	72
4.2 조사모집단의 선정 및 분석	74
4.3 모집단 변동 현황	83
제 5 장 새로운 표본설계	89
5.1 새로운 표본설계를 위한 기본 원칙	89
5.2 층화, 표본크기 및 배분 과정	91
5.3 표본추출 과정과 추출 결과	97
제 6 장 추정	102
6.1 조사결과 산출을 위한 추정 방법의 연구	102
6.2 추정	104
제 7 장 추가 연구	110
7.1 모집단 구축 및 관리 방안	110
7.2 조사 활용도 제고 방안	112
7.3 이상치 검출 및 처리 방안	116
7.4 표본관리 방안	118

제 8 장 결론 및 제언	122
-----------------------	-----

참 고 문 헌	129
---------------	-----

표 차 례

<표 2-1> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2019년)	10
<표 2-2> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2020년)	11
<표 2-3> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2021년)	11
<표 2-4> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2019년)	12
<표 2-5> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2020년)	14
<표 2-6> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본 기업체 수 현황(2021년)	16
<표 2-7> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	18
<표 2-8> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	19
<표 2-9> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	20
<표 2-10> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	22
<표 2-11> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	24
<표 2-12> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	26
<표 2-13> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	31
<표 2-14> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	32
<표 2-15> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	33
<표 2-16> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	36
<표 2-17> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	38
<표 2-18> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	40
<표 2-19> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	45
<표 2-20> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	46
<표 2-21> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	47
<표 2-22> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)	49
<표 2-23> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)	51
<표 2-24> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)	53
<표 3-1> 산업대분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차	61
<표 3-2> 기업체 규모별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차	61
<표 3-3> 산업중분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차	63
<표 3-4> 연도별 산업중분류 1인당 총노동비용의 상대표준오차 비율 분포 현황	65
<표 3-5> 산업대분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차(표본층)	66
<표 3-6> 산업중분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차(표본층)	67
<표 4-1> 기업체 모집단의 작성 기준 비교	73
<표 4-2> 산업대분류 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)	76
<표 4-3> 지역 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)	77
<표 4-4> 산업중분류 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)	78
<표 4-5> 산업대분류 및 기업체 규모별 상용근로자 수(2020년)	81
<표 4-6> 산업중분류 및 기업체 규모별 상용근로자 수(2020년)	82
<표 4-7> 설계주기, 산업대분류, 기업체규모별 조사모집단의 기업체 수 현황	84

<표 4-8> 설계주기, 산업대분류, 기업체 규모별 조사모집단의 상용근로자 수 현황	85
<표 4-9> 기존 기업체 모집단과 새로운 기업체 모집단의 산업대분류 및 기업체 규모별 기업체 수 현황	88
<표 5-1> 산업중분류 및 연도별 표본크기와 1인당 총노동비용의 상대표준오차(전체)	93
<표 5-2> 산업중분류 및 연도별 표본크기와 1인당 총노동비용의 상대표준오차(표본층)	94
<표 5-3> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본배분 결과와 예상 RSE	98
<표 5-4> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본 배분 결과	100
<표 5-5> 광역시도별 전수층 유형 및 표본층의 표본 배분 결과	101
<표 7-1> 산업대분류 및 300인 이상 규모의 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차	114

그림 차례

<그림 4-1> 기업통계등록부 체계도	73
<그림 7-1> 기업통계등록부의 기본 구조	111

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 필요성

(1) 조사 개요

① 기업체노동비용조사의 목적

- 기업체노동비용조사는 정부기관 및 지방자치단체를 제외한 상용근로자 10인 이상 기업체를 대상으로 근로자의 고용에 따른 제반 노동비용 파악을 위한 통계조사이다. 기업체노동비용 조사의 목적은 기업에 대하여 사용자가 근로자를 고용하여 발생하는 모든 비용의 종류 및 금액 등을 종합적으로 조사·파악하여 노동정책 수립 자료는 물론 기업의 근로자 복지후생 증진을 위한 기초자료를 제공하는데 있다.

② 기업체노동비용조사의 대상

- 본 조사의 대상은 한국표준산업분류 상의 전 산업에 대하여 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 기업체이다. 조사대상 범위는 한국표준산업분류 상의 전 산업 중 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 교육 서비스업(P), 보건업 및 사회복지 서비스업(Q), 가구내 고용활동 및 달리분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U)을 제외한 상용근로자 10인 이상 회사법인 기업체이다.
- 조사의 단위는 기업단위로 단독법인 기업이나 본사가 조사대상이 되며, 본사의 경우에는 기업에 속하여 있는 전체의 사업체(본사 이외의 지점, 공장, 영업소 등)분을 일괄하여 조사하고 있다. 한편, 이 조사는 표본기업체에 고용된 전체 상용근로자를 대상으로 한다.
- 본 조사의 조사기준은 전년도 회계연도를 기준으로 한다.

③ 자료 산출 범위

- 각 산업중분류와 기업체 규모에 따라서 기업체의 노동비용 구조에 대한 제반 통계의 생산을 원칙으로 한다.

(2) 연구 목적과 필요성

① 모집단변동을 표본설계에 반영한 표본 개편

- 기업체노동비용조사는 기업체의 노동비용 구조를 전국·산업중분류·규모별로 파악하는 것

을 목적으로 한다. 현행 표본설계는 2020년도에 설계되어 2022년까지 3년 동안 수행된 것으로 그 동안의 양적·질적으로 변화된 기업체 모집단의 산업구조를 반영하는데 미흡한 실정이다. 최신 모집단을 반영한 표본기업체 추출이 필요하며, 새롭게 개편된 표본은 변화된 산업구조에 적합하고 통계조사 결과의 비교성과 대표성을 높이기 위해 표본설계 및 조사대상 표본기업체의 선정을 목적으로 한다.

- 본 연구에서는 효과적인 노동통계조사를 위해 층화(stratification)와 불균등확률추출 등이 복합적으로 사용된 표본설계(sample design)를 사용해야 한다. 또한 표본의 모집단에 대한 대표성을 높이고, 추정량의 정도(精度)를 높이기 위해서 모집단의 정보를 사후층화(post-stratification) 단계에서 이용하는 방안을 함께 검토해야 한다. 또한 기존의 모집단과 새롭게 반영할 모집단을 비교하여 모집단 변화가 어느 정도이며, 이러한 모집단 변화가 표본 추출에 미치는 영향 및 그로 인해 발생할 수 있는 추후 문제들(불안정성 및 산업, 규모별 상대표준오차)에 미치는 영향도 검토해야 한다.
- 본 조사를 위한 표본설계는 3년 주기로 수행되고, 설계 시점에서 추출된 표본기업체를 3년간 추적 조사하여 자료를 수집하므로 3년 주기의 시점마다 모집단의 변화를 반영한 설계가 필요하고, 특히 조사가 수행되는 3년 동안 발생하는 표본 탈락 및 마모로 인한 교체 표본을 추출해야 한다. 이 때, 원표본과 동일한 산업, 지역, 규모가 유지되도록 해야 한다.

② 이상치 식별 및 처리 방법의 필요

- 기업체의 노동비용은 산업분류 및 규모에 따라 차이가 상당히 클 것으로 예상된다. 특정 산업 분류 및 규모에 포함되는 기업체들 중에서 노동비용 값이 지나치게 크거나 작은 기업체가 포함되는 경우, 자료의 신뢰성이 훼손될 수 있다. 따라서 산업중분류 및 규모별 이상치(outlier)에 대한 기준을 제시하여 자료의 신뢰성을 높임과 동시에 추정방법에 미치는 효과를 최소화시키는 방법에 대한 검토가 필요하다.

③ 조사결과의 시계열 안정성을 높이기 위한 추정방법의 필요

- 기업체노동비용조사는 모집단 전체뿐만 아니라 각 산업별, 규모별 통계 작성 등의 다양한 영역 구분별(domain)로 여러 가지 통계가 작성된다. 새로운 표본설계에서는 조사 결과의 대표성 확보 및 기존 조사와의 시계열 일관성 및 안정성이 유지되도록 다양한 영역 구분별 통계작성이 가능하도록 한다. 새로운 표본설계에서도 각 조사항목에 대해서 근로자별 평균 노동비용에 대한 비추정방법과 통계적 정도(精度) 계산방법을 제시하여 작성된 통계의 정확도를 평가할 수 있도록 한다.
- 이를 위해 본 연구에서는 기존 조사 자료에 2020년 연구에서 제안된 추정방법을 적용하여 추정값 및 상대표준오차의 결과를 검토하는 것이 필요하다. 조사 결과에 대한 시계열 안정

성을 확보하기 위해 현행 조사 결과의 상대표준오차 및 오차 추세 분석을 통해 현행 추정 방법의 적정성을 검토하고, 현행 추정 과정 및 방법에 문제가 도출된다면 조사 결과의 시계열 안정성 유지를 위해 추정방법의 개선방안을 제안하기로 한다.

1.2 연구내용 및 방법

(1) 주요 연구내용

① 최신 모집단을 잘 반영하면서 대표성이 확보된 표본설계

- 최근 정책 및 산업 구조, 특성 변화로 모집단이 변화되어 현행 모집단과 차이가 크고, 모집단 출처가 전국사업체조사에서 기업통계등록부로 변경됨에 따라 2023년 기업체노동비용조사는 변화된 모집단 구조 및 특성을 반영한 표본설계가 필요하다.
- 현재 통계청은 기업체 및 사업체 모집단의 기초 자료로 전국사업체조사를 활용하다가 2016년 이후 국세청 등의 사업 실적 신고 자료 및 고용노동부 등의 행정 자료, 전국사업체조사와 같은 조사통계 자료를 결합한 기업통계등록부(Statistical Business Register: SBR)를 구축하여 기업체와 사업체 모집단으로 제공하고 있다. 기업통계등록부(SBR)는 물리적 장소가 있는 사업체 뿐만 아니라 물리적 장소가 없는 사업체를 포함한 국내에서 활동하는 모든 사업체를 포함하여 사업체 및 기업체 모집단을 제공하고 있다. 특히 기업체의 산업 분류는 기업활동조사, 부가세 매출액, 사업자 등록번호뿐만 아니라 기업체의 산업 활동의 변동과 기업체의 주 활동 산업을 고려해 분류하고 있다. 또한 통계청은 2023년부터는 기업통계등록부의 기업체를 모집단으로 활용할 것을 권장하고 있다. 따라서 물리적 장소가 없는 기업체를 포함하여 새롭게 변경된 기업체의 산업분류에 근거하여 기업통계등록부 기반의 모집단 특성을 반영한 표본설계를 통해 최신 모집단의 대표성을 확보하는 방안 마련이 필요하다.
- 기업체 모집단의 최신 자료로 제공된 2020년 기준 기업체 모집단 자료의 데이터 분석을 통해 전국 및 산업별, 규모별로 대표성 있는 노동비용통계 산출이 가능하도록 표본설계를 한다. 효과적인 기업체 대상 고용통계조사를 위해서는 개정된 10차 산업분류와 기업체 규모에 따라서 층화하고, 모집단의 지역별 특성을 파악해서 표본설계에 반영해야 한다.
- 이와 같이 모집단의 특성을 잘 반영할 수 있는 표본설계가 양질의 통계 생산을 보장하고, 전국단위 노동비용 관련 통계 뿐 아니라 산업분류별, 기업체 규모별로 대표성이 확보되는 통계를 생산할 수 있다.

② 정확한 산출 및 통계의 시계열 일관성 및 안정성 유지를 위한 추정방법

- 노동 관련 통계조사에서는 효과적인 정책형성이나 결정에 실질적인 도움이 되기 위해서는 조사결과로부터 신속한 결과의 산출이 가능해야 한다. 특히, 비용항목의 통계는 기존 조사 결과와 시계열 일관성 및 안정성의 유지뿐만 아니라 유사 타 통계와의 비교성을 확보하는 것이 중요하므로 과거 조사 자료에 대한 시계열 분석을 통해 현재 적용되고 있는 추정 방법의 적절성을 검토하고, 유사 타 통계와의 비교를 통해 추정방법의 정확도를 높일 수 있는 방안을 연구하고자 한다.
- 또한, 기업체 대상 조사는 모집단 기업체 수의 증감, 기업체 규모의 이동, 모집단 산업 구조의 변화 등 모집단 특성의 변화도 추정 결과에 영향을 주게 되므로 추정단계에서 최신 모집단의 다양한 정보를 이용함으로써 산업구조의 변화, 휴·폐업에 의한 기업체 변동을 반영하여 생산되는 통계의 정도(精度)를 높이는 방안을 찾고자 한다.

③ 이상치 검출 및 처리방법

- 기업체 대상 조사에서는 동일한 산업별/규모별 조사결과 내에서 다른 값들과 아주 이질적인 이상치가 발생할 가능성이 높다. 새로운 표본설계에서는 이상치로 판별하기 위한 기준을 세우고, 효율적으로 이상치를 처리하는 방안들(예, 제거 또는 대체)을 찾는다.

④ 모집단의 변화와 표본의 변동/교체에 대한 영향력 최소화 마련

- 기업체 대상 조사에서는 조사 대상 기업체의 포함 범위 오류, 산업분류 및 기업체 규모 등의 정보 오류, 표본기업체의 휴/폐업 및 업종 변경 미반영, 표본기업체의 조사 참여 거부 등 조사의 전 과정에 걸쳐 다양한 유형의 비표본오차가 존재한다. 기본적으로 모집단 기업체에 대한 정확한 정보 제공이 조사 설계 과정에서 발생하는 비표본오차의 발생을 최소화할 수 있을 것이고, 자료수집 과정에서 발생하는 오차는 최소화 방안을 마련하는 것이 필요하다.
- 대부분의 노동통계조사에서 표본기업체는 휴·폐업으로 인해서 표본의 역할을 할 수 없는 경우가 흔히 발생한다. 또한, 표본선정과 조사 과정에서 조사거부나 장기 무응답이 발생할 수 있다.
- 새로운 표본설계에서는 표본기업체의 휴·폐업과 기업체 규모 변동에 대처할 수 있는 방안을 제시하고, 현재의 모집단을 적절하게 반영할 수 있는 표본교체 방법을 제시한다.

⑤ 조사 활용도 제고 방안

- 표본조사는 기본적으로 기초자료를 수집하는 것이 목적이지만 정책 입안이나 평가를 위해 활용하는 것이 바람직하다. 기업체노동비용조사는 산업 및 기업체 규모별 1인당 노동비용을

공표하므로 근로자의 임금 관련 기초자료 뿐만 아니라 정책 수립에 활용되는 것이 바람직하다. 본 연구에서는 기업체노동비용조사 결과가 보다 많이 활용하도록 제고 방안을 찾아 제시한다.

(2) 연구방법

① 자료수집 및 문헌검토 단계

- 모집단의 특성 파악, 표본 추출틀의 확보, 조사항목의 분포 파악, 표본오차의 추정을 위하여 연관된 조사자료를 수집한다. 자료수집 단계에서 얻어지는 자료에 대한 구체적인 활용 방안은 다음과 같다.
- 모집단 분석은 2020년 기준으로 제공되는 기업통계등록부(SBR) 기반 기업체 모집단 자료를 분석하고, 기업체별 특성치는 최근 3개년도(2019년부터 2021년)의 각 회계연도 기준 기업체노동비용조사 결과를 활용한다. 현행 데이터에 대한 분석은 가능한 3개년 통계조사 데이터를 종합적으로 분석함으로써 표본오차 분석의 정확도를 높인다.

자 료 유 형	활 용 방 안
기업통계등록부(SBR) 기반의 기업체 모집단 (2020년 기준)	모집단 특성 파악, 표본 추출틀
2019년~2021년 회계연도 기준 기업체노동비용조사 자료	표본오차 및 표본크기 결정 및 할당 방안

② 모집단 분석 단계

- 통계청은 기업체노동비용조사의 모집단인 기업체모집단을 2023년부터 제공하지 않는 상황이다. 통계청에서 제공하는 기업통계등록부를 이용하여 기업체모집단을 구축해야 한다. 기업체모집단 구축을 위해 고용노동부와 사전 협의하여 기업체모집단을 구축한다.
- 2020년도 기준으로 구축한 기업통계등록부 기반의 기업체모집단 자료를 분석하여 산업별, 기업체 규모별 표본규모 산정을 위한 모집단 기초자료를 얻는다. 또한, 과거 최근 3개년 조사 결과를 분석하여 주요 임금 특성치를 파악하여 산업별·기업체 규모별 표본기업체 수 결정을 위한 기초자료로 사용한다.
- 또한 모집단 자료를 분석하여 각 산업분류별, 기업체 규모별 통계 작성에 알맞은 표본오차 관리 방안을 마련하고, 각 분류별 통계자료 생산 범위를 결정한다. 이때 각 지역의 조사인력과 여건을 고려하고, 산업별 특성을 파악하여 알맞은 목표오차를 설정하고 이를 표본설계에 반영한다. 추가적으로 표본설계 주기별 모집단 변화를 확인하고, 표본 변동 및 결과에 미치는 영향에 대하여 추가적으로 살펴본다.

③ 현행 표본 조사자료 분석단계

- 현행 기업체노동비용조사(2019년부터 2021년) 결과를 분석하여 새로운 표본설계의 조사항목별 목표오차 결정과 표본크기 산정에 이용한다. 대부분의 노동통계조사는 복합표본설계(complex sample survey)에 의해서 조사되고 있기 때문에 추정량의 표본오차는 복합표본설계가 반영된 계산방법에 따라서 구해져야 한다. 또한 각 산업분류, 기업체 규모에 따라 각 조사항목별 추정량에 대한 표본오차를 계산하여 새로운 표본설계에서의 목표오차 설정을 위한 기초자료를 마련한다.
- 표본조사 자료를 통해 표본설계에 반영할 수 있도록 기업체노동비용조사의 주요 비용항목에 대한 추정치와 상대표준오차를 이용하여 시계열적 일관성 및 안정성 검토를 위한 시계열 분석을 수행한다.

④ 표본설계 단계

- 조사대상
 - 기업체노동비용조사의 대상은 한국표준산업분류 상의 전 산업 중 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 교육 서비스업(P), 보건업 및 사회복지 서비스업(Q), 가구내 고용활동 및 달리분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U)을 제외한 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 기업체이다.
- 층화
 - 상용근로자 10인 이상 전체 기업체를 고용 규모별로 6개의 군으로 계층화하여 이를 다시 산업중분류에 따라 층화한다.
- 표본크기 및 배정
 - 대표성 확보 및 시계열 일관성과 안정성을 확보하는 효과적인 표본설계를 위해 직전 3개년(2019년, 2020년, 2021년)의 각 회계연도 기준 기업체노동비용조사의 상대표준오차를 분석하여 표본의 크기를 결정하되 목표오차는 특수 산업을 제외하고 산업중분류·규모별로 1인당 노동비용총액의 허용오차는 산업중분류 8%, 규모는 5% 이내로 한다.
 - 다만, 목표정도를 유지하면서 지역 관서의 조사업무량과 기업체수의 변동 폭을 감안하여 층별 표본 크기를 조정하여 최종 산출한다. 조정된 표본크기는 가능한 목표 상대표준오차 범위내에서 결정하지만 일부 산업이나 규모는 목표 오차를 약간 벗어날 수도 있다. 또한 추정의 정도를 높이는 여러 가지 절충배정 방안을 검토하여 주어진 상황에 알맞은 표본 배정 방안을 찾는다.
- 표본추출
 - 추정의 정도(精度)는 표본추출의 방법에 의해 큰 영향을 받으며, 부적절한 추출방법의 선택은 추정식과 분산식의 유도를 어렵게 한다.

- 기업체노동비용조사는 층화 추출법에 의해서 기업체를 표본으로 추출하여 조사한다. 전체적으로 조사비용과 조사 정도(精度)를 고려하여 알맞은 기업체 추출률을 결정해야 한다.

⑤ 추정방안 연구 : 추정방법 및 추정식 유도 단계

• 추정 방법 연구

- 기업체노동비용조사는 산업대분류, 산업중분류, 기업체 규모별 등의 공표 수준에서 1인당 노동비용을 산출한다.
- 추정은 표본설계 과정, 조사 상황 및 변화된 모집단 특성을 반영하여 추정하는 것이 필요하다. 현재의 추정 방법은 가중값을 이용한 비추정 형태의 추정 방법이다. 비추정 방법의 적절성을 검토하고, 조사 결과의 시계열적 일관성 및 안정성을 확보하는 추정 방안을 검토한다.
- 추정 방안 검토를 위해 최근 3개년의 1인당 노동비용에 대한 상대표준오차의 추세 분석을 통해 추정 결과의 시계열적 안정성과 일관성을 확인하여 추정 방법의 타당성을 확인한다.

• 가중값 작성 및 모수 추정

- 각종 모수의 추정은 층화, 추출률, 추출방법을 고려하여, 표본의 복원 가중값을 결정함으로써 얻어진다.
- 모수 추정을 단순하게 하기 위한 표본설계는 가능하면 자체가중설계로 설계하고, 다른 고용노동통계조사와 마찬가지로 모집단(기업체 모집단 자료)의 보조정보를 이용한 사후층화(post-stratification)를 통해서 모수를 추정하면 된다.
- 정확한 보조정보가 있는 경우에 보조정보를 추정단계에서 이용하면 추정의 정도(精度)는 상당히 향상될 수 있다. 본 연구에서는 기업체노동비용조사에 대해서 노동통계 특성치를 추정할 수 있도록 가중값 작성 방법과 추정방법을 제시한다.

• 추정량의 분산 추정

- 공표된 통계의 신뢰도에 대한 지표로서 추정량의 분산 혹은 변동계수가 사용된다. 또한 노동 통계조사에서 발표된 통계자료가 이후 새로운 분석의 기초자료로 사용될 경우에 정확한 분산은 더욱 필수적이다.
- 기업체노동비용조사는 복합표본설계에 의해서 표본이 추출되고, 추정단계에서 사후층화 방법이 사용된다. 따라서 분산 추정법도 복합표본설계와 사후층화를 반영하여 각 항목에 대하여 추정치의 통계적 정확성을 평가할 수 있어야 한다.

• 오차 추세 분석

- 2021 회계연도까지의 현행 표본조사는 10차 산업분류(KSIC-10)을 기준으로 수행되었다. 본 연구에서는 2019년 이후 자료를 이용해서 노동비용의 연도별/산업대분류별 평균의 추정값과 상대표준오차를 계산 및 비교하여 시계열적 경향이 안정적인지를 확인한다.

⑥ 조사 활용도 제고 방안

- 기업체노동비용조사는 산업대분류별, 산업중분류의 산업분류와 6개 기업체 규모별로 공표한다. 또한 산업대분류 x 기업체 규모, 산업중분류 x 기업체 규모별로도 통계를 공표한다. 3600개 표본크기에서 산업분류 x 기업체 규모의 통계에 대한 상대표준오차를 검토하여 산업분류 x 기업체 규모의 통계 신뢰성이 확보되도록 통계 공표 수준의 방안을 찾는다.

⑦ 이상치 검출 및 처리방안 마련

- 이상치 식별 및 처리의 일반적인 기준과 방법은 현행 조사체계를 유지하도록 한다. 기업체를 대상으로 하는 노동통계조사에서는 산업별/규모별 조사결과 내에서 다른 값들과 아주 이질적인 이상치로 인해 비표본오차가 발생할 가능성이 높다. 이를 위해 기본적으로는 현재와 같이 leave-one-out과 같이 하나의 값의 유무에 따라 추정치의 변동성에 미치는 영향력을 기준으로 이상치를 설정하지만 추가적인 방안을 찾아보고, 제거로 인해 표본의 수에서 손실을 피하기 위해 평균값 대체와 같은 대체법(imputation)을 적용할 수 있는 방안을 찾는다.

⑧ 모집단의 변화와 표본의 변동에 대한 모집단 관리 및 표본 관리 방안

- 기업체노동비용조사의 기업체 모집단은 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계해 구축한 모집단이다. 기업통계등록부는 매년 주기적으로 모집단이 갱신되고, 분기별, 월간으로는 기업체 명부가 갱신된다. 향후 시의성 있는 결과 산출을 위해 모집단 갱신은 매년 주기적으로 시행해야 하며, 창업, 휴,폐업, 신설, 지역 이동 등의 모집단 갱신 및 관리 방안을 제시한다.
- 본 조사의 표본기업체 중 규모가 작은 기업체는 휴·폐업에 의해서 표본의 역할을 할 수 없는 경우가 빈번하게 일어날 수 있다. 표본기업체의 휴·폐업과 잦은 노동이동에 대처할 수 있는 객관성을 확보할 수 있는 표본대체방안을 제시한다.

제 2 장 현행 조사결과에 대한 통계분석

- 본 장에서는 현행 표본조사 결과를 분석하고자 한다. 현행 표본조사는 10차 산업분류를 기준으로 조사하고 분석한다. 이에 따라 10차 2019년~2021년도의 자료를 10차 산업분류를 적용하여 분석하였다.

2.1 현행 표본설계의 개요

- 현행 기업체노동비용조사는 기업에 대하여 사용자가 근로자를 고용하여 발생하는 모든 비용의 종류 및 금액 등을 조사 파악하여 노동정책 입안자료는 물론 기업의 근로자 복지후생 증진을 위한 기초자료를 제공하는데 목적이 있다. 현재 분석대상이 되는 조사는 2019년~2021년 회계연도의 기업체노동비용조사이며 2020년~2022년도에 각각 조사하였다.
- 조사 대상은 한국표준산업분류 상의 전 산업(단, 농업, 임업 및 어업/A, 공공행정, 국방 및 사회보장 행정/O, 교육 서비스업/P, 보건업 및 사회복지 서비스업/Q, 가구내 고용활동, 자가 소비 생산활동/T, 국제 및 외국기관/U 제외)에서 상용근로자 10인 이상 회사법인기업체 중 통계적 방법에 의하여 추출된 표본기업체를 조사대상으로 한다.
- 조사내용은 크게 기업체 속성에 관한 사항과 노동비용에 관한 사항으로 구분된다.
 - 기업체 속성에 관한 사항
 - 기업체명, 소재지, 대표자 성명, 회계기간, 상용근로자 수, 주요 사업 내용, 노동조합 유무 등
 - 노동비용에 관한 사항
 - 임금지급 연인원, 임금 총액(정액 및 초과급여, 상여금 및 성과급), 퇴직급여 등의 비용,
 - 채용 및 교육훈련 비용, 법정노동비용(건강보험료, 산재보험료, 국민연금, 고용보험료, 장애인 고용부담금, 재해보상비)
 - 법정외복지비용(주거비용, 건강·보건비용, 식사비용, 교통·통신지원비용, 보육지원금, 보험료 지원금, 자녀 학비보조 비용, 휴양·문화·체육·오락비용, 우리사주제도 지원금, 시내근로복지기금 출연금, 기타)
- 조사방법은 조사대상 기업의 조사표 기입담당자를 정하여 기업체에서 직접 조사표를 기입하여

관할 고용노동부 지방관서에 제출하는 자계식 조사를 원칙으로 한다. 그러나 조사표 기재상 중대한 착오, 누락 등이 있어 간접적인 지도로는 정정할 수 없거나 조사표 제출이 과도하게 지연된 경우에는 통계조사관이 기업체를 직접 방문하여 조사표의 작성을 지도하거나 자료제출을 요구하여 조사표를 작성하였다.

- 표본조사의 규모를 산업대분류별로 살펴보면, 2019년 회계연도 기준 기업체노동비용조사의 전체 표본기업체 수는 3,509개소, 2020년 회계연도 기준 조사의 표본기업체 수는 3,550개소, 2021년 회계연도 기준 조사의 표본기업체 수는 3,561개소이다. 표본기업체의 산업대분류별, 기업체 규모별 표본크기 현황은 다음 <표 2-1>~<표 2-3>과 같다.

- 3개년 조사의 중요한 특성을 요약하면,
 - 산업대분류별 표본규모는 3개년 동안 산업대분류 표본기업체수는 큰 변화가 없으며, 제조업이 가장 많고, 광업이 가장 적다.
 - 기업체 규모별 표본규모는 기업체 규모가 가장 작은 10~29인은 증가하고, 1000명 이상은 감소 추세를 보이고 있으며, 10~29인이 가장 많고, 300~499인이 가장 적다.

<표 2-1> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2019년)

(단위 : 개)

산업대분류 \ 규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B.광업	26	17	4	0	1	0	48
C.제조업	483	316	147	67	66	177	1,256
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	15	22	9	7	3	6	62
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	56	31	10	0	1	1	99
F.건설업	74	23	11	7	3	23	141
G.도매 및 소매업	92	39	21	7	17	52	228
H.운수 및 창고업	85	55	34	12	7	23	216
I.숙박 및 음식점업	47	30	15	5	6	19	122
J.정보통신업	138	85	61	19	16	36	355
K.금융 및 보험업	57	49	29	15	26	52	228
L.부동산업	22	13	8	4	2	16	65
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	103	52	20	9	6	11	201
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	70	52	20	14	31	117	304
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	46	27	12	1	1	4	91
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	53	26	5	2	4	3	93
전체	1,367	837	406	169	190	540	3,509

* 자료 : 고용노동부, 「기업체노동비용조사 결과」, 2019회계연도 기준.

<표 2-2> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2020년)

(단위 : 개)

산업대분류 \ 규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B.광업	22	20	4	0	1	0	47
C.제조업	489	318	148	65	70	171	1,261
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	15	23	8	6	4	6	62
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	56	32	9	0	1	1	99
F.건설업	75	23	11	4	7	22	142
G.도매 및 소매업	91	42	21	5	17	52	228
H.운수 및 창고업	91	51	38	6	10	20	216
I.숙박 및 음식점업	57	24	14	6	3	19	123
J.정보통신업	144	87	64	19	14	36	364
K.금융 및 보험업	57	49	29	18	25	52	230
L.부동산업	26	14	9	2	5	16	72
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	107	53	24	12	5	11	212
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	75	48	25	13	36	106	303
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	51	33	9	1	0	4	98
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	56	22	5	4	3	3	93
전체	1,412	839	418	161	201	519	3,550

* 자료 : 고용노동부, 「기업체노동비용조사 결과」, 2020회계연도 기준.

<표 2-3> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2021년)

(단위 : 개)

산업대분류 \ 규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B.광업	23	19	3	0	1	0	46
C.제조업	512	300	148	64	68	175	1,267
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	16	21	10	6	4	6	63
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	56	31	11	1	0	1	100
F.건설업	72	27	9	7	6	22	143
G.도매 및 소매업	88	45	22	5	15	54	229
H.운수 및 창고업	93	49	40	7	8	20	217
I.숙박 및 음식점업	53	28	14	7	3	19	124
J.정보통신업	142	88	65	16	16	35	362
K.금융 및 보험업	57	44	35	18	28	50	232
L.부동산업	26	14	7	3	5	16	71
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	100	62	23	11	6	11	213
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	75	47	25	12	41	103	303
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	55	30	9	0	0	4	98
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	55	22	6	3	4	3	93
전체	1,423	827	427	160	205	519	3,561

* 자료 : 고용노동부, 「기업체노동비용조사 결과」, 2021회계연도 기준.

- 기본적으로 기업체노동비용조사는 산업중분류별로 통계를 작성하여 제공하므로 산업중분류별 표본규모를 정리하면 <표 2-4>~<표 2-6>와 같다.

<표 2-4> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2019년)

(단위 : 개)

산업중분류	규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명이상	합계
B.광업	05	1	1	1	0	1	0	4
	06	0	3	1	0	0	0	4
	07	25	13	2	0	0	0	40
	소계	26	17	4	0	1	0	48
C.제조업	10	16	15	6	2	3	24	66
	11	15	11	6	1	5	4	42
	12	0	1	0	1	0	1	3
	13	17	13	4	2	3	0	39
	14	22	15	9	2	1	3	52
	15	26	12	4	3	1	0	46
	16	23	10	3	1	1	0	38
	17	20	11	5	3	3	3	45
	18	19	8	4	1	0	0	32
	19	17	11	5	3	1	4	41
	20	24	18	10	3	5	20	80
	21	8	14	10	6	4	13	55
	22	23	14	5	4	2	9	57
	23	28	11	3	4	3	3	52
	24	20	12	7	3	3	9	54
	25	24	14	4	3	3	2	50
	26	34	16	10	5	6	21	92
	27	19	13	7	5	1	5	50
	28	20	12	5	3	3	9	52
	29	23	14	5	2	5	13	62
	30	20	24	12	2	8	22	88
	31	13	18	11	3	1	10	56
	32	18	9	2	1	2	1	33
	33	22	11	3	3	1	0	40
	34	12	9	7	1	1	1	31
	소계	483	316	147	67	66	177	1,256
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	35	15	22	9	7	3	6	62
	소계	15	22	9	7	3	6	62
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	36	1	1	0	0	0	0	2
	37	23	12	6	0	1	1	43
	38	22	14	3	0	0	0	39
	39	10	4	1	0	0	0	15
	소계	56	31	10	0	1	1	99
F.건설업	41	36	11	5	3	3	19	77
	42	38	12	6	4	0	4	64
	소계	74	23	11	7	3	23	141

산업중분류	규모	규모						합계
		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명이상	
G.도매 및 소매업	45	28	12	8	3	3	1	55
	46	37	17	7	2	9	18	90
	47	27	10	6	2	5	33	83
	소계	92	39	21	7	17	52	228
H.운수 및 창고업	49	19	21	16	4	3	4	67
	50	32	11	7	5	1	1	57
	51	12	9	3	2	0	6	32
	52	22	14	8	1	3	12	60
	소계	85	55	34	12	7	23	216
I.숙박 및 음식점업	55	20	16	7	3	4	5	55
	56	27	14	8	2	2	14	67
	소계	47	30	15	5	6	19	122
J.정보통신업	58	31	15	13	5	4	10	78
	59	27	12	6	2	1	2	50
	60	9	12	9	4	2	4	40
	61	21	14	14	1	2	9	61
	62	24	19	8	3	3	8	65
	63	26	13	11	4	4	3	61
	소계	138	85	61	19	16	36	355
K.금융 및 보험업	64	21	22	9	9	3	19	83
	65	9	6	9	4	10	16	54
	66	27	21	11	2	13	17	91
	소계	57	49	29	15	26	52	228
L.부동산업	68	22	13	8	4	2	16	65
	소계	22	13	8	4	2	16	65
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	70	21	15	4	3	1	0	44
	71	27	12	6	3	3	2	53
	72	30	17	6	2	2	8	65
	73	25	8	4	1	0	1	39
	소계	103	52	20	9	6	11	201
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	74	16	21	10	5	8	33	93
	75	21	16	9	6	20	83	155
	76	33	15	1	3	3	1	56
	소계	70	52	20	14	31	117	304
R.예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	90	25	12	4	0	0	0	41
	91	21	15	8	1	1	4	50
	소계	46	27	12	1	1	4	91
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	94	1	0	0	0	0	0	1
	95	25	14	0	2	2	3	46
	96	27	12	5	0	2	0	46
	소계	53	26	5	2	4	3	93
전체		1,367	837	406	169	190	540	3,509

<표 2-5> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2020년)

(단위 : 개)

산업중분류 \ 규모		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명이상	합계
B.광업	05	1	1	1	0	1	0	4
	06	0	3	1	0	0	0	4
	07	21	16	2	0	0	0	39
	소계	22	20	4	0	1	0	47
C.제조업	10	16	12	9	4	1	24	66
	11	14	13	6	2	4	4	43
	12	0	1	0	1	0	1	3
	13	18	13	4	2	2	0	39
	14	22	16	8	2	1	3	52
	15	28	11	5	3	0	0	47
	16	25	8	3	1	1	0	38
	17	21	10	5	3	4	2	45
	18	20	7	5	0	0	0	32
	19	20	8	5	2	2	4	41
	20	23	21	10	3	6	19	82
	21	7	15	10	5	5	13	55
	22	22	16	5	3	4	7	57
	23	26	14	3	3	2	3	51
	24	19	14	6	4	3	9	55
	25	24	14	5	2	3	2	50
	26	33	15	12	5	6	21	92
	27	21	13	6	4	3	4	51
	28	20	13	3	5	2	9	52
	29	24	11	7	1	5	14	62
	30	19	25	11	3	9	21	88
	31	15	18	8	3	3	9	56
	32	17	10	3	0	2	1	33
	33	22	12	2	3	1	0	40
	34	13	8	7	1	1	1	31
	소계	489	318	148	65	70	171	1,261
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	35	15	23	8	6	4	6	62
	소계	15	23	8	6	4	6	62
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	36	1	1	0	0	0	0	2
	37	24	12	6	0	1	1	44
	38	21	15	3	0	0	0	39
	39	10	4	0	0	0	0	14
	소계	56	32	9	0	1	1	99
F.건설업	41	37	11	6	1	5	18	78
	42	38	12	5	3	2	4	64
	소계	75	23	11	4	7	22	142

산업중분류	규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명이상	합 계
G.도매 및 소매업	45	27	13	9	2	3	1	55
	46	37	17	7	2	9	18	90
	47	27	12	5	1	5	33	83
	소 계	91	42	21	5	17	52	228
H.운수 및 창고업	49	23	22	13	3	3	4	68
	50	31	11	11	1	2	1	57
	51	14	7	4	1	0	5	31
	52	23	11	10	1	5	10	60
	소 계	91	51	38	6	10	20	216
I.숙박 및 음식점업	55	25	13	6	4	1	5	54
	56	32	11	8	2	2	14	69
	소 계	57	24	14	6	3	19	123
J.정보통신업	58	33	17	16	4	3	11	84
	59	28	11	7	2	1	2	51
	60	11	13	8	4	2	3	41
	61	22	13	13	2	1	8	59
	62	26	18	8	3	4	8	67
	63	24	15	12	4	3	4	62
	소 계	144	87	64	19	14	36	364
K.금융 및 보험업	64	19	23	10	10	3	19	84
	65	9	6	9	4	11	15	54
	66	29	20	10	4	11	18	92
	소 계	57	49	29	18	25	52	230
L.부동산업	68	26	14	9	2	5	16	72
	소 계	26	14	9	2	5	16	72
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	70	20	15	6	3	1	0	45
	71	31	10	8	4	2	1	56
	72	31	17	6	4	2	9	69
	73	25	11	4	1	0	1	42
	소 계	107	53	24	12	5	11	212
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	74	20	17	11	4	9	32	93
	75	19	19	13	8	24	72	155
	76	36	12	1	1	3	2	55
	소 계	75	48	25	13	36	106	303
R.예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	90	29	13	2	0	0	0	44
	91	22	20	7	1	0	4	54
	소 계	51	33	9	1	0	4	98
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	94	0	0	0	0	0	0	0
	95	26	13	0	3	2	3	47
	96	30	9	5	1	1	0	46
	소 계	56	22	5	4	3	3	93
전 계		1,412	839	418	161	201	519	3,550

<표 2-6> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본기업체 수 현황(2021년)

(단위 : 개)

산업중분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명이상	합계
B.광업	05		0	1	1	0	1	0	3
	06		0	3	1	0	0	0	4
	07		23	15	1	0	0	0	39
	소계		23	19	3	0	1	0	46
C.제조업	10		19	10	8	3	2	24	66
	11		15	13	5	3	4	4	44
	12		0	1	0	1	0	1	3
	13		20	11	4	2	2	0	39
	14		23	14	8	2	1	3	51
	15		27	11	6	3	0	0	47
	16		30	3	3	1	1	0	38
	17		22	9	5	3	4	2	45
	18		20	6	6	0	0	0	32
	19		19	9	4	2	3	4	41
	20		23	22	10	2	4	21	82
	21		9	14	10	4	5	14	56
	22		22	16	5	2	5	7	57
	23		27	13	3	4	3	3	53
	24		21	13	5	5	2	10	56
	25		24	14	5	3	2	2	50
	26		32	15	14	4	6	21	92
	27		20	14	6	4	5	2	51
	28		20	12	4	5	0	10	51
	29		27	11	7	1	4	14	64
	30		24	20	11	3	8	22	88
	31		15	21	5	3	3	9	56
	32		19	8	3	0	2	1	33
	33		21	13	3	3	1	0	41
	34		13	7	8	1	1	1	31
	소계		512	300	148	64	68	175	1,267
D.전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	35		16	21	10	6	4	6	63
	소계		16	21	10	6	4	6	63
E.수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	36		1	1	0	0	0	0	2
	37		24	12	5	1	0	1	43
	38		22	13	6	0	0	0	41
	39		9	5	0	0	0	0	14
	소계		56	31	11	1	0	1	100
F.건설업	41		36	12	5	2	6	17	78
	42		36	15	4	5	0	5	65
	소계		72	27	9	7	6	22	143
G.도매 및 소매업	45		27	13	9	2	2	2	55
	46		35	19	8	2	9	18	91
	47		26	13	5	1	4	34	83
	소계		88	45	22	5	15	54	229
H.운수 및 창고업	49		26	18	14	4	3	3	68
	50		32	10	12	1	0	2	57
	51		15	7	4	1	0	5	32
	52		20	14	10	1	5	10	60
	소계		93	49	40	7	8	20	217
I.숙박 및 음식점업	55		24	13	7	5	1	5	55
	56		29	15	7	2	2	14	69
	소계		53	28	14	7	3	19	124

산업중분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
J.정보통신업	58		30	20	16	3	3	11	83
	59		27	12	6	4	0	2	51
	60		11	12	9	3	2	3	40
	61		21	14	14	1	1	8	59
	62		28	15	9	2	5	8	67
	63		25	15	11	3	5	3	62
	소계		142	88	65	16	16	35	362
K.금융 및 보험업	64		23	18	11	10	5	18	85
	65		8	6	9	5	11	14	53
	66		26	20	15	3	12	18	94
	소계		57	44	35	18	28	50	232
L.부동산업	68		26	14	7	3	5	16	71
	소계		26	14	7	3	5	16	71
M.전문, 과학 및 기술 서비스업	70		19	16	6	3	1	0	45
	71		26	16	7	4	2	1	56
	72		30	19	5	3	3	9	69
	73		25	11	5	1	0	1	43
	소계		100	62	23	11	6	11	213
N.사업시설관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	74		19	19	12	2	10	30	92
	75		18	18	12	9	28	71	156
	76		38	10	1	1	3	2	55
	소계		75	47	25	12	41	103	303
R.예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	90		30	12	2	0	0	0	44
	91		25	18	7	0	0	4	54
	소계		55	30	9	0	0	4	98
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	94		0	0	0	0	0	0	0
	95		30	8	1	2	3	3	47
	96		25	14	5	1	1	0	46
	소계		55	22	6	3	4	3	93
전체			1,423	827	427	160	205	519	3,561

- 3개년 표본크기를 보면, 전체적으로 제조업(C)에 해당하는 표본기업체가 약 1,260여개로 전체 표본크기의 35% 정도를 차지하고 있다. 한편, 표본기업체의 규모별 분포를 보면 산업분류별 분포에 비해서 상대적으로 규모별 표본크기의 변동은 적다.

- <표 2-4>~<표 2-6>의 산업중분류별 표본크기를 보면, 산업중분류별 모집단 표본사업체 수의 차이가 크기 때문에 산업중분류별 표본 크기의 변동이 큰 것으로 나타난 것이다.

- 현행 표본조사에서 산업중분류별 표본크기는 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)의 사업지원서비스업(75)이 150여개로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융 및 보험관련 서비스업(66)도 90여개로 많다. 반면, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)의 수도업(36)이 2개이고, 제조업(C)의 담배 제조업(12), 광업(B)의 석탄, 원유 및 천연가스 광업(05), 금속 광업(06)이 3~4개로 적다. 그 외에도 산업중분류별 표본크기가 40개 미만인 경우가 상당히 많다.

2.2 조사자료의 분석

(1) 직접노동비용 분석

가. 산업대분류별 및 기업체 규모별

- <표 2-7>~<표 2-9>는 2019년, 2020년, 2021년 회계연도 기준 산업대분류별 기업체의 직접노동비용을 분석한 결과로 산업대분류별 및 규모별 근로자 1인당 직접노동비용의 평균과 그 상대표준오차를 정리한 결과이다. 기업체 규모는 현행 6개 규모를 적용한다.

<표 2-7> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019)

(단위 : 천원)

기업체 규모		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
산업대분류								
B. 광업	평균	4,577.6	4,219.9	3,905.2	-	5,854.9	-	4,519.7
	CV(%)	5.32	5.87	0.88	-	0.00	-	3.23
C. 제조업	평균	3,399.6	3,549.2	3,972.4	4,427.2	5,173.4	6,830.6	4,716.0
	CV(%)	1.74	1.98	2.63	3.54	2.90	1.06	1.16
D. 전기·가스·증기 및 공기 조절 공급업	평균	4,659.7	5,457.6	7,306.2	7,681.1	6,852.9	7,739.1	7,387.6
	CV(%)	8.76	7.09	4.41	0.50	0.00	0.93	0.86
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	3,668.5	3,604.4	4,398.1	-	4,138.0	3,531.8	3,745.6
	CV(%)	6.96	6.31	7.94	-	0.00	0.00	3.96
F. 건설업	평균	3,123.7	4,610.9	4,280.4	4,721.4	5,611.7	6,671.3	4,387.8
	CV(%)	4.05	8.75	7.73	5.10	19.63	0.00	2.69
G. 도매 및 소매업	평균	4,250.3	4,160.1	4,644.8	4,332.4	4,942.9	3,728.8	4,183.1
	CV(%)	4.08	11.78	7.65	4.74	8.78	2.42	3.16
H. 운수 및 창고업	평균	3,083.5	2,569.8	2,848.0	4,038.7	4,897.2	5,306.5	3,486.6
	CV(%)	5.43	9.41	8.63	5.42	5.73	0.00	2.93
I. 숙박 및 음식점업	평균	2,712.7	2,698.1	2,833.9	3,058.8	2,999.7	2,695.2	2,760.6
	CV(%)	3.93	6.58	6.83	9.65	8.51	1.39	1.73
J. 정보통신업	평균	3,910.9	3,810.6	4,333.9	4,507.1	5,234.9	6,226.3	4,777.0
	CV(%)	3.64	6.06	6.41	7.15	10.87	0.47	1.99
K. 금융 및 보험업	평균	6,216.8	6,848.9	6,429.1	6,295.5	6,615.8	7,388.6	7,101.7
	CV(%)	16.50	9.83	9.95	14.15	4.03	0.93	1.44
L. 부동산업	평균	3,598.4	3,278.5	3,824.3	3,722.9	1,869.8	2,663.7	3,124.2
	CV(%)	16.12	15.23	9.62	23.37	12.04	0.22	6.14
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균	3,377.5	3,923.3	4,362.7	4,989.8	5,248.4	6,008.6	4,194.4
	CV(%)	4.30	4.48	7.79	3.21	5.48	7.55	2.54
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균	2,421.7	2,364.9	2,330.5	2,202.0	2,254.3	2,417.7	2,346.7
	CV(%)	5.67	5.13	8.23	6.33	5.66	0.86	1.91
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	3,431.4	3,947.0	3,904.4	2,828.7	3,749.8	5,181.7	4,049.5
	CV(%)	4.96	6.76	2.93	0.00	0.00	0.00	2.48
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	3,091.9	3,064.4	2,659.1	3,423.3	3,977.1	6,129.5	3,500.1
	CV(%)	4.51	4.55	11.04	14.35	0.00	0.00	2.22
전체	평균	3,512.0	3,594.8	3,799.9	3,960.8	4,284.7	5,480.8	4,251.6
	CV(%)	1.41	2.14	1.98	2.32	2.07	1.02	0.80

○ <표 2-7>은 2019회계연도 기준 근로자 1인당 평균 직접노동비용과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2019회계연도 기준 근로자 1인당 직접노동비용은 평균 425.16만원이고 상대표준오차는 0.8%이다.

- 산업대분류별 1인당 직접노동비용은 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)이 가장 높고, 금융 및 보험업(K)도 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 가장 작고, 숙박 및 음식점업(I)이 낮다. 규모별로는 규모가 클수록 1인당 직접노동비용이 증가하고 있다.
- 상대표준오차를 보면, 산업대분류로는 부동산업(L)에서 6.14%로 크고 그 외는 4%미만이다. 규모별로는 300~499인 규모가 2.32%로 상대적으로 크지만 모두 2.5% 이하로 낮다.

<표 2-8> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020)

(단위 : 천원)

산업대분류 \ 기업체 규모		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균	4,468.7	4,554.4	4,600.4	-	6,153.2	-	4,671.3
	CV(%)	3.75	3.46	0.00	-	0.00	-	2.09
C. 제조업	평균	3,464.9	3,704.4	4,023.0	4,263.9	4,825.0	6,712.2	4,688.0
	CV(%)	1.59	1.67	2.13	2.01	2.86	0.91	0.82
D. 전기·가스·증기 및 공기 조절 공급업	평균	4,186.4	5,594.8	7,283.1	7,679.2	6,370.8	7,808.8	7,370.3
	CV(%)	7.62	5.69	4.53	8.15	0.00	0.18	0.95
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	4,142.0	3,818.2	4,317.6	-	3,156.1	3,631.9	3,973.6
	CV(%)	8.79	6.21	9.96	-	0.00	0.00	4.57
F. 건설업	평균	3,147.1	4,822.2	4,246.0	4,957.4	5,042.1	6,708.4	4,424.1
	CV(%)	3.43	7.17	6.51	7.15	5.24	0.69	2.22
G. 도매 및 소매업	평균	4,197.8	4,475.1	4,552.3	5,070.5	4,796.7	3,684.7	4,234.8
	CV(%)	6.68	8.91	7.92	8.34	10.70	2.47	3.18
H. 운수 및 창고업	평균	3,183.1	2,582.7	3,191.2	4,287.8	4,353.8	4,354.0	3,416.5
	CV(%)	4.84	9.16	6.70	2.51	5.73	1.14	2.95
I. 숙박 및 음식점업	평균	2,526.8	2,566.1	2,490.0	3,082.1	2,848.2	2,511.7	2,579.7
	CV(%)	3.94	6.45	8.20	6.29	4.16	0.00	1.57
J. 정보통신업	평균	3,589.4	3,687.9	4,601.6	4,539.3	5,692.5	6,329.1	4,872.0
	CV(%)	3.07	3.97	6.55	8.52	18.72	1.61	2.54
K. 금융 및 보험업	평균	10,068.8	7,584.0	6,376.4	7,349.3	6,546.2	7,917.4	7,652.4
	CV(%)	16.69	11.41	9.32	13.10	5.97	1.23	1.71
L. 부동산업	평균	3,770.1	3,439.5	1,938.5	5,555.5	2,741.3	2,610.8	3,208.4
	CV(%)	13.38	12.86	4.53	4.86	12.80	3.21	3.89
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균	3,651.3	3,992.6	4,214.0	4,413.3	4,832.8	6,581.7	4,382.5
	CV(%)	4.52	4.00	7.22	6.56	6.22	0.00	2.19
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균	2,883.5	2,526.5	2,498.3	2,315.5	2,239.4	2,477.8	2,455.6
	CV(%)	5.66	3.60	6.77	6.45	3.73	1.50	1.67
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	3,193.7	3,693.1	3,145.1	3,540.5	-	4,756.3	3,746.1
	CV(%)	5.19	4.16	7.38	0.00	-	5.60	3.25
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	3,135.3	3,165.3	3,324.6	3,565.1	4,571.9	4,664.2	3,487.6
	CV(%)	3.52	7.24	9.08	0.00	0.00	0.00	2.21
전체	평균	3,578.1	3,754.3	3,828.0	4,052.5	4,226.9	5,412.9	4,283.5
	CV(%)	1.81	1.83	1.94	1.90	2.53	0.81	0.70

○ <표 2-8>은 2020회계연도 기준 근로자 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2020회계연도 기준 근로자 1인당 직접노동비용은 평균 428.35

만원이고 상대표준오차는 0.7%이다. 2020회계연도 평균 직접노동비용은 2019년에 비해 약간 증가하였고, 상대표준오차는 약간 감소했으나 전반적으로 2019년과 거의 동일하다.

- 산업대분류별로 보면, 금융 및 보험업(K)이 가장 높고, 다음은 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)이 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업(N)이 가장 작고, 숙박 및 음식점업(I)이 낮다. 종사자 규모별로는 규모가 클수록 평균 직접노동비용이 증가하고 있다.
- 상대표준오차를 보면, 산업대분류로는 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(E)의 상대표준오차가 4.57%로 가장 크고, 부동산업(L)도 3.89%로 크다. 규모별로는 500~999인 규모가 2.53%로 상대적으로 크지만 모두 2.6% 이하로 낮다.

〈표 2-9〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021)
(단위 : 천원)

산업대분류		기업체 규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균		4,336.4	4,867.8	4,434.9	-	6,292.9	-	4,717.6
	CV(%)		5.79	4.43	0.00	-	0.00	-	2.87
C. 제조업	평균		3,601.5	3,863.4	4,270.3	4,700.9	5,262.8	7,497.2	5,147.8
	CV(%)		1.72	1.71	2.36	2.18	3.80	0.59	0.91
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		4,654.8	5,510.4	7,064.4	7,800.9	7,347.5	7,745.0	7,404.5
	CV(%)		8.20	6.39	4.26	0.00	6.81	0.00	0.83
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		4,186.7	4,246.5	4,303.5	3,269.5	-	3,847.0	4,196.7
	CV(%)		7.38	4.26	10.83	0.00	-	0.00	3.66
F. 건설업	평균		3,485.0	4,702.7	4,514.8	5,501.7	5,618.4	6,980.6	4,624.9
	CV(%)		3.90	6.83	6.40	6.89	5.04	0.00	2.08
G. 도매 및 소매업	평균		4,215.6	4,791.1	4,786.6	5,536.3	5,426.5	3,878.9	4,472.0
	CV(%)		4.77	7.93	8.39	14.20	10.42	1.54	2.85
H. 운수 및 창고업	평균		3,433.0	2,775.3	3,422.3	5,021.6	4,572.8	4,513.4	3,635.7
	CV(%)		6.15	9.20	6.40	5.02	6.14	3.76	3.06
I. 숙박 및 음식점업	평균		2,644.6	2,812.2	2,538.0	3,005.8	2,838.7	2,603.8	2,666.4
	CV(%)		2.68	7.01	8.83	6.61	10.83	0.00	1.53
J. 정보통신업	평균		3,787.8	4,243.2	4,768.3	4,674.9	6,043.4	6,757.0	5,211.6
	CV(%)		3.72	11.71	5.74	8.84	13.79	2.16	2.80
K. 금융 및 보험업	평균		9,793.2	8,593.8	6,938.2	8,468.9	6,611.3	8,629.1	8,224.0
	CV(%)		18.29	11.87	10.36	12.12	6.05	0.00	1.63
L. 부동산업	평균		3,847.5	3,078.6	2,006.0	4,995.5	2,326.4	2,530.8	3,424.2
	CV(%)		14.00	14.00	8.28	14.77	7.07	1.56	15.51
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		3,878.4	4,245.8	4,463.7	5,016.4	4,760.7	6,743.8	4,564.4
	CV(%)		4.62	4.40	6.90	2.69	7.83	0.00	2.27
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		3,005.7	2,571.8	2,502.8	2,368.2	2,294.3	2,528.0	2,506.4
	CV(%)		5.67	4.81	7.29	8.46	2.80	1.38	1.78
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균		3,341.1	3,824.2	3,561.0	-	-	5,159.3	3,982.1
	CV(%)		5.28	3.58	6.41	-	-	5.81	3.45
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		3,327.8	3,256.5	3,530.3	3,582.5	4,239.5	5,482.1	3,743.8
	CV(%)		3.79	5.91	6.01	0.00	0.00	0.00	2.01
전체	평균		3,723.6	3,952.1	4,065.5	4,562.8	4,638.1	5,948.7	4,626.5
	CV(%)		1.44	2.01	2.00	2.91	2.71	0.75	0.70

○ 〈표 2-9〉는 2021회계연도 기준 근로자 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2021회계연도 기준 근로자 1인당 직접노동비용은 평균

462.65만원이고 상대표준오차는 0.7%이다. 2021회계연도 평균 직접노동비용은 2019년과 2020년에 비해 약간 증가하였고, 상대표준오차는 거의 동일하므로 안정적인 결과를 제공한다.

- 산업대분류별 직접노동비용을 보면, 2020년과 동일하게 금융 및 보험업(K)이 가장 높고, 다음은 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)이 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업(N)이 가장 낮고, 숙박 및 음식점업(I)이 낮다. 종사자 규모별로는 규모가 클수록 평균 직접노동비용이 증가하고 있다.
- 상대표준오차를 보면, 산업대분류로는 부동산업(L)이 15.51%로 가장 크고, 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(E)의 상대표준오차가 3.66%로 크다. 규모별로는 300~499인이 2.91%, 500~999인 규모가 2.71%로 상대적으로 크지만 모두 3.0% 이하로 낮다.

○ <표 2-7>~<표 2-9>의 지난 3년간 근로자 1인당 직접노동비용은 약간 증가하였고, 상대표준오차는 거의 비슷하여 안정적인 결과를 보인다.

- 산업대분류별로 보면, 2019년 이후 3년간 모든 산업에서 근로자 1인당 직접노동비용의 평균은 전반적으로 증가하였고, 금융 및 보험업(K)이 가장 많이 증가하였다. 규모별로는 규모가 클수록 1인당 평균 직접노동비용이 증가하고, 1000인 이상이 가장 많이 증가했다.
- 상대표준오차를 보면, 2020년에 비해 부동산업(L)의 변동이 크게 증가하는 경향을 보였고, 운수 및 창고업(H), 정보통신업(J), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)은 3년간 약간 증가했으나 차이는 크지 않다. 규모별 3년간의 상대표준오차는 500~999인 규모가 약간 증가하고, 1000인 이상이 약간 감소하였으나 전반적으로 3년간의 변동으로 크지 않고 안정적이다.

나. 산업중분류별 및 기업체 규모별

○ 2023년 기업체노동비용조사는 산업중분류별로 통계를 생산하므로 산업중분류별 통계생산의 상대표준오차를 반영해 설계하는 방안의 검토가 필요하다. 2023년 조사를 위해 산업중분류별 표본크기를 결정하는 새로운 방안을 마련하기 위해 산업중분류 및 기업체 규모별 평균 비용과 상대표준오차를 분석하기로 한다.

○ <표 2-10>~<표 2-12>는 2019년~2021년 회계연도 기준 산업중분류별 근로자 1인당 직접노동비용을 분석한 결과로 산업중분류별 및 규모별로 평균과 상대표준오차를 정리한 결과이다. 특히, 산업중분류 및 규모별 모집단 기업체 수가 충분하지 않으므로 표본크기가 2개 미만인 층은 통계 결과를 공표하는 것이 적절하지 않으므로 전체 통계에만 포함하여 제공하는 것이 바람직하다

〈표 2-10〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)

(단위 : 천원)

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균		3,548.1	5,080.5	5,653.5	-	5,854.9	-	5,698.1
		CV(%)		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균		-	3,991.1	3,774.8	-	-	-	3,905.1
		CV(%)		-	1.05	0.00	-	-	-	0.58
	07	평균		4,585.7	4,209.5	3,250.8	-	-	-	4,374.1
		CV(%)		5.35	6.51	1.93	-	-	-	3.97
C	10	평균		3,057.6	2,832.7	3,078.5	3,393.0	5,104.4	3,873.8	3,427.2
		CV(%)		8.14	6.31	7.13	12.00	14.17	0.00	2.37
	11	평균		2,782.1	4,366.9	5,146.2	3,478.0	4,508.6	6,067.3	5,304.8
		CV(%)		4.27	10.62	11.56	0.00	0.00	0.00	1.61
	12	평균		-	5,188.9	-	4,720.9	-	6,707.2	6,482.9
		CV(%)		-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균		3,530.0	3,153.8	2,931.7	3,651.2	5,724.4	-	3,391.4
		CV(%)		6.05	8.24	7.52	10.43	14.98	-	4.38
	14	평균		2,686.0	3,112.2	3,586.3	3,704.4	4,636.9	4,567.0	3,544.0
		CV(%)		7.16	10.51	10.66	14.92	0.00	0.00	3.81
	15	평균		3,061.2	2,955.4	3,232.3	4,224.1	3,731.0	-	3,213.7
		CV(%)		6.94	5.71	9.18	0.00	0.00	-	3.47
	16	평균		3,258.9	3,360.0	3,888.9	3,795.6	4,593.3	-	3,463.3
		CV(%)		10.65	8.21	6.78	0.00	0.00	-	5.52
	17	평균		3,134.4	3,846.8	4,718.2	4,422.6	5,723.5	8,013.6	4,261.9
		CV(%)		5.60	5.29	17.67	4.80	5.07	0.00	4.58
	18	평균		3,247.6	3,453.8	3,582.0	2,995.3	-	-	3,402.9
		CV(%)		5.52	8.02	10.69	0.00	-	-	4.45
	19	평균		4,580.5	4,987.3	6,870.1	7,147.8	10,174.4	9,794.2	8,604.8
		CV(%)		7.96	6.63	7.23	0.00	0.00	0.00	0.73
	20	평균		4,123.4	4,314.7	4,321.3	5,095.6	7,534.0	6,343.8	5,299.4
		CV(%)		6.32	6.26	8.50	16.56	7.58	0.00	2.22
	21	평균		2,637.5	3,203.6	4,683.6	5,289.7	4,963.0	5,720.4	4,963.0
		CV(%)		6.57	6.27	5.97	8.48	1.69	0.00	2.03
	22	평균		3,423.1	3,401.5	3,998.2	4,211.1	4,289.0	5,930.1	3,962.7
		CV(%)		5.61	6.36	15.86	7.98	0.41	0.00	3.96
	23	평균		3,318.3	3,840.0	4,729.8	5,762.6	4,177.6	6,830.0	4,187.3
		CV(%)		7.59	5.54	10.78	8.23	20.42	0.35	4.22
	24	평균		3,795.3	3,997.4	3,996.3	4,718.9	5,276.2	6,941.0	4,946.9
		CV(%)		7.47	5.21	7.30	7.25	13.52	0.00	2.42
	25	평균		3,314.2	3,896.1	3,680.1	3,766.3	4,576.4	5,639.8	3,745.0
		CV(%)		4.89	5.36	7.30	22.82	10.71	0.00	3.06
	26	평균		3,645.9	3,884.9	4,331.7	4,405.0	4,840.8	7,891.4	6,422.6
		CV(%)		5.57	7.02	8.28	12.63	17.07	1.55	2.33
	27	평균		3,825.8	3,506.9	4,022.1	4,303.6	6,304.9	5,381.3	4,030.6
		CV(%)		7.93	9.41	11.03	10.66	0.00	0.86	4.31
	28	평균		3,491.1	3,525.5	4,097.1	4,111.8	5,591.5	6,076.9	4,263.1
		CV(%)		4.55	7.11	11.02	11.54	8.99	0.00	2.83
	29	평균		3,382.6	3,339.0	3,904.9	4,298.8	5,288.1	6,634.7	3,925.7
		CV(%)		5.23	9.42	11.27	8.88	3.99	1.41	3.97
	30	평균		3,373.1	3,516.7	4,085.7	4,576.1	5,165.5	7,176.4	5,497.5
		CV(%)		14.79	4.95	6.64	14.65	3.05	2.09	3.70
	31	평균		3,624.4	3,522.5	3,680.3	5,307.9	4,332.4	6,313.6	4,937.9
		CV(%)		9.50	4.76	5.66	3.82	0.00	0.00	1.06
	32	평균		2,928.1	3,210.1	3,619.2	4,314.6	4,815.9	4,045.4	3,355.3
		CV(%)		5.02	7.51	5.56	0.00	0.00	0.00	2.82
	33	평균		2,736.6	3,205.4	3,356.6	4,069.7	2,756.3	-	3,083.8
		CV(%)		4.35	6.37	16.53	0.00	0.00	-	4.30
	34	평균		3,390.7	4,651.6	4,562.9	5,179.4	4,662.4	6,232.3	4,981.7
		CV(%)		3.69	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
D	35	평균		4,659.7	5,457.6	7,306.2	7,681.1	6,852.9	7,739.1	7,387.6
		CV(%)		8.76	7.09	4.41	0.50	0.00	0.93	0.86
E	36	평균		5,554.2	10,304.6	-	-	-	-	7,879.9
		CV(%)		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균		3,506.8	3,657.4	3,415.5	-	4,138.0	3,531.8	3,651.7
		CV(%)		4.16	6.25	1.95	-	0.00	0.00	1.35

구분 산업 중분류			10~ 29인	30~ 99인	100~ 299인	300~ 499인	500~ 999인	1,000명 이상	합계
E	38	평균	3,680.9	3,584.1	4,720.1	-	-	-	3,753.5
		CV(%)	7.87	6.77	8.68	-	-	-	4.80
	39	평균	3,888.4	4,194.8	4,217.7	-	-	-	4,064.1
		CV(%)	2.57	3.00	0.00	-	-	-	1.52
F	41	평균	2,965.7	4,179.6	4,675.4	4,698.3	5,611.7	6,816.4	4,918.9
		CV(%)	5.80	14.26	4.57	5.38	19.63	0.00	2.62
	42	평균	3,206.3	4,826.6	4,044.8	4,747.8	-	5,461.5	3,905.7
		CV(%)	5.31	11.15	12.77	9.05	-	0.00	4.81
	45	평균	3,779.6	4,746.8	4,161.4	3,982.8	4,813.2	6,521.4	4,385.5
		CV(%)	7.06	7.91	8.43	13.18	10.35	0.00	3.82
G	46	평균	4,629.4	4,385.0	5,188.1	5,083.4	5,200.9	5,428.7	4,765.4
		CV(%)	4.64	15.37	7.53	7.43	10.91	4.16	4.54
	47	평균	2,956.3	3,390.3	3,126.8	2,856.3	4,483.3	3,313.1	3,276.9
		CV(%)	6.92	9.41	13.43	5.94	22.57	2.40	2.59
	49	평균	2,015.8	1,872.9	2,569.0	3,708.6	4,516.1	4,842.8	2,720.6
		CV(%)	10.47	15.64	11.78	7.41	7.23	0.00	5.89
H	50	평균	4,333.1	4,709.4	5,041.6	5,380.4	5,084.2	6,553.2	5,053.0
		CV(%)	6.94	10.66	6.73	0.00	0.00	0.00	3.04
	51	평균	4,568.2	4,784.3	4,257.5	4,243.0	-	6,059.8	5,963.2
		CV(%)	5.56	2.97	4.10	0.00	-	0.00	0.07
	52	평균	3,879.5	3,825.2	3,992.2	5,012.1	5,782.0	4,187.9	4,175.5
		CV(%)	6.38	8.63	9.45	0.00	11.12	0.00	3.27
I	55	평균	2,529.2	2,638.3	3,055.3	3,506.1	4,680.7	4,221.0	3,531.4
		CV(%)	11.53	8.53	8.71	17.55	18.01	3.70	4.28
	56	평균	2,751.9	2,721.6	2,714.0	2,642.4	2,394.2	2,398.6	2,532.9
		CV(%)	4.12	8.42	9.38	5.17	2.09	0.00	1.65
	58	평균	4,013.7	3,771.8	4,275.1	4,510.1	5,141.3	5,195.0	4,308.3
		CV(%)	5.46	10.17	10.44	11.46	19.35	2.91	4.36
	59	평균	3,233.7	4,027.1	5,589.6	6,159.3	3,836.7	4,364.8	4,164.3
		CV(%)	6.26	16.64	15.84	0.00	0.00	2.08	6.23
J	60	평균	3,915.9	5,384.9	5,248.9	5,709.3	5,868.9	6,665.0	5,757.3
		CV(%)	12.63	7.23	5.60	14.08	10.80	0.00	3.07
	61	평균	3,998.3	3,964.6	5,785.9	4,775.6	4,536.9	6,041.8	5,883.5
		CV(%)	11.99	5.60	5.88	0.00	0.00	0.47	0.62
	62	평균	4,028.8	3,447.6	3,607.1	4,667.7	4,995.0	7,168.6	4,945.1
		CV(%)	6.73	4.73	13.77	7.57	2.69	0.00	2.35
	63	평균	3,697.7	4,105.5	4,488.7	3,341.2	5,998.7	7,047.5	4,914.4
		CV(%)	7.37	9.38	8.53	28.00	15.20	2.32	4.71
	64	평균	5,837.0	8,585.3	7,475.8	5,967.8	6,943.5	7,360.4	7,322.4
		CV(%)	13.30	12.14	12.02	5.81	5.08	0.00	1.55
K	65	평균	5,260.8	7,458.6	5,152.3	7,658.9	7,087.4	6,787.1	6,812.2
		CV(%)	16.38	7.88	0.00	4.68	6.12	0.00	0.94
	66	평균	6,536.9	5,188.4	4,941.5	6,197.2	6,157.8	8,122.2	6,918.7
		CV(%)	26.39	17.52	17.72	37.32	7.44	3.71	4.16
L	68	평균	3,598.4	3,278.5	3,824.3	3,722.9	1,869.8	2,663.7	3,124.2
		CV(%)	16.12	15.23	9.62	23.37	12.04	0.22	6.14
	70	평균	3,648.3	4,344.8	7,900.5	5,669.5	8,410.2	-	5,256.9
		CV(%)	6.85	9.07	21.46	6.27	0.00	-	9.48
	71	평균	3,934.9	4,415.7	4,599.9	6,163.0	5,244.3	6,035.2	4,590.1
		CV(%)	8.27	8.86	7.28	8.78	33.11	38.69	6.19
M	72	평균	3,156.9	3,759.6	3,719.6	4,461.9	5,081.1	6,381.2	4,000.4
		CV(%)	6.33	6.35	8.67	1.67	2.20	0.00	2.82
	73	평균	3,170.2	3,196.6	4,024.9	5,386.2	-	2,724.1	3,284.0
		CV(%)	4.93	4.73	12.03	0.00	-	0.00	3.13
	74	평균	2,174.8	2,071.9	2,168.0	2,184.4	2,192.3	2,275.5	2,200.3
		CV(%)	11.92	8.69	10.66	10.09	11.26	0.95	3.35
N	75	평균	2,382.3	2,384.4	2,378.4	2,194.3	2,246.9	2,452.4	2,369.4
		CV(%)	7.82	6.78	10.63	8.12	6.73	1.08	2.37
	76	평균	3,068.2	3,911.1	3,907.8	3,012.8	4,051.4	3,693.9	3,528.3
		CV(%)	7.59	8.81	0.00	1.14	0.00	0.00	3.57
R	90	평균	3,303.6	3,151.2	3,330.8	-	-	-	3,256.9
		CV(%)	5.59	6.10	3.95	-	-	-	3.22
	91	평균	3,465.1	4,078.3	4,041.5	2,828.7	3,749.8	5,181.7	4,171.1
		CV(%)	6.03	7.64	3.50	0.00	0.00	0.00	2.77
S	94	평균	3,365.6	-	-	-	-	-	3,365.6
		CV(%)	0.00	-	-	-	-	-	0.00

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
S	95	평균	3,267.3	3,217.8	-	3,423.3	5,063.3	6,129.5	3,798.1
		CV(%)	5.15	4.88	-	14.35	0.00	0.00	2.39
	96	평균	2,526.4	2,631.5	2,659.1	-	2,844.3	-	2,602.9
		CV(%)	7.68	9.68	11.04	-	0.00	-	5.03

〈표 2-11〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)
(단위 : 천원)

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균	2,696.1	5,247.9	5,915.4	-	6,153.2	-	5,963.1
		CV(%)	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균	-	4,424.7	4,166.9	-	-	-	4,316.3
		CV(%)	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	07	평균	4,480.7	4,542.9	4,304.7	-	-	-	4,497.3
		CV(%)	3.77	3.84	0.00	-	-	-	2.59
C	10	평균	2,946.0	3,393.0	3,525.2	3,367.9	2,852.1	4,116.3	3,521.7
		CV(%)	8.16	8.41	5.98	12.38	0.00	0.00	2.42
	11	평균	3,045.2	4,580.6	5,298.1	2,812.7	4,630.7	5,706.3	5,114.5
		CV(%)	5.09	9.32	8.57	0.00	0.00	0.00	1.41
	12	평균	-	5,090.0	-	5,007.7	-	7,081.6	6,844.5
		CV(%)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균	3,428.3	2,944.9	3,129.6	4,244.0	6,542.9	-	3,247.5
		CV(%)	6.50	7.10	4.80	2.01	5.62	-	3.83
	14	평균	2,768.0	2,905.3	3,891.0	3,862.5	6,117.5	4,148.5	3,670.6
		CV(%)	6.59	8.33	9.46	19.34	0.00	0.00	3.68
	15	평균	3,098.7	2,844.8	3,719.4	4,592.7	-	-	3,352.8
		CV(%)	5.49	5.92	5.10	0.00	-	-	3.04
	16	평균	3,275.0	3,369.4	4,315.4	4,290.0	6,237.2	-	3,620.4
		CV(%)	6.60	11.04	4.51	0.00	0.00	-	4.23
	17	평균	3,338.1	3,771.3	4,546.9	4,983.5	5,058.0	8,288.4	4,273.4
		CV(%)	5.43	5.88	13.71	4.59	0.00	12.90	4.58
	18	평균	3,492.8	3,207.4	2,803.8	-	-	-	3,216.6
		CV(%)	5.49	7.29	7.10	-	-	-	4.35
	19	평균	4,454.6	5,127.7	7,476.8	6,943.5	8,185.8	8,613.5	7,793.9
		CV(%)	4.82	7.79	8.59	0.00	0.00	0.59	0.96
	20	평균	4,217.9	4,130.4	4,354.5	4,658.0	6,367.1	6,427.5	5,247.7
		CV(%)	7.72	6.60	7.44	10.32	11.26	1.73	2.51
	21	평균	2,951.4	3,335.5	5,330.0	5,231.6	4,938.3	5,563.7	5,054.4
		CV(%)	5.16	6.31	10.31	6.29	3.47	0.00	2.58
	22	평균	3,572.2	3,446.3	3,935.7	3,921.7	4,855.0	5,500.2	3,955.5
		CV(%)	6.76	4.70	10.90	3.38	7.02	1.92	2.98
	23	평균	3,240.7	3,631.9	4,399.6	5,841.0	4,555.7	6,798.3	4,188.1
		CV(%)	6.59	3.80	0.64	0.71	2.67	1.95	2.23
	24	평균	4,001.9	4,192.7	4,353.5	4,273.3	5,251.5	7,025.3	5,085.3
		CV(%)	7.64	3.47	6.23	7.17	10.23	0.63	2.00
	25	평균	3,497.0	4,163.0	3,570.3	3,754.4	4,739.9	5,330.1	3,894.4
		CV(%)	3.53	6.30	12.19	2.06	14.40	4.52	3.48
	26	평균	3,444.9	3,861.1	4,151.7	4,220.1	4,023.7	7,773.5	6,253.6
		CV(%)	4.93	7.51	7.00	2.05	13.69	1.77	2.30
	27	평균	3,844.7	4,445.1	4,439.0	4,193.3	5,759.3	6,007.5	4,531.0
		CV(%)	7.73	9.06	11.81	16.35	24.07	3.22	4.70
	28	평균	3,524.7	3,963.8	3,347.0	3,474.4	6,476.5	6,229.1	4,358.3
		CV(%)	5.53	6.23	4.77	9.94	1.43	1.37	3.75
	29	평균	3,364.2	3,740.3	4,442.9	3,908.6	4,716.9	6,357.3	4,040.3
		CV(%)	3.85	4.77	6.32	0.00	6.07	0.46	2.30
	30	평균	3,682.3	3,332.8	3,906.8	4,395.4	4,883.4	6,925.6	5,207.2
		CV(%)	12.29	4.13	6.47	2.31	3.37	0.39	1.29
	31	평균	3,662.7	3,317.1	3,324.3	4,534.7	4,197.3	6,135.4	4,669.5
		CV(%)	7.24	4.74	4.93	6.21	5.67	0.00	1.49
	32	평균	3,033.9	3,284.0	3,673.7	-	4,270.6	4,619.7	3,394.2
		CV(%)	5.31	7.29	3.47	-	0.00	0.00	3.05
	33	평균	2,907.4	3,040.8	3,526.5	4,709.9	2,801.6	-	3,130.9
		CV(%)	7.50	7.93	10.94	0.00	0.00	-	4.48
	34	평균	3,938.7	4,506.1	4,356.0	6,806.4	4,719.4	7,647.4	4,976.2
		CV(%)	3.81	12.10	3.64	0.00	0.00	0.00	3.60

구분			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
산업 중분류									
D	35	평균	4,186.4	5,594.8	7,283.1	7,679.2	6,370.8	7,808.8	7,370.3
		CV(%)	7.62	5.69	4.53	8.15	0.00	0.18	0.95
E	36	평균	10,562.6	5,485.9	-	-	-	-	7,949.7
		CV(%)	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균	3,708.8	4,117.3	3,315.5	-	3,156.1	3,631.9	3,572.5
		CV(%)	6.55	4.55	1.34	-	0.00	0.00	1.83
	38	평균	4,183.3	3,793.8	4,667.8	-	-	-	4,050.3
		CV(%)	9.83	6.70	10.61	-	-	-	5.45
F	39	평균	3,957.8	3,989.2	-	-	-	-	3,972.2
		CV(%)	2.74	1.15	-	-	-	-	1.57
	41	평균	2,938.9	5,118.9	4,655.0	5,243.3	5,119.4	7,148.8	5,077.9
		CV(%)	5.37	11.84	7.08	0.00	5.69	0.67	2.43
	42	평균	3,266.5	4,689.4	4,002.3	4,832.0	4,795.4	3,838.6	3,869.2
		CV(%)	4.37	8.80	9.88	10.63	11.38	0.00	3.82
G	45	평균	4,006.8	4,508.1	3,662.9	4,686.6	4,301.1	6,768.3	4,286.5
		CV(%)	6.36	6.77	7.70	14.26	10.04	0.00	3.55
	46	평균	4,574.6	5,020.6	5,100.8	5,437.2	4,792.9	4,444.3	4,809.8
		CV(%)	7.62	10.15	7.79	11.41	10.61	5.96	4.21
	47	평균	2,976.7	2,864.6	2,964.2	3,948.4	4,979.3	3,402.7	3,338.7
		CV(%)	7.50	5.63	8.66	0.00	23.83	2.20	3.09
H	49	평균	2,236.6	1,949.0	2,999.8	4,101.8	4,472.9	4,437.2	2,934.9
		CV(%)	8.59	15.00	8.90	3.25	4.15	4.76	5.76
	50	평균	4,504.4	4,718.6	4,934.9	3,172.6	5,834.7	7,385.6	5,154.9
		CV(%)	7.18	7.54	9.26	0.00	13.49	0.00	3.05
	51	평균	4,204.6	3,815.3	3,333.2	3,112.1	-	4,235.7	4,192.1
		CV(%)	0.00	6.16	4.09	0.00	-	0.57	0.65
I	52	평균	3,982.4	3,876.2	3,800.4	5,656.3	3,869.4	3,973.7	4,000.2
		CV(%)	5.66	7.10	10.43	0.00	17.09	2.05	3.29
	55	평균	2,399.3	2,439.2	2,814.7	3,796.0	3,697.1	3,598.9	3,138.0
		CV(%)	7.65	2.78	9.08	12.21	0.00	0.00	2.05
	56	평균	2,555.9	2,620.0	2,358.1	2,570.4	2,314.5	2,312.9	2,412.4
		CV(%)	4.51	8.87	11.37	1.44	10.86	0.00	2.09
J	58	평균	3,694.9	3,572.9	4,771.4	4,746.1	5,962.0	5,702.0	4,474.5
		CV(%)	4.45	6.32	10.47	2.12	29.74	2.03	5.48
	59	평균	3,484.9	3,588.4	6,032.6	7,626.9	3,357.0	2,769.4	3,803.0
		CV(%)	6.36	11.16	15.45	4.13	0.00	25.48	7.68
	60	평균	3,687.8	5,200.3	4,961.9	6,138.3	8,306.5	5,629.5	5,617.2
		CV(%)	10.41	4.81	5.75	13.44	0.00	5.42	3.11
	61	평균	4,318.8	3,890.9	5,667.6	4,425.4	7,311.9	6,627.7	6,491.6
		CV(%)	10.52	4.33	6.10	0.00	0.00	2.54	2.25
K	62	평균	3,172.0	3,663.5	3,471.6	3,867.4	4,754.0	6,739.8	4,769.0
		CV(%)	6.00	5.24	10.98	26.84	2.52	0.00	3.17
	63	평균	4,121.3	4,095.0	4,587.0	3,658.1	4,247.4	7,235.3	4,927.8
		CV(%)	6.65	7.56	10.14	26.04	13.23	3.13	3.81
	64	평균	8,868.8	9,431.0	8,010.0	6,117.4	7,636.7	7,937.0	7,972.1
		CV(%)	13.31	14.80	10.60	6.41	7.50	0.40	1.70
L	65	평균	5,279.1	8,253.9	5,253.2	8,343.5	7,249.1	6,877.4	6,947.0
		CV(%)	14.48	8.86	0.00	7.40	2.16	0.65	0.68
	66	평균	11,451.7	5,757.8	4,132.0	8,594.4	5,731.4	8,935.8	7,598.0
		CV(%)	27.50	19.57	14.17	28.26	12.31	4.42	4.79
M	68	평균	3,770.1	3,439.5	1,938.5	5,555.5	2,741.3	2,610.8	3,208.4
		CV(%)	13.38	12.86	4.53	4.86	12.80	3.21	3.89
N	70	평균	3,730.5	4,136.1	8,263.9	4,759.5	7,720.0	-	5,188.1
		CV(%)	6.85	5.19	24.63	0.48	0.00	-	9.59
	71	평균	4,102.7	4,198.0	4,559.7	5,354.9	2,489.0	8,227.5	4,965.4
		CV(%)	8.81	9.60	11.65	6.13	25.88	0.00	3.85
	72	평균	3,471.4	3,930.7	3,482.4	4,112.1	5,337.6	5,513.8	4,089.1
		CV(%)	6.59	5.35	6.67	9.01	5.50	0.00	2.70
O	73	평균	3,484.5	3,538.7	4,408.5	5,885.4	-	3,229.6	3,683.5
		CV(%)	5.74	6.32	16.09	0.00	-	0.00	4.48
	74	평균	2,476.4	2,226.6	2,435.7	1,995.0	2,074.9	2,307.2	2,248.0
		CV(%)	8.37	7.11	13.39	11.03	5.62	1.96	3.03
P	75	평균	2,936.6	2,471.5	2,501.7	2,409.5	2,278.8	2,521.9	2,488.2
		CV(%)	8.42	4.37	7.98	7.00	5.01	1.87	2.04
	76	평균	3,326.4	4,665.4	3,915.3	3,288.6	4,626.1	4,209.8	3,941.0
		CV(%)	7.23	10.88	0.00	0.00	1.10	0.00	4.19

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
R	90	평균 CV(%)	3,176.6 6.25	2,866.4 6.03	2,462.6 8.81	- -	- -	- -	2,885.8 4.41
	91	평균 CV(%)	3,198.6 6.43	3,814.8 4.58	3,331.3 8.77	3,540.5 0.00	- -	4,756.3 5.60	3,871.4 3.47
S	95	평균 CV(%)	3,365.4 3.80	3,535.7 6.40	- -	3,493.4 0.00	5,016.2 0.00	4,664.2 0.00	3,792.3 2.06
	96	평균 CV(%)	2,569.7 6.19	2,691.1 14.50	3,324.6 9.08	3,709.1 0.00	3,370.4 0.00	- -	2,753.0 6.01

〈표 2-12〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 직접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)
(단위 : 천원)

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균 CV(%)	- -	5,380.2 0.00	5,673.2 0.00	- -	6,292.9 0.00	- -	6,178.6 0.00
	06	평균 CV(%)	- -	4,157.1 0.00	4,684.9 0.00	- -	- -	- -	4,384.2 0.00
	07	평균 CV(%)	4,336.4 5.79	4,922.9 4.80	4,094.2 0.00	- -	- -	- -	4,537.1 3.62
	10	평균 CV(%)	3,293.0 10.78	3,798.9 10.22	3,626.8 10.95	4,765.0 16.51	4,138.2 36.33	4,306.4 0.00	3,929.1 4.21
C	11	평균 CV(%)	3,513.2 11.41	4,080.5 8.77	5,297.3 9.79	3,619.3 11.13	5,092.0 0.00	6,157.5 6.14	5,435.1 3.63
	12	평균 CV(%)	- -	5,468.9 0.00	- -	5,242.8 0.00	- -	7,592.2 0.00	7,331.4 0.00
	13	평균 CV(%)	3,597.6 5.37	3,014.8 8.38	3,216.7 9.35	3,995.1 3.36	7,029.4 17.78	- -	3,467.5 3.92
	14	평균 CV(%)	2,915.0 6.82	3,343.1 9.14	4,320.8 7.67	3,893.9 19.07	6,160.3 0.00	4,217.0 0.00	3,932.6 3.77
	15	평균 CV(%)	3,146.5 4.87	2,916.3 4.98	3,844.3 2.71	5,504.9 0.00	- -	- -	3,528.1 2.43
	16	평균 CV(%)	3,381.2 6.55	4,369.3 22.99	4,540.8 3.41	4,489.2 0.00	7,050.0 0.00	- -	3,982.7 5.91
	17	평균 CV(%)	3,638.7 5.88	4,030.4 4.67	4,127.0 18.57	5,107.5 4.00	5,340.6 4.20	7,426.9 8.09	4,377.5 4.37
	18	평균 CV(%)	3,672.2 6.70	3,702.1 7.88	3,453.8 7.01	- -	- -	- -	3,629.1 4.23
	19	평균 CV(%)	4,418.0 8.31	5,236.8 7.78	6,574.3 6.14	8,629.8 0.00	7,668.2 0.00	9,826.5 0.38	8,598.2 0.75
	20	평균 CV(%)	4,139.9 7.10	4,257.0 6.64	4,717.0 6.75	5,173.1 8.21	6,744.2 15.86	7,167.7 2.65	5,686.5 3.11
	21	평균 CV(%)	3,159.9 7.95	3,437.9 7.10	5,007.9 9.24	5,274.1 6.21	5,245.6 3.79	6,068.2 0.00	5,231.3 2.22
	22	평균 CV(%)	3,664.8 5.52	3,580.0 4.62	4,523.4 13.07	3,999.0 1.67	4,814.2 10.81	5,836.2 0.00	4,168.2 3.33
	23	평균 CV(%)	3,497.0 5.25	3,798.2 3.75	4,602.2 7.52	5,686.1 5.60	5,057.7 6.94	7,246.7 3.73	4,415.3 2.42
	24	평균 CV(%)	3,991.2 7.42	4,347.9 4.19	5,254.1 10.43	4,341.4 5.47	5,849.9 18.93	7,872.2 0.00	5,591.1 2.59
	25	평균 CV(%)	3,574.8 4.02	4,437.9 4.74	4,051.2 4.60	4,628.9 9.69	4,033.0 1.87	5,356.6 6.77	4,072.9 2.52
	26	평균 CV(%)	3,702.4 4.99	3,911.7 6.01	4,537.0 5.18	4,711.2 3.63	4,904.9 14.93	9,277.4 0.00	7,341.0 1.09
	27	평균 CV(%)	4,160.9 9.70	4,581.7 8.62	4,543.9 14.19	4,582.4 23.76	5,942.4 9.75	6,382.3 5.96	4,697.6 5.38
	28	평균 CV(%)	3,426.8 5.70	3,896.3 6.38	3,470.6 7.13	3,931.7 11.00	- -	6,987.3 6.86	4,937.6 7.08
	29	평균 CV(%)	3,618.1 5.10	3,831.1 5.40	4,638.8 7.24	4,689.3 0.00	4,808.0 9.19	6,896.8 1.48	4,327.6 2.41
	30	평균 CV(%)	3,638.2 12.14	3,513.3 5.15	4,061.8 6.40	4,624.4 1.95	5,263.7 5.09	7,340.9 1.59	5,582.6 3.26
	31	평균 CV(%)	3,586.5 10.97	3,404.0 4.13	3,187.0 1.14	5,086.6 4.62	4,139.2 2.50	6,456.5 0.66	4,895.4 1.36
	32	평균 CV(%)	3,207.2 4.27	3,470.8 5.24	3,509.7 5.36	- -	4,585.8 4.37	4,669.4 0.00	3,560.8 2.31

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
C	33	평균 CV(%)	3,090.8 5.16	3,409.9 5.56	3,352.1 18.67	4,657.4 6.55	3,009.0 0.00	- -	- -	3,362.3 3.65
	34	평균 CV(%)	3,514.2 4.68	3,980.0 3.45	4,957.2 5.24	7,639.8 0.00	5,099.2 0.00	8,099.7 0.00	5,334.2 1.95	
D	35	평균 CV(%)	4,654.8 8.20	5,510.4 6.39	7,064.4 4.26	7,800.9 0.00	7,347.5 6.81	7,745.0 0.00	7,404.5 0.83	
E	36	평균 CV(%)	10,357.1 0.00	5,846.8 0.00	- -	- -	- -	- -	- -	8,056.5 0.00
	37	평균 CV(%)	3,780.0 6.33	4,019.0 4.86	3,431.8 2.71	3,269.5 0.00	- -	3,847.0 0.00	3,683.1 1.93	
	38	평균 CV(%)	4,234.8 8.32	4,249.8 4.54	4,654.8 12.18	- -	- -	- -	4,289.3 4.27	
	39	평균 CV(%)	3,756.3 2.34	4,836.0 0.39	- -	- -	- -	- -	4,338.5 0.85	
F	41	평균 CV(%)	3,413.7 8.61	4,763.5 6.26	4,827.2 6.34	5,094.1 3.29	5,618.4 5.04	7,499.1 0.00	5,288.8 1.86	
	42	평균 CV(%)	3,523.6 3.89	4,672.1 9.80	4,307.3 10.61	5,761.8 10.59	- -	4,151.8 0.00	4,047.2 3.92	
G	45	평균 CV(%)	4,139.1 6.01	5,126.8 5.60	3,550.4 8.70	4,493.9 16.04	4,730.2 15.11	6,933.3 0.13	4,685.8 3.96	
	46	평균 CV(%)	4,487.0 5.69	5,142.4 9.64	5,480.8 8.94	6,387.1 21.16	5,937.6 14.96	4,454.0 4.48	5,018.1 4.10	
	47	평균 CV(%)	3,293.6 6.78	3,663.4 9.63	3,227.1 7.84	4,087.0 0.00	4,555.3 2.61	3,649.5 1.33	3,615.9 2.02	
H	49	평균 CV(%)	2,301.1 7.98	1,993.8 14.56	3,203.2 8.92	4,378.4 1.52	4,579.8 5.79	5,012.6 12.43	3,080.9 5.70	
	50	평균 CV(%)	4,753.9 7.62	5,345.3 8.84	5,959.5 6.32	10,993.9 0.00	- -	8,054.7 1.28	6,314.4 3.06	
	51	평균 CV(%)	4,439.9 4.94	4,225.8 8.59	3,167.9 0.98	2,535.2 0.00	- -	4,024.4 0.50	3,999.7 0.55	
	52	평균 CV(%)	4,504.6 8.81	4,495.5 8.73	3,962.0 8.84	6,065.7 0.00	4,559.3 14.09	4,394.9 3.44	4,465.8 3.67	
I	55	평균 CV(%)	2,556.3 4.30	2,953.6 4.33	2,853.1 10.02	3,676.1 5.12	3,861.3 0.00	3,779.3 0.00	3,362.6 1.44	
	56	평균 CV(%)	2,661.3 3.09	2,759.6 9.69	2,445.6 11.03	2,494.2 3.43	2,309.9 2.12	2,412.7 0.00	2,495.5 1.86	
J	58	평균 CV(%)	3,808.2 5.77	4,349.0 17.67	4,906.3 8.91	4,433.4 16.33	6,193.7 22.18	5,913.9 3.35	4,766.8 5.97	
	59	평균 CV(%)	3,705.9 5.38	3,442.2 2.86	6,003.1 19.14	6,428.4 0.00	- -	3,015.0 29.72	3,990.8 8.58	
	60	평균 CV(%)	3,941.6 8.26	5,403.6 5.28	5,589.3 6.91	6,820.4 0.00	8,961.3 11.38	6,510.8 8.30	6,362.4 4.53	
	61	평균 CV(%)	4,182.2 9.32	3,995.1 4.51	5,701.7 4.66	4,341.2 0.00	7,587.7 0.00	7,247.5 2.86	6,990.6 2.57	
	62	평균 CV(%)	3,575.2 5.05	4,021.3 6.46	3,589.1 10.68	5,334.9 4.81	4,615.4 6.09	6,892.7 0.00	5,034.4 1.80	
	63	평균 CV(%)	4,357.3 5.69	4,172.5 9.51	4,987.5 9.46	3,414.0 5.04	5,248.8 9.58	8,074.6 12.43	5,635.6 6.37	
	64	평균 CV(%)	8,253.0 11.36	10,840.5 15.77	8,318.4 12.87	7,161.6 5.86	7,540.5 4.63	8,454.9 0.00	8,497.7 2.00	
K	65	평균 CV(%)	6,442.6 0.00	8,321.0 12.08	5,113.1 0.00	9,594.5 0.00	7,132.9 1.90	7,585.7 0.00	7,498.0 0.36	
	66	평균 CV(%)	11,458.2 30.59	6,028.5 18.30	4,834.1 14.17	9,650.2 25.13	6,017.5 12.07	10,365.4 0.00	8,249.1 4.19	
L	68	평균 CV(%)	3,847.5 14.00	3,078.6 14.00	2,006.0 8.28	4,995.5 14.77	2,326.4 7.07	2,530.8 1.56	3,424.2 15.51	
M	70	평균 CV(%)	4,258.9 9.11	4,553.2 7.05	8,326.1 29.73	5,123.8 3.44	8,235.0 0.00	- -	5,359.3 10.42	
	71	평균 CV(%)	4,170.5 9.62	4,768.4 13.42	4,690.4 9.83	5,683.7 6.07	2,670.4 23.89	10,139.8 0.00	5,074.2 4.50	
	72	평균 CV(%)	3,723.8 6.51	4,054.0 4.15	3,811.2 5.86	4,823.0 3.38	5,384.3 5.72	5,592.6 0.00	4,335.3 2.80	
	73	평균 CV(%)	3,697.9 5.08	3,655.8 8.14	4,540.4 12.55	5,133.4 0.00	- -	3,167.7 0.00	3,881.4 4.38	

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
N	74	평균 CV(%)		2,875.9 10.22	2,263.5 5.45	2,435.6 11.14	2,105.3 25.52	2,101.6 5.06	2,316.9 1.57	2,309.7 3.80
	75	평균 CV(%)		2,949.3 8.68	2,543.6 6.44	2,495.4 9.78	2,440.6 6.10	2,320.3 3.56	2,576.7 1.70	2,530.1 2.06
	76	평균 CV(%)		3,458.4 4.22	4,721.7 12.31	4,074.3 0.00	4,031.9 0.00	4,988.0 3.36	4,469.6 0.00	4,129.9 3.48
R	90	평균 CV(%)		3,308.6 5.42	3,039.9 5.83	3,271.5 0.27	- -	- -	- -	3,198.9 3.50
	91	평균 CV(%)		3,352.4 6.83	3,944.7 3.97	3,592.3 7.10	- -	- -	5,159.3 5.81	4,093.6 3.74
S	95	평균 CV(%)		3,495.6 4.17	3,540.1 8.14	4,104.6 0.00	3,628.3 0.00	4,829.5 0.00	5,482.1 0.00	4,063.6 2.17
	96	평균 CV(%)		2,915.7 8.03	2,939.2 7.56	3,231.9 10.31	3,473.2 0.00	3,599.3 0.00	- -	3,042.1 4.40

주) <표 2-11>과 <표 2-12>에서 산업중분류 94는 2020년과 2021년에 표본이 없어 제외함

- <표 2-10>과 같이 2019회계연도 기준 직접노동비용에 대한 근로자 1인당 평균을 산업중분류 별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 약 860.48만원으로 가장 많고, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36)이 약 787.99만원으로 많다. 그리고 평균 700만원 이상인 중분류는 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 평균 약 220.03만원으로 가장 적다. 그리고 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)이 300만원 미만이다.
- 근로자 1인당 평균 직접노동비용에 대한 상대표준오차를 보면, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 9.48%로 기업체 간 변동이 가장 심하고, 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)은 6.23%, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 전문 서비스업(71)은 6.19%이다. 제조업(C)의 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16)와 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 부동산업(L)의 부동산업(68), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)도 5% 이상이다. 반면, 상대표준오차는 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)이 0.07% 수준으로 변동이 가장 작고, 광업(B)의 금속 광업(06)과 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 정보통신업(J)의 우편 및 통신업(61), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)도 1%미만으로 변동이 작다. 전반적으로 산업중분류간 기업체 직접노동비용의 변동은 심하고, 일부 산업중분류는 5% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 직접노동비용의 변동이 크다.
- <표 2-11>과 같이 2020회계연도 기준 직접노동비용에 대한 근로자 1인당 평균을 산업중분류 별로 보면, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 약 797.21만원으로 가장 많고, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36)도 약 794.97만원으로 많다. 그리고 제조업(C)의 코

크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 금융 및 보험업(K)의 금융 및 보험 관련 서비스업(66)이 700만원 이상이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 평균 약 224.8만원으로 가장 적다. 그리고 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)의 창작, 예술 및 여가관련 서비스업(90), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)이 평균 300만원 미만이었다.

- 근로자 1인당 평균 직접노동비용에 대한 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 9.59%로 변동이 가장 심하고, 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)은 7.68%, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)은 6.01%, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(38), 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 정보통신업(J)의 출판업(58)도 5%이상으로 변동이 심한 편이다. 반면, 상대표준오차는 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)이 0.65% 수준으로 기업체간 변동이 가장 적고, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)도 1% 미만으로 변동이 작다. 전반적으로 산업중분류간 기업체 직접노동비용의 변동은 심하고, 일부 산업중분류는 5% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 직접노동비용의 변동이 크다.

○ <표 2-12>에서 2021회계연도 기준 직접노동비용에 대한 근로자 1인당 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 약 859.82만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)도 약 849.77만원으로 많다. 그리고 제조업(C)의 담배 제조업(12), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)이 700만원 이상이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 평균 약 230.97만원으로 가장 적다. 그리고 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75)이 평균 300만원 미만이다.

- 근로자 1인당 평균 직접노동비용에 대한 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)이 15.51%로 기업체 간 변동이 가장 심하고, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)은 10.42%, 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)은 8.58%로 높다. 제조업(C)의 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(27), 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 정보통신업(J)의 출판업

(58), 정보서비스업(63)도 5%이상으로 변동이 심한 편이다. 반면, 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 17개 업종이다. 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)이 0.36% 수준으로 변동이 가장 작고, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)도 0.75%로 변동이 작다. 전반적으로 산업중분류간 기업체 직접노동비용의 변동이 심하고, 일부 산업중분류는 5% 이상으로 나타나 산업중분류내 표본기업체간 직접노동비용의 차이가 크다.

- 지난 3년간 근로자 1인당 직접노동비용의 평균을 산업중분류별로 분석하면, 기업체의 평균 직접노동비용은 약간씩 증가하고, 산업중분류별 상대표준오차는 2019년과 2020년은 비슷했으나 2021년에 약간 증가하였다.
- 근로자 1인당 직접노동비용의 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 가장 높고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 그 다음으로 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 가장 적고, 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75)도 적다.
- 평균 비용에 대한 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 가장 심하고, 부동산업(L)의 부동산업(68), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)도 심한 편이다. 반면, 창고업(H)의 항공 운송업(51)의 변동이 가장 낮고, 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65), 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)도 변동이 작다.
- 3년간 경향을 종합해 보면, 산업중분류간 근로자 1인당 직접노동비용의 변동이 크고, 일부 산업중분류내 근로자 간의 직접노동비용의 차이가 큰 것으로 나타났다.

(2) 간접노동비용 분석

가. 산업대분류별 및 기업체 규모별

- <표 2-13>~<표 2-15>는 2019년, 2020년, 2021년 회계연도 기준의 기업체별 노동비용 중 산업대분류별 및 기업체 규모별로 간접노동비용을 분석한 결과로 산업대분류별 및 규모별 근로자 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차를 정리한 결과이다.
- <표 2-13>은 2019회계연도 기준 근로자 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2019회계연도 기준 기업체의 간접노동비용은 평균 108.97만원이고 상대표준오차는 1.2%이다.
- 산업대분류별 1인당 간접노동비용은 금융 및 보험업(K)이 평균 207.03만원으로 가장 많고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 181.45만원으로 많다. 반면, 8개의 산업대분류가 근로자 1인당 평균 100만원 미만이다. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 평균 44.15만

원으로 가장 작고, 부동산업(L)도 54.76만원으로 작다. 근로자 1인당 간접노동비용에 대한 산업대분류별 상대표준오차는 부동산업(L)이 9.70%로 가장 크고, 광업(B) 6.26%, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M) 6.11%의 순으로 크다. 반면, 금융 및 보험업(K)이 1.16%로 가장 작고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)도 1.47%로 작다.

- 규모별 1인당 간접노동비용의 평균은 규모가 커질수록 대체로 증가하고, 상대표준오차는 100~299인이 4.47%, 300~499인이 3.9%로 모두 5% 미만이다.

〈표 2-13〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)
(단위 : 천원)

산업대분류 \ 규모		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균	935.6	1,087.6	1,266.5	-	1,911.1	-	1,108.9
	CV(%)	7.90	14.76	1.17	-	0.00	-	6.26
C. 제조업	평균	710.9	840.4	1,111.1	1,050.9	1,492.7	2,234.5	1,329.3
	CV(%)	3.11	3.26	7.76	2.86	5.25	1.13	1.78
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균	1,035.3	1,346.9	2,521.8	2,149.5	1,713.9	1,757.1	1,814.5
	CV(%)	11.87	11.42	7.08	0.53	0.00	1.10	1.47
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	810.3	708.5	1,033.6	-	849.0	969.6	809.9
	CV(%)	7.03	7.61	14.24	-	0.00	0.00	5.03
F. 건설업	평균	601.9	1,039.8	1,011.7	1,330.9	2,019.1	2,320.4	1,140.0
	CV(%)	6.07	9.89	9.50	11.58	16.50	0.00	2.90
G. 도매 및 소매업	평균	709.2	815.4	986.8	1,074.9	1,367.6	1,036.8	900.4
	CV(%)	13.50	15.27	7.30	30.38	21.70	2.78	5.11
H. 운수 및 창고업	평균	648.8	609.7	614.6	992.4	1,173.7	1,442.5	833.7
	CV(%)	7.67	13.36	9.94	8.92	10.83	0.00	3.63
I. 숙박 및 음식점업	평균	476.4	630.7	679.9	671.5	687.6	687.2	645.5
	CV(%)	8.58	27.48	12.17	12.24	13.28	2.21	4.23
J. 정보통신업	평균	692.2	743.9	1,025.1	1,106.7	1,284.1	1,974.3	1,207.7
	CV(%)	5.76	11.72	7.18	8.02	15.11	0.87	2.62
K. 금융 및 보험업	평균	1,194.6	1,348.3	1,605.7	1,548.6	1,623.9	2,349.0	2,070.3
	CV(%)	16.58	13.67	11.52	6.01	4.14	0.51	1.16
L. 부동산업	평균	580.0	508.5	690.2	666.3	157.1	553.3	547.6
	CV(%)	23.46	21.28	23.62	33.08	65.63	0.68	9.70
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균	591.0	724.3	1,059.5	1,171.6	925.6	1,397.7	853.7
	CV(%)	6.41	7.44	16.37	21.13	38.53	10.67	6.11
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균	510.2	512.5	412.8	322.4	421.4	463.7	441.5
	CV(%)	8.66	13.61	15.11	12.85	8.22	1.57	3.49
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	765.7	941.1	812.8	353.4	1,453.4	1,710.4	1,032.3
	CV(%)	9.97	11.60	6.83	0.00	0.00	0.00	4.05
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	594.8	571.2	451.5	987.2	882.0	1,749.0	750.3
	CV(%)	6.86	8.31	20.16	1.45	0.00	0.00	3.39
전체	평균	674.0	794.9	944.2	907.5	1,098.3	1,674.1	1,089.7
	CV(%)	3.20	2.97	4.47	3.90	3.89	1.09	1.20

- 〈표 2-14〉는 2020회계연도 기준 근로자 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2020회계연도 기준 기업체의 간접노동비용은 평균 112.48만원이고 상대표준오차는 1.00%로 나타나 2020년도 간접노동비용의 평균은 2019년에 비해 증가하였고, 상대표준오차는 감소했다.

- 산업대분류별 1인당 간접노동비용은 금융 및 보험업(K)이 217.41만원으로 가장 많고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D) 179.86만원, 제조업(C) 135.36만원의 순으로 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 50.62만원으로 가장 작고, 부동산업(L)도 63.35만원으로 낮다. 근로자 1인당 간접노동비용에 대한 산업대분류별 상대표준오차는 부동산업(L)이 8.1%로 가장 크고, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 7.8%, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)이 7.09%로 크다. 반면, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 1.29%로 가장 작고, 제조업(C)도 1.4%로 작다.
- 규모별 1인당 간접노동비용은 규모가 클수록 증가하고 상대표준오차는 500~999인이 3.91%, 100~299인은 3.51%로 모두 4% 미만이다.

〈표 2-14〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)
(단위 : 천원)

산업대분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균		1,176.8	997.0	1,309.9	-	2,558.0	-	1,253.8
	CV(%)		10.58	9.60	0.00	-	0.00	-	5.55
C. 제조업	평균		740.7	928.1	1,066.5	1,135.3	1,562.3	2,249.2	1,353.6
	CV(%)		3.43	3.02	5.43	2.88	4.94	1.21	1.40
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		1,056.1	1,504.9	2,167.3	2,555.7	2,239.2	1,655.4	1,798.6
	CV(%)		14.12	9.72	4.20	7.99	0.00	0.51	1.29
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		844.4	776.5	1,176.8	-	1,017.2	982.1	888.9
	CV(%)		7.96	12.33	19.67	-	0.00	0.00	7.09
F. 건설업	평균		703.1	1,166.7	1,205.8	1,251.4	2,526.4	2,358.5	1,250.1
	CV(%)		9.66	14.45	13.66	10.00	15.82	0.86	4.22
G. 도매 및 소매업	평균		730.9	811.3	1,222.5	1,649.5	1,193.2	984.3	941.0
	CV(%)		9.90	12.58	13.97	9.00	13.11	3.75	4.33
H. 운수 및 창고업	평균		665.3	587.4	668.4	771.7	877.9	1,379.1	792.5
	CV(%)		7.11	10.88	6.89	8.36	21.18	1.59	3.62
I. 숙박 및 음식점업	평균		488.4	510.0	689.5	891.2	675.8	755.9	655.5
	CV(%)		9.44	15.01	15.80	11.56	9.11	0.00	2.91
J. 정보통신업	평균		686.8	706.6	1,071.2	1,276.8	1,683.5	1,881.0	1,251.9
	CV(%)		5.32	5.56	6.17	9.00	19.82	2.71	3.26
K. 금융 및 보험업	평균		1,851.2	1,877.1	1,657.4	1,514.6	1,904.5	2,385.3	2,174.1
	CV(%)		19.85	20.32	11.61	7.09	7.82	1.26	1.95
L. 부동산업	평균		741.4	625.9	236.4	1,188.7	620.3	551.7	633.5
	CV(%)		27.76	17.24	10.87	13.60	29.81	8.35	8.10
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		694.5	776.0	878.9	900.5	868.8	1,818.5	922.1
	CV(%)		10.64	7.29	10.25	4.53	19.24	0.00	3.99
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		584.8	455.0	571.9	500.8	423.0	512.0	506.2
	CV(%)		8.52	7.73	12.06	22.92	5.89	2.72	3.97
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균		757.3	984.3	864.2	838.8	-	2,214.2	1,198.0
	CV(%)		12.72	7.24	15.30	0.00	-	9.37	7.80
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		587.7	548.8	656.4	658.3	1,111.3	1,418.3	750.9
	CV(%)		4.82	8.31	11.17	0.00	0.00	0.00	2.60
전체	평균		720.6	846.4	962.8	1,016.5	1,181.9	1,668.8	1,124.8
	CV(%)		2.83	2.74	3.51	3.40	3.91	1.13	1.00

- 〈표 2-15〉는 2021회계연도 기준 근로자 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2021회계연도 기준 기업체의 간접노동비용은 평균 122.39만원이고 상대표준오차는 1.00%로 나타나 2020년도에 비해 약간 증가하였고 상대표준오차는 2020년과 동일하다.

- 산업대분류별 1인당 간접노동비용은 금융 및 보험업(K)이 평균 234.83만원으로 가장 많고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 179.19만원, 광업(B)이 148.73만원의 순으로 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)은 50.47만원으로 가장 적고, 숙박 및 음식점업(I)은 평균 69.19만원도 적다. 상대표준오차는 2020년에 비해 일부 증가한 업종도 있지만 대체로 2020년과 비슷하다. 부동산업(L)이 21.91%로 가장 크고, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)이 13.28%, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)이 6.81%로 크다. 반면, 제조업(C)이 1.35%로 가장 작고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 1.39%, 금융 및 보험업(K)이 1.89%로 작다. 그 외 상대표준오차가 3%미만인 산업은 숙박 및 음식점업(I), 정보통신업(J), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)이다.
- 규모별 1인당 간접노동비용은 규모가 클수록 증가하고 상대표준오차는 500~999인이 4.2%수준, 100~299인에서 3.41%이고, 300~499인에서 3.40%로 나타나 모두 4.5%미만이다.

〈표 2-15〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)
(단위 : 천원)

산업대분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균		1,238.6	1,199.5	1,255.3	-	3,963.6	-	1,487.3
	CV(%)		15.02	4.44	0.00	-	0.00	-	5.83
C. 제조업	평균		817.4	978.8	1,085.5	1,296.3	1,555.3	2,449.4	1,478.1
	CV(%)		3.35	3.16	4.02	4.34	6.50	0.96	1.35
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		1,066.8	1,607.2	2,385.3	2,529.0	1,948.5	1,645.5	1,791.9
	CV(%)		9.75	8.98	5.59	0.00	9.51	0.00	1.39
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		834.0	881.9	1,069.7	756.5	-	1,243.1	899.7
	CV(%)		6.11	8.37	11.35	0.00	-	0.00	4.76
F. 건설업	평균		692.4	1,159.1	1,273.5	1,475.7	2,396.3	2,435.1	1,253.9
	CV(%)		5.64	10.45	17.92	13.78	13.30	0.00	3.39
G. 도매 및 소매업	평균		635.3	929.4	1,333.9	1,521.3	1,537.1	1,106.0	1,031.2
	CV(%)		4.76	12.64	14.76	5.19	14.70	1.84	4.27
H. 운수 및 창고업	평균		716.8	601.2	724.4	989.0	920.6	1,357.0	836.2
	CV(%)		7.85	9.54	7.66	8.67	25.05	6.69	3.83
I. 숙박 및 음식점업	평균		479.9	549.5	697.9	822.3	719.0	783.0	691.9
	CV(%)		5.77	11.11	14.30	14.90	23.54	0.00	2.71
J. 정보통신업	평균		706.8	949.4	1,060.8	1,467.1	1,509.3	2,204.4	1,333.1
	CV(%)		6.08	8.53	6.41	10.37	12.30	2.19	2.74
K. 금융 및 보험업	평균		1,815.8	2,314.8	1,527.8	1,688.7	1,981.2	2,644.5	2,348.3
	CV(%)		24.38	19.09	13.07	4.47	8.24	0.00	1.89
L. 부동산업	평균		974.2	531.6	297.6	1,152.7	340.5	467.5	716.2
	CV(%)		26.55	19.73	18.97	19.31	14.28	2.78	21.91
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		918.4	825.2	1,016.6	1,081.9	855.8	1,790.6	1,008.6
	CV(%)		24.70	5.91	9.24	13.68	19.01	0.00	6.81
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		589.1	483.8	506.6	416.7	472.7	529.7	504.7
	CV(%)		10.02	9.24	11.51	18.93	4.74	2.66	3.12
R. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	평균		879.5	987.7	1,130.3	-	-	2,771.5	1,406.1
	CV(%)		8.43	8.39	17.78	-	-	19.26	13.28
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		667.0	612.2	717.1	687.3	898.6	1,523.7	814.8
	CV(%)		6.22	6.55	5.42	0.00	0.00	0.00	2.73
전체	평균		767.4	912.4	996.5	1,153.4	1,252.9	1,845.7	1,223.9
	CV(%)		2.77	2.72	3.41	3.40	4.20	0.98	1.00

- <표 2-13>~<표 2-15>에서 보듯이 지난 3년간 기업체의 1인당 간접노동비용 평균은 약간씩 증가하고, 상대표준오차는 1.0~1.2% 수준이다.
- 산업대분류별로 보면, 금융 및 보험업(K)이 가장 높고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D), 제조업(C)의 순으로 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 가장 낮고, 숙박 및 음식점업(I)이 낮다. 상대표준오차는 산업대분류로는 부동산업(L)의 상대표준오차가 가장 크고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 가장 작다.
- 규모별로는 규모가 클수록 기업체의 평균 간접노동비용이 증가하고 있다. 상대표준오차는 2019년에는 100~299인, 2020년~2021년은 500~999인이 가장 크다.
- 3년간의 1인당 간접노동비용의 변화를 살펴보면, 기업체의 1인당 간접노동비용은 산업대분류별 및 기업체 규모 구분에 따라서 약간 차이가 있고, 상대표준오차는 업종 및 규모에 따라 변동이 큼을 알 수 있다.

나. 산업중분류별 및 기업체 규모별

- 최근 3년간 기업체노동비용조사의 1인당 간접노동비용에 대한 산업중분류별 및 기업체규모별 평균 비용과 상대표준오차를 분석한다.
- <표 2-16>~<표 2-18>은 2019년, 2020년, 2021년 회계연도 기준 산업중분류별 기업체의 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업중분류별 및 기업체규모별로 정리한 결과이다. 특히, 산업중분류별 규모별 모집단 기업체 수가 크지 않으므로 표본 크기가 2개 미만인 층은 비용에 대한 통계 결과를 공표하는 것이 적절하지 않으므로 전체 통계 추정에만 포함하여 제공하는 것이 바람직하다. 산업중분류별 및 규모별 결과도 산업대분류와 마찬가지로 산업중분류별 및 기업체 규모 구분에 따라 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차 차이는 기본적으로 크다.
- <표 2-16>에서 2019회계연도 기준 근로자 1인당 간접노동비용의 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 323.02만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 약 246.43만원, 제조업(C)의 담배 제조업(12)이 208.64만원의 순으로 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 39.59만원으로 가장 적고, 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)도 평균 50만원 미만으로 적다.

- 1인당 간접노동비용의 평균에 대한 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 21.02%로 변동이 가장 심하고, 제조업(C)의 의료용 물질 및 의약품 제조업(21)도 17.38%로 심하다. 그 외 제조업(C)의 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 기타 운송장비 제조업(31)도 10%이상으로 변동이 심하다. 반면, 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 11개 업종이다. 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)이 0.12% 수준으로 변동이 가장 낮고, 제조업(C)의 산업용 기계 및 장비 수리업(34)도 0.78%로 변동이 낮다. 전반적으로 산업중분류간 기업체 간접노동비용의 변동이 심하고, 일부 산업중분류는 10% 이상으로 나타나 산업중분류 내 기업체간 1인당 간접노동비용의 차이가 크다.

<표 2-16> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)

(단위 : 천원)

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균		638.5	705.2	1,257.3	-	1,911.1	-	1,693.2
		CV(%)		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균		-	974.8	1,093.7	-	-	-	1,022.1
		CV(%)		-	3.55	0.00	-	-	-	2.04
	07	평균		937.9	1,108.3	1,352.7	-	-	-	1,025.7
		CV(%)		7.94	16.00	2.04	-	-	-	8.18
C	10	평균		632.7	659.0	848.7	958.6	2,097.9	1,114.6	945.3
		CV(%)		11.67	12.18	11.40	18.56	21.45	0.00	4.87
	11	평균		744.8	1,386.3	1,064.2	1,077.8	1,202.6	1,938.7	1,580.0
		CV(%)		16.01	16.61	13.84	0.00	0.00	0.00	2.01
	12	평균		0.0	1,890.7	-	1,713.2	-	2,132.6	2,086.4
		CV(%)		0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균		842.4	612.6	450.0	580.9	2,650.3	-	770.5
		CV(%)		20.42	12.57	10.85	26.43	11.78	-	8.72
	14	평균		628.9	735.8	795.7	1,030.1	990.7	1,188.0	828.7
		CV(%)		17.68	23.11	12.02	7.82	0.00	0.00	6.36
	15	평균		589.8	693.9	885.7	1,706.9	896.3	-	812.5
		CV(%)		7.36	7.60	10.02	0.00	0.00	-	4.02
	16	평균		740.4	1,010.6	1,301.9	1,119.5	1,467.2	-	945.2
		CV(%)		10.84	25.60	20.88	0.00	0.00	-	9.67
	17	평균		630.1	891.4	798.5	1,182.4	1,221.6	2,782.8	966.6
		CV(%)		7.10	15.10	10.89	13.73	4.43	0.00	5.22
	18	평균		608.3	962.6	1,160.8	555.3	-	-	875.0
		CV(%)		11.83	20.46	31.79	0.00	-	-	13.38
	19	평균		1,236.3	1,385.6	2,446.6	4,350.3	9,667.3	3,324.4	3,230.2
		CV(%)		13.30	9.38	14.82	0.00	0.00	0.00	1.17
	20	평균		769.7	1,016.3	890.2	1,014.3	2,306.0	2,334.4	1,518.7
		CV(%)		8.02	8.78	8.52	6.99	13.91	0.00	2.52
	21	평균		390.9	641.6	2,196.0	1,035.2	1,444.0	1,647.3	1,496.2
		CV(%)		11.77	9.55	55.30	9.94	9.58	0.00	17.38
	22	평균		661.6	722.0	1,022.1	1,220.5	1,154.4	1,724.3	952.0
		CV(%)		7.78	6.77	24.38	9.51	9.67	0.00	5.84
	23	평균		730.5	773.3	1,504.4	1,921.6	1,314.1	1,847.3	1,093.9
		CV(%)		7.52	9.21	23.88	17.88	12.24	0.92	6.91
	24	평균		777.1	936.9	1,238.5	1,253.8	1,162.0	2,372.4	1,416.0
		CV(%)		14.57	7.74	12.27	10.99	14.75	0.00	3.22
	25	평균		675.1	983.0	790.3	825.5	1,120.7	1,187.6	848.4
		CV(%)		5.71	8.48	10.07	17.10	15.53	0.00	4.24
	26	평균		638.0	817.0	933.0	1,027.5	993.6	2,743.0	2,002.8
		CV(%)		9.37	9.42	6.76	9.78	12.29	2.03	2.91
	27	평균		648.9	846.7	1,066.6	927.5	1,743.2	1,476.2	951.1
		CV(%)		11.16	10.39	16.67	8.92	0.00	1.49	6.31
	28	평균		548.2	829.7	1,054.1	694.5	1,577.3	2,247.0	1,097.0
		CV(%)		6.70	23.09	16.75	18.14	29.57	0.00	6.59
	29	평균		776.0	896.8	1,252.5	1,074.1	2,178.2	2,113.8	1,130.9
		CV(%)		8.90	12.98	18.18	8.52	23.08	3.37	6.36
	30	평균		1,049.9	892.8	1,136.5	912.2	1,267.2	2,093.4	1,532.3
		CV(%)		24.78	6.49	13.58	3.22	12.27	1.69	4.32
	31	평균		1,134.4	711.6	2,303.6	1,014.2	1,085.7	2,271.2	1,798.4
		CV(%)		18.16	8.53	65.04	14.93	0.00	0.00	16.45
	32	평균		522.7	783.8	567.0	1,179.9	1,309.8	1,130.2	742.1
		CV(%)		9.04	13.54	32.87	0.00	0.00	0.00	6.42
	33	평균		654.7	642.9	848.5	1,244.6	488.3	-	705.1
		CV(%)		10.71	11.52	26.93	0.00	0.00	-	7.77
	34	평균		790.5	1,029.4	1,267.7	2,401.3	1,926.6	1,687.6	1,497.1
		CV(%)		7.81	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
D	35	평균		1,035.3	1,346.9	2,521.8	2,149.5	1,713.9	1,757.1	1,814.5
		CV(%)		11.87	11.42	7.08	0.53	0.00	1.10	1.47
E	36	평균		1,396.3	1,989.6	-	-	-	-	1,686.7
		CV(%)		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균		784.4	896.3	773.6	-	849.0	969.6	853.8
		CV(%)		13.13	11.28	4.74	-	0.00	0.00	3.42

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
E	38	평균	809.3	690.8	1,191.6	-	-	-	-	795.3
		CV(%)	7.84	8.25	16.10	-	-	-	-	6.19
	39	평균	1,024.0	1,196.1	1,369.0	-	-	-	-	1,155.4
		CV(%)	8.94	6.73	0.00	-	-	-	-	4.17
F	41	평균	627.1	1,265.2	1,427.8	1,447.0	2,019.1	2,411.4	1,555.9	
		CV(%)	7.42	13.85	12.21	19.98	16.50	0.00	2.83	
	42	평균	588.7	927.2	763.6	1,197.6	-	1,561.1	762.5	
		CV(%)	8.51	13.31	12.14	6.49	-	0.00	6.00	
G	45	평균	699.8	1,011.2	856.3	659.5	1,134.5	1,407.8	898.8	
		CV(%)	13.66	13.17	15.57	4.92	6.84	0.00	5.35	
	46	평균	747.6	840.1	993.2	1,290.2	1,197.6	1,424.3	912.0	
		CV(%)	16.82	20.27	5.42	41.96	16.41	5.73	8.06	
	47	평균	571.3	710.6	1,006.4	789.9	1,850.7	944.8	883.0	
		CV(%)	9.76	12.12	26.31	41.44	54.50	2.94	5.26	
H	49	평균	407.5	449.6	540.7	876.9	1,075.1	1,258.2	616.5	
		CV(%)	13.68	20.71	13.11	12.67	15.13	0.00	6.77	
	50	평균	732.5	914.3	947.5	1,478.6	1,686.4	959.4	1,054.3	
		CV(%)	6.77	14.81	17.43	0.00	0.00	0.00	4.94	
	51	평균	1,096.0	721.3	596.5	709.1	-	1,700.0	1,641.9	
		CV(%)	13.67	6.04	3.86	0.00	-	0.00	0.12	
	52	평균	857.2	940.2	996.2	1,368.9	1,270.2	1,165.6	1,032.5	
		CV(%)	9.74	17.54	15.02	0.00	15.61	0.00	5.48	
I	55	평균	622.2	565.8	901.2	881.3	1,219.9	1,388.9	1,005.0	
		CV(%)	25.40	16.45	16.63	19.47	19.44	5.09	5.37	
	56	평균	445.3	656.2	560.0	476.2	495.9	550.8	539.3	
		CV(%)	8.36	36.06	16.09	0.15	19.17	0.00	5.93	
J	58	평균	713.4	765.6	982.4	999.4	1,288.1	1,743.2	991.1	
		CV(%)	8.91	19.45	9.50	7.79	27.16	4.72	6.04	
	59	평균	597.5	609.1	1,304.8	1,527.4	993.0	1,480.9	905.3	
		CV(%)	8.98	13.12	21.87	0.00	0.00	9.58	6.92	
	60	평균	1,033.1	1,344.3	1,277.5	1,753.7	1,817.4	2,246.6	1,687.1	
		CV(%)	24.40	12.53	13.41	13.90	16.17	0.00	4.14	
	61	평균	655.3	772.1	1,339.0	1,228.6	1,620.0	2,046.3	1,922.0	
		CV(%)	9.24	6.97	6.70	0.00	0.00	0.79	0.90	
	62	평균	663.1	646.1	914.3	1,227.7	1,435.5	2,144.3	1,268.6	
		CV(%)	10.03	8.14	23.36	16.87	10.89	0.00	3.86	
	63	평균	708.5	661.8	1,103.1	894.5	946.5	1,486.1	995.6	
		CV(%)	9.46	10.46	14.82	46.90	9.77	1.74	6.84	
K	64	평균	1,400.9	1,770.3	2,017.3	1,601.6	1,892.8	2,716.3	2,464.3	
		CV(%)	27.19	17.10	13.63	6.88	6.12	0.00	1.43	
	65	평균	856.5	1,866.7	1,475.1	1,551.3	1,832.4	1,944.1	1,898.3	
		CV(%)	22.16	11.68	0.00	12.88	4.60	0.00	0.72	
	66	평균	1,060.9	929.8	959.4	1,480.5	1,354.4	1,867.3	1,505.9	
		CV(%)	19.92	24.90	20.16	13.32	7.98	3.22	3.63	
L	68	평균	580.0	598.5	690.2	666.3	157.1	553.3	547.6	
		CV(%)	23.46	21.28	23.62	33.08	65.63	0.68	9.70	
M	70	평균	705.2	908.4	2,622.4	1,081.7	2,311.3	-	1,332.3	
		CV(%)	13.16	13.61	37.39	7.48	0.00	-	21.02	
	71	평균	740.9	899.5	1,008.4	1,809.3	1,019.9	1,613.6	995.1	
		CV(%)	10.41	16.84	12.68	27.85	32.10	46.58	9.71	
	72	평균	516.8	640.8	822.3	975.5	833.4	1,408.1	756.3	
		CV(%)	10.13	10.42	18.58	33.40	52.88	0.00	7.96	
	73	평균	596.9	667.9	867.4	1,032.9	-	806.3	686.9	
		CV(%)	15.14	13.82	22.63	0.00	-	0.00	7.97	
N	74	평균	546.2	485.5	350.7	296.2	399.4	397.1	395.9	
		CV(%)	20.65	12.79	14.25	16.31	23.32	1.25	5.94	
	75	평균	474.3	497.5	433.7	323.2	414.0	482.8	448.5	
		CV(%)	11.28	20.17	19.70	17.45	7.00	1.93	4.39	
	76	평균	614.9	903.8	804.7	878.3	1,302.4	671.4	808.9	
		CV(%)	9.89	12.41	0.00	3.97	0.00	0.00	4.53	
R	90	평균	642.6	711.5	985.7	-	-	-	760.6	
		CV(%)	9.71	11.12	11.63	-	-	-	6.94	
	91	평균	798.2	979.0	771.5	353.4	1,453.4	1,710.4	1,073.9	
		CV(%)	11.79	12.88	7.69	0.00	0.00	0.00	4.44	

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
S	94	평균		549.5	-	-	-	-	-	549.5
		CV(%)		0.00	-	-	-	-	-	0.00
	95	평균		633.8	633.3	-	987.2	1,312.6	1,749.0	853.5
		CV(%)		8.24	9.55	-	1.45	0.00	0.00	3.87
	96	평균		469.2	395.7	451.5	-	433.0	-	439.5
		CV(%)		8.04	13.52	20.16	-	0.00	-	6.74

〈표 2-17〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)

(단위 : 천원)

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균		878.6	1,562.5	1,800.4	-	2,558.0	-	2,345.4
		CV(%)		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균		-	1,183.0	1,101.4	-	-	-	1,148.7
		CV(%)		-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	07	평균		1,178.9	965.2	1,222.2	-	-	-	1,096.6
		CV(%)		10.63	10.88	0.00	-	-	-	7.54
C	10	평균		725.5	943.9	820.0	822.6	1,813.2	1,221.6	1,043.7
		CV(%)		14.05	15.67	8.82	8.92	0.00	0.00	3.69
	11	평균		847.8	1,413.2	1,125.0	628.6	1,133.2	1,904.8	1,540.0
		CV(%)		15.78	18.66	8.67	0.00	0.00	0.00	1.99
	12	평균		-	1,773.7	-	1,530.7	-	1,853.4	1,820.1
		CV(%)		-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균		788.1	659.6	717.9	1,455.1	3,772.1	-	802.3
		CV(%)		23.62	14.79	5.94	22.26	17.71	-	9.53
	14	평균		583.6	844.6	944.5	886.6	1,439.1	1,076.8	912.8
		CV(%)		7.58	17.38	11.49	12.55	0.00	0.00	5.60
	15	평균		642.7	659.2	1,775.7	1,446.8	-	-	1,077.7
		CV(%)		8.27	10.88	23.64	0.00	-	-	16.26
	16	평균		787.8	760.7	1,848.4	999.9	1,416.0	-	973.6
		CV(%)		10.79	9.57	12.89	0.00	0.00	-	6.50
	17	평균		709.3	949.5	1,203.8	1,082.7	1,202.3	3,904.2	1,176.0
		CV(%)		6.07	14.72	4.04	1.01	0.00	16.58	6.83
	18	평균		628.6	901.5	702.8	-	-	-	746.3
		CV(%)		8.02	19.39	24.74	-	-	-	10.65
	19	평균		1,104.2	1,276.7	2,183.5	1,748.5	8,387.1	3,055.6	2,908.5
		CV(%)		12.59	7.11	11.47	0.00	0.00	0.66	1.05
	20	평균		856.3	1,207.1	958.6	1,151.8	1,768.2	2,250.5	1,542.6
		CV(%)		8.44	17.16	9.15	12.77	18.16	2.98	4.45
	21	평균		597.1	683.6	1,113.8	1,406.5	1,306.1	1,419.0	1,243.8
		CV(%)		23.55	10.10	12.05	9.84	14.43	0.00	4.47
	22	평균		743.7	855.0	1,628.0	1,048.1	1,568.7	1,494.8	1,112.2
		CV(%)		8.43	7.22	36.42	17.00	14.95	3.26	12.70
	23	평균		754.2	881.4	950.3	1,534.8	1,324.1	2,444.9	1,095.9
		CV(%)		7.22	12.48	3.34	6.60	6.65	6.97	4.68
	24	평균		873.1	1,056.2	1,335.7	1,192.5	1,364.1	2,130.8	1,417.2
		CV(%)		11.13	7.62	16.27	17.83	17.49	0.66	3.83
	25	평균		665.0	1,129.1	947.9	970.0	1,690.5	2,519.0	1,011.0
		CV(%)		5.95	6.82	2.79	7.98	30.09	7.12	4.31
	26	평균		717.6	987.0	1,065.3	1,157.2	1,082.0	2,741.4	2,050.4
		CV(%)		7.49	14.35	6.28	10.00	15.44	2.13	2.89
	27	평균		677.0	1,086.8	1,334.3	919.8	1,447.9	1,630.8	1,123.1
		CV(%)		9.83	13.71	21.73	16.52	27.41	3.55	8.18
	28	평균		633.4	860.5	758.5	839.2	2,317.2	2,186.8	1,162.8
		CV(%)		8.35	11.54	7.26	13.04	7.92	3.98	8.49
	29	평균		801.9	870.9	1,039.8	1,401.2	1,358.8	2,016.7	1,032.0
		CV(%)		14.25	8.96	7.69	0.00	12.28	0.61	4.54
	30	평균		890.9	821.4	1,104.8	1,014.9	1,629.6	2,235.9	1,572.9
		CV(%)		21.96	6.62	10.65	8.10	12.24	0.68	2.37
	31	평균		831.4	746.3	759.6	1,691.9	1,444.2	2,147.2	1,426.1
		CV(%)		8.29	9.70	14.94	16.50	12.43	0.00	2.30
	32	평균		559.1	769.1	1,141.8	-	1,522.1	1,575.9	831.8
		CV(%)		8.08	14.57	28.93	-	0.00	0.00	6.40
	33	평균		681.3	684.3	978.0	1,300.7	562.8	-	751.9
		CV(%)		14.58	15.15	10.61	0.00	0.00	-	7.45

산업 중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
C	34	평균		953.2	1,194.0	1,070.2	1,827.0	1,807.4	1,823.0	1,287.2
		CV(%)		5.98	11.04	2.70	0.00	0.00	0.00	3.53
D	35	평균		1,056.1	1,504.9	2,167.3	2,555.7	2,239.2	1,665.4	1,798.6
		CV(%)		14.12	9.72	4.20	7.99	0.00	0.51	1.29
E	36	평균		3,385.1	1,325.3	-	-	-	-	2,324.9
		CV(%)		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균		875.0	986.1	754.4	-	1,017.2	982.1	920.3
		CV(%)		10.55	14.64	4.63	-	0.00	0.00	3.47
	38	평균		834.1	758.5	1,324.5	-	-	-	854.3
		CV(%)		9.03	13.46	20.91	-	-	-	8.74
F	39	평균		1,002.5	1,135.0	-	-	-	-	1,063.2
		CV(%)		9.48	2.98	-	-	-	-	5.00
	41	평균		583.4	1,385.1	1,913.8	1,604.9	2,957.2	2,553.9	1,676.8
		CV(%)		8.40	9.95	11.29	0.00	16.93	0.86	3.29
	42	평균		771.8	1,069.0	783.9	1,096.4	1,152.1	1,085.1	887.9
		CV(%)		13.12	21.91	18.74	11.62	9.82	0.00	9.38
G	45	평균		879.0	1,263.1	800.2	807.6	1,257.1	1,664.2	1,055.0
		CV(%)		15.70	17.72	17.04	2.82	10.36	0.00	6.80
	46	평균		765.5	832.2	1,429.9	2,008.1	1,116.1	1,188.2	1,007.7
		CV(%)		12.08	16.42	13.43	8.67	14.39	10.62	6.30
	47	평균		592.6	677.8	652.9	721.5	1,268.6	910.2	825.0
		CV(%)		14.20	15.92	31.01	0.00	28.23	2.95	4.67
H	49	평균		422.8	439.7	628.8	614.6	743.4	1,321.6	598.9
		CV(%)		11.33	18.55	8.51	3.15	35.05	5.19	6.51
	50	평균		903.4	944.1	997.4	1,026.9	1,248.9	1,899.8	1,151.0
		CV(%)		9.66	12.16	11.38	0.00	10.65	0.00	3.83
	51	평균		829.7	995.0	624.6	1,094.9	-	1,491.8	1,452.0
		CV(%)		0.00	23.57	2.67	0.00	-	1.66	1.85
I	52	평균		886.7	908.3	806.9	1,418.3	1,053.3	1,138.7	973.9
		CV(%)		9.55	10.65	15.73	0.00	16.47	2.21	4.43
	55	평균		668.8	564.7	841.4	1,379.0	931.0	1,549.0	1,029.2
		CV(%)		19.70	10.85	26.22	17.27	0.00	0.00	4.18
	56	평균		447.2	486.8	627.7	541.6	515.3	610.8	556.5
		CV(%)		10.30	21.91	20.07	5.88	22.87	0.00	4.02
J	58	평균		722.3	619.3	1,129.9	1,386.6	1,669.0	1,463.2	1,036.3
		CV(%)		7.80	8.88	9.10	2.14	32.23	1.98	7.17
	59	평균		546.0	816.6	1,372.1	1,538.8	1,045.7	1,112.0	937.5
		CV(%)		6.80	21.41	15.32	5.58	0.00	41.56	12.80
	60	평균		665.2	1,360.6	1,285.5	1,763.1	2,401.1	1,696.6	1,559.8
		CV(%)		9.23	11.14	14.91	17.36	0.00	12.55	5.98
	61	평균		1,255.2	787.1	1,410.4	1,975.4	2,258.3	2,096.3	2,025.7
		CV(%)		31.24	4.92	8.12	0.00	0.00	4.07	3.77
K	62	평균		626.2	793.2	753.7	1,069.4	1,133.6	2,065.9	1,278.4
		CV(%)		9.91	9.24	16.76	24.43	5.43	0.00	3.25
	63	평균		706.8	758.6	988.5	730.3	1,756.3	1,414.9	1,094.8
		CV(%)		6.88	12.68	13.60	34.81	37.29	1.71	10.19
	64	평균		1,621.2	2,619.6	2,152.3	1,526.4	3,009.7	2,774.8	2,614.2
		CV(%)		13.29	28.12	14.73	7.00	18.17	1.60	2.71
L	65	평균		1,236.3	1,644.7	1,836.5	2,107.0	2,161.6	2,020.1	2,035.8
		CV(%)		24.55	13.46	0.00	13.35	3.58	1.59	1.44
	66	평균		2,102.8	1,164.6	900.2	1,297.1	1,340.3	1,849.9	1,560.3
M	68	평균		741.4	625.9	236.4	1,188.7	620.3	551.7	633.5
		CV(%)		27.76	17.24	10.87	13.60	29.81	8.35	8.10
	70	평균		704.2	885.2	1,977.2	1,142.2	2,304.2	-	1,180.7
		CV(%)		15.15	16.26	24.08	5.04	0.00	-	10.85
	71	평균		786.7	932.5	998.2	1,522.6	608.2	2,724.1	1,276.2
		CV(%)		10.28	18.59	24.80	11.04	45.20	0.00	5.92
N	72	평균		663.2	676.6	672.9	715.7	829.7	1,154.9	746.6
		CV(%)		18.23	8.19	8.92	3.84	25.69	0.00	6.02
	73	평균		629.1	891.9	913.6	1,222.5	-	896.5	800.3
		CV(%)		8.12	13.22	21.38	0.00	-	0.00	7.18
	74	평균		490.7	344.4	555.1	311.7	342.2	441.7	418.6
		CV(%)		18.15	10.39	22.22	34.71	9.32	3.81	6.12
N	75	평균		619.3	464.2	572.0	558.7	458.2	531.1	529.9
		CV(%)		11.77	10.44	14.53	25.43	7.61	3.34	4.87

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
N	76	평균	597.5	876.9	1,025.7	931.8	933.7	1,112.7	811.8
		CV(%)	8.10	11.83	0.00	0.00	0.93	0.00	4.09
R	90	평균	642.2	751.5	1,009.1	-	-	-	773.1
		CV(%)	10.30	11.39	16.90	-	-	-	8.96
	91	평균	790.8	1,018.6	824.7	838.8	-	2,214.2	1,259.9
		CV(%)	15.50	8.02	18.83	0.00	-	9.37	8.34
S	95	평균	619.2	622.9	-	709.2	1,296.3	1,418.3	851.6
		CV(%)	5.50	7.59	-	0.00	0.00	0.00	2.81
	96	평균	510.3	453.9	656.4	555.9	610.8	-	508.1
		CV(%)	9.03	15.92	11.17	0.00	0.00	-	7.16

〈표 2-18〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 간접노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)

(단위 : 천원)

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균	-	1,571.6	1,180.1	-	3,963.6	-	3,520.4
		CV(%)	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균	-	1,359.1	1,212.3	-	-	-	1,295.9
		CV(%)	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	07	평균	1,238.6	1,179.8	1,284.7	-	-	-	1,220.3
		CV(%)	15.02	4.96	0.00	-	-	-	8.51
C	10	평균	918.0	1,036.4	968.3	1,441.7	1,748.5	1,354.1	1,176.0
		CV(%)	24.34	11.70	15.23	14.45	50.17	0.00	6.69
	11	평균	891.2	1,166.2	1,273.6	733.5	1,371.0	2,083.0	1,670.3
		CV(%)	16.03	14.88	19.53	11.18	0.00	7.02	4.44
	12	평균	-	1,859.1	-	1,667.8	-	2,033.4	1,995.3
		CV(%)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균	735.0	663.8	755.7	1,238.4	2,872.0	-	827.2
		CV(%)	11.89	12.58	12.94	5.08	40.45	-	7.37
	14	평균	477.3	793.4	1,011.3	1,160.7	1,213.3	1,077.9	898.4
		CV(%)	7.58	13.65	12.84	14.21	0.00	0.00	4.77
	15	평균	640.5	657.6	1,080.1	1,539.3	-	-	874.1
		CV(%)	7.85	7.59	14.41	0.00	-	-	7.13
	16	평균	796.9	958.9	2,210.3	1,290.8	1,638.0	-	1,093.5
		CV(%)	8.05	25.27	2.80	0.00	0.00	-	6.10
	17	평균	883.6	1,096.4	1,215.0	1,191.1	1,519.3	2,816.3	1,223.2
		CV(%)	10.90	12.90	30.88	8.10	5.92	5.21	7.49
	18	평균	691.7	834.8	790.6	-	-	-	765.8
		CV(%)	9.43	10.15	10.75	-	-	-	6.09
	19	평균	1,341.7	1,442.2	1,816.8	2,504.1	4,619.7	3,408.6	3,101.9
		CV(%)	23.78	7.32	11.06	0.00	0.00	0.49	1.25
	20	평균	993.8	1,211.9	1,018.5	1,204.2	1,796.5	2,379.5	1,624.2
		CV(%)	14.98	14.54	9.39	21.98	24.88	5.96	5.79
	21	평균	619.5	826.9	967.3	1,223.7	1,321.9	1,590.0	1,255.4
		CV(%)	7.17	9.94	12.40	15.50	10.97	0.00	4.65
	22	평균	743.7	900.0	1,187.2	984.7	1,544.8	1,696.9	1,058.9
		CV(%)	8.93	6.63	21.09	3.38	13.15	0.00	5.31
	23	평균	896.4	953.1	1,383.1	2,350.5	1,413.1	2,318.5	1,290.5
		CV(%)	10.72	9.74	15.88	10.67	2.79	6.61	4.36
	24	평균	910.5	978.4	1,382.7	1,159.1	1,790.7	2,434.9	1,540.8
		CV(%)	9.80	8.62	2.90	8.91	21.09	0.00	2.61
	25	평균	812.5	1,250.6	928.9	1,237.7	1,709.6	1,170.4	1,042.4
		CV(%)	9.59	13.75	8.29	12.93	31.99	5.12	6.79
	26	평균	813.0	964.0	1,141.1	1,438.1	1,291.0	3,168.4	2,360.6
		CV(%)	7.41	10.34	8.98	21.98	19.19	0.00	1.38
	27	평균	753.5	1,082.2	1,103.1	1,050.3	1,628.7	1,750.4	1,095.8
		CV(%)	6.64	12.80	26.40	19.64	14.19	2.81	8.43
	28	평균	750.9	754.5	863.5	1,024.5	-	2,493.3	1,462.6
		CV(%)	11.05	9.40	5.81	17.69	-	8.62	10.41
	29	평균	808.4	988.4	1,173.0	1,215.3	1,316.5	2,141.0	1,114.4
		CV(%)	8.31	7.91	18.69	0.00	6.91	3.33	4.61
	30	평균	974.4	994.0	1,162.5	1,413.9	1,594.3	2,131.8	1,620.0
		CV(%)	17.74	9.86	9.82	13.10	15.62	2.08	3.95
	31	평균	847.3	782.9	806.6	1,767.2	1,141.0	2,640.2	1,709.5
		CV(%)	18.66	8.86	20.64	20.63	8.16	1.76	2.99

산업 중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
C	32	평균		674.0	710.1	1,062.5	-	1,216.8	1,474.1	848.6
		CV(%)		10.69	8.07	19.33	-	12.40	0.00	5.24
	33	평균		702.0	768.7	786.2	1,131.0	586.0	-	766.8
		CV(%)		10.14	13.79	16.06	17.25	0.00	-	6.75
	34	평균		845.2	919.4	1,059.3	1,710.5	2,341.2	1,912.0	1,286.9
		CV(%)		9.64	6.87	6.35	0.00	0.00	0.00	2.46
D	35	평균		1,066.8	1,607.2	2,385.3	2,529.0	1,948.5	1,645.5	1,791.9
		CV(%)		9.75	8.98	5.59	0.00	9.51	0.00	1.39
E	36	평균		4,026.5	1,224.7	-	-	-	-	2,597.4
		CV(%)		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균		851.2	925.9	823.7	756.5	-	1,243.1	935.6
		CV(%)		9.01	11.29	6.72	0.00	-	0.00	2.91
	38	평균		821.0	876.0	1,168.9	-	-	-	887.3
		CV(%)		6.97	8.95	12.64	-	-	-	5.79
F	39	평균		1,258.0	1,136.8	-	-	-	-	1,192.7
		CV(%)		11.80	0.68	-	-	-	-	5.84
	41	평균		708.6	1,220.8	1,873.4	1,827.2	2,396.3	2,698.1	1,700.0
		CV(%)		9.38	7.92	18.43	11.72	13.30	0.00	2.90
	42	평균		683.7	1,128.1	875.1	1,251.4	-	1,000.6	865.7
		CV(%)		7.06	15.55	25.15	26.11	-	0.00	7.24
G	45	평균		874.7	1,197.0	858.3	924.8	1,453.2	1,583.6	1,110.4
		CV(%)		16.27	9.54	14.39	9.36	4.42	0.73	4.70
	46	평균		686.9	927.9	1,562.3	1,875.5	1,724.8	1,195.5	1,067.3
		CV(%)		5.78	16.87	16.15	8.40	20.08	5.95	6.89
	47	평균		696.7	894.6	842.3	983.9	1,156.9	1,070.2	966.7
		CV(%)		8.97	13.16	18.76	0.00	16.43	1.76	2.86
H	49	평균		482.8	430.8	686.1	860.0	834.5	1,489.7	675.6
		CV(%)		13.04	14.74	9.89	6.91	38.37	22.97	6.73
	50	평균		933.5	1,021.0	1,051.9	1,299.1	-	1,967.2	1,168.5
		CV(%)		11.20	12.93	9.56	0.00	-	5.82	4.71
	51	평균		884.4	800.2	544.6	694.6	-	1,312.5	1,276.3
		CV(%)		3.79	10.94	1.24	0.00	-	0.91	1.00
I	52	평균		947.1	1,003.5	844.9	1,447.9	1,085.6	1,230.0	1,036.6
		CV(%)		10.54	11.93	13.72	0.00	17.85	4.11	4.75
	55	평균		579.5	733.0	1,004.2	1,217.2	1,276.1	1,469.5	1,116.6
		CV(%)		8.49	12.80	21.98	8.88	0.00	0.00	3.06
	56	평균		461.1	481.3	608.0	521.0	430.8	671.5	587.6
		CV(%)		6.70	15.94	16.95	6.50	6.83	0.00	2.99
J	58	평균		626.1	914.5	1,032.0	1,268.9	1,405.4	1,626.5	1,051.9
		CV(%)		8.95	12.70	9.76	16.29	21.46	4.70	5.28
	59	평균		651.2	744.5	1,502.0	2,100.6	-	814.0	942.9
		CV(%)		9.96	18.77	19.80	0.00	-	35.62	10.70
	60	평균		1,056.2	1,608.9	1,272.2	2,555.5	2,946.1	2,056.5	1,894.2
		CV(%)		19.18	17.21	12.07	0.00	18.67	7.78	7.05
K	61	평균		1,317.1	852.2	1,865.7	1,512.9	3,091.2	2,385.3	2,305.7
		CV(%)		32.32	9.14	12.39	0.00	0.00	3.09	3.04
	62	평균		848.1	1,041.6	781.7	2,144.8	1,127.5	2,687.7	1,633.5
		CV(%)		11.75	16.18	15.82	21.05	15.43	0.00	3.19
	63	평균		884.0	936.6	1,178.7	625.4	1,272.4	2,035.5	1,334.6
		CV(%)		8.64	13.45	10.90	18.86	11.01	10.86	8.21
L	64	평균		1,513.8	3,267.7	1,881.4	1,739.7	1,815.3	2,990.7	2,725.2
		CV(%)		12.12	24.51	16.18	6.59	7.89	0.00	2.44
	65	평균		943.7	1,785.9	1,452.9	2,060.9	2,642.9	2,319.4	2,341.6
		CV(%)		0.00	9.92	0.00	0.00	6.80	0.00	1.52
	66	평균		2,147.5	1,251.7	918.2	1,538.8	1,606.5	2,060.5	1,711.6
		CV(%)		41.10	20.75	14.46	7.76	17.16	0.00	5.30
M	68	평균		974.2	531.6	297.6	1,152.7	340.5	467.5	716.2
		CV(%)		26.55	19.73	18.97	19.31	14.28	2.78	21.91
N	70	평균		959.9	953.7	1,872.5	1,082.2	2,436.1	-	1,196.3
		CV(%)		15.77	11.90	24.72	9.54	0.00	-	10.03
	71	평균		776.0	949.9	1,123.9	1,543.9	676.1	2,856.1	1,176.5
		CV(%)		11.26	12.37	23.42	12.36	43.49	0.00	5.91
	72	평균		985.7	765.3	844.7	961.0	864.0	1,415.5	937.0
		CV(%)		38.73	7.91	8.65	21.31	23.18	0.00	11.08
O	73	평균		772.5	725.6	1,086.5	1,077.0	-	852.5	844.1
		CV(%)		10.22	10.12	13.18	0.00	-	0.00	5.93

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
N	74	평균	559.8	350.3	487.2	285.3	392.1	419.6	416.1
		CV(%)	22.35	10.33	25.51	74.11	7.75	2.74	8.77
	75	평균	548.8	484.7	506.0	459.6	488.8	558.2	522.7
		CV(%)	14.06	12.58	11.72	12.04	6.30	3.18	3.09
	76	평균	795.3	1,224.8	908.3	1,016.2	1,405.6	1,166.7	1,025.5
		CV(%)	12.09	17.45	0.00	0.00	5.98	0.00	5.81
R	90	평균	834.1	738.0	1,168.8	-	-	-	840.7
		CV(%)	12.58	13.61	13.67	-	-	-	8.11
	91	평균	895.3	1,026.1	1,126.1	-	-	2,771.5	1,486.6
		CV(%)	10.34	9.27	19.75	-	-	19.26	14.09
S	95	평균	736.3	632.9	836.4	731.6	1,230.6	1,523.7	935.5
		CV(%)	7.27	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
	96	평균	496.9	588.9	655.1	581.4	538.4	-	550.2
		CV(%)	9.37	11.85	9.00	0.00	0.00	-	5.70

주) <표 2-17>과 <표 2-18>에서 산업중분류 94는 2020년과 2021년에 표본이 없어 제외함

- <표 2-17>에서 2020회계연도 기준 근로자 1인당 간접노동비용의 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 290.85만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64) 261.42만원, 광업(B)의 석탄, 원유 및 천연가스 광업(05) 234.54만원의 순으로 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 41.86만원으로 가장 적고, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)도 50.81만원으로 적다.
- 1인당 평균 간접노동비용의 상대표준오차는 제조업(C)의 가죽, 가방 및 신발 제조업(15)이 16.26%로 변동이 가장 심하고, 제조업(C)의 고무 및 플라스틱제품 제조업(22)도 12.7%로 변동이 심하다. 그 외 제조업(C)의 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)도 10%이상으로 기업체간 변동이 심하다. 반면, 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 9개 업종이다. 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 1.05% 수준으로 기업체간 변동이 가장 낮고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 운수 및 창고업(H)의 항공 운수업(51), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)도 2%미만으로 변동이 작다. 2020회계연도 기준의 산업중분류간 1인당 간접노동비용은 변동이 심하고, 일부 산업중분류는 10% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 1인당 간접노동비용의 차이가 크다. 2019회계연도 기준과 비교해 보면, 기업체의 간접노동비용은 약간 증가하였고, 기업체별 상대표준오차는 일부 중분류를 제외하면 기업체간 변동은 전반적으로 약간 감소했다.
- <표 2-18>에서 2021회계연도 기준 간접노동비용의 근로자 1인당 평균을 산업중분류별로 보면, 광업(B)의 석탄, 원유 및 천연가스 광업(05)이 352.04만원으로 가장 많고, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 310.19만원, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 272.52만원으로 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 41.61만원으로 가장 적고, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인

서비스업(96)도 55.02만원으로 적다.

- 기업체의 1인당 평균 간접노동비용의 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)이 21.91%로 변동이 가장 크고, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)의 스포츠 및 오락관련 서비스업(91)도 14.09%로 변동이 크다. 그 외 제조업(C)의 전기장비 제조업(28), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70), 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(72)도 상대표준오차가 10%이상으로 기업체간 변동이 심하다. 반면, 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 9개 업종이다. 그 중 운수 및 창고업(H)의 항공 운수업(51)이 1.00%수준으로 변동이 가장 적고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)도 2%미만으로 변동이 적다. 2021회계연도 기준의 산업중분류간 기업체 간접노동비용은 변동이 심하고, 일부 산업중분류는 10% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 간접노동비용의 차이가 크다. 2020회계연도 기준과 비교해 보면, 기업체의 간접노동비용은 약간 증가하였고, 기업체별 상대표준오차는 일부 업종을 제외하면 기업체간 변동은 전반적으로 비슷하다.

- 지난 3년간 기업체의 1인당 간접노동비용 평균의 변화를 산업중분류별로 분석하면, 기업체의 평균 간접노동비용은 약간씩 증가하고 있으며, 산업중분류별 상대표준오차는 중분류별로 차이가 있지만 전반적으로 2020년 약간 감소하다가 2021년에 다시 약간 증가하는 경향이다.
- 1인당 평균 간접노동비용을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 가장 많고, 광업(B)의 석탄, 원유 및 천연가스 광업(05)이 그 다음으로 많다. 반면, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)이 가장 적고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)도 적다. 평균 간접노동비용에 대한 상대표준오차는 전반적으로 부동산업(L)의 부동산업(68), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 상대적으로 크고, 운수 및 창고업(H)의 항공 운수업(51), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)은 변동이 상대적으로 작다.
- 2019년 이후 3년간의 변화를 종합적으로 보면, 산업중분류간 간접노동비용의 변동이 크므로 일부 산업중분류내 기업체간 간접노동비용의 차이가 크다.

(3) 총노동비용 분석

가. 산업대분류별 및 기업체 규모별

- 기업체의 총노동비용은 직접노동비용과 간접노동비용으로 구성된다. 앞서 살펴본 바와 같이 1인당 직접노동비용과 간접노동비용을 더해 근로자 1인당 총노동비용을 살펴보고자 한다.
- <표 2-19>~<표 2-21>는 2019년, 2020년, 2021년 회계연도 기준의 근로자 총노동비용을 파악하기 위해 산업대분류별 및 규모별 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차를 분석하여 정리한 결과이다.
- <표 2-19>는 2019회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2019회계연도 기준 기업체의 1인당 총노동비용은 평균 534.14만원이고 상대표준오차는 0.8%이다.
 - 1인당 총노동비용을 산업대분류별로 보면, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 평균 920.2만원으로 가장 많고, 그 다음은 금융 및 보험업(K)이 평균 917.2만원이다. 반면, 이들 2개 산업대분류를 제외하고는 모두 700만원 미만이고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 평균 278.82만원으로 가장 적고, 숙박 및 음식점업(I)이 340.61만원으로 적다. 총노동비용에 대한 산업대분류별 상대표준오차는 부동산업(L)이 6.40%로 가장 크고, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)이 3.99%, 도매 및 소매업(G)이 3.22%로 크다. 반면, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 0.78%로 가장 작고, 제조업(C)이 1.2%로 작다.
 - 규모별 1인당 총노동비용의 평균은 기업체 규모가 커질수록 1인당 총노동비용의 평균 비용은 증가하고, 상대표준오차는 300~499인이 2.36%, 500~999인에서 2.2%로 약간 크지만 모두 2.5% 미만이다.

〈표 2-19〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)

(단위 : 천원)

산업대분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균		5,513.2	5,307.5	5,171.8	-	7,765.9	-	5,628.6
	CV(%)		4.70	6.11	0.38	-	0.00	-	3.05
C. 제조업	평균		4,110.5	4,389.6	5,083.5	5,478.1	6,666.1	9,065.1	6,045.4
	CV(%)		1.77	2.00	3.06	3.09	2.92	1.02	1.20
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		5,695.1	6,804.6	9,828.0	9,830.6	8,566.8	9,496.3	9,202.0
	CV(%)		8.60	7.45	3.99	0.47	0.00	0.72	0.78
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		4,478.8	4,312.9	5,491.7	-	4,987.0	4,501.4	4,555.5
	CV(%)		6.49	6.43	9.18	-	0.00	0.00	3.99
F. 건설업	평균		3,725.6	5,650.8	5,292.1	6,052.3	7,630.8	8,991.7	5,527.7
	CV(%)		4.13	8.16	6.91	3.28	18.63	0.00	2.52
G. 도매 및 소매업	평균		4,959.5	4,975.5	5,631.6	5,407.3	6,310.4	4,765.7	5,083.5
	CV(%)		4.34	12.18	7.13	9.63	11.12	2.42	3.22
H. 운수 및 창고업	평균		3,732.3	3,179.5	3,462.5	5,031.1	6,070.8	6,749.0	4,320.3
	CV(%)		5.65	9.41	8.60	5.32	5.41	0.00	2.87
I. 숙박 및 음식점업	평균		3,189.1	3,328.7	3,513.8	3,730.3	3,687.3	3,382.5	3,406.1
	CV(%)		4.17	9.92	7.65	9.88	8.96	1.54	2.05
J. 정보통신업	평균		4,603.0	4,554.6	5,359.1	5,613.8	6,519.0	8,200.7	5,984.7
	CV(%)		3.81	6.30	6.22	6.94	11.58	0.47	2.00
K. 금융 및 보험업	평균		7,411.4	8,197.2	8,034.8	7,844.1	8,239.7	9,737.7	9,172.0
	CV(%)		15.16	10.30	9.72	12.39	3.95	0.79	1.32
L. 부동산업	평균		4,178.4	3,877.1	4,514.5	4,389.2	2,026.8	3,217.0	3,671.8
	CV(%)		16.88	16.03	9.41	24.78	6.03	0.30	6.40
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		3,968.5	4,647.6	5,422.2	6,161.4	6,174.1	7,406.3	5,048.1
	CV(%)		4.36	4.76	8.94	6.15	6.77	8.14	2.85
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		2,931.8	2,877.4	2,743.2	2,524.4	2,675.6	2,881.4	2,788.2
	CV(%)		5.90	5.92	9.19	6.99	5.89	0.95	2.09
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균		4,197.2	4,888.1	4,717.2	3,182.2	5,203.2	6,892.1	5,081.7
	CV(%)		5.37	7.24	3.42	0.00	0.00	0.00	2.63
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		3,686.7	3,635.6	3,110.6	4,410.5	4,859.1	7,878.5	4,250.3
	CV(%)		4.49	4.49	11.97	10.81	0.00	0.00	2.19
전체	평균		4,186.0	4,389.7	4,744.1	4,868.3	5,383.0	7,154.9	5,341.4
	CV(%)		1.44	2.17	2.10	2.36	2.20	1.02	0.80

○ 〈표 2-20〉은 2020회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2020회계연도 기준 기업체의 1인당 총노동비용은 평균 540.84만원이고 상대표준오차는 0.7%이다. 2020회계연도 기준 기업체의 총 노동비용은 2019년에 비해 평균은 증가하였고, 상대표준오차는 감소하였다.

- 근로자 1인당 총노동비용을 산업대분류별로 보면, 금융 및 보험업(K)이 평균 982.65만원으로 가장 많고, 다음은 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 916.89만원으로 많다. 반면, 이들 2개의 산업대분류를 제외하고는 모두 700만원 미만이고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 평균 296.18만원으로 가장 적고, 부동산업(L)이 평균 384.19만원, 운수 및 창고업(H)이 420.91만원으로 적다. 1인당 총노동비용의 산업대분류별 상대표준오차는 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)이 4.71%로 가장 크고, 부동산업(L)이 4.33%, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 4.16%의 순으로 크다. 반면, 제조업(C)이 0.9%로 가장 작고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)도 0.95%로 1%미만으로 작다.
- 규모별 1인당 총노동비용의 평균은 기업체 규모가 커질수록 1인당 총노동비용의 평균 비용이 증가하고, 상대표준오차는 500~999인이 2.67%로 크지만 모두 3% 미만이다.

〈표 2-20〉 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)

(단위 : 천원)

산업대분류		규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균		5,645.5	5,551.3	5,910.3	-	8,711.2	-	5,925.2
	CV(%)		3.49	3.83	0.00	-	0.00	-	2.08
C. 제조업	평균		4,205.7	4,632.4	5,089.5	5,399.2	6,387.3	8,961.4	6,041.6
	CV(%)		1.63	1.72	2.50	2.00	3.14	0.97	0.90
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		5,242.5	7,099.7	9,450.5	10,234.9	8,610.0	9,474.2	9,168.9
	CV(%)		8.35	5.99	4.18	7.78	0.00	0.22	0.95
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		4,986.3	4,594.7	5,494.4	-	4,173.3	4,614.1	4,842.4
	CV(%)		8.32	6.69	11.94	-	0.00	0.00	4.71
F. 건설업	평균		3,850.2	5,988.9	5,451.8	6,208.7	7,568.5	9,067.0	5,674.2
	CV(%)		3.74	8.10	6.06	5.02	6.84	0.62	2.33
G. 도매 및 소매업	평균		4,928.8	5,286.4	5,774.8	6,720.0	5,989.9	4,669.0	5,175.8
	CV(%)		6.78	9.04	8.01	4.09	11.05	2.66	3.15
H. 운수 및 창고업	평균		3,848.4	3,170.0	3,859.6	5,059.5	5,231.7	5,733.2	4,209.1
	CV(%)		4.87	9.15	6.45	3.05	7.35	1.12	2.82
I. 숙박 및 음식점업	평균		3,015.2	3,076.1	3,179.5	3,973.4	3,524.0	3,267.5	3,245.1
	CV(%)		4.38	7.57	9.57	6.17	5.11	0.00	1.76
J. 정보통신업	평균		4,276.2	4,394.6	5,672.7	5,816.1	7,376.0	8,210.1	6,123.9
	CV(%)		3.19	4.04	5.95	8.59	18.72	1.80	2.60
K. 금융 및 보험업	평균		11,920.0	9,461.1	8,033.8	8,863.9	8,450.8	10,302.8	9,826.5
	CV(%)		16.53	12.90	8.60	11.83	5.95	1.09	1.63
L. 부동산업	평균		4,511.5	4,065.4	2,175.0	6,744.2	3,361.6	3,162.5	3,841.9
	CV(%)		14.45	13.44	4.83	6.40	15.59	4.09	4.33
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		4,345.8	4,768.6	5,092.9	5,313.8	5,701.6	8,400.1	5,304.6
	CV(%)		4.82	3.99	7.53	5.87	5.14	0.00	2.23
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		3,468.3	2,981.5	3,070.3	2,816.3	2,662.4	2,989.8	2,961.8
	CV(%)		5.82	3.81	6.40	8.92	3.98	1.66	1.80
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균		3,951.0	4,677.4	4,009.3	4,379.3	-	6,970.5	4,944.0
	CV(%)		5.97	4.21	8.47	0.00	-	6.67	4.16
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		3,722.9	3,714.2	3,980.9	4,223.4	5,683.1	6,082.5	4,238.5
	CV(%)		3.57	7.20	9.06	0.00	0.00	0.00	2.18
전체	평균		4,298.7	4,600.7	4,790.8	5,069.0	5,408.8	7,081.7	5,408.4
	CV(%)		1.81	1.86	1.99	1.84	2.67	0.88	0.70

○ 〈표 2-21〉은 2021회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차를 산업대분류별 및 규모별로 요약한 표이다. 2021회계연도 기준 기업체의 근로자 1인당 총노동비용은 평균 585.04만원이고 상대표준오차는 0.7%이다. 2021회계연도 기준 1인당 총노동비용은 2020년에 비해 평균은 증가하였고 상대표준오차는 동일하다.

- 근로자 1인당 총노동비용을 산업대분류별로 보면, 금융 및 보험업(K)이 평균 1057.23만원으로 가장 많고, 그 다음은 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 919.64만원으로 많다. 반면, 이들 2개의 산업대분류를 제외하고는 모두 700만원 미만이고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 평균 301.11만원으로 가장 적고, 숙박 및 음식점업(I)도 335.83만원으로 적다. 1인당 총노동비용의 산업대분류별 상대표준오차는 부동산업(L)이 16.57%로 가장 크고, 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 5.69%로 크다. 반면, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 0.86%로 가장 작고, 제조업(C)도 0.96%로 1%미만으로 작다. 그 외 산업대분류는 상대표준오차가 모두 5%미만이다.

- 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균은 기업체 규모가 커질수록 1인당 총노동비용의 평균 비용이 증가하고, 상대표준오차는 300~499인과 500~999인이 각각 2.84%, 2.82%로 약간 크지만 모두 3%미만이다.

<표 2-21> 산업대분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)

(단위 : 천원)

산업대분류 \ 규모		10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B. 광업	평균	5,575.0	6,067.3	5,690.1	-	10,256.4	-	6,204.9
	CV(%)	6.63	3.70	0.00	-	0.00	-	2.93
C. 제조업	평균	4,418.9	4,842.2	5,355.7	5,997.2	6,818.1	9,946.6	6,625.9
	CV(%)	1.78	1.74	2.49	2.27	4.16	0.62	0.96
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균	5,721.6	7,117.6	9,449.8	10,330.0	9,296.0	9,390.5	9,196.4
	CV(%)	7.48	6.81	3.83	0.00	7.08	0.00	0.86
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	5,020.6	5,128.4	5,373.2	4,026.0	-	5,090.1	5,096.4
	CV(%)	6.80	4.54	10.85	0.00	-	0.00	3.58
F. 건설업	평균	4,177.4	5,861.8	5,788.3	6,977.4	8,014.7	9,415.7	5,878.8
	CV(%)	3.84	6.71	6.65	6.44	7.16	0.00	2.02
G. 도매 및 소매업	평균	4,910.9	5,720.4	6,120.5	7,057.7	6,963.5	4,984.9	5,503.2
	CV(%)	4.33	8.37	9.06	12.26	11.06	1.46	2.89
H. 운수 및 창고업	평균	4,149.8	3,376.5	4,146.7	6,010.6	5,493.4	5,870.4	4,472.0
	CV(%)	6.22	8.85	6.35	5.59	8.60	4.09	2.98
I. 숙박 및 음식점업	평균	3,124.5	3,361.7	3,235.9	3,828.1	3,557.7	3,386.8	3,358.3
	CV(%)	2.58	7.42	9.49	8.12	13.40	0.00	1.66
J. 정보통신업	평균	4,494.6	5,192.6	5,829.1	6,142.0	7,552.6	8,961.4	6,604.7
	CV(%)	3.55	10.74	5.68	8.77	13.24	2.04	2.63
K. 금융 및 보험업	평균	11,609.0	10,908.6	8,465.9	10,167.6	8,542.4	11,273.6	10,572.3
	CV(%)	18.94	12.57	10.06	10.57	5.73	0.00	1.55
L. 부동산업	평균	4,821.7	3,610.3	2,303.6	6,148.2	2,666.8	2,998.4	4,140.4
	CV(%)	15.22	14.80	9.28	15.62	7.47	1.71	16.57
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균	4,796.8	5,071.0	5,480.3	6,098.3	5,616.5	8,534.4	5,572.9
	CV(%)	6.91	4.25	7.04	4.30	6.39	0.00	2.48
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업	평균	3,594.8	3,055.6	3,009.4	2,785.0	2,767.0	3,057.7	3,011.1
	CV(%)	6.04	5.28	7.76	9.89	2.97	1.51	1.94
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	4,220.6	4,811.9	4,691.3	-	-	7,930.8	5,388.1
	CV(%)	5.13	3.97	6.65	-	-	10.03	5.69
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	3,994.9	3,868.6	4,247.4	4,269.8	5,138.0	7,005.8	4,558.7
	CV(%)	3.90	5.56	5.78	0.00	0.00	0.00	1.98
전체	평균	4,491.0	4,864.5	5,062.0	5,716.2	5,891.1	7,794.4	5,850.4
	CV(%)	1.42	1.99	2.13	2.84	2.82	0.78	0.70

- <표 2-19>~<표 2-21>에서 보듯이 지난 3년간 기업체의 1인당 총노동비용의 평균은 2019년과 2020년에 큰 차이가 없었지만 2021년에 큰 폭으로 증가하였고, 상대표준오차는 0.7~0.8%대 수준이다.

- 최근 3년간의 근로자 1인당 총노동비용 변화를 산업대분류별로 분석하면, 1인당 총노동비용은 금융 및 보험업(K)이 가장 많고, 그 다음은 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 많다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)이 가장 적고, 숙박 및 음식점업(I)이 적다. 기업체 규모별로는 규모가 클수록 1인당 총노동비용이 대체로 증가하고, 300인 이상 규모 층이 상대적으로 많이 증가했다. 상대표준오차는 연도에 따라 산업대분류별로 약간

상이하였지만 부동산업(L)과 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)의 변동이 크고, 제조업(C)과 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)이 1% 미만으로 작게 나타났다.

- 3년간 1인당 총노동비용의 변화를 종합적으로 요약하면, 기업체의 1인당 총노동비용은 산업대분류별 및 기업체 규모 구분에 따라서 약간 차이가 있고, 상대표준오차는 업종 및 규모에 따라 변동이 큼을 알 수 있다.

나. 산업중분류별 및 기업체 규모별

- 본 절에서는 기업체의 총노동비용을 살펴보기 위해 현행 기업체노동비용조사 자료를 이용하여 산업중분류별 규모별 근로자 1인당 평균 비용과 상대표준오차를 분석하기로 한다. <표 2-22>~<표 2-24>은 2019년, 2020년, 2021년 회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용을 산업중분류별 및 규모별 평균과 상대표준오차를 정리한 결과이다. 본 절에서도 산업중분류별 규모별 모집단 기업체 수가 크지 않으므로 표본 크기가 2개 미만인 층은 비용에 대한 통계 결과를 공표하는 것이 적절하지 않으므로 전체 통계 추정에만 포함하여 제공하는 것이 바람직하다. 산업중분류별 및 규모별 결과도 산업대분류와 마찬가지로 산업중분류별 및 기업체 규모에 따라 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차 차이는 기본적으로 크다.
- <표 2-22>에서 2019회계연도 기준 근로자 1인당 평균 총노동비용을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 1183.5만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 978.67만원, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)의 수도업(36)도 956.67만원으로 많다. 그 외에도 평균 800만원 이상인 산업은 제조업(C)의 담배 제조업(12), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65), 금융 및 보험관련 서비스업(66)이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 259.62만원으로 가장 적다. 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96) 등도 400만원 미만이다.
- 근로자 1인당 평균 총노동비용에 대한 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 11.7%로 변동이 가장 크고, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 전문 서비스업(71)은 6.56%, 부동산업(L)의 부동산업(68)은 6.40%의 순으로 변동이 크다. 제조업(C)의 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16)와 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 정보통신업

(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)도 5%이상으로 변동이 심한 편이다. 반면, 상대적으로오차가 2%미만인 산업중분류는 15개 업종이다. 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)이 0.07%수준으로 변동이 가장 작고, 광업(B)의 금속 광업(06), 제조업(C)의 코크스, 연탄, 및 석유정제품 제조업(19), 정보통신업(J)의 우편 및 통신업(61), 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)도 1%미만으로 변동이 작다. 전반적으로 산업중분류간 1인당 총노동비용의 변동이 심해 산업중분류내 기업체간 1인당 총노동비용의 차이가 크다.

<표 2-22> 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2019년)

(단위 : 천원)

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균		4,186.6	5,785.7	6,910.7	-	7,765.9	-	7,391.2
		CV(%)		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균		-	4,965.9	4,868.5	-	-	-	4,927.2
		CV(%)		-	1.14	0.00	-	-	-	0.68
	07	평균		5,523.6	5,317.7	4,603.5	-	-	-	5,399.8
		CV(%)		4.73	6.75	0.76	-	-	-	3.79
C	10	평균		3,690.3	3,491.7	3,927.2	4,351.5	7,202.3	4,988.4	4,372.5
		CV(%)		8.38	6.97	6.92	5.26	13.95	0.00	2.50
	11	평균		3,526.9	5,753.1	6,210.4	4,555.8	5,711.1	8,006.0	6,884.8
		CV(%)		5.74	11.50	11.70	0.00	0.00	0.00	1.59
	12	평균		-	7,079.6	-	6,434.1	-	8,839.8	8,569.3
		CV(%)		-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균		4,372.4	3,766.4	3,381.7	4,232.1	8,374.7	-	4,161.9
		CV(%)		8.29	8.49	7.27	12.63	9.14	-	4.66
	14	평균		3,314.9	3,848.0	4,382.0	4,734.5	5,627.6	5,755.1	4,372.8
		CV(%)		7.90	12.49	10.78	13.37	0.00	0.00	4.07
	15	평균		3,651.0	3,649.3	4,118.0	5,931.0	4,627.3	-	4,026.2
		CV(%)		6.26	5.41	7.92	0.00	0.00	-	3.04
	16	평균		3,999.3	4,370.6	5,190.8	4,915.1	6,060.5	-	4,408.5
		CV(%)		10.28	11.76	10.31	0.00	0.00	-	5.88
	17	평균		3,764.5	4,738.2	5,516.7	5,605.1	6,945.0	10,796.4	5,228.6
		CV(%)		5.36	6.08	16.46	4.31	4.19	0.00	4.28
	18	평균		3,855.9	4,416.4	4,742.7	3,550.6	-	-	4,278.0
		CV(%)		5.81	9.34	15.58	0.00	-	-	5.77
	19	평균		5,816.8	6,372.9	9,316.7	11,498.1	19,841.7	13,118.7	11,835.0
		CV(%)		8.58	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.82
	20	평균		4,893.1	5,331.0	5,211.5	6,109.9	9,840.0	8,678.2	6,818.1
		CV(%)		6.45	6.27	8.31	14.79	8.65	0.00	2.14
	21	평균		3,028.3	3,845.2	6,879.7	6,324.8	6,407.1	7,367.7	6,459.2
		CV(%)		6.59	6.23	21.46	8.38	1.66	0.00	5.12
	22	평균		4,084.7	4,123.5	5,020.3	5,431.6	5,443.4	7,654.4	4,914.7
		CV(%)		5.36	5.98	17.52	7.19	1.73	0.00	4.20
	23	평균		4,048.8	4,613.3	6,234.2	7,684.2	5,491.7	8,677.3	5,281.2
		CV(%)		7.03	5.51	12.56	10.23	17.43	0.40	4.27
	24	평균		4,572.5	4,934.3	5,234.8	5,972.7	6,438.1	9,313.4	6,362.9
		CV(%)		7.74	5.05	8.14	8.02	13.25	0.00	2.46
	25	평균		3,989.3	4,879.2	4,470.4	4,591.8	5,697.1	6,827.3	4,593.4
		CV(%)		4.39	5.32	4.53	20.27	11.66	0.00	2.82
	26	평균		4,284.0	4,702.0	5,264.7	5,432.5	5,834.4	10,634.4	8,425.5
		CV(%)		5.83	7.33	7.74	11.99	16.13	1.59	2.41
	27	평균		4,474.6	4,353.6	5,088.7	5,231.1	8,048.1	6,857.5	4,981.7
		CV(%)		8.02	9.37	11.43	10.02	0.00	0.88	4.43
	28	평균		4,039.3	4,355.2	5,151.2	4,806.4	7,168.9	8,323.9	5,360.0
		CV(%)		4.44	8.49	11.38	12.41	11.39	0.00	3.05

산업 중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
C	29	평균		4,158.6	4,235.8	5,157.4	5,372.8	7,466.3	8,748.5	5,056.6
		CV(%)		4.88	9.30	10.09	8.81	6.90	1.61	3.79
	30	평균		4,423.0	4,409.6	5,222.1	5,488.3	6,432.7	9,269.8	7,029.8
		CV(%)		16.42	4.54	7.35	11.68	4.31	1.95	3.75
	31	평균		4,758.9	4,234.1	5,984.0	6,322.1	5,418.1	8,584.7	6,736.2
		CV(%)		8.84	5.18	28.16	5.52	0.00	0.00	4.81
D	32	평균		3,450.8	3,993.9	4,186.2	5,494.5	6,125.8	5,175.6	4,097.4
		CV(%)		5.07	7.85	9.26	0.00	0.00	0.00	3.04
	33	평균		3,391.3	3,848.3	4,205.0	5,314.3	3,244.6	-	3,788.9
		CV(%)		5.22	5.73	17.59	0.00	0.00	-	4.39
	34	평균		4,181.2	5,681.0	5,830.6	7,580.8	6,589.0	7,919.9	6,478.8
		CV(%)		3.52	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
E	35	평균		5,695.1	6,804.6	9,828.0	9,830.6	8,566.8	9,496.3	9,202.0
		CV(%)		8.60	7.45	3.99	0.47	0.00	0.72	0.78
	36	평균		6,950.5	12,294.1	-	-	-	-	9,566.7
		CV(%)		0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	37	평균		4,291.2	4,553.7	4,189.1	-	4,987.0	4,501.4	4,505.5
		CV(%)		4.72	6.79	1.76	-	0.00	0.00	1.48
F	38	평균		4,490.2	4,274.8	5,911.8	-	-	-	4,548.8
		CV(%)		7.35	6.90	10.17	-	-	-	4.86
	39	평균		4,912.4	5,390.8	5,586.6	-	-	-	5,219.6
		CV(%)		2.86	3.54	0.00	-	-	-	1.70
	41	평균		3,592.8	5,444.8	6,103.2	6,145.4	7,630.8	9,227.8	6,474.8
		CV(%)		5.72	12.98	3.69	0.82	18.63	0.00	2.45
G	42	평균		3,795.1	5,753.8	4,808.4	5,945.5	-	7,022.6	4,668.2
		CV(%)		5.48	10.43	11.82	7.06	-	0.00	4.60
	45	평균		4,479.4	5,758.0	5,017.7	4,642.3	5,947.6	7,929.1	5,284.3
		CV(%)		7.42	8.26	8.76	11.69	9.48	0.00	3.79
	46	평균		5,377.0	5,225.1	6,181.3	6,373.6	6,398.5	6,853.1	5,677.4
		CV(%)		5.02	15.98	6.82	14.42	11.71	4.34	4.71
H	47	평균		3,527.6	4,100.9	4,133.2	3,646.2	6,334.1	4,257.9	4,159.9
		CV(%)		6.80	8.62	16.44	13.63	31.66	2.43	2.92
	49	평균		2,423.3	2,322.5	3,109.7	4,585.4	5,591.3	6,101.0	3,337.1
		CV(%)		10.76	15.82	11.81	7.18	5.93	0.00	5.78
	50	평균		5,065.6	5,623.7	5,989.1	6,859.0	6,770.6	7,512.6	6,107.3
		CV(%)		6.61	10.70	7.06	0.00	0.00	0.00	3.03
I	51	평균		5,664.1	5,505.7	4,854.0	4,952.1	-	7,759.8	7,605.1
		CV(%)		6.03	3.04	3.95	0.00	-	0.00	0.07
	52	평균		4,736.7	4,765.4	4,988.4	6,381.0	7,052.2	5,353.5	5,208.0
		CV(%)		6.70	8.07	8.59	0.00	11.47	0.00	3.14
	55	평균		3,151.4	3,204.1	3,956.4	4,387.4	5,900.5	5,610.0	4,536.4
		CV(%)		13.01	7.73	10.04	17.67	18.27	3.97	4.35
J	56	평균		3,197.2	3,377.8	3,274.1	3,118.5	2,890.0	2,949.5	3,072.2
		CV(%)		4.24	13.19	10.39	4.41	5.02	0.00	2.23
	58	평균		4,727.1	4,537.4	5,257.4	5,509.5	6,429.4	6,938.3	5,299.4
		CV(%)		5.77	10.58	9.71	10.37	20.82	2.83	4.41
	59	평균		3,831.2	4,636.2	6,894.4	7,686.7	4,829.7	5,845.6	5,069.5
		CV(%)		6.27	15.95	16.13	0.00	0.00	3.98	6.00
K	60	평균		4,949.0	6,729.2	6,526.4	7,463.0	7,686.3	8,911.6	7,444.3
		CV(%)		13.48	7.68	6.87	12.78	12.07	0.00	3.08
	61	평균		4,653.5	4,736.7	7,124.9	6,004.3	6,157.0	8,088.1	7,805.4
		CV(%)		11.37	5.70	5.87	0.00	0.00	0.47	0.61
	62	평균		4,691.9	4,093.7	4,521.4	5,895.4	6,430.5	9,312.9	6,213.7
		CV(%)		6.94	4.62	15.59	9.14	4.44	0.00	2.60
L	63	평균		4,406.2	4,767.3	5,591.8	4,235.7	6,945.2	8,533.6	5,910.0
		CV(%)		7.33	9.14	9.28	31.79	14.36	2.21	4.84
	64	평균		7,237.9	10,355.6	9,493.0	7,569.4	8,836.3	10,076.7	9,786.7
		CV(%)		12.48	12.70	11.47	5.82	5.30	0.00	1.42
	65	평균		6,117.4	9,325.4	6,627.4	9,210.3	8,919.8	8,731.1	8,710.5
		CV(%)		17.08	8.41	0.00	6.02	5.64	0.00	0.86
M	66	평균		7,597.8	6,118.2	5,900.9	7,677.7	7,512.2	9,989.5	8,424.7
		CV(%)		24.72	18.55	17.89	32.69	7.35	3.50	3.97
	68	평균		4,178.4	3,877.1	4,514.5	4,389.2	2,026.8	3,217.0	3,671.8
		CV(%)		16.88	16.03	9.41	24.78	6.03	0.30	6.40
	70	평균		4,353.5	5,253.2	10,523.0	6,751.2	10,721.6	-	6,589.2
		CV(%)		7.27	9.69	25.19	6.32	0.00	-	11.70

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
M	71	평균		4,675.8	5,315.2	5,608.3	7,972.3	6,264.3	7,648.9	5,585.1
		CV(%)		7.86	9.34	7.63	12.64	32.87	40.35	6.56
	72	평균		3,673.7	4,400.5	4,542.0	5,437.3	5,914.5	7,789.3	4,756.7
N		CV(%)		6.59	6.79	9.06	7.37	5.56	0.00	3.04
	73	평균		3,767.0	3,864.5	4,892.3	6,419.1	-	3,530.3	3,970.9
		CV(%)		5.15	4.55	13.40	0.00	-	0.00	3.32
R	74	평균		2,721.0	2,557.4	2,518.7	2,480.6	2,591.7	2,672.6	2,596.2
		CV(%)		13.04	8.99	11.13	10.82	13.07	0.95	3.68
	75	평균		2,856.6	2,881.9	2,812.1	2,517.5	2,660.9	2,935.2	2,817.9
S		CV(%)		8.04	8.05	11.94	9.07	6.56	1.19	2.59
	76	평균		3,683.2	4,815.0	4,712.5	3,891.1	5,353.8	4,365.4	4,337.2
		CV(%)		7.69	9.15	0.00	0.68	0.00	0.00	3.62
R	90	평균		3,946.2	3,862.7	4,316.5	-	-	-	4,017.5
		CV(%)		5.81	6.56	5.65	-	-	-	3.64
	91	평균		4,263.3	5,057.2	4,813.0	3,182.2	5,203.2	6,892.1	5,245.0
S		CV(%)		6.49	8.14	4.06	0.00	0.00	0.00	2.92
	94	평균		3,915.1	-	-	-	-	-	3,915.1
		CV(%)		0.00	-	-	-	-	-	0.00
S	95	평균		3,901.2	3,851.1	-	4,410.5	6,376.0	7,878.5	4,651.6
		CV(%)		5.16	4.74	-	10.81	0.00	0.00	2.36
	96	평균		2,995.5	3,027.2	3,110.6	-	3,277.3	-	3,042.4
S		CV(%)		7.29	9.88	11.97	-	0.00	-	5.04

〈표 2-23〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2020년)

(단위 : 천원)

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균		3,574.7	6,810.4	7,715.9	-	8,711.2	-	8,308.4
		CV(%)		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균		-	5,607.7	5,268.3	-	-	-	5,465.0
C		CV(%)		-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	07	평균		5,659.6	5,508.1	5,526.8	-	-	-	5,593.9
		CV(%)		3.51	4.25	0.00	-	-	-	2.60
C	10	평균		3,671.5	4,336.9	4,345.2	4,190.5	4,665.3	5,337.8	4,565.4
		CV(%)		8.45	9.74	5.33	11.09	0.00	0.00	2.54
	11	평균		3,893.0	5,993.9	6,423.0	3,441.3	5,764.0	7,611.2	6,654.6
C		CV(%)		6.24	10.09	8.42	0.00	0.00	0.00	1.36
	12	평균		-	6,863.6	-	6,538.4	-	8,935.1	8,664.6
		CV(%)		-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
C	13	평균		4,216.4	3,604.5	3,847.5	5,699.1	10,315.0	-	4,049.8
		CV(%)		9.15	8.29	4.99	4.18	10.04	-	4.72
	14	평균		3,351.6	3,749.9	4,835.5	4,749.1	7,556.6	5,225.3	4,583.4
C		CV(%)		6.45	8.53	9.23	18.07	0.00	0.00	3.57
	15	평균		3,741.4	3,504.0	5,495.1	6,039.4	-	-	4,430.4
		CV(%)		5.52	5.44	7.56	0.00	-	-	4.93
C	16	평균		4,062.8	4,130.1	6,163.8	5,289.9	7,653.2	-	4,594.0
		CV(%)		7.12	10.23	6.87	0.00	0.00	-	4.40
	17	평균		4,047.4	4,720.7	5,750.7	6,066.3	6,260.2	12,192.6	5,449.3
C		CV(%)		4.65	6.89	10.53	3.88	0.00	14.08	4.53
	18	평균		4,121.4	4,109.0	3,506.6	-	-	-	3,962.9
		CV(%)		5.58	6.78	10.27	-	-	-	4.59
C	19	평균		5,558.8	6,404.4	9,660.4	8,692.1	16,572.9	11,669.1	10,702.4
		CV(%)		5.55	7.27	8.81	0.00	0.00	0.51	0.90
	20	평균		5,074.2	5,337.5	5,313.2	5,809.8	8,135.3	8,678.0	6,790.3
C		CV(%)		7.62	6.92	7.54	7.19	12.31	1.97	2.70
	21	평균		3,548.5	4,019.2	6,443.8	6,638.1	6,244.4	6,982.7	6,298.2
		CV(%)		7.59	6.28	9.08	6.91	4.45	0.00	2.46
C	22	평균		4,315.9	4,301.3	5,563.8	4,969.8	6,423.8	6,995.1	5,067.7
		CV(%)		6.18	4.88	18.33	6.09	8.50	2.01	4.76
	23	평균		3,994.9	4,513.3	5,349.9	7,375.8	5,879.8	9,243.2	5,284.0
C		CV(%)		6.38	4.15	0.08	1.20	3.56	2.74	2.34
	24	평균		4,875.0	5,248.9	5,689.1	5,465.8	6,615.6	9,156.1	6,502.5
		CV(%)		7.18	3.90	7.80	9.26	10.15	0.63	2.16
C	25	평균		4,162.0	5,292.1	4,518.1	4,724.5	6,430.4	7,849.1	4,905.4
		CV(%)		3.39	5.93	9.75	3.28	16.96	5.36	3.31

구분			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
산업 중분류									
C	26	평균 CV(%)	4,162.5 5.11	4,848.2 8.33	5,217.0 6.30	5,377.4 3.12	5,105.7 13.86	10,514.9 1.86	8,304.0 2.42
	27	평균 CV(%)	4,521.7 7.00	5,532.0 9.45	5,773.3 13.81	5,113.1 16.23	7,207.3 24.44	7,638.3 2.75	5,654.1 5.13
	28	평균 CV(%)	4,158.1 5.53	4,824.3 5.90	4,105.5 2.64	4,313.6 10.30	8,793.7 1.03	8,415.9 1.94	5,521.1 4.55
	29	평균 CV(%)	4,166.1 4.24	4,611.2 4.41	5,482.7 6.34	5,309.8 0.00	6,075.7 6.57	8,374.0 0.42	5,072.3 2.30
	30	평균 CV(%)	4,573.2 13.88	4,154.2 4.19	5,011.7 7.06	5,410.4 3.05	6,512.9 3.99	9,161.5 0.45	6,780.0 1.43
	31	평균 CV(%)	4,494.0 6.83	4,063.4 5.40	4,083.8 5.65	6,226.6 1.02	5,641.5 1.42	8,282.6 0.00	6,095.6 1.54
	32	평균 CV(%)	3,593.0 5.39	4,053.1 7.36	4,815.5 9.44	- -	5,792.7 0.00	6,195.6 0.00	4,226.1 3.20
	33	평균 CV(%)	3,588.7 8.49	3,725.1 7.70	4,504.5 6.26	6,010.6 0.00	3,364.4 0.00	- -	3,882.8 4.36
	34	평균 CV(%)	4,891.9 3.90	5,700.1 11.37	5,426.2 3.37	8,633.4 0.00	6,526.9 0.00	9,470.4 0.00	6,263.3 3.42
	35	평균 CV(%)	5,242.5 8.35	7,099.7 5.99	9,450.5 4.18	10,234.9 7.78	8,610.0 0.00	9,474.2 0.22	9,168.9 0.95
E	36	평균 CV(%)	13,947.7 0.00	6,811.2 0.00	- -	- -	- -	- -	10,274.6 0.00
	37	평균 CV(%)	4,583.8 6.87	5,103.4 5.59	4,069.9 1.87	- -	4,173.3 0.00	4,614.1 0.00	4,492.8 1.96
	38	평균 CV(%)	5,017.3 9.34	4,552.3 7.23	5,992.2 12.76	- -	- -	- -	4,904.6 5.64
	39	평균 CV(%)	4,960.2 2.72	5,124.2 1.49	- -	- -	- -	- -	5,035.4 1.58
F	41	평균 CV(%)	3,522.3 5.18	6,504.0 10.18	6,568.7 7.03	6,848.1 0.00	8,076.6 7.60	9,702.7 0.58	6,754.7 2.24
	42	평균 CV(%)	4,038.3 4.88	5,758.4 10.87	4,786.2 8.23	5,928.4 7.15	5,947.5 7.28	4,923.7 0.00	4,757.1 4.31
G	45	평균 CV(%)	4,885.7 7.15	5,771.2 8.37	4,463.2 8.96	5,494.2 11.75	5,558.1 8.18	8,432.5 0.00	5,341.4 3.66
	46	평균 CV(%)	5,340.1 7.81	5,852.8 10.62	6,530.7 7.17	7,445.3 5.99	5,909.1 10.90	5,632.5 6.74	5,817.5 4.20
	47	평균 CV(%)	3,569.2 7.70	3,542.4 6.83	3,617.1 11.87	4,669.9 0.00	6,248.0 24.71	4,312.9 2.31	4,163.7 3.27
H	49	평균 CV(%)	2,659.4 8.51	2,388.7 15.11	3,628.6 8.51	4,716.5 3.18	5,216.3 8.44	5,758.7 4.69	3,533.8 5.52
	50	평균 CV(%)	5,407.8 7.24	5,662.8 7.10	5,932.3 8.32	4,199.4 0.00	7,083.6 9.23	9,285.4 0.00	6,305.9 2.65
	51	평균 CV(%)	5,034.2 0.00	4,810.3 7.11	3,957.8 3.82	4,207.0 0.00	- -	5,727.5 0.75	5,644.1 0.87
	52	평균 CV(%)	4,869.1 5.75	4,784.6 7.24	4,607.3 10.79	7,074.6 0.00	4,922.7 16.81	5,112.4 2.02	4,974.1 3.33
I	55	평균 CV(%)	3,068.1 7.33	3,003.9 3.36	3,656.1 12.24	5,175.0 11.16	4,628.1 0.00	5,148.0 0.00	4,167.1 2.22
	56	평균 CV(%)	3,003.1 5.12	3,106.8 10.56	2,985.9 13.06	3,112.0 2.21	2,829.8 13.05	2,923.7 0.00	2,968.8 2.40
J	58	평균 CV(%)	4,417.2 4.65	4,192.2 6.47	5,901.4 9.31	6,132.7 2.12	7,631.0 30.09	7,165.2 1.99	5,510.8 5.61
	59	평균 CV(%)	4,030.9 6.07	4,405.0 12.85	7,404.7 14.99	9,165.7 4.38	4,402.8 0.00	3,881.4 30.09	4,740.4 8.56
	60	평균 CV(%)	4,353.1 9.61	6,560.9 5.83	6,247.4 6.49	7,901.4 14.22	10,707.6 0.00	7,326.2 6.95	7,177.0 3.55
	61	평균 CV(%)	5,573.9 15.06	4,678.0 4.14	7,078.0 6.26	6,400.8 0.00	9,570.1 0.00	8,724.0 2.76	8,517.3 2.48
	62	평균 CV(%)	3,798.1 6.21	4,456.7 5.16	4,225.2 11.86	4,936.8 26.32	5,887.6 2.96	8,805.7 0.00	6,047.3 3.14
	63	평균 CV(%)	4,828.0 6.37	4,853.6 7.65	5,575.6 10.42	4,388.4 27.43	6,003.8 20.11	8,650.2 2.75	6,022.6 4.49
	64	평균 CV(%)	10,490.0 13.00	12,050.6 17.45	10,162.3 9.59	7,643.7 6.34	10,646.4 8.64	10,711.8 0.62	10,586.4 1.75
K	65	평균 CV(%)	6,515.4 15.96	9,898.6 9.32	7,089.7 0.00	10,450.5 8.36	9,410.7 2.22	8,897.5 0.73	8,982.9 0.74

규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
산업중분류									
K	66	평균	13,554.5	6,922.4	5,032.3	9,891.5	7,071.7	10,785.7	9,158.3
		CV(%)	27.28	20.43	13.15	26.61	12.29	4.17	4.63
L	68	평균	4,511.5	4,065.4	2,175.0	6,744.2	3,361.6	3,162.5	3,841.9
		CV(%)	14.45	13.44	4.83	6.40	15.59	4.09	4.33
M	70	평균	4,434.7	5,021.3	10,241.1	5,901.7	10,024.2	-	6,368.8
		CV(%)	6.85	5.95	24.47	0.59	0.00	-	9.65
	71	평균	4,889.3	5,130.4	5,557.9	6,877.6	3,097.2	10,951.6	6,241.6
		CV(%)	8.18	10.98	13.70	6.52	29.68	0.00	4.13
	72	평균	4,134.6	4,607.2	4,155.3	4,827.8	6,167.3	6,668.7	4,835.8
		CV(%)	7.38	4.72	6.52	7.94	1.30	0.00	2.58
73	평균	4,113.6	4,430.6	5,322.1	7,107.9	-	4,126.2	4,483.8	
	CV(%)	5.88	6.20	16.96	0.00	-	0.00	4.59	
N	74	평균	2,967.1	2,571.1	2,990.8	2,306.7	2,417.1	2,748.9	2,666.7
		CV(%)	8.80	7.14	14.81	13.74	6.00	2.17	3.42
	75	평균	3,555.9	2,935.7	3,073.6	2,968.2	2,737.0	3,053.0	3,018.1
		CV(%)	8.61	4.74	7.10	9.89	5.32	2.07	2.16
76	평균	3,923.9	5,542.3	4,941.0	4,220.4	5,559.8	5,322.5	4,752.8	
	CV(%)	7.09	10.83	0.00	0.00	1.05	0.00	4.08	
R	90	평균	3,818.8	3,617.8	3,471.7	-	-	-	3,658.9
		CV(%)	6.65	6.44	1.34	-	-	-	3.62
	91	평균	3,989.5	4,833.4	4,155.9	4,379.3	-	6,970.5	5,131.2
CV(%)	7.39	4.66	10.64	0.00	-	6.67	4.47		
S	95	평균	3,984.5	4,158.6	-	4,202.6	6,312.5	6,082.5	4,644.0
		CV(%)	3.90	6.36	-	0.00	0.00	0.00	2.09
	96	평균	3,080.0	3,145.0	3,980.9	4,265.1	3,981.2	-	3,261.1
CV(%)	6.30	14.28	9.06	0.00	0.00	-	5.95		

〈표 2-24〉 산업중분류 및 기업체 규모별 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차(2021년)

(단위 : 천원)

산업중분류 \ 규모			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
B	05	평균	-	6,951.9	6,853.2	-	10,256.4	-	9,699.0
		CV(%)	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	06	평균	-	5,516.2	5,897.2	-	-	-	5,680.1
		CV(%)	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	07	평균	5,575.0	6,102.8	5,378.9	-	-	-	5,757.3
	CV(%)	6.63	4.04	0.00	-	-	-	3.85	
C	10	평균	4,211.0	4,835.3	4,595.1	6,206.7	5,886.7	5,660.5	5,105.1
		CV(%)	13.28	10.13	11.31	15.21	40.44	0.00	4.63
	11	평균	4,404.4	5,246.7	6,570.9	4,352.8	6,463.1	8,240.5	7,105.4
		CV(%)	11.84	9.75	11.39	10.96	0.00	6.34	3.78
	12	평균	-	7,327.9	-	6,910.6	-	9,625.6	9,326.8
		CV(%)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	13	평균	4,332.6	3,678.6	3,972.4	5,233.5	9,901.3	-	4,294.7
		CV(%)	6.03	8.61	9.91	1.36	24.35	-	4.30
	14	평균	3,392.3	4,136.5	5,332.1	5,054.6	7,373.7	5,295.0	4,831.0
		CV(%)	6.70	9.09	7.30	17.96	0.00	0.00	3.64
	15	평균	3,787.0	3,573.9	4,924.4	7,044.2	-	-	4,402.2
		CV(%)	4.96	5.10	3.97	0.00	-	-	2.85
	16	평균	4,178.1	5,328.2	6,751.1	5,780.0	8,687.9	-	5,076.2
		CV(%)	6.45	21.21	3.12	0.00	0.00	-	5.49
	17	평균	4,522.3	5,126.8	5,342.0	6,298.5	6,859.9	10,243.1	5,600.7
		CV(%)	4.93	5.89	17.58	4.60	4.50	7.30	4.27
	18	평균	4,363.9	4,536.9	4,244.4	-	-	-	4,394.9
		CV(%)	6.68	6.54	7.57	-	-	-	3.99
	19	평균	5,759.6	6,679.0	8,391.0	11,133.9	12,287.9	13,235.2	11,700.1
		CV(%)	11.62	7.02	5.40	0.00	0.00	0.26	0.79
20	평균	5,133.6	5,468.8	5,735.5	6,377.3	8,540.7	9,547.3	7,310.6	
	CV(%)	6.77	6.78	7.02	10.81	17.62	3.38	3.55	
21	평균	3,779.4	4,264.7	5,975.2	6,497.8	6,567.6	7,658.2	6,486.7	
	CV(%)	7.21	7.37	9.53	6.50	1.45	0.00	2.13	
22	평균	4,408.5	4,480.0	5,710.5	4,983.7	6,359.0	7,533.1	5,227.1	
	CV(%)	5.46	4.49	14.46	2.01	11.05	0.00	3.57	
23	평균	4,393.4	4,751.3	5,985.3	8,036.6	6,470.7	9,565.2	5,705.9	
	CV(%)	5.78	4.29	8.91	3.01	5.28	4.20	2.51	

산업 중분류			10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
C	24	평균 CV(%)	4,901.7 7.23	5,326.4 4.46	6,636.8 7.83	5,500.5 6.13	7,640.6 19.44	10,307.1 0.00	7,132.0 2.36
	25	평균 CV(%)	4,387.3 4.47	5,688.5 5.76	4,980.0 4.47	5,866.6 10.37	5,742.6 8.21	6,527.1 6.47	5,115.3 2.91
	26	평균 CV(%)	4,515.4 4.98	4,875.8 6.25	5,678.1 5.07	6,149.3 5.75	6,195.9 15.80	12,445.8 0.00	9,701.6 1.11
	27	평균 CV(%)	4,914.4 8.76	5,663.8 8.58	5,646.9 16.46	5,632.6 22.93	7,571.1 10.36	8,132.7 5.28	5,793.4 5.73
	28	평균 CV(%)	4,177.7 5.60	4,650.7 6.45	4,334.2 6.70	4,956.2 11.98	- -	9,480.6 6.81	6,400.2 7.66
	29	평균 CV(%)	4,426.5 4.35	4,819.6 4.80	5,811.8 8.83	5,904.6 0.00	6,124.5 8.44	9,037.9 1.57	5,442.1 2.40
	30	평균 CV(%)	4,612.7 12.87	4,507.3 5.14	5,224.2 6.80	6,038.2 1.68	6,858.1 5.30	9,472.8 1.65	7,202.7 3.30
	31	평균 CV(%)	4,433.8 11.70	4,186.9 4.61	3,993.5 3.59	6,853.8 2.32	5,280.2 3.26	9,096.8 0.91	6,604.9 1.58
	32	평균 CV(%)	3,881.2 4.92	4,180.9 4.79	4,572.3 7.90	- -	5,802.6 6.06	6,143.4 0.00	4,409.4 2.51
	33	평균 CV(%)	3,792.8 5.15	4,178.6 6.20	4,138.3 18.15	5,788.4 8.61	3,595.0 0.00	- -	4,129.1 3.78
	34	평균 CV(%)	4,359.4 4.47	4,899.4 3.82	6,016.5 5.36	9,350.3 0.00	7,440.4 0.00	10,011.7 0.00	6,621.1 1.95
D	35	평균 CV(%)	5,721.6 7.48	7,117.6 6.81	9,449.8 3.83	10,330.0 0.00	9,296.0 7.08	9,390.5 0.00	9,196.4 0.86
D	36	평균 CV(%)	14,383.7 0.00	7,071.5 0.00	- -	- -	- -	- -	10,653.9 0.00
	37	평균 CV(%)	4,631.2 6.37	4,944.9 5.72	4,255.5 3.47	4,026.0 0.00	- -	5,090.1 0.00	4,618.7 1.97
	38	평균 CV(%)	5,055.8 7.69	5,125.7 4.84	5,823.7 12.15	- -	- -	- -	5,176.7 4.22
	39	평균 CV(%)	5,014.4 4.00	5,972.8 0.44	- -	- -	- -	- -	5,531.2 1.54
	40	평균 CV(%)	4,122.3 8.11	5,984.3 5.46	6,700.6 8.81	6,921.3 0.67	8,014.7 7.16	10,197.2 0.00	6,988.8 1.75
F	41	평균 CV(%)	4,207.3 4.02	5,800.2 9.77	5,182.5 9.56	7,013.1 10.45	- -	5,152.4 0.00	4,913.0 3.92
	42	평균 CV(%)	5,013.7 7.16	6,323.8 5.94	4,408.7 9.37	5,418.8 14.90	6,183.4 12.59	8,516.9 0.24	5,796.2 3.92
G	43	평균 CV(%)	5,173.9 5.19	6,070.2 10.39	7,043.1 9.45	8,262.5 18.26	7,662.4 15.73	5,649.5 4.55	6,085.3 4.25
	44	평균 CV(%)	3,990.3 6.63	4,558.0 9.41	4,069.4 9.68	5,070.9 0.00	5,712.1 4.77	4,719.7 1.21	4,582.7 2.00
	45	평균 CV(%)	2,783.9 8.34	2,424.6 13.90	3,889.3 8.79	5,238.5 2.17	5,414.3 10.69	6,502.3 13.87	3,756.5 5.51
H	46	평균 CV(%)	5,687.4 7.47	6,366.3 6.29	7,011.4 6.63	12,293.0 0.00	- -	10,021.8 2.17	7,482.9 2.60
	47	평균 CV(%)	5,324.3 4.24	5,026.0 7.73	3,712.4 1.00	3,229.8 0.00	- -	5,336.9 0.58	5,276.0 0.62
	48	평균 CV(%)	5,451.7 8.83	5,499.0 8.65	4,806.9 9.03	7,513.6 0.00	5,644.9 13.99	5,624.9 3.31	5,502.4 3.64
	49	평균 CV(%)	3,135.8 3.84	3,686.6 5.00	3,857.2 11.03	4,893.3 4.71	5,137.5 0.00	5,248.8 0.00	4,479.1 1.52
I	50	평균 CV(%)	3,122.4 2.98	3,240.9 10.42	3,053.6 11.83	3,015.2 3.96	2,740.7 2.86	3,084.2 0.00	3,083.1 1.96
	51	평균 CV(%)	4,434.3 5.42	5,263.5 16.41	5,938.4 8.79	5,702.3 15.89	7,599.0 21.76	7,540.4 3.45	5,818.7 5.67
J	52	평균 CV(%)	4,357.1 5.66	4,186.7 4.24	7,505.1 18.97	8,528.9 0.00	- -	3,829.0 30.98	4,933.7 8.85
	53	평균 CV(%)	4,997.8 9.97	7,012.6 7.60	6,861.5 7.77	9,375.9 0.00	11,907.3 13.18	8,567.2 8.16	8,256.6 5.04
	54	평균 CV(%)	5,499.3 14.51	4,847.4 4.98	7,567.4 5.43	5,854.2 0.00	10,678.9 0.00	9,632.7 2.73	9,296.3 2.52
	55	평균 CV(%)	4,423.3 5.84	5,063.0 7.14	4,370.8 11.48	7,479.7 9.47	5,742.9 7.14	9,580.4 0.00	6,667.9 1.94
	56	평균 CV(%)	5,241.3 5.83	5,109.1 9.04	6,166.2 9.52	4,039.5 6.92	6,521.1 9.71	10,110.1 10.60	6,970.2 6.11
	57	평균 CV(%)							
	58	평균 CV(%)							

산업중분류			규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000명 이상	합계
K	64	평균 CV(%)		9,766.8 10.79	14,108.2 16.57	10,199.8 12.28	8,901.3 5.55	9,355.8 5.25	11,445.7 0.00	11,223.0 1.93
	65	평균 CV(%)		7,386.3 0.00	10,107.0 11.25	6,566.0 0.00	11,655.4 0.00	9,775.9 3.07	9,905.1 0.00	9,839.6 0.59
	66	평균 CV(%)		13,605.6 31.85	7,280.2 18.57	5,752.3 14.06	11,189.0 22.74	7,624.0 11.50	12,425.9 0.00	9,960.7 4.10
L	68	평균 CV(%)		4,821.7 15.22	3,610.3 14.80	2,303.6 9.28	6,148.2 15.62	2,666.8 7.47	2,998.4 1.71	4,140.4 16.57
	70	평균 CV(%)		5,218.9 9.98	5,507.0 7.28	10,198.5 28.80	6,206.0 2.30	10,671.1 0.00	- -	6,555.6 10.22
M	71	평균 CV(%)		4,946.5 9.10	5,718.3 11.88	5,814.3 11.12	7,227.6 6.59	3,346.4 27.85	12,995.9 0.00	6,250.7 4.27
	72	평균 CV(%)		4,709.6 11.04	4,819.3 4.53	4,655.9 6.25	5,784.1 6.00	6,248.2 1.90	7,008.1 0.00	5,272.3 3.30
	73	평균 CV(%)		4,470.4 5.31	4,381.4 7.98	5,626.9 12.58	6,210.4 0.00	- -	4,020.2 0.00	4,725.4 4.46
	74	평균 CV(%)		3,435.6 10.91	2,613.7 5.68	2,922.8 13.35	2,390.6 31.32	2,493.6 5.36	2,736.5 1.73	2,725.8 4.50
N	75	평균 CV(%)		3,498.1 9.25	3,028.2 7.11	3,001.4 9.84	2,900.2 6.64	2,809.1 3.77	3,134.9 1.84	3,052.8 2.14
	76	평균 CV(%)		4,253.7 4.63	5,946.6 13.10	4,982.6 0.00	5,048.2 0.00	6,393.5 3.90	5,636.3 0.00	5,155.5 3.73
	90	평균 CV(%)		4,142.6 6.24	3,777.9 6.58	4,440.2 3.79	- -	- -	- -	4,039.6 4.00
R	91	평균 CV(%)		4,247.7 6.51	4,970.8 4.41	4,718.5 7.31	- -	- -	7,930.8 10.03	5,580.3 6.12
	95	평균 CV(%)		4,231.9 4.41	4,173.0 7.48	4,941.0 0.00	4,359.9 0.00	6,060.0 0.00	7,005.8 0.00	4,999.1 2.16
S	96	평균 CV(%)		3,412.7 7.51	3,528.1 7.49	3,887.0 9.89	4,054.6 0.00	4,137.7 0.00	- -	3,592.3 4.21

주) <표 2-23>과 <표 2-24>에서 산업중분류 94는 2020년과 2021년에 표본이 없어 제외함

- <표 2-23>에서 2020회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용의 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 1070.24만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 1058.64만원으로 많다. 1인당 총노동비용이 평균 900만원 이상인 산업은 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36), 금융 및 보험업(K)의 금융 및 보험관련 서비스업(66)이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 266.67만원으로 가장 적고, 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56)도 296.88만원으로 적다. 1인당 총노동비용이 400만원 미만인 산업은 제조업(C)의 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 기타 제품 제조업(33), 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 부동산업(L)의 부동산업(68), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)의 창작, 예술 및 여가관련 서비스업(90), 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업의 사업 지원 서비스업(75), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)이다.
- 근로자 1인당 평균 총노동비용의 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)이 9.65%로 변동이 가장 크고, 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)도 8.56%로 크다. 그 외 제조업(C)의 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(27), 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 환경 정화 및 복원업(38), 운수 및 창고업(H)의

육상 운송 및 파이프라인 운송업(49)은 상대표준오차가 5%이상으로 변동이 큰 편이다. 반면, 1인당 총노동비용의 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 14개 업종이다. 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)이 0.74%수준으로 변동이 가장 작고, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35)과 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)도 1% 미만으로 변동이 작다. 전반적으로 산업중분류간 1인당 총노동비용의 변동이 심하고, 일부 산업중분류의 상대표준오차가 8% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 1인당 총노동비용의 차이가 크다.

- <표 2-24>에서 2021회계연도 기준 근로자 1인당 총노동비용의 평균을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 1170.01만원으로 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 1122.3만원, 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36)도 1065.39만원으로 많다. 1인당 총노동비용이 평균 900만원 이상인 산업은 광업(B)의 석탄, 원유 및 천연가스 광업(05), 제조업(C)의 담배 제조업(12), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D)의 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) 등이다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 평균 272.58만원으로 가장 적고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75)가 305.28만원으로 적다.
- 근로자 1인당 평균 총노동비용의 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)이 16.57%로 변동이 가장 심하고, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)은 10.22%, 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)은 8.85%로 변동이 심하다. 제조업(C)의 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(27), 전기장비 제조업(28), 운수 및 창고업(H)의 육상 운송 및 파이프라인 운송업(49), 정보통신업(J)의 출판업(58), 방송업(60), 정보서비스업(63), 예술,스포츠 및 여가관련 서비스업(R)의 스포츠 및 오락 관련 서비스업(91) 등 5%이상으로 나타나 변동이 심한 편이다. 반면, 상대표준오차가 2%미만인 산업중분류는 18개 업종이다. 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)이 0.59% 수준으로 변동이 가장 적고, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)이 0.79%로 변동이 적다. 전반적으로 산업중분류간 1인당 총노동비용의 변동이 심하고, 일부 산업중분류는 10% 이상으로 나타나 산업중분류내 기업체간 1인당 총노동비용의 차이가 크다.
- <표 2-22>~<표 2-24>를 종합하여 지난 3년간 기업체의 1인당 총노동비용의 평균을 산업중분류별로 분석하면, 기업체의 평균 총노동비용은 약간씩 증가하고 있으며, 산업중분류별 상대표준오차는 약간 감소하는 경향이다.
- 최근 3년간의 1인당 총노동비용을 산업중분류별로 보면, 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유

정제품 제조업(19)이 가장 많고, 금융 및 보험업(K)의 금융업(64)이 그 다음으로 높다. 반면, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)이 가장 적고, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N)의 사업 지원 서비스업(75)과 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56)도 작다. 1인당 총노동비용의 평균에 대한 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)이 가장 크다. 그 외 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)도 큰 편이다. 2021년에 특히 부동산업(L)의 부동산업(68)의 상대표준오차가 크게 나타났다. 반면, 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65), 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)과 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)의 하수, 폐수 및 분뇨 처리업(37)의 변동이 작다.

- 최근 3년간의 1인당 총노동비용의 변화를 종합적으로 살펴보면, 산업중분류간 총 노동비용의 평균 차이가 크며, 산업중분류 및 기업체 규모별로 변동도 심하여 일부 산업중분류내 기업체간 1인당 총노동비용의 차이가 크다.

2.3 현행 조사결과 분석 요약

(1) 분석결과 요약

- 2.2절에서 살펴본 바와 같이 근로자 1인당 직접노동비용, 간접노동비용, 총노동비용은 산업대분류와 산업중분류 및 기업체 규모별로 큰 차이가 있다. 직접노동비용, 간접노동비용, 총노동비용은 2019년 이후 대체로 약간 증가하는 추세를 보이지만 상대표준오차는 큰 차이는 없었으나 약간 증가하고 있기에 산업대분류, 산업중분류 및 기업체 규모별 기업체간 1인당 노동비용의 차이가 다소 커지고 있는 것으로 보인다.
- 산업대분류별 1인당 노동비용을 살펴보면, 금융 및 보험업(K)과 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)의 노동비용이 많고, 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업(N)과 숙박 및 음식점업(I)은 상대적으로 적다. 기업체 규모별로는 규모가 클수록 1인당 노동비용이 증가하였다. 산업중분류별은 제조업(C)의 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19)과 금융 및 보험업(K)의 금융업(64), 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)의 수도업(36)의 노동비용이 많고, 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)과 사업지원 서비스업(75), 숙박 및 음식점업(I)의 음식점 및 주점업(56), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 기타 개인 서비스업(96)의 노동비용은 상대적으로 적었다.

- 직접 및 간접노동비용, 총노동비용 등 1인당 노동비용의 상대표준오차도 산업대분류, 산업중분류별 및 기업체 규모별로 차이가 컸다. 산업대분류에서는 부동산업(L)과 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 다른 산업대분류에 비해 노동비용의 상대표준오차가 상대적으로 컸다. 기업체 규모별에서는 1000인 이상 규모에서 1% 수준을 유지하고, 1000인 미만 규모는 5% 미만이다. 산업중분류별로는 부동산업(L)의 부동산업(68)과 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70), 제조업(C)의 전기장비 제조업(28), 정보통신업(J)의 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59)이 상대표준오차가 상대적으로 컸고, 금융 및 보험업(K)의 보험 및 연금업(65)과 운수 및 창고업(H)의 항공 운송업(51)의 상대표준오차는 상대적으로 작았다. 특히, 노동비용항목 중 간접노동비용에 대한 상대표준오차가 다른 노동비용에 비해서 컸다.

(2) 새로운 표본설계의 방향

- 기업체노동비용조사를 위한 새로운 표본설계에서 목표오차 관리를 위한 기준변수는 기존 설계와 마찬가지로 근로자 1인당 총노동비용이다. 기업체노동비용조사에서 추정량의 상대표준오차는 1인당 간접노동비용의 상대표준오차가 크게 나타나지만 노동비용 항목을 기준으로 설정하기 보다는 기업체노동비용조사의 가장 중요한 항목인 근로자 1인당 총노동비용을 고려하여 표본설계 기준으로 설정한다.
- 새로운 표본설계는 기본적으로 현행 표본설계 방안을 유지하도록 설계를 한다. 표본설계 시 공표 항목인 산업중분류별, 기업체 규모별, 산업대분류 x 규모별 통계 작성이 가능하도록 표본 크기를 결정하기 위해 산업중분류를 기준으로 1차 층화한다. 산업중분류 기업체 수가 30개 이하인 경우는 최소산업으로 설정하여 전수추출하도록 한다. 그리고 기업체 규모별로 2차 층화하여 목표 상대표준오차 관리하는 것을 원칙으로 한다. 목표 상대표준오차는 산업중분류 내의 기업체 수와 상용근로자 수 등을 고려해서 산업중분류별로 목표상대표준오차에 차등을 두고 표본크기를 배분하고 결정하는데, 기본적으로 1,000인 이상 기업체는 전수층으로, 1,000인 미만은 표본층으로 설계를 한다.
- 표본조사 자료의 상대표준오차 분석을 통한 추정의 일관성을 검토한 결과, 2019~2021년 표본조사 결과 중 1인당 총노동비용에 대한 상대표준오차(RSE)는 부동산업(68), 연구개발업(70) 등 일부 산업중분류가 2021년에 10%이상으로 다소 크지만 대부분의 산업중분류별 상대표준오차는 전반적으로 5% 미만 수준에서 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타났다.

- 새로운 표본설계에서는 산업중분류별 및 규모별 표본크기를 결정하고 배분하는 과정에서 산업대분류 및 중분류의 표본크기가 지나치게 큰 산업이 발생하면 전체 표본크기 범위 내에서 조정하도록 한다. 특히 산업중분류별 표본크기가 현행 표본크기와의 차이가 지나치게 큰 경우는 전체 표본크기를 고려하여 일부 조정하고, 산업중분류별 표본기업체 수는 표본층에서 최소 30개의 표본이 확보되도록 조정한다. 조정한 최종 표본크기는 표본층의 목표 상대표준오차가 산업중분류 8%, 기업체 규모별 5%가 유지하도록 조정한다. 그리고 산업중분류별로 규모별 표본크기는 기본적으로 최소 3개 이상의 표본이 배분되도록 우선 배분한다. 2023년 기업체노동비용조사의 산업중분류별 및 규모별 최종 표본크기는 전수층(희소산업 포함) 및 표본층 배분 결과를 더해 결정한다.
- 새로운 표본설계는 산업중분류, 규모별로 1인당 총노동비용의 상대표준오차를 고려하여 층(산업중분류)별 표본크기를 결정하지만 지역별 표본기업체 수는 지역별 통계 작성의 시계열을 유지하고, 관서(지방관서)의 조사능력을 감안해 지역별로 표본기업체 수가 배분되도록 표본추출과정에서 층별로 시군구단위의 지역을 정렬순서로 사용하는 내재적 층화를 통해 표본을 추출한다. 표본추출을 위한 정렬기준과 변수는 내재적 층화효과가 나타나도록 층(중분류 및 규모별)-지역(시도 및 관서)-산업소분류-상용근로자수 순으로 정렬한다.
- 새로운 표본설계에서 1인당 노동비용의 추정방법은 조사 결과의 일관성 및 시계열 연속성 및 안정성을 확보하도록 하기 위해 현행 추정 방식과 동일하게 유지하도록 한다. 따라서 기본적인 설계 가중값을 부여하고, 현행 조사와 마찬가지로 가중값을 이용한 비추정량(ratio estimator)을 이용하여 추정하도록 한다. 시계열 일관성과 안정성 검토를 위한 오차 추세 분석은 제 3장에서 다루기로 한다.
- 2023년 기업체노동비용조사를 위한 새로운 표본설계는 변화된 산업구조 및 모집단 구조와 특성을 대표하도록 최근 3년의 조사 결과를 반영하여 산업중분류별, 규모별 1인당 노동비용의 상대표준오차 변동이 안정되고, 시계열 일관성을 확보하여 신뢰성 있는 통계를 산출하는 새로운 표본설계를 수행하기로 한다.

제 3 장 오차 추세 분석

- 본 장에서는 2019년 이후 최근 3년 동안의 1인당 노동비용에 대한 상대표준오차를 이용하여 오차의 변화 및 추세를 분석하고자 한다. 최근 3년간의 1인당 노동비용과 상대표준오차를 비교함으로써 추정 방법의 적절성과 결과의 시계열적 일관성과 안정성을 검토해 보고, 새로운 표본 설계에 반영할 수 있는 함의를 찾아보고자 한다.

3.1 산업대분류별 및 기업체 규모별 상대표준오차 추세 분석

- <표 3-1>~<표 3-3>은 산업대분류별, 기업체 규모별 및 산업중분류별로 2019년~2021년 회계연도 기준의 노동비용에 대한 기업체노동비용조사 결과를 비교한 표이다. 이는 새로운 표본설계를 위해 최근 3년 동안 1인당 노동비용 평균 및 상대표준오차의 연도별 변화를 살펴 본 것이다.
- <표 3-1>은 산업대분류별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차를 요약한 결과이다. 기업체의 1인당 노동비용의 평균은 최근 3년 동안 지속적으로 약간 증가하고 있고, 1인당 노동비용의 상대표준오차는 1% 미만으로 안정적인 결과를 보이고 있다.
- 산업대분류별 1인당 노동비용의 평균은 대부분이 최근 3년간 전반적으로 약간씩 증가하는 경향을 보이지만 제조업(C), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D), 운수 및 창고업(H), 숙박 및 음식점업(I), 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)은 2019년에 비해 2020년에 감소하였다가 2021년에 다시 증가하였다.
- 산업대분류별 1인당 노동비용의 상대표준오차는 3개년 동안 다소 증가하는 추세를 보였지만 상대표준오차 변화가 크지 않아 연도별 상대표준오차 변화는 대체로 안정적이다. 그러나 부동산업(L)은 2019년 6.4%였던 총노동비용의 상대표준오차가 2021년에 16.57%로 크게 증가하였고, 간접노동비용과 직접노동비용의 상대표준오차도 큰 폭으로 증가하였다. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 2020년에 약간 증가하였지만 이를 제외하면 산업대분류별 1인당 노동비용의 상대표준오차는 전반적으로 모두 5%이하이다.

〈표 3-1〉 산업대분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차

(단위 : 천원)

산업대분류		연도별	직접노동비용			간접노동비용			총 노동비용		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B. 광업	평균	4,519.7	4,671.3	4,717.6	1,108.9	1,253.8	1,487.3	5,628.6	5,925.2	6,204.9	
	CV(%)	3.23	2.09	2.87	6.26	5.55	5.83	3.05	2.08	2.93	
C. 제조업	평균	4,716.0	4,688.0	5,147.8	1,329.3	1,353.6	1,478.1	6,045.4	6,041.6	6,625.9	
	CV(%)	1.16	0.82	0.91	1.78	1.40	1.35	1.20	0.90	0.96	
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균	7,387.6	7,370.3	7,404.5	1,814.5	1,798.6	1,791.9	9,202.0	9,168.9	9,196.4	
	CV(%)	0.86	0.95	0.83	1.47	1.29	1.39	0.78	0.95	0.86	
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	3,745.6	3,973.6	4,196.7	809.9	868.9	899.7	4,555.5	4,842.4	5,096.4	
	CV(%)	3.96	4.57	3.66	5.03	7.09	4.76	3.99	4.71	3.58	
F. 건설업	평균	4,387.8	4,424.1	4,624.9	1,140.0	1,250.1	1,253.9	5,527.7	5,674.2	5,878.8	
	CV(%)	2.69	2.22	2.08	2.90	4.22	3.39	2.52	2.33	2.02	
G. 도매 및 소매업	평균	4,183.1	4,234.8	4,472.0	900.4	941.0	1,031.2	5,083.5	5,175.8	5,503.2	
	CV(%)	3.16	3.18	2.85	5.11	4.33	4.27	3.22	3.15	2.89	
H. 운수 및 창고업	평균	3,486.6	3,416.5	3,635.7	833.7	792.5	836.2	4,320.3	4,209.1	4,472.0	
	CV(%)	2.93	2.95	3.06	3.63	3.62	3.83	2.87	2.82	2.98	
I. 숙박 및 음식점업	평균	2,760.6	2,579.7	2,666.4	645.5	665.5	691.9	3,406.1	3,245.1	3,358.3	
	CV(%)	1.73	1.57	1.53	4.23	2.91	2.71	2.05	1.76	1.66	
J. 정보통신업	평균	4,777.0	4,872.0	5,211.6	1,207.7	1,251.9	1,393.1	5,984.7	6,123.9	6,604.7	
	CV(%)	1.99	2.54	2.80	2.62	3.26	2.74	2.00	2.60	2.63	
K. 금융 및 보험업	평균	7,101.7	7,652.4	8,224.0	2,070.3	2,174.1	2,348.3	9,172.0	9,826.5	10,572.3	
	CV(%)	1.44	1.71	1.63	1.16	1.95	1.89	1.32	1.63	1.55	
L. 부동산업	평균	3,124.2	3,208.4	3,424.2	547.6	633.5	716.2	3,671.8	3,841.9	4,140.4	
	CV(%)	6.14	3.89	15.51	9.70	8.10	21.91	6.40	4.33	16.57	
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균	4,194.4	4,382.5	4,564.4	853.7	922.1	1,008.6	5,048.1	5,304.6	5,572.9	
	CV(%)	2.54	2.19	2.27	6.11	3.99	6.81	2.85	2.23	2.48	
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균	2,346.7	2,455.6	2,506.4	441.5	506.2	504.7	2,788.2	2,961.8	3,011.1	
	CV(%)	1.91	1.67	1.78	3.49	3.97	3.12	2.09	1.80	1.94	
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	4,049.5	3,746.1	3,982.1	1,032.3	1,198.0	1,406.1	5,081.7	4,944.0	5,388.1	
	CV(%)	2.48	3.25	3.45	4.05	7.80	13.28	2.63	4.16	5.69	
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	3,500.1	3,487.6	3,743.8	750.3	750.9	814.8	4,250.3	4,238.5	4,558.7	
	CV(%)	2.22	2.21	2.01	3.39	2.60	2.73	2.19	2.18	1.98	
전체	평균	4,251.6	4,283.5	4,626.5	1,089.7	1,124.8	1,223.9	5,341.4	5,408.4	5,850.4	
	CV(%)	0.80	0.70	0.70	1.20	1.00	1.00	0.80	0.70	0.70	

〈표 3-2〉 기업체 규모별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차

(단위 : 천원)

연도별 규모		직접노동비용			간접노동비용			총 노동비용		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
10~29인	평균	3,512.0	3,578.1	3,723.6	674.0	720.6	767.4	4,186.0	4,298.7	4,491.0
	CV(%)	1.41	1.81	1.44	3.20	2.83	2.77	1.44	1.81	1.42
30~99인	평균	3,594.8	3,754.3	3,952.1	794.9	846.4	912.4	4,389.7	4,600.7	4,864.5
	CV(%)	2.14	1.83	2.01	2.97	2.74	2.72	2.17	1.86	1.99
100~299인	평균	3,799.9	3,828.0	4,065.5	944.2	962.8	996.5	4,744.1	4,790.8	5,062.0
	CV(%)	1.98	1.94	2.00	4.47	3.51	3.41	2.10	1.99	2.13
300~499인	평균	3,960.8	4,052.5	4,562.8	907.5	1,016.5	1,153.4	4,868.3	5,069.0	5,716.2
	CV(%)	2.32	1.90	2.91	3.90	3.40	3.40	2.36	1.84	2.84
500~999인	평균	4,284.7	4,226.9	4,638.1	1,098.3	1,181.9	1,252.9	5,383.0	5,408.8	5,891.1
	CV(%)	2.07	2.53	2.71	3.89	3.91	4.20	2.20	2.67	2.82
1000인 이상	평균	5,480.8	5,412.9	5,948.7	1,674.1	1,668.8	1,845.7	7,154.9	7,081.7	7,794.4
	CV(%)	1.02	0.81	0.75	1.09	1.13	0.98	1.02	0.88	0.78
전체	평균	4,251.6	4,283.5	4,626.5	1,089.7	1,124.8	1,223.9	5,341.4	5,408.4	5,850.4
	CV(%)	0.80	0.70	0.70	1.20	1.00	1.00	0.80	0.70	0.70

- <표 3-2>는 기업체 규모별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차를 요약한 결과이다.
 - 기업체 규모별 1인당 노동비용의 평균은 직접노동비용이 일부 규모에서 2020년에 약간 감소했지만 전반적으로 최근 3년 동안 지속 증가하고 있다.
 - 기업체 규모별 1인당 노동비용의 상대표준오차를 보면, 300~499인, 500~999인이 상대적으로 약간 크고, 노동비용 중 간접노동비용의 상대표준오차가 상대적으로 크다. 특히, 간접노동비용의 경우 2021년에 500~499인이 4.2% 수준으로 상대적으로 크지만 이를 제외하면 기업체 규모별 및 연도별 상대표준오차는 모두 4% 이하로 안정적이다.

3.2 산업중분류별 상대표준오차 추세 분석

- <표 3-3>은 산업중분류별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차를 정리한 결과이다.
 - 산업중분류별 1인당 노동비용은 중분류 업종 특성에 따라 최근 3년간 연도별 평균의 증감 변화가 많다. 항공 운송업(51)이 감소하는 추세를 보였고, 2019년에 비해 2020년에 감소하였다가 2021년에 다시 증가한 산업중분류로는 음료제조업(11), 섬유제품 제조업; 의복제외(13), 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31), 산업용 기계 및 장비 수리업(34), 전기, 가스 증기 및 공기 조절 공급업(35), 하수, 폐수 및 분뇨 처리업(37), 환경 정화 및 복원업(39), 창고 및 운송관련 서비스업(52), 숙박업(55) 등이 있다. 그 외는 대체로 증가하는 경향을 보였다.
 - 산업중분류별 1인당 노동비용의 상대표준오차는 전반적으로 3개년 동안 변동은 크지 않았지만 산업중분류별로는 차이가 있는 것으로 나타났다. 1인당 노동비용의 연도별 상대표준오차는 숙박업(55), 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60), 부동산업(68), 연구 개발업(70), 전문 서비스업(71)이 연도별 상대표준오차의 변화가 크다. 그러나 이들 업종을 제외하면 상대표준오차 변화는 크지 않았으며, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 항공 운송업(51), 보험 및 연금업(65)은 3년 동안 모두 1% 미만으로 안정적이다.

〈표 3-3〉 산업중분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차

(단위 : 천원)

산업중분류	연도별	직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
		2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
B	05	평균 CV(%)	5,698.1 0.00	5,963.1 0.00	6,178.6 0.00	1,693.2 0.00	2,345.4 0.00	3,520.4 0.00	7,391.2 0.00	8,308.4 0.00
	06	평균 CV(%)	3,905.1 0.58	4,316.3 0.00	4,384.2 0.00	1,022.1 2.04	1,148.7 0.00	1,295.9 0.00	4,927.2 0.68	5,465.0 0.00
	07	평균 CV(%)	4,374.1 3.97	4,497.3 2.59	4,537.1 3.62	1,025.7 8.18	1,096.6 7.54	1,220.3 8.51	5,399.8 3.79	5,593.9 2.60
C	10	평균 CV(%)	3,427.2 2.37	3,521.7 2.42	3,929.1 4.21	945.3 4.87	1,043.7 3.69	1,176.0 6.69	4,372.5 2.50	4,565.4 2.54
	11	평균 CV(%)	5,304.8 1.61	5,114.5 1.41	5,435.1 3.63	1,580.0 2.01	1,540.0 1.99	1,670.3 4.44	6,884.8 1.59	6,654.6 1.36
	12	평균 CV(%)	6,482.9 0.00	6,844.5 0.00	7,331.4 0.00	2,086.4 0.00	1,820.1 0.00	1,995.3 0.00	8,569.3 0.00	8,664.6 0.00
	13	평균 CV(%)	3,391.4 4.38	3,247.5 3.83	3,467.5 3.92	770.5 8.72	802.3 9.53	827.2 7.37	4,161.9 4.66	4,049.8 4.72
	14	평균 CV(%)	3,544.0 3.81	3,670.6 3.68	3,932.6 3.77	828.7 6.36	912.8 5.60	898.4 4.77	4,372.8 4.07	4,583.4 3.57
	15	평균 CV(%)	3,213.7 3.47	3,352.8 3.04	3,528.1 2.43	812.5 4.02	1,077.7 16.26	874.1 7.13	4,026.2 3.04	4,430.4 4.93
	16	평균 CV(%)	3,463.3 5.52	3,620.4 4.23	3,982.7 5.91	945.2 9.67	973.6 6.50	1,093.5 6.10	4,408.5 5.88	4,594.0 4.40
	17	평균 CV(%)	4,261.9 4.58	4,273.4 4.58	4,377.5 4.37	966.6 5.22	1,176.0 6.83	1,223.2 7.49	5,228.6 4.28	5,449.3 4.53
	18	평균 CV(%)	3,402.9 4.45	3,216.6 4.35	3,629.1 4.23	875.0 13.38	746.3 10.65	765.8 6.09	4,278.0 5.77	3,962.9 4.59
	19	평균 CV(%)	8,604.8 0.73	7,793.9 0.96	8,598.2 0.75	3,230.2 1.17	2,908.5 1.05	3,101.9 1.25	11,835.0 0.82	10,702.4 0.90
	20	평균 CV(%)	5,299.4 2.22	5,247.7 2.51	5,686.5 3.11	1,518.7 2.52	1,542.6 4.45	1,624.2 5.79	6,818.1 2.14	6,790.3 2.70
	21	평균 CV(%)	4,963.0 2.03	5,054.4 2.58	5,231.3 2.22	1,496.2 17.38	1,243.8 4.47	1,255.4 4.65	6,459.2 5.12	6,298.2 2.46
	22	평균 CV(%)	3,962.7 3.96	3,955.5 2.98	4,168.2 3.33	952.0 5.84	1,112.2 12.70	1,058.9 5.31	4,914.7 4.20	5,067.7 4.76
	23	평균 CV(%)	4,187.3 4.22	4,188.1 2.23	4,415.3 2.42	1,093.9 6.91	1,095.9 4.68	1,290.5 4.36	5,281.2 4.27	5,284.0 2.34
	24	평균 CV(%)	4,946.9 2.42	5,085.3 2.00	5,591.1 2.59	1,416.0 3.22	1,417.2 3.83	1,540.8 2.61	6,362.9 2.46	6,502.5 2.16
	25	평균 CV(%)	3,745.0 3.06	3,894.4 3.48	4,072.9 2.52	848.4 4.24	1,011.0 4.31	1,042.4 6.79	4,593.4 2.82	4,905.4 3.31
	26	평균 CV(%)	6,422.6 2.33	6,253.6 2.30	7,341.0 1.09	2,002.8 2.91	2,050.4 2.89	2,360.6 1.38	8,425.5 2.41	8,304.0 2.42
	27	평균 CV(%)	4,030.6 4.31	4,531.0 4.70	4,697.6 5.38	951.1 6.31	1,123.1 8.18	1,095.8 8.43	4,981.7 4.43	5,654.1 5.13
	28	평균 CV(%)	4,263.1 2.83	4,358.3 3.75	4,937.6 7.08	1,097.0 6.59	1,162.8 8.49	1,462.6 10.41	5,360.0 3.05	5,521.1 4.55
	29	평균 CV(%)	3,925.7 3.97	4,040.3 2.30	4,327.6 2.41	1,130.9 6.36	1,032.0 4.54	1,114.4 4.61	5,056.6 3.79	5,072.3 2.30
	30	평균 CV(%)	5,497.5 3.70	5,207.2 1.29	5,582.6 3.26	1,532.3 4.32	1,572.9 2.37	1,620.0 3.95	7,029.8 3.75	6,780.0 1.43
	31	평균 CV(%)	4,937.9 1.06	4,669.5 1.49	4,895.4 1.36	1,798.4 16.45	1,426.1 2.30	1,709.5 2.99	6,736.2 4.81	6,095.6 1.54
	32	평균 CV(%)	3,355.3 2.82	3,394.2 3.05	3,560.8 2.31	742.1 6.42	831.8 6.40	848.6 5.24	4,097.4 3.04	4,226.1 3.20
	33	평균 CV(%)	3,083.8 4.30	3,130.9 4.48	3,362.3 3.65	705.1 7.77	751.9 7.45	766.8 6.75	3,788.9 4.39	3,882.8 4.36
	34	평균 CV(%)	4,981.7 1.24	4,976.2 3.60	5,334.2 1.95	1,497.1 0.78	1,287.2 3.53	1,286.9 2.46	6,478.8 1.01	6,263.3 3.42
D	35	평균 CV(%)	7,387.6 0.86	7,370.3 0.95	7,404.5 0.83	1,814.5 1.47	1,798.6 1.29	1,791.9 1.39	9,202.0 0.78	9,168.9 0.95
	36	평균 CV(%)	7,879.9 0.00	7,949.7 0.00	8,056.5 0.00	1,686.7 0.00	2,324.9 0.00	2,597.4 0.00	9,566.7 0.00	10,274.6 0.00
E	37	평균 CV(%)	3,651.7 1.35	3,572.5 1.83	3,683.1 1.93	853.8 3.42	920.3 3.47	935.6 2.91	4,505.5 1.48	4,492.8 1.96

연도별 산업중분류			직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
			2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
E	38	평균 CV(%)	3,753.5 4.80	4,050.3 5.45	4,289.3 4.27	795.3 6.19	854.3 8.74	887.3 5.79	4,548.8 4.86	4,904.6 5.64	5,176.7 4.22
	39	평균 CV(%)	4,064.1 1.52	3,972.2 1.57	4,338.5 0.85	1,155.4 4.17	1,063.2 5.00	1,192.7 5.84	5,219.6 1.70	5,035.4 1.58	5,531.2 1.54
F	41	평균 CV(%)	4,918.9 2.62	5,077.9 2.43	5,288.8 1.86	1,555.9 2.83	1,676.8 3.29	1,700.0 2.90	6,474.8 2.45	6,754.7 2.24	6,988.8 1.75
	42	평균 CV(%)	3,905.7 4.81	3,869.2 3.82	4,047.2 3.92	762.5 6.00	887.9 9.38	865.7 7.24	4,668.2 4.60	4,757.1 4.31	4,913.0 3.92
G	45	평균 CV(%)	4,385.5 3.82	4,286.5 3.55	4,685.8 3.96	898.8 5.35	1,055.0 6.80	1,110.4 4.70	5,284.3 3.79	5,341.4 3.66	5,796.2 3.92
	46	평균 CV(%)	4,765.4 4.54	4,809.8 4.21	5,018.1 4.10	912.0 8.06	1,007.7 6.30	1,067.3 6.89	5,677.4 4.71	5,817.5 4.20	6,085.3 4.25
	47	평균 CV(%)	3,276.9 2.59	3,338.7 3.09	3,615.9 2.02	883.0 5.26	825.0 4.67	966.7 2.86	4,159.9 2.92	4,163.7 3.27	4,582.7 2.00
H	49	평균 CV(%)	2,720.6 5.89	2,934.9 5.76	3,080.9 5.70	616.5 6.77	598.9 6.51	675.6 6.73	3,337.1 5.78	3,533.8 5.52	3,756.5 5.51
	50	평균 CV(%)	5,053.0 3.04	5,154.9 3.05	6,314.4 3.06	1,054.3 4.94	1,151.0 3.83	1,168.5 4.71	6,107.3 3.03	6,305.9 2.65	7,482.9 2.60
	51	평균 CV(%)	5,963.2 0.07	4,192.1 0.65	3,999.7 0.55	1,641.9 0.12	1,452.0 1.85	1,276.3 1.00	7,605.1 0.07	5,644.1 0.87	5,276.0 0.62
	52	평균 CV(%)	4,175.5 3.27	4,000.2 3.29	4,465.8 3.67	1,032.5 5.48	973.9 4.43	1,036.6 4.75	5,208.0 3.14	4,974.1 3.33	5,502.4 3.64
I	55	평균 CV(%)	3,531.4 4.28	3,138.0 2.05	3,362.6 1.44	1,005.0 5.37	1,029.2 4.18	1,116.6 3.06	4,536.4 4.35	4,167.1 2.22	4,479.1 1.52
	56	평균 CV(%)	2,532.9 1.65	2,412.4 2.09	2,495.5 1.86	539.3 5.93	556.5 4.02	587.6 2.99	3,072.2 2.23	2,968.8 2.40	3,083.1 1.96
J	58	평균 CV(%)	4,308.3 4.36	4,474.5 5.48	4,766.8 5.97	991.1 6.04	1,036.3 7.17	1,051.9 5.28	5,299.4 4.41	5,510.8 5.61	5,818.7 5.67
	59	평균 CV(%)	4,164.3 6.23	3,803.0 7.68	3,990.8 8.58	905.3 6.92	937.5 12.80	942.9 10.70	5,069.5 6.00	4,740.4 8.56	4,933.7 8.85
	60	평균 CV(%)	5,757.3 3.07	5,617.2 3.11	6,362.4 4.53	1,687.1 4.14	1,559.8 5.98	1,894.2 7.05	7,444.3 3.08	7,177.0 3.55	8,256.6 5.04
	61	평균 CV(%)	5,883.5 0.62	6,491.6 2.25	6,990.6 2.57	1,922.0 0.90	2,025.7 3.77	2,305.7 3.04	7,805.4 0.61	8,517.3 2.48	9,296.3 2.52
	62	평균 CV(%)	4,945.1 2.35	4,769.0 3.17	5,034.4 1.80	1,268.6 3.86	1,278.4 3.25	1,633.5 3.19	6,213.7 2.60	6,047.3 3.14	6,667.9 1.94
	63	평균 CV(%)	4,914.4 4.71	4,927.8 3.81	5,635.6 6.37	995.6 6.84	1,094.8 10.19	1,334.6 8.21	5,910.0 4.84	6,022.6 4.49	6,970.2 6.11
	64	평균 CV(%)	7,322.4 1.55	7,972.1 1.70	8,497.7 2.00	2,464.3 1.43	2,614.2 2.71	2,725.2 2.44	9,786.7 1.42	10,586.4 1.75	11,223.0 1.93
K	65	평균 CV(%)	6,812.2 0.94	6,947.0 0.68	7,498.0 0.36	1,898.3 0.72	2,035.8 1.44	2,341.6 1.52	8,710.5 0.86	8,982.9 0.74	9,839.6 0.59
	66	평균 CV(%)	6,918.7 4.16	7,598.0 4.79	8,249.1 4.19	1,505.9 3.63	1,560.3 4.55	1,711.6 5.30	8,424.7 3.97	9,158.3 4.63	9,960.7 4.10
	68	평균 CV(%)	3,124.2 6.14	3,208.4 3.89	3,424.2 15.51	547.6 9.70	633.5 8.10	716.2 21.91	3,671.8 6.40	3,841.9 4.33	4,140.4 16.57
M	70	평균 CV(%)	5,256.9 9.48	5,188.1 9.59	5,359.3 10.42	1,332.3 21.02	1,180.7 10.85	1,196.3 10.03	6,589.2 11.70	6,368.8 9.65	6,555.6 10.22
	71	평균 CV(%)	4,590.1 6.19	4,965.4 3.85	5,074.2 4.50	995.1 9.71	1,276.2 5.92	1,176.5 5.91	5,585.1 6.56	6,241.6 4.13	6,250.7 4.27
	72	평균 CV(%)	4,000.4 2.82	4,089.1 2.70	4,335.3 2.80	756.3 7.96	746.6 6.02	937.0 11.08	4,756.7 3.04	4,835.8 2.58	5,272.3 3.30
	73	평균 CV(%)	3,284.0 3.13	3,683.5 4.48	3,881.4 4.38	686.9 7.97	800.3 7.18	844.1 5.93	3,970.9 3.32	4,483.8 4.59	4,725.4 4.46
N	74	평균 CV(%)	2,200.3 3.35	2,248.0 3.03	2,309.7 3.80	395.9 5.94	418.6 6.12	416.1 8.77	2,596.2 3.68	2,666.7 3.42	2,725.8 4.50
	75	평균 CV(%)	2,369.4 2.37	2,488.2 2.04	2,530.1 2.06	448.5 4.39	529.9 4.87	522.7 3.09	2,817.9 2.59	3,018.1 2.16	3,052.8 2.14
	76	평균 CV(%)	3,528.3 3.57	3,941.0 4.19	4,129.9 3.48	808.9 4.53	811.8 4.09	1,025.5 5.81	4,337.2 3.62	4,752.8 4.08	5,155.5 3.73
R	90	평균 CV(%)	3,256.9 3.22	2,885.8 4.41	3,198.9 3.50	760.6 6.94	773.1 8.96	840.7 8.11	4,017.5 3.64	3,658.9 3.62	4,039.6 4.00
	91	평균 CV(%)	4,171.1 2.77	3,871.4 3.47	4,093.6 3.74	1,073.9 4.44	1,259.9 8.34	1,486.6 14.09	5,245.0 2.92	5,131.2 4.47	5,580.3 6.12

산업중분류	연도별	직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
		2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
S	94	평균	3,365.6	-	549.5	-	-	3,915.1	-	-
		CV(%)	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-
	95	평균	3,798.1	3,792.3	4,063.6	853.5	851.6	935.5	4,651.6	4,644.0
		CV(%)	2.39	2.06	2.17	3.87	2.81	3.01	2.36	2.09
	96	평균	2,602.9	2,753.0	3,042.1	439.5	508.1	550.2	3,042.4	3,261.1
		CV(%)	5.03	6.01	4.40	6.74	7.16	5.70	5.04	5.95

○ <표 3-4>는 근로자 1인당 총노동비용에 대한 최근 3개년 동안의 상대표준오차를 정리한 표이다. 산업중분류 중 표본기업체가 1개인 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S)의 협회 및 단체(94)를 제외한 65개 산업중분류를 대상으로 1인당 총노동비용에 대한 상대표준오차의 분포를 요약한 표이다.

- 상대표준오차가 2% 미만인 산업중분류는 2019년 15개, 2020년 14개, 2021년에는 18개이고, 상대표준오차가 5% 이상인 산업중분류는 2019년 9개, 2020년 7개, 2021년에는 11개이다. 2021년 1인당 총노동비용의 상대표준오차는 2019년과 2020년에 비해 상대적으로 커졌고, 동시에 2021년 산업중분류 간 혹은 산업중분류 내 기업체간 1인당 총노동비용의 변동도 심해진 경향을 보여주고 있다.
- 따라서 이러한 최근의 경향을 고려하여 산업중분류별 표본설계 방안을 계속 검토하고, 2021년의 상대표준오차 변동이 다소 심하기 때문에 최근 3년 동안의 산업중분류별 상대표준오차를 종합적으로 고려하여 2022회계연도 기준 기업체노동비용조사를 위한 새로운 표본설계 방안을 마련하는 것이 필요하다.

<표 3-4> 연도별 산업중분류 1인당 총노동비용의 상대표준오차 비율 분포 현황

(단위 : 개)

년도	산업중분류별 1인당 총노동비용의 상대표준오차						계
	1%미만	1~2%미만	2~3%미만	3~4%미만	4~5%미만	5%이상	
2019	10	5	6	16	14	9	65
2020	8	6	16	11	17	7	65
2021	8	10	12	13	11	11	65

* 주) 협회 및 단체 제외

3.3 표본층의 상대표준오차 추세 분석

○ <표 3-5>는 표본층의 산업대분류별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차를 요약한 결과이

다. 표본층의 1인당 노동비용의 평균은 전수층을 포함하는 전체의 1인당 노동비용보다 적지만 일부 산업대분류를 제외하면 전반적으로 최근 3년 동안 지속적으로 약간 증가하고 있다. 표본층의 1인당 노동비용의 상대표준오차는 산업대분류별 전체의 상대표준오차와 차이가 크지 않으며, 부동산업(L)을 제외하면 5% 미만이다.

- 표본층의 산업대분류별 1인당 노동비용 평균은 대부분이 최근 3년간 전반적으로 약간씩 증가하는 경향을 보이지만 숙박 및 음식점업(I)과 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)은 2019년에 비해 2020년에 감소하였다가 2021년에 다시 증가하고 있다.
- 표본층의 산업대분류별 1인당 노동비용에 대한 상대표준오차는 간접노동비용의 상대표준오차가 크고, 3개년의 상대표준오차는 차이가 크지 않다. 특히 부동산업(L)의 표본층은 2021년 1인당 노동비용 항목 모두 15% 이상의 변동을 나타내 다른 산업의 표본층에 비해 상대적인 변동이 매우 크다. 2021년의 경우, 부동산업(L)의 표본층을 제외하면 모두 5% 미만이다.

<표 3-5> 산업대분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차(표본층)

(단위 : 천원)

산업대분류	연도별	직접노동비용			간접노동비용			총 노동비용		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B.광업	평균	4,519.7	4,671.3	4,717.6	1,108.9	1,253.8	1,487.3	5,628.6	5,925.2	6,204.9
	CV(%)	3.2	2.1	2.9	6.3	5.5	5.8	3.0	2.1	2.9
C.제조업	평균	3,850.1	3,881.8	4,118.2	958.7	996.9	1,052.4	4,808.7	4,878.7	5,170.6
	CV(%)	1.1	1.0	1.0	2.7	2.1	1.9	1.2	1.1	1.1
D.전기·가스·증기 및 공기 조절 공급업	평균	6,697.5	6,580.2	6,780.9	1,927.0	2,038.5	2,059.9	8,624.5	8,618.7	8,840.8
	CV(%)	2.0	2.8	2.5	3.6	3.1	3.4	2.0	2.7	2.5
E.수도·하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균	3,753.9	3,986.8	4,210.4	803.6	864.5	886.3	4,557.6	4,851.3	5,096.7
	CV(%)	4.1	4.7	3.8	5.3	7.4	5.0	4.1	4.9	3.7
F.건설업	평균	3,851.7	3,896.8	4,120.4	862.9	994.2	1,000.9	4,714.7	4,890.9	5,121.3
	CV(%)	3.8	3.1	2.9	4.7	6.4	5.0	3.6	3.3	2.9
G.도매 및 소매업	평균	4,343.7	4,437.2	4,673.7	852.2	925.0	1,005.7	5,195.8	5,362.2	5,679.5
	CV(%)	4.0	4.0	3.6	7.2	5.9	5.9	4.2	4.0	3.7
H.운수 및 창고업	평균	3,119.3	3,227.0	3,441.8	710.8	673.9	721.2	3,830.0	3,900.9	4,163.0
	CV(%)	4.0	3.8	3.9	5.0	4.6	4.8	3.9	3.7	3.8
I.숙박 및 음식점업	평균	2,818.1	2,631.2	2,725.5	608.7	596.9	605.8	3,426.8	3,228.1	3,331.3
	CV(%)	3.0	2.7	3.0	8.2	5.7	5.2	3.6	3.1	3.2
J.정보통신업	평균	4,218.3	4,239.8	4,539.6	912.2	978.9	1,040.2	5,130.6	5,218.7	5,579.9
	CV(%)	3.0	4.0	4.4	4.5	5.4	4.1	3.1	4.1	4.2
K.금융 및 보험업	평균	6,526.9	7,155.0	7,563.6	1,511.8	1,777.5	1,865.4	8,038.7	8,932.5	9,429.0
	CV(%)	4.2	4.6	4.7	4.5	6.0	6.3	4.1	4.6	4.6
L.부동산업	평균	3,282.2	3,411.6	3,685.1	545.7	661.2	788.8	3,827.9	4,072.8	4,473.9
	CV(%)	7.8	4.9	16.8	13.1	10.1	23.3	8.2	5.4	17.9
M.전문·과학 및 기술 서비스업	평균	4,023.3	4,064.3	4,310.5	802.4	792.4	917.5	4,825.7	4,856.7	5,228.0
	CV(%)	2.6	2.6	2.7	6.8	5.0	8.3	3.0	2.6	2.9
N.사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균	2,301.6	2,441.0	2,491.0	427.3	502.4	487.0	2,728.9	2,943.4	2,978.1
	CV(%)	3.1	2.6	2.9	5.8	6.4	5.1	3.4	2.8	3.2
R.예술·스포츠 및 여가관련 서비스업	평균	3,753.3	3,439.9	3,620.2	854.9	890.0	986.4	4,608.2	4,330.0	4,606.6
	CV(%)	3.3	2.9	2.7	6.2	5.6	6.6	3.6	3.1	2.8
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균	3,097.6	3,224.1	3,403.5	597.4	601.5	676.1	3,695.0	3,825.7	4,079.6
	CV(%)	2.9	2.9	2.6	4.7	3.6	3.9	2.9	2.9	2.6
전체	평균	3,735.3	3,808.5	4,057.9	844.2	896.0	956.5	4,579.5	4,704.5	5,014.4
	CV(%)	0.9	0.9	1.0	1.7	1.5	1.5	1.0	0.9	1.0

〈표 3-6〉 산업중분류별 및 연도별 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차(표본층)

(단위 : 천원)

산업중분류			직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
			2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
B	05	평균	5,698.1	5,963.1	6,178.6	1,693.2	2,345.4	3,520.4	7,391.2	8,308.4	9,699.0
		CV(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	06	평균	3,905.1	4,316.3	4,384.2	1,022.1	1,148.7	1,295.9	4,927.2	5,465.0	5,680.1
		CV(%)	0.6	—	—	2.0	—	—	0.7	—	—
	07	평균	4,374.1	4,497.3	4,537.1	1,025.7	1,096.6	1,220.3	5,399.8	5,593.9	5,757.3
		CV(%)	4.0	2.6	3.6	8.2	7.5	8.5	3.8	2.6	3.9
C	10	평균	3,204.0	3,521.7	3,751.1	860.8	1,043.7	1,092.0	4,064.7	4,565.4	4,843.1
		CV(%)	3.8	2.4	6.5	8.1	3.7	10.6	4.1	2.5	7.1
	11	평균	4,381.7	5,114.5	4,515.2	1,145.7	1,540.0	1,144.7	5,527.4	6,654.6	5,660.0
		CV(%)	4.6	1.4	4.4	6.0	2.0	6.9	4.6	1.4	4.8
	12	평균	4,781.7	6,844.5	5,274.5	1,736.3	1,820.1	1,694.6	6,518.0	8,664.6	6,969.1
		CV(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C	13	평균	3,391.4	3,247.5	3,467.5	770.5	802.3	827.2	4,161.9	4,049.8	4,294.7
		CV(%)	4.4	3.8	3.9	8.7	9.5	7.4	4.7	4.7	4.3
	14	평균	3,463.4	3,670.6	3,899.1	800.4	912.8	877.3	4,263.8	4,583.4	4,776.4
		CV(%)	4.2	3.7	4.3	7.1	5.6	5.5	4.5	3.6	4.1
	15	평균	3,213.7	3,352.8	3,528.1	812.5	1,077.7	874.1	4,026.2	4,430.4	4,402.2
		CV(%)	3.5	3.0	2.4	4.0	16.3	7.1	3.0	4.9	2.9
	16	평균	3,463.3	3,620.4	3,982.7	945.2	973.6	1,093.5	4,408.5	4,594.0	5,076.2
		CV(%)	5.5	4.2	5.9	9.7	6.5	6.1	5.9	4.4	5.5
	17	평균	3,962.4	4,273.4	4,145.1	821.6	1,176.0	1,101.8	4,784.0	5,449.3	5,247.0
		CV(%)	5.2	4.6	4.6	6.6	6.8	8.6	4.9	4.5	4.5
	18	평균	3,402.9	3,216.6	3,629.1	875.0	746.3	765.8	4,278.0	3,962.9	4,394.9
		CV(%)	4.5	4.3	4.2	13.4	10.6	6.1	5.8	4.6	4.0
	19	평균	6,319.0	7,793.9	6,412.0	3,049.1	2,908.5	2,555.8	9,368.0	10,702.4	8,967.9
		CV(%)	2.7	1.0	2.2	3.6	1.0	3.6	2.8	0.9	2.2
	20	평균	4,745.5	5,247.7	4,890.5	1,086.2	1,542.6	1,218.3	5,831.6	6,790.3	6,108.8
		CV(%)	3.9	2.5	4.6	5.2	4.4	8.1	3.9	2.7	5.0
	21	평균	4,638.9	5,054.4	4,905.5	1,431.5	1,243.8	1,125.1	6,070.4	6,298.2	6,030.6
		CV(%)	3.0	2.6	3.4	25.9	4.5	7.1	7.7	2.5	3.2
	22	평균	3,636.7	3,955.5	3,913.9	824.0	1,112.2	961.6	4,460.7	5,067.7	4,875.4
		CV(%)	5.0	3.0	4.0	7.8	12.7	6.8	5.3	4.8	4.4
	23	평균	3,987.3	4,188.1	4,154.4	1,036.9	1,095.9	1,195.8	5,024.1	5,284.0	5,350.2
		CV(%)	4.8	2.2	2.7	7.9	4.7	5.1	4.9	2.3	2.9
	24	평균	4,143.5	5,085.3	4,657.3	1,030.7	1,417.2	1,174.9	5,174.2	6,502.5	5,832.1
		CV(%)	3.5	2.0	4.7	5.3	3.8	4.5	3.6	2.2	4.3
	25	평균	3,663.1	3,894.4	4,016.0	833.7	1,011.0	1,036.7	4,496.8	4,905.4	5,052.8
		CV(%)	3.3	3.5	2.6	4.5	4.3	7.1	3.0	3.3	3.0
	26	평균	4,175.4	6,253.6	4,323.7	870.3	2,050.4	1,102.0	5,045.8	8,304.0	5,425.6
		CV(%)	4.5	2.3	3.5	4.2	2.9	6.2	4.4	2.4	3.7
	27	평균	3,916.4	4,531.0	4,569.8	906.7	1,123.1	1,046.1	4,823.0	5,654.1	5,615.9
		CV(%)	4.8	4.7	5.8	7.3	8.2	9.4	5.0	5.1	6.2
	28	평균	3,915.3	4,358.3	3,643.3	876.5	1,162.8	811.7	4,791.7	5,521.1	4,454.9
		CV(%)	3.8	3.7	3.6	10.1	8.5	5.0	4.2	4.6	3.5
	29	평균	3,667.1	4,040.3	4,075.9	1,037.1	1,032.0	1,013.8	4,704.2	5,072.3	5,089.8
		CV(%)	4.6	2.3	2.8	7.6	4.5	5.4	4.4	2.3	2.8
	30	평균	4,056.0	5,207.2	4,136.4	1,050.6	1,572.9	1,199.0	5,106.6	6,780.0	5,335.4
		CV(%)	3.3	1.3	3.0	6.1	2.4	5.8	3.4	1.4	3.1
	31	평균	3,732.3	4,669.5	3,516.6	1,384.1	1,426.1	887.5	5,116.4	6,095.6	4,404.1
		CV(%)	2.9	1.5	2.4	40.6	2.3	8.3	12.4	1.5	2.8
	32	평균	3,274.1	3,394.2	3,440.7	696.4	831.8	780.8	3,970.5	4,226.1	4,221.5
		CV(%)	3.3	3.0	2.6	7.6	6.4	6.2	3.5	3.2	2.9
	33	평균	3,083.8	3,130.9	3,362.3	705.1	751.9	766.8	3,788.9	3,882.8	4,129.1
		CV(%)	4.3	4.5	3.7	7.8	7.4	6.8	4.4	4.4	3.8
	34	평균	4,534.7	4,976.2	4,417.3	1,429.0	1,287.2	1,079.7	5,963.6	6,263.3	5,497.0
		CV(%)	1.9	3.6	2.4	1.1	3.5	3.4	1.5	3.4	2.4

산업중분류			직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
			2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
D	35	평균	6,697.5	7,370.3	6,780.9	1,927.0	1,798.6	2,059.9	8,624.5	9,168.9	8,840.8
		CV(%)	2.0	1.0	2.5	3.6	1.3	3.4	2.0	0.9	2.5
E	36	평균	7,879.9	7,949.7	8,056.5	1,686.7	2,324.9	2,597.4	9,566.7	10,274.6	10,653.9
		CV(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37	평균	3,686.2	3,572.5	3,632.5	820.6	920.3	840.8	4,506.7	4,492.8	4,473.4
		CV(%)	1.7	1.8	2.6	4.6	3.5	4.3	1.9	2.0	2.7
	38	평균	3,753.5	4,050.3	4,289.3	795.3	854.3	887.3	4,548.8	4,904.6	5,176.7
F	39	평균	4,064.1	3,972.2	4,338.5	1,155.4	1,063.2	1,192.7	5,219.6	5,035.4	5,531.2
		CV(%)	1.5	1.6	0.9	4.2	5.0	5.8	1.7	1.6	1.5
	41	평균	3,866.4	5,077.9	4,246.8	1,081.4	1,676.8	1,229.4	4,947.8	6,754.7	5,476.2
		CV(%)	5.5	2.4	3.7	6.6	3.3	5.7	5.3	2.2	3.5
	42	평균	3,842.9	3,869.2	4,041.6	730.2	887.9	858.5	4,573.0	4,757.1	4,900.1
G	45	평균	4,270.3	4,286.5	4,314.9	871.3	1,055.0	1,032.3	5,141.6	5,341.4	5,347.2
		CV(%)	4.2	3.5	4.8	5.8	6.8	5.8	4.1	3.7	4.8
	46	평균	4,705.2	4,809.8	5,067.0	865.5	1,007.7	1,056.1	5,570.7	5,817.5	6,123.1
		CV(%)	5.0	4.2	4.4	9.2	6.3	7.6	5.2	4.2	4.6
	47	평균	3,231.7	3,338.7	3,577.7	806.0	825.0	849.1	4,037.7	4,163.7	4,426.8
H	49	평균	2,629.9	2,934.9	2,914.1	589.1	598.9	605.3	3,219.1	3,533.8	3,519.5
		CV(%)	6.4	5.8	6.5	7.4	6.5	7.5	6.3	5.5	6.4
	50	평균	4,857.8	5,154.9	6,036.2	1,066.7	1,151.0	1,040.8	5,924.4	6,305.9	7,077.0
		CV(%)	3.6	3.1	3.7	5.5	3.8	5.8	3.5	2.7	3.1
	51	평균	4,455.1	4,192.1	3,617.7	733.7	1,452.0	714.4	5,188.8	5,644.1	4,332.1
I	55	평균	3,185.8	3,138.0	3,143.5	812.5	1,029.2	931.1	3,998.3	4,167.1	4,074.7
		CV(%)	6.6	2.0	2.3	8.9	4.2	5.7	6.7	2.2	2.5
	56	평균	2,671.2	2,412.4	2,585.3	527.4	556.5	496.7	3,198.6	2,968.8	3,081.9
		CV(%)	3.1	2.1	3.8	12.4	4.0	6.5	4.3	2.4	4.1
	58	평균	4,195.6	4,474.5	4,600.5	895.6	1,036.3	968.7	5,091.2	5,510.8	5,569.2
J	59	평균	4,134.7	3,803.0	4,344.2	820.4	937.5	989.5	4,955.1	4,740.4	5,333.8
		CV(%)	7.2	7.7	5.9	8.1	12.8	7.8	7.0	8.6	5.9
	60	평균	5,403.1	5,617.2	6,303.4	1,468.7	1,559.8	1,829.7	6,871.8	7,177.0	8,133.1
		CV(%)	4.6	3.1	5.4	6.9	6.0	9.6	4.8	3.6	6.3
	61	평균	4,939.8	6,491.6	5,396.7	1,180.9	2,025.7	1,812.4	6,120.7	8,517.3	7,209.1
		CV(%)	3.7	2.2	2.2	3.8	3.8	5.6	3.6	2.5	2.6
	62	평균	3,905.4	4,769.0	3,979.1	859.1	1,278.4	1,034.7	4,764.4	6,047.3	5,013.8
K	63	평균	4,377.0	4,927.8	4,533.0	872.1	1,094.8	1,017.7	5,249.1	6,022.6	5,550.8
		CV(%)	6.6	3.8	4.3	9.7	10.2	5.8	6.8	4.5	4.3
	64	평균	7,225.2	7,972.1	8,593.3	1,819.4	2,614.2	2,132.4	9,044.6	10,586.4	10,725.8
		CV(%)	5.6	1.7	6.4	7.0	2.7	10.2	5.5	1.7	6.6
	65	평균	6,905.9	6,947.0	7,249.2	1,727.8	2,035.8	2,404.5	8,633.7	8,982.9	9,653.7
L	66	평균	5,747.2	7,598.0	6,726.8	1,154.2	1,560.3	1,460.6	6,901.4	9,158.3	8,187.4
		CV(%)	8.2	4.8	9.0	7.3	4.6	10.7	7.9	4.6	8.7
	68	평균	3,282.2	3,208.4	3,685.1	545.7	633.5	788.8	3,827.9	3,841.9	4,473.9
		CV(%)	7.8	3.9	16.8	13.1	8.1	23.3	8.2	4.3	17.9
	70	평균	5,256.9	5,188.1	5,359.3	1,332.3	1,180.7	1,196.3	6,589.2	6,368.8	6,555.6
M	71	평균	4,458.0	4,965.4	4,355.5	938.6	1,276.2	938.2	5,396.6	6,241.6	5,293.8
		CV(%)	4.8	3.8	6.0	8.0	5.9	8.7	4.9	4.1	5.8
	72	평균	3,748.2	4,089.1	4,178.1	687.3	746.6	877.2	4,435.5	4,835.8	5,055.3
		CV(%)	3.2	2.7	3.3	9.6	6.0	13.3	3.5	2.6	3.9
	73	평균	3,364.7	3,683.5	3,953.9	669.7	800.3	843.2	4,034.4	4,483.8	4,797.1
		CV(%)	3.5	4.5	4.7	9.4	7.2	6.5	3.7	4.6	4.8

연도별 산업중분류			직접 노동비용			간접 노동비용			총 노동비용		
			2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
N	74	평균	2,161.5	2,248.0	2,305.9	395.3	418.6	414.3	2,556.8	2,666.7	2,720.2
		CV(%)	5.1	3.0	5.7	9.0	6.1	13.3	5.6	3.4	6.8
	75	평균	2,310.6	2,488.2	2,491.2	424.2	529.9	493.1	2,734.8	3,018.1	2,984.3
		CV(%)	4.1	2.0	3.5	7.8	4.9	5.1	4.5	2.2	3.6
	76	평균	3,507.4	3,941.0	4,089.1	826.2	811.8	1,008.5	4,333.6	4,752.8	5,097.6
		CV(%)	4.1	4.2	3.9	5.0	4.1	6.6	4.1	4.1	4.2
R	90	평균	3,256.9	2,885.8	3,198.9	760.6	773.1	840.7	4,017.5	3,658.9	4,039.6
		CV(%)	3.2	4.4	3.5	6.9	9.0	8.1	3.6	3.6	4.0
	91	평균	3,853.4	3,871.4	3,702.3	873.9	1,259.9	1,014.8	4,727.3	5,131.2	4,717.1
		CV(%)	3.9	3.5	3.1	7.2	8.3	7.6	4.2	4.5	3.2
S	94	평균	3,365.6	—	—	549.5	—	—	3,915.1	—	—
		CV(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	95	평균	3,297.1	3,792.3	3,619.7	661.1	851.6	751.4	3,958.2	4,644.0	4,371.1
		CV(%)	3.4	2.1	3.1	5.7	2.8	4.8	3.4	2.1	3.2
	96	평균	2,602.9	2,753.0	3,042.1	439.5	508.1	550.2	3,042.4	3,261.1	3,592.3
		CV(%)	5.0	6.0	4.4	6.7	7.2	5.7	5.0	6.0	4.2
전체		평균	3,735.3	3,808.5	4,057.9	844.2	896.0	956.5	4,579.5	4,704.5	5,014.4
		CV(%)	0.9	0.9	1.0	1.7	1.5	1.5	1.0	0.9	1.0

○ <표 3-6>은 표본층의 산업중분류별 1인당 노동비용에 대한 평균과 상대표준오차를 정리한 결과이다.

- 표본층의 산업중분류별 1인당 노동비용은 전수층을 포함하는 산업중분류별 전체의 1인당 노동비용보다 약간 적다. 표본층의 1인당 노동비용은 산업중분류 특성에 따라 최근 3년간 연도별 평균의 증감 변화가 다른 양상을 보인다. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 산업용 기계 및 장비 수리업(34), 하수, 폐수 및 분뇨처리업(37), 항공운송업(51), 음식점 및 주점업(56), 전문 서비스업(71) 등은 2021년의 1인당 노동비용이 2019년보다도 적다. 그 외 산업중분류는 최근 3년간의 증감 양상은 다르지만 2019년보다는 많다.
- 표본층의 산업중분류별 1인당 노동비용의 상대표준오차는 산업중분류별 특성에 따라 증감 양상이 모두 다르다. 전반적으로 간접노동비용의 상대표준오차가 대부분 크다. 식료품 제조업(10), 부동산업(68), 금융 및 보험 관련 서비스업(66), 연구개발업(70)의 표본층을 제외한 모든 산업중분류의 표본층의 상대표준오차는 7%미만이다.

○ 2019년 이후 최근 3년 동안 근로자 1인당 노동비용의 평균과 상대표준오차 분석 결과를 종합하면, 1인당 노동비용은 대부분이 지속 증가하는 추세를 보였고, 상대표준오차는 2021년 식료품 제조업(10), 부동산업(68), 금융 및 보험 관련 서비스업(66), 연구개발업(70)을 제외한 대부분의 노동비용별 산업중분류의 상대표준오차는 7%미만으로 안정적인 결과를 유지하고 있다. 그러나 최근 들어 산업구조는 급변하고 있으므로 모집단 특성과 조사 환경을 반영하고, 신뢰성 있는 통계 작성을 위한 표본설계가 요구된다. 2023년 기업체노동비용조사를 위한 표본설계는 산업중분류별 특성 및 노동비용 결과에 대한 상대표준오차의 변동이 안정화되도록 새로운 표본설계가 필요하다.

3.4 오차 추세 분석 요약

- 2019년 이후 최근 3개년 동안 기업체의 1인당 노동비용의 평균은 대부분의 산업이 전반적으로 약간씩 증가했으나 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)과 숙박 및 음식점업(I)은 감소하였다. 산업대분류별 노동비용의 상대표준오차는 부동산업(L)이 2021년에 크게 커진 것을 제외하고 3개년 동안의 상대표준오차 변화가 크지 않아 산업대분류의 연도별 상대표준오차 변화는 대체로 안정적이었다.
- 기업체 규모별로 살펴보면 노동비용은 2020년에 증가폭이 크지 않았다가 2021년에 크게 증가하였다. 기업체 규모별 상대표준오차는 300~499인, 500~999인 이 상대적으로 컸다. 특히, 간접 노동비용은 100~299인, 300~499인, 500~999인 규모에서 3% 이상으로 크게 나타났다. 그러나 기업체 규모별 3개년 동안의 상대표준오차 변화가 크지 않아 기업체 규모별의 연도별 상대표준오차 변화는 대체로 안정적이다.
- 1인당 총노동비용에 대한 상대표준오차가 5% 미만인 산업중분류는 2019년도가 86.2%, 2020년도가 89.2%, 2021년도가 83.1%이다. 65개 산업중분류(1개 제외) 중 1인당 총노동비용의 상대표준오차가 3%미만인 산업중분류는 2019년도가 16.7%(11개), 2020년이 47.7%(31개), 2021년이 27.7%(18개)로 나타나 최근 들어 산업중분류의 상대표준오차가 약간 증가하였지만 그 차이는 크지 않았다. 하지만 최근 3년간 1인당 총노동비용의 산업중분류별 상대표준오차는 다소 증가하고 있어 기업체간 노동비용의 차이가 약간 커진 것으로 보인다.
- 최근 3개년 표본조사 자료의 추정 결과에 대한 상대표준오차를 이용하여 추정의 안정성과 상대표준오차의 추세 분석을 통한 시계열적 안정성을 검토한 결과, 1) 산업대분류는 부동산업을 제외하고는 전반적으로 감소하는 경향을 보이며 전반적으로 5% 미만의 안정적인 결과를 보이고, 2) 산업중분류는 전반적으로 약간 증가하는 경향을 보였지만 2019년부터 3개년 동안 상대표준오차는 8% 이내를 유지하는 것으로 나타났다.
- 따라서 2019년 이후 3개년 동안의 1인당 노동비용에 대한 상대표준오차의 추세 분석을 통한 추정의 일관성 및 시계열적 안정성을 검토한 결과, 현행 조사는 안정적인 결과를 제공하므로 새로운 표본설계에서도 추정의 일관성 및 시계열 안정성을 확보하기 위해 현행 조사와 마찬가지로 가중값을 이용한 비추정량(ratio estimator)을 이용하여 추정하는 것이 바람직하다고 판단된다.

- 결론적으로 산업대분류별, 산업중분류별 및 기업체 규모별 상대표준오차의 변화와 추세를 분석한 결과, 노동비용에 대한 상대표준오차를 감소하면서 안정적인 시계열을 유지하기 위해서는 기업체 규모 및 산업중분류별 상대표준오차를 관리하는 방안이 필요하다고 판단된다.

제 4 장 새로운 표본설계의 모집단

4.1 기업체 명부 작성 개요

- 기업체노동비용조사의 조사대상은 기업체이다. 일반적으로 기업체는 하나의 산업 혹은 여러 산업 분야에서 산업 활동을 하며, 단독 사업체 혹은 지역별로 여러 개의 사업체로 운영 및 관리하고 있다. 기업체의 산업분류는 기본적으로 사업체의 산업분류와 일치하지만 여러 산업분야에서 활동하는 기업체의 산업분류는 기업체내 매출비중이 가장 높은 산업을 기업분류로 선정한다.
- 통계청은 현재 전국의 기업체를 대상으로 조사를 수행하지 않아 기업체 명부를 제공하지 않기 때문에 기업체노동비용조사를 위한 기업체 모집단 명부를 확보하는 것이 쉽지 않다. 통계청은 사업체를 대상으로 전국사업체조사 및 경제총조사를 수행하여 사업체에 대한 명부를 작성하고, 등록자료 기반의 사업체와 결합한 사업체 명부를 제공하고 있다. 통계청이 기업체 명부를 제공하지 않기 때문에 사업체 정보를 통해 기업체 명부를 구축해야 한다. 기업체노동비용조사의 기업체 명부는 통계청으로부터 조사 및 등록자료 기반의 사업체를 이용하여 작성된 기업체 명부를 제공을 받았다.
- 최근 개인 및 기업 정보보호 의식 강화, 응답 부담 증가, 조사 불신 및 조사 참여 거절 증가 등 조사환경이 악화되어 조사가 어렵지만 행정자료의 정확성 및 신뢰성이 제고되어 조사표의 조사항목을 행정자료로 대체하거나 조사 자체를 행정자료로 활용하는 것으로 전환하고 있다. 통계청은 이러한 자료수집의 패러다임 전환에 따라 그동안 진행되어 온 조사를 통한 자료수집 방식을 대체하는 방식으로 행정자료와 등록자료로 대체하거나 활용하고 있다.
- 통계청은 사업체 및 기업체 대상 조사에서도 조사 자료와 행정 및 등록 자료를 연계한 방식으로 전환하여 사업체 및 기업체 모집단을 구축하고 있다. 특히 기업체 모집단은 기존 기업체 조사의 모집단 구축을 중단하고 기업통계등록부(SBR)¹⁾를 활용하여 구축하고 있다. 최근 통계청은 기업체노동비용조사의 모집단 정보제공을 2023년부터 중단하고 기업통계등록부(SBR) 기반의 기업체 명부와 정보를 기업체 모집단과 모집단 자료로 활용할 것을 권고하였다.
- 이런 자료수집 방식의 전환으로 인해 기존 조사 기반의 모집단이 변경됨으로 새로운 표본설계를 위한 모집단은 기업통계등록부(SBR)의 기업체 명부로 활용하고, 시계열 유지에 중요한 기업통계

1) 국세청 사업자등록, 부가가치세, 법인세, 사업소득신고, 근로소득 지급명세서, 공정거래위원회 대규모 기업집단, 건강보험과 국민연금 자료 등 각종 공단의 행정자료와 전국사업체조사, 기업활동조사, 광업제조업조사, 서비스업조사 등 조사통계를 연계하여 구축한 기업체와 사업체 단위의 모집단 자료이다.

등록부(SBR)의 종사상 지위 정보와 산업분류 등은 기존 조사기반의 모집단과 차이가 발생함에 따라 전국사업체조사 자료를 연계하여 사용하고자 한다.

〈표 4-1〉 기업체 모집단의 작성 기준 비교

기준	기존 기업체 조사	기업통계등록부(SBR)
(1) 근로자	상용·임시일용근로자	해당연도 12.31. 기준 유급종사자 (건보·국민연금·국세청 자료로 파악)
상용근로자	고용계약기간 1년 이상 근로자 또는 고용계약기간 없이 정규직원	근무일수 365일 이상인 근로자
임시근로자	고용계약기간 1년 미만, 1개월 이상인 임금근로자	근무일수 365일 미만인 근로자
일용근로자	고용계약기간이 1개월 미만인 임금근로자	일용근로소득지급명세서·일용근로내역서로 파악된 근로자
(2) 산업분류	본점(사) 산업분류 기준	매출액 기준 작성



〈그림 4-1〉 기업통계등록부 체계도

자료: 기업통계등록부 이용자 안내서, 통계청

4.2 조사모집단의 선정 및 분석

1) 조사모집단 선정 기준

- 기업체 모집단을 제공해 온 통계청이 2023년부터 작성중지 통보 및 대체정보(기업통계등록부(SBR)) 활용을 권고함에 따라 2020년 기업통계등록부(SBR)를 활용하여 조사모집단을 구축하였다.
- 2020년 기업통계등록부(SBR)를 기준으로 하되 상용근로자 정의²⁾ 불일치로 2020년 전국사업체조사와 연계하여 상용근로자수를 보완하고, 산업분류는 매출액 기준인 기업통계등록부(SBR)를 활용하여 기업체노동비용조사 조사모집단을 선정한다.
- 모집단에서 다음의 요건을 충족한 대상의 기업체로 조사모집단을 선정한다.
 - ① 조사단위는 기업체로 한다.
 - 기업체는 동일 자급에 의하여 소유되고 통제되는 제도적 단위 또는 경영단위로서 수입, 지출 및 자금관리에 관한 손익계산서 및 대차대조표와 기타 기록을 유지, 관리하는 단위이다. 이러한 기업체는 하나 이상의 기업체로 구성될 수 있다는 점에서 기업체와 구분된다.
 - 자금의 조달 및 운용, 광고활동 등은 기업체 단위로 이루어지기 때문에 각 산업의 자금 원천 및 용도, 생산자급에 관한 자료 등을 파악하고 상호 비교하는 데 필요한 재무 관련 통계작성에 유용한 통계단위이다.
 - 그러나 하나의 기업체는 통상 다른 산업활동 분야에 종사하는 여러 개의 기업체로 되어 있으므로 기업체를 산업분류의 적용단위로 활용하기에 곤란한 경우도 있다(김민경 등, 2004).
 - ② 조사대상은 한국표준산업분류에서 농업, 임업 및 어업(A)과 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 교육서비스업(P), 보건업 및 사회복지서비스업(Q), 가구내 고용활동 및 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U)을 제외한 전 산업에서 국가 및 지방자치단체를 제외한 기업체 중 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 기업체로 한다.
 - 기업체노동비용조사에서 농업, 임업 및 어업(A)과 가구내 고용활동 및 자가소비 생산활동(T)을 제외한 것은 임금 관련 세부 기록이 불충분하거나, 무응답 우려가 크기 때문이고, 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O) 및 국가, 지방자치단체를 제외한 것은 노동비용이 관련 법이나 규정에 의해 지급되므로 전 산업의 노동비용 구조 파악에 편향을 야기할 수 있기 때문이고, 국제 및 외국기관(U)은 조사의 어려움과 국내 기업체의 노동비용 조사에 해당하지 않으므로 제외한 것이다. 또한, 회사이외법인(사립학교, 의료법인 등)의 비중이 큰 교육서비스업(P), 보건업 및 사회복지서비스업(Q)은 산업 전체를 대표하기 어려워 제외한다.

2) 상용 정의: 기존 기업체 모집단은 고용계약기간 1년 이상 근로자 또는 고용계약기간 없이 정규직원으로 정의하고, 기업통계등록부(SBR)는 행정자료 상 근무일수 365일 이상인 근로자를 기준으로 정의함.

- 또한 기업체노동비용조사에서 조사대상을 상용근로자 10인 이상의 기업체로 제한한 것은 소규모 기업체의 경우 임금 관련 세부 기록이 불충분하거나, 무응답 우려가 크기 때문에 조사결과에 편향을 야기할 수 있기 때문이다.
- ③ 조사대상은 상용 근로자 수가 9인 이하의 기업체를 제외한 회사법인 기업체이다.
- 원칙적으로 기업체노동비용조사의 조사대상은 모든 유형의 기업체이다. 일반적으로 회사법인이외 기업체에는 상용근로자 30인 미만을 고용하는 소규모 기업체에 집중되어 있고, 수입, 지출 및 자금관리에 관한 손익계산서 및 대차대조표와 기타 기록의 관리가 소홀하여 현실적으로 조사하는 데 어려움이 많다. 이와 같은 이유로 새로운 표본설계에서 기업체노동비용조사의 조사대상은 상용근로자 9인 이하 기업체를 제외하고 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 회사법인기업체로 한다.
- ④ 산업대분류(상용근로자 10인 이상의 기업체)에서 각 업종별로 관찰하여 기업체가 해당 업종을 대표할 수 있을 때 조사대상으로 한다.
- 해당 업종의 기업체가 전체 기업체를 대표할 수 없을 때에는 표본기업체의 조사만으로는 해당업종을 충분히 설명할 수 없기 때문이다.
- 따라서 기업체노동비용조사의 조사모집단은 농업, 임업 및 어업(A)과 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 교육서비스업(P), 보건업 및 사회복지서비스업(Q) 등을 제외한 한국표준산업분류상의 전 산업(15개)에 대해 국가 및 지방자치단체와 개인 기업체를 제외하고, 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 회사법인 기업체를 조사모집단으로 선정한다.

2) 조사모집단의 확보 방안

- 기본적으로 기업체노동비용조사의 조사모집단은 상용 근로자 10인 이상의 회사법인 기업체이며, 새로운 표본 개편을 위한 조사모집단은 행정 및 등록 자료를 토대로 작성된 2020년 기업통계등록부(SBR)를 기준으로 하되, 2020년 전국사업체조사를 연계하여 상용근로자수를 보완한 자료를 조사모집단으로 선정한다.
- 2023년 기업체노동비용조사의 조사모집단은 조사 및 등록자료 기반의 2020년 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계하여 구축한 조사모집단이다.

3) 조사모집단 현황 및 분석

(1) 기업체 수 현황

- <표 4-2>는 기업체노동비용조사의 2020년 조사모집단을 산업대분류 및 기업체 규모별로 요약한 결과이다. 2020년 조사모집단 기업체 수는 123,145개이다.

- 산업대분류별로 기업체 수를 살펴보면 제조업(C)이 48,090개(39.1%)로 가장 많고, 그 다음은 도매 및 소매업(G)이 18,934개(15.4%)로 많다. 반면, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)은 148개로 가장 작고, 그 다음은 광업(B)이 244개, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)이 854개로 작다.

〈표 4-2〉 산업대분류 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)

(단위: 개)

산업대분류 \ 규모	10~29	30~99	100~299	300~499	500~999	1,000명 이상	합계
B.광업	×	57	6	0	×	0	244
C.제조업	30,682	13,203	3,197	511	305	192	48,090
D.전기·가스·증기 및 공기조절 공급업	43	66	22	7	4	6	148
E.수도·하수·폐기물 처리, 원료재생업	1,187	518	52	0	×	×	1,761
F.건설업	13,651	2,210	307	44	19	24	16,255
G.도매 및 소매업	14,517	3,513	666	109	70	59	18,934
H.운수 및 창고업	2,984	2,133	736	73	63	24	6,013
I.숙박 및 음식점업	1,772	565	120	30	25	22	2,534
J.정보통신업	5,096	2,162	615	859	54	47	8,063
K.금융 및 보험업	564	371	171	37	56	57	1,256
L.부동산업	1,170	378	128	37	19	10	1,742
M.전문·과학 및 기술서비스업	6,338	2,005	380	81	38	22	8,864
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	2,987	2,025	885	230	185	115	6,427
R.예술·스포츠 및 여가관련 서비스업	485	305	49	6	3	6	854
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	×	250	28	5	4	×	1,960
합계	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589	123,145

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

- 기업체 규모별로 보면, 10~29인이 83,327개(67.7%)이고, 30~99인이 29,761개(24.2%), 100~299인이 7,362개(6.0%), 300~499인이 1,259개(1.0%), 500~999인이 847개(0.7%), 1,000인 이상은 589개(0.5%)로 나타나 기업체 규모가 커질수록 기업체 수는 적다.

- 기업체노동비용조사에서 전수층의 규모를 검토하기 위해 300인 이상, 500인 이상 및 1,000인 기업체 수를 살펴보면, 300인 이상이 2,695개(2.2%), 500인 이상이 1,436개(1.2%), 1,000인 이상이 589개(0.5%)이다.

- 전수층에 해당하는 1,000인 이상 기업체 수를 산업대분류별로 살펴보면 제조업(C)이 192개로 가장 많고, 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)도 115개로 많았다.
 - 기업체노동비용조사의 현행 표본크기인 3,500~4,000개 수준에서 전수층의 범위를 검토하면, 300인 혹은 500인 이상을 전수층으로 설정하면 전수층이 차지하는 규모가 지나치게 많으므로 현행과 마찬가지로 1,000인 이상을 전수층으로 설정하는 것이 적절하다.
- 기업체노동비용조사의 표본크기는 기업체의 대표성 확보 및 통계작성의 시계열을 유지하고, 조사의 정확성과 결과의 신뢰성을 제고하기 위해 10차 산업분류를 적용한 2019, 2020, 2021년도 기업체노동비용조사 자료를 이용하여 산업중분류별 1인당 총노동비용의 상대표준오차를 분석하여 산업중분류별 표본크기를 결정하기 위한 기초자료로 사용한다. 새로운 표본설계는 전수층과 표본층으로 분리해 표본설계를 하므로 본 절에서는 표본층의 산업중분류별 표본크기 결정 및 산업중분류내 규모별 표본 배분 과정을 설명하기로 한다.

〈표 4-3〉 지역 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)

(단위 : 개)

규모 광역시도	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000인 이상	합계
서울	19,414	7,593	2,426	552	404	350	30,739
부산	4,542	1,608	407	67	36	14	6,674
대구	2,639	994	218	29	26	8	3,914
인천	4,373	1,484	351	44	30	22	6,304
광주	1,928	574	124	24	7	4	2,661
대전	1,883	626	151	26	8	14	2,708
울산	1,333	707	173	17	18	4	2,252
세종	313	111	34	×	×	0	469
경기	24,721	8,161	1,674	245	171	99	35,071
강원	1,788	520	98	18	12	3	2,439
충북	2,774	1,064	276	42	23	9	4,188
충남	3,416	1,358	380	50	31	13	5,248
전북	2,193	671	143	18	7	6	3,038
전남	2,645	792	182	23	7	6	3,655
경북	3,753	1,380	288	41	24	11	5,497
경남	4,688	1,895	404	56	32	19	7,094
제주	924	223	33	×	×	7	1,194
합계	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589	123,145

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

- <표 4-3>은 광역시도 및 기업체 규모별 조사모집단의 기업체 수 현황이다. 광역시도별로 보면 경기도가 35,071개(28.5%)로 가장 많고, 서울도 30,739개(25.0%)로 많다. 반면, 세종이 469개(0.4%)로 가장 적고, 제주도 1,194개(1.0%)도 적다. 권역별로는 서울·인천 및 경기를 포함하는 수도권이 72,114개(58.6%)이고, 서울 및 광역시가 55,721개(45.2%)이다. 그러나 기업체노동비용조사는 지역별로 통계를 작성하지 않으므로 지역을 표본설계에 직접 반영하지 않는다. 하지만 산업별로 지역별 분포를 반영하기 위해 표본추출과정에 내재적 층화 변수로 광역시도 및 시군구의 지역을 고려해 정렬함으로써 각 산업마다 표본기업체가 지역별로 분산되어 대표성을 확보한다.

<표 4-4> 산업중분류 및 기업체 규모별 조사모집단 현황(2020년)

(단위 : 개)

규모 산업중분류		상용근로자 수 규모(2020년)						
		소계	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상
전체		123,145	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589
B	소계	244	180	57	6	0	1	0
	05	×	0	×	×	0	×	0
	06	×	×	×	×	0	0	0
	07	237	179	54	4	0	0	0
C	소계	48,090	30,682	13,203	3,197	511	305	192
	10	3,498	2,141	1,029	251	29	25	23
	11	161	82	51	18	3	3	4
	12	4	0	0	×	×	×	×
	13	1,749	1,189	471	81	×	×	0
	14	828	468	255	79	12	9	5
	15	314	197	92	21	×	×	0
	16	586	491	78	×	3	×	0
	17	1,224	831	312	66	8	×	×
	18	753	554	164	33	×	×	0
	19	114	72	26	10	×	×	4
	20	2,488	1,402	759	238	44	28	17
	21	451	141	138	90	47	20	15
	22	4,146	2,748	1,143	212	19	16	8
	23	2,149	1,605	442	70	14	13	5
	24	2,077	1,286	580	157	31	14	9
	25	6,064	4,416	1,409	199	26	10	4
	26	3,033	1,674	899	341	53	37	29
	27	1,969	1,232	545	156	24	×	×
	28	3,346	2,181	875	220	40	14	16
	29	7,198	4,760	1,968	374	53	28	15
	30	3,047	1,360	1,168	365	75	57	22
	31	953	443	360	125	10	6	9
	32	848	665	157	20	3	×	×
	33	790	553	206	28	3	0	0
	34	300	191	76	29	×	×	×
D	소계	148	43	66	22	7	4	6
	35	148	43	66	22	7	4	6

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

규모 산업중분류		상용근로자 수 규모(2020년)						
		소계	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1000명 이상
소계		123,145	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589
E	소계	1,761	1,187	518	52	0	×	×
	36	×	×	0	0	0	0	0
	37	166	129	21	×	0	×	×
	38	1,578	1,045	494	39	0	0	0
	39	×	×	3	×	0	0	0
F	소계	16,255	13,651	2,210	307	44	19	24
	41	5,627	4,758	703	108	26	12	20
	42	10,628	8,893	1,507	199	18	7	4
G	소계	18,934	14,517	3,513	666	109	70	59
	45	711	515	129	48	9	×	×
	46	14,414	11,193	2,594	495	70	43	19
	47	3,809	2,809	790	123	30	×	×
H	소계	6,013	2,984	2,133	736	73	63	24
	49	3,599	1,454	1,468	574	55	43	5
	50	327	200	95	24	5	×	×
	51	46	20	12	7	0	×	×
	52	2,041	1,310	558	131	13	17	12
I	소계	2,534	1,772	565	120	30	25	22
	55	475	272	144	31	14	10	4
	56	2,059	1,500	421	89	16	15	18
J	소계	8,063	5,096	2,162	615	89	54	47
	58	4,849	3,072	1,317	361	50	32	17
	59	602	451	113	33	×	×	×
	60	145	62	44	28	×	×	×
	61	124	57	31	19	×	×	×
	62	1,723	1,106	465	115	20	8	9
	63	620	348	192	59	9	6	6
K	소계	1,256	564	371	171	37	56	57
	64	603	276	186	93	16	12	20
	65	62	7	14	7	4	12	18
	66	591	281	171	71	17	32	19
L	소계	1,742	1,170	378	128	37	19	10
	68	1,742	1,170	378	128	37	19	10
M	소계	8,864	6,338	2,005	380	81	38	22
	70	782	542	188	44	×	0	×
	71	2,184	1,571	488	94	18	8	5
	72	5,272	3,745	1,209	220	53	30	15
	73	626	480	120	22	×	0	×
N	소계	6,427	2,987	2,025	885	230	185	115
	74	1,951	894	604	276	76	×	×
	75	3,997	1,722	1,334	595	151	120	75
	76	479	371	87	14	×	×	×
R	소계	854	485	305	49	6	×	6
	90	198	146	43	7	×	×	0
	91	656	339	262	42	×	×	6
S	소계	1,960	1,671	250	28	5	4	×
	94	×	×	0	0	×	0	0
	95	1,341	1,194	132	9	×	0	×
	96	614	473	118	19	0	4	0

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

- <표 4-4>는 산업중분류 및 기업체 규모별 조사모집단의 기업체 수 현황이다. 산업중분류별 기업체 수는 도매 및 소매업(G)의 도매 및 상품 중개업(46)이 14,414개(11.7%)로 가장 많고, 건설업(F)의 전문직별 공사업(42)이 10,628개(8.6%), 제조업(C)의 기타 기계 및 장비 제조업(29)이 7,198개(5.8%)로 많다. 반면, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 협회 및 단체(94)와 수도·하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36), 환경 정화 복원업(39), 제조업(C)의 담배 제조업(12), 광업(B)의 금속 광업(06)과 석탄·원유 및 천연가스 광업(05)은 기업체 수가 20개 미만이다.

(2) 근로자 수 현황

- 기업체노동비용조사의 주요 조사항목은 전체 근로자에 대한 내용이 아니라 상용근로자에 대한 것인데, 상용근로자는 다른 노동통계조사와 마찬가지로 아래와 같이 고용노동부의 상용근로자 정의 및 분류를 기준으로 선정한다.
 - 고용계약기간 1년 이상인 근로자, 고용계약기간이 정해지지 않고 소정의 채용절차에 따라 입사하여 인사관리규정을 적용받거나 퇴직금 및 상여금 등 각종 수당을 수혜받는 상용근로자
 - (대상) 자영업주, 임시·일용근로자(고용계약기간이 1년 미만)를 제외한 모든 유급임원(사장, 대표이사, 전무, 상무, 상근감사 등), 상용근로자로 채용이 내정된 수습근로자 등, 외국인 근로자(합법, 불법 불문)도 상용근로자인 경우는 해당
 - (비대상) 해외파견 근로자, 해외지사 근무자, 파견업체에서 파견받은 근로자, 외국회사의 경우 자국 본사에서 우리나라 지사로 파견된 외국인근로자 등
- <표 4-5>는 2020년 조사모집단에 포함된 기업체의 상용근로자 수를 산업대분류별 및 기업체 규모별로 요약한 결과이다. 2020년 조사모집단에 속한 기업체에서 근무하는 상용근로자 수는 7,171,264명이다.
 - 상용근로자 수를 산업대분류별로 살펴보면 제조업(C)이 2,991,888명(41.7%)으로 가장 많고, 그 다음으로는 도매 및 소매업(G)이 806,136명(11.2%)로 많다. 반면, 광업(B)이 7,282명(0.1%)이 가장 적고, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)이 37,152명(0.5%), 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 47,375명(0.7%), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)이 57,996명(0.8%)으로 적다.
 - 상용근로자 수를 기업체 규모별로 살펴보면 1,000인 이상 기업체에 근무하는 상용근로자 수가 2,026,161명(28.3%)으로 가장 많고, 30~99인 기업체 규모는 1,498,691명(20.9%), 10~29인 기업체 규모는 1,377,300명(19.2%)로 많다. 반면, 300~499인 기업체에 근무하는 상용근로자 수는 480,694명(6.7%)으로 가장 적다.

〈표 4-5〉 산업대분류 및 기업체 규모별 상용근로자 수(2020년)

(단위 : 명)

산업대분류 \ 규모	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500~999인	1,000인 이상	합계
B. 광업	×	2,491	754	0	×	0	7,282
C. 제조업	527,013	663,724	523,473	195,620	208,468	873,500	2,991,888
D. 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업	668	3,628	4,159	2,637	2,524	23,536	37,152
E. 수도·하수·폐기물 처리, 원료재생업	20,332	25,213	8,323	0	×	×	59,236
F. 건설업	209,275	104,486	47,829	16,701	14,127	70,748	463,166
G. 도매 및 소매업	229,890	171,865	107,249	40,866	49,403	206,863	806,136
H. 운수 및 창고업	52,528	114,054	117,655	28,114	42,357	76,544	431,252
I. 숙박 및 음식점업	28,751	27,944	19,452	11,816	16,548	95,303	199,814
J. 정보통신업	85,652	111,344	102,365	34,043	37,430	137,608	508,442
K. 금융 및 보험업	9,509	20,209	28,603	14,746	39,125	194,841	307,033
L. 부동산업	18,768	19,213	22,012	14,603	12,357	23,158	110,111
M. 전문·과학 및 기술서비스업	104,309	98,722	61,901	30,655	25,087	42,150	362,824
N. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	51,145	108,920	150,128	86,939	129,813	254,612	781,557
R. 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업	8,421	15,869	7,145	2,100	1,862	11,978	47,375
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	×	11,009	3,990	1,854	2,709	×	57,996
합계	1,377,300	1,498,691	1,205,038	480,694	583,380	2,026,161	7,171,264

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

○ 〈표 4-6〉은 2020년 조사모집단에 포함된 상용근로자 수를 기업체의 산업중분류별 및 기업체 규모별로 요약한 결과이다.

- 상용근로자 수를 산업중분류별로 살펴보면 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)의 사업지원 서비스업(75)이 517,711명(7.2%)으로 가장 많고, 그 다음으로는 도매 및 소매업(G)의 도매 및 상품 중개업(46)이 475,755명(6.6%)으로 많다. 반면 수도·하수·폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36), 광업(B)의 금속 광업(06), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S)의 협회 및 단체(94)가 적다.

〈표 4-6〉 산업중분류 및 기업체 규모별 상용근로자 수(2020년)

(단위 : 명)

산업대분류	산업 중분류	10~29	30~99	100~299	300~499	500~999	1,000인 이상	계
B. 광업	05	0	×	×	0	×	0	948
	06	×	×	×	0	0	0	274
	07	3,214	2,357	489	0	0	0	6,060
C. 제조업	10	37,829	52,975	41,273	10,643	16,495	59,898	219,113
	11	1,427	2,684	3,269	1,171	2,002	10,643	21,196
	12	0	0	×	×	×	×	6,033
	13	20,389	23,223	12,057	×	×	0	58,702
	14	8,118	12,974	12,063	4,437	5,394	8,592	51,578
	15	3,290	4,559	3,582	×	×	0	13,437
	16	8,017	3,367	×	1,021	×	0	15,119
	17	14,249	15,658	11,505	3,062	×	×	51,275
	18	9,242	8,140	5,615	×	×	0	24,250
	19	1,211	1,315	1,607	×	×	14,512	19,652
	20	23,818	39,047	40,543	16,645	20,823	51,794	192,670
	21	2,539	7,568	15,783	18,593	13,444	24,789	82,716
	22	47,782	56,388	34,040	7,108	11,046	25,998	182,362
	23	26,541	20,684	11,406	5,504	8,491	8,339	80,965
	24	22,141	29,636	25,404	11,685	9,866	49,684	148,416
	25	74,097	66,816	31,929	9,901	6,299	10,231	199,273
	26	29,316	46,273	55,410	21,165	24,803	275,160	452,127
	27	21,071	27,480	26,596	9,177	×	×	96,663
	28	37,118	44,217	35,101	16,027	9,789	83,013	225,265
	29	81,913	97,745	61,429	20,596	17,916	25,844	305,443
	30	25,422	61,454	63,021	27,917	39,222	157,312	374,348
	31	7,976	20,294	18,086	3,839	4,369	50,129	104,693
	32	11,378	7,383	2,879	1,063	×	×	27,587
	33	9,095	10,289	4,037	1,130	0	0	24,551
	34	3,034	3,555	4,531	×	×	×	14,454
D. 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업	35	668	3,628	4,159	2,637	2,524	23,536	37,152
E. 수도·하수·폐기물 처리, 원료재생업	36	×	0	0	0	0	0	×
	37	2,292	991	×	0	×	×	11,114
	38	17,803	24,022	5,752	0	0	0	47,577
	39	×	200	×	0	0	0	516
F. 건설업	41	73,312	33,747	16,457	10,039	9,641	63,459	206,655
	42	135,963	70,739	31,372	6,662	4,486	7,289	256,511
G. 도매 및 소매업	45	7,649	6,606	8,457	3,559	×	×	34,773
	46	176,385	126,905	78,475	26,546	29,503	37,941	475,755
	47	45,856	38,354	20,317	10,761	×	×	295,608
H. 운수 및 창고업	49	27,024	80,041	92,594	21,139	27,797	17,985	266,580
	50	3,530	4,727	3,621	1,730	×	×	16,066
	51	354	606	1,176	0	×	×	36,159
	52	21,620	28,680	20,264	5,245	12,212	24,426	112,447
I. 숙박 및 음식점업	55	4,726	7,300	4,931	5,355	6,064	9,571	37,947
	56	24,025	20,644	14,521	6,461	10,484	85,732	161,867

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

(단위 : 명)

산업대분류	산업 중분류	10~29	30~99	100~299	300~499	500~999	1000인 이상	계
J. 정보통신업	58	51,756	67,478	59,373	19,139	21,796	32,871	252,413
	59	7,409	5,581	5,425	×	×	×	23,003
	60	1,082	2,841	4,431	1,353	2,846	4,129	16,682
	61	945	1,738	3,455	×	×	×	57,775
	62	18,707	23,830	19,636	7,458	5,270	38,218	113,119
	63	5,753	9,876	10,045	3,655	4,309	11,812	45,450
K. 금융 및 보험업	64	4,615	10,241	16,048	6,535	9,193	108,604	155,236
	65	127	868	1,274	1,466	8,193	49,686	61,614
	66	4,767	9,100	11,281	6,745	21,739	36,551	90,183
L. 부동산업	68	18,768	19,213	22,012	14,603	12,357	23,158	110,111
M. 전문·과학 및 기술 서비스업	70	9,287	9,501	6,582	×	0	×	30,783
	71	25,949	23,976	15,277	6,989	5,333	8,699	86,223
	72	61,575	59,430	36,617	20,323	19,754	27,690	225,389
	73	7,498	5,815	3,425	×	0	×	20,429
N. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	74	15,274	32,342	46,930	28,278	×	×	246,466
	75	30,086	72,441	100,912	57,213	82,838	174,221	517,711
	76	5,785	4,137	2,286	1,448	×	×	17,380
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	90	2,403	2,142	1,036	×	×	0	6,598
	91	6,018	13,727	6,109	×	×	11,978	40,777
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	94	×	0	0	×	0	0	412
	95	19,703	5,398	1,068	×	0	×	38,301
	96	8,041	5,611	2,922	0	2,709	0	19,283
합계		1,377,300	1,498,691	1,205,038	480,694	583,380	2,026,161	7,171,264

주) × : 비밀보호(기업체를 식별할 수 있는 정보는 제외하여 기업체 정보를 보호)

4.3 모집단 변동 현황

- 기업체노동비용조사의 조사모집단은 2022년 조사까지는 전국사업체조사를 이용한 기업체 명부이지만 2023년 이후는 기업통계등록부(SBR)의 기업체 명부와 전국사업체조사의 종사자수를 연계하여 구축한 기업체 명부이다. 본 절에서 조사모집단의 기업체수를 설계주기별로 비교하지만 모집단 작성 방법에 따라 차이가 있음을 고려하여 인용할 필요가 있다.

- 2015년과 2018년 조사모집단은 통계청에서 제공한 전국사업체조사 기반의 모집단 현황이고, 2020년은 기업통계등록부(SBR)와 전국사업체조사를 활용하여 구축한 조사모집단이다. 따라서 2023년부터 제공하는 2020년 조사모집단을 활용하여 모집단 기업체수를 비교하는 경우는 조사모집단의 구축 과정과 방법, 출처가 다르므로 조사모집단 비교 시 주의해야 한다.

〈표 4-7〉 설계주기, 산업대분류, 기업체규모별 조사모집단의 기업체 수 현황

(단위: 개)

기업체 규모 산업대분류	설계 주기	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인이상	합계
B.광업	2015	204	45	3	0	0	0	252
	2018	179	62	4	0	1	0	246
	2020	180	57	6	0	1	0	244
C.제조업	2015	27,497	12,455	2,664	329	169	68	43,182
	2018	29,822	13,675	3,258	425	309	186	47,675
	2020	30,682	13,203	3,197	511	305	192	48,090
D.전기,가스,증기 및 공기 조절 공급업	2015	46	48	20	6	2	6	128
	2018	60	55	23	7	2	7	154
	2020	43	66	22	7	4	6	148
E.수도,하수 및 폐기 물 처리, 원료 재생업	2015	1,086	405	38	1	1	0	1,531
	2018	1,149	471	47	2	3	1	1,673
	2020	1,187	518	52	0	1	3	1,761
F.건설업	2015	11,740	2,056	300	32	13	19	14,160
	2018	11,604	1,942	313	35	26	23	13,943
	2020	13,651	2,210	307	44	19	24	16,255
G.도매 및 소매업	2015	14,314	3,211	742	131	108	58	18,564
	2018	15,956	3,673	632	92	56	60	20,469
	2020	14,517	3,513	666	109	70	59	18,934
H.운수 및 창고업	2015	2,920	2,326	982	109	48	18	6,403
	2018	2,951	2,021	873	101	51	25	6,022
	2020	2,984	2,133	736	73	63	24	6,013
I.숙박 및 음식점업	2015	1,431	434	91	25	15	8	2,004
	2018	2,057	585	143	35	27	20	2,867
	2020	1,772	565	120	30	25	22	2,534
J.정보통신업	2015	4,675	1,820	469	70	46	29	7,109
	2018	4,583	1,774	525	94	52	40	7,068
	2020	5,096	2,162	615	89	54	47	8,063
K.금융 및 보험업	2015	531	289	124	27	36	61	1,068
	2018	643	329	159	35	44	54	1,264
	2020	564	371	171	37	56	57	1,256
L.부동산업	2015	1,559	419	114	43	29	17	2,181
	2018	1,253	342	99	46	23	18	1,781
	2020	1,170	378	128	37	19	10	1,742
M.전문,과학 및 기술 서비스업	2015	5,839	2,217	752	172	124	121	9,225
	2018	5,223	1,606	339	56	38	13	7,275
	2020	6,338	2,005	380	81	38	22	8,864
N.사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	2015	2,725	2,003	904	267	200	88	6,187
	2018	3,070	1,914	863	238	213	134	6,432
	2020	2,987	2,025	885	230	185	115	6,427
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	2015	500	298	49	2	0	2	851
	2018	633	304	52	2	1	4	996
	2020	485	305	49	6	3	6	854
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	2015	2,193	652	73	11	8	1	2,938
	2018	2,293	590	56	9	2	3	2,953
	2020	1,671	250	28	5	4	2	1,960
전체	2015	77,260	28,678	7,325	1,225	799	496	115,783
	2018	81,476	29,343	7,386	1,177	848	588	120,818
	2020	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589	123,145

주) 2015년과 2018년은 전국사업체조사 기반의 모집단이고, 2020년은 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계하여 구축한 모집단임.

〈표 4-8〉 설계주기, 산업대분류, 기업체 규모별 조사모집단의 상용근로자 수 현황

(단위 : 명)

기업체 규모 산업대분류	설계 주기	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인이상	합계
B. 광업	2015	3,411	2,078	502	0	0	0	5,991
	2018	3,293	2,878	505	0	701	0	7,377
	2020	3,231	2,491	754	0	806	0	7,282
C. 제조업	2015	459,550	623,005	422,696	123,162	113,305	229,120	1,970,838
	2018	507,348	696,202	533,681	162,752	213,625	857,402	2,971,010
	2020	527,013	663,724	523,473	195,620	208,468	873,590	2,991,888
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공업	2015	783	2,595	3,688	2,117	1,188	10,875	21,246
	2018	1,048	3,063	4,341	2,724	1,761	26,272	39,209
	2020	668	3,628	4,159	2,637	2,524	23,536	37,152
E. 수도, 하수 및 폐 기물 처리, 원료 재생업	2015	18,438	19,788	5,510	303	598	0	44,637
	2018	19,120	22,313	6,861	805	2,338	1,500	52,937
	2020	20,332	25,213	8,323	0	764	4,604	59,236
F. 건설업	2015	177,252	98,401	47,346	12,612	10,169	73,436	419,216
	2018	174,477	93,490	49,403	13,436	18,715	71,484	421,005
	2020	209,275	104,486	47,829	16,701	14,127	70,748	463,166
G. 도매 및 소매업	2015	219,399	157,988	117,912	49,425	74,589	160,353	779,666
	2018	246,921	178,567	100,066	33,957	40,112	216,926	816,549
	2020	229,890	171,865	107,249	40,866	49,403	206,863	806,136
H. 운수 및 창고업	2015	50,661	125,720	156,620	41,199	32,898	61,723	468,821
	2018	49,628	105,640	134,713	37,764	34,334	69,697	431,776
	2020	52,528	114,054	117,655	28,114	42,357	76,544	431,252
I. 숙박 및 음식점업	2015	22,595	21,835	14,739	9,889	9,006	25,175	103,239
	2018	32,373	29,545	23,974	13,634	17,702	79,215	196,443
	2020	28,751	27,944	19,452	11,816	16,548	95,303	199,814
J. 정보통신업	2015	75,207	93,284	76,846	26,098	29,524	87,601	388,560
	2018	73,593	90,716	85,494	34,894	33,954	133,066	451,717
	2020	85,652	111,344	102,365	34,043	37,430	137,608	508,442
K. 금융 및 보험업	2015	8,572	15,517	20,210	10,286	25,531	217,297	297,413
	2018	10,282	18,376	26,399	13,305	32,123	194,359	294,844
	2020	9,509	20,209	28,603	14,746	39,125	194,841	307,033
L. 부동산업	2015	24,032	20,960	18,836	17,656	19,459	29,837	130,780
	2018	19,164	17,464	16,727	17,588	15,234	31,970	118,147
	2020	18,768	19,213	22,012	14,603	12,357	23,158	110,111
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	2015	93,550	112,170	128,909	64,254	84,964	716,656	1,200,503
	2018	81,983	77,905	56,531	21,422	25,572	25,084	288,497
	2020	104,309	98,722	61,901	30,655	25,087	42,150	362,824
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	2015	45,018	107,948	154,532	102,518	138,096	173,321	721,433
	2018	49,964	102,587	149,841	89,778	150,520	338,595	881,285
	2020	51,145	108,920	150,128	86,939	129,813	254,612	781,557
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	2015	8,404	14,906	8,088	662	0	4,591	36,651
	2018	10,447	15,453	7,757	657	646	7,803	42,763
	2020	8,421	15,869	7,145	2,100	1,862	11,978	47,375
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	2015	36,154	30,728	11,031	4,246	5,367	2,140	89,666
	2018	38,478	26,500	8,236	3,544	1,218	3,575	81,551
	2020	27,808	11,009	3,990	1,854	2,709	10,626	57,996
전 체	2015	1,243,026	1,446,923	1,187,465	464,427	544,694	1,792,125	6,678,660
	2018	1,318,119	1,480,699	1,204,529	446,260	588,555	2,056,948	7,095,110
	2020	1,377,300	1,498,691	1,205,038	480,694	583,380	2,026,161	7,171,264

주) 2015년과 2018년은 전국사업체조사 기반의 모집단이고, 2020년은 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계하여 구축한 모집단임.

- <표 4-7>은 설계주기인 2015년, 2018년 및 2020년 조사모집단 기업체 수를 산업대분류 및 규모별로 요약한 표이다. 조사모집단에 포함된 전체 기업체 수는 2015년은 115,783개, 2018년은 120,818개, 2020년은 123,145개로 나타나 2020년 기업체 수는 2018년에 비해 약간 증가했다.
- 산업대분류별로 2018년과 2020년의 모집단 기업체 수를 비교하면, 기업체 수 비중이 높은 건설업(F)이 13,943개에서 16,255개, 전문·과학 및 기술 서비스업(M)도 7,275개에서 8,864개로 크게 증가했고, 정보통신업(J)이 7,068개에서 8,063개로 증가했다. 반면, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S)은 2,953개에서 1,960개로 크게 감소했고, 도매 및 소매업(G)과 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)도 감소하였다. 그 외 산업대분류의 기업체 수 증감 폭은 크지 않았다.
- 기업체 규모별로 2018년과 2020년의 기업체 수를 비교해 보면, 기업체 수는 10~29인 규모가 81,476개에서 83,327개 증가하였고, 그 외 규모별 기업체 수 증감 폭은 크지 않았다.
- 산업대분류 및 기업체 규모별로 2018년과 2020년의 기업체 수를 비교해 보면, 건설업(F)은 10~29인 규모에서, 정보통신업(J)과 전문·과학 및 기술서비스업(M)은 100인 미만 규모에서 많이 증가했다. 반면 도매 및 소매업(G)은 10~29인 규모에서, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업은 100인 미만 규모에서 많이 감소했다.
- <표 4-8>는 설계주기인 2015년, 2018년 및 2020년 조사모집단 기업체의 상용근로자 수를 산업대분류와 기업체 규모로 요약한 표이다. 조사모집단에 포함된 전체 기업체의 상용근로자 수는 2015년 6,678,660명, 2018년 7,095,110명(6.2% 증가), 2020년 7,171,264명(1.1% 증가)으로 나타나 3년 주기의 설계주기 시점마다 증가했다.
- 산업대분류별로 2018년과 2020년 상용근로자 수의 변화를 살펴보면, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M) 74,327명(2018년 기준 증가율 25.8%)으로 많이 증가했고, 정보통신업(J) 56,725명(12.6%), 건설업(F) 42,161명(10.0%) 등도 증가했다. 반면, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S)이 23,555명(감소율 28.9%)으로 가장 많이 감소했고, 사업시설관리 및 사업지원 임대서비스업(N)이 99,728명(11.3%), 부동산업(L)이 8,036명(6.8%) 등은 감소했다.
- 산업대분류 및 기업체 규모별로 2018년과 2020년 상용근로자 수의 변화를 살펴보면, 전문, 과학 및 기술서비스업(M)은 500~999인을 제외한 규모에서 증가하였고, 정보통신업(J)은 300인 미만에서 증가했고, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S)은 500인 미만에서 많이 감소했다.
- <표 4-9>는 전국사업체조사 기반의 모집단(2018년, 2019년)과 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계하여 구축한 모집단(2020년) 기업체 수를 산업대분류와 기업체 규모별로 요약한 표이다. 2018년 120,818개, 2019년 123,628개, 2020년 123,145개로 2019년에 비해 2020년에 조사모집단의 기업체 수는 약간 감소 추세를 보이고 있다.

- 산업대분류별로 기업체 수에 대한 3년간의 변화를 살펴보면, 건설업(F), 전문, 과학 및 기술서비스업(M)은 3년간 증가 추세를 나타내고 있다.
- 기업체 규모별로 기업체 수에 대한 3년간의 변화를 살펴보면, 30~99인 규모는 지속적으로 증가추세를 보이지만 다른 규모는 증가-감소의 변화를 보이고 있다. 특히 1000인 이상 규모는 2018년 588개, 2019년 609개, 2020년 589개로 거의 변화가 없었다.

〈표 4-9〉 기존 기업체 모집단³⁾과 새로운 기업체 모집단⁴⁾의 산업대분류 및 기업체 규모별 기업체 수 현황

(단위 : 개)

산업대분류	연도	전체	기업체 규모					
			10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인이상
소계	2018	120,818	81,476	29,343	7,386	1,177	848	588
	2019	123,628	84,182	29,585	7,269	1,133	850	609
	2020	123,145	83,327	29,761	7,362	1,259	847	589
B.광업	2018	246	179	62	4	0	1	0
	2019	271	205	62	4	0	0	0
	2020	244	180	57	6	0	1	0
C.제조업	2018	47,675	29,822	13,675	3,258	425	309	186
	2019	49,036	31,271	13,616	3,223	428	308	190
	2020	48,090	30,682	13,203	3,197	511	305	192
D.전기,가스,증기 및 공기 조절 공급업	2018	154	60	55	23	7	2	7
	2019	155	55	63	19	9	3	6
	2020	148	43	66	22	7	4	6
E.수도,하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	2018	1,673	1,149	471	47	2	3	1
	2019	1,769	1,217	496	51	1	3	1
	2020	1,761	1,187	518	52	0	1	3
F.건설업	2018	13,943	11,604	1,942	313	35	26	23
	2019	14,715	12,336	1,992	308	36	18	25
	2020	16,255	13,651	2,210	307	44	19	24
G.도매 및 소매업	2018	20,469	15,956	3,673	632	92	56	60
	2019	20,822	16,093	3,850	662	88	72	57
	2020	18,934	14,517	3,513	666	109	70	59
H.운수 및 창고업	2018	6,022	2,951	2,021	873	101	51	25
	2019	5,968	3,029	1,996	773	93	50	27
	2020	6,013	2,984	2,133	736	73	63	24
I.숙박 및 음식점업	2018	2,867	2,057	585	143	35	27	20
	2019	3,027	2,202	620	133	25	28	19
	2020	2,534	1,772	565	120	30	25	22
J.정보통신업	2018	7,068	4,583	1,774	525	94	52	40
	2019	6,934	4,447	1,769	537	87	55	39
	2020	8,063	5,096	2,162	615	89	54	47
K.금융 및 보험업	2018	1,264	643	329	159	35	44	54
	2019	1,294	646	356	153	37	49	53
	2020	1,256	564	371	171	37	56	57
L.부동산업	2018	1,781	1,253	342	99	46	23	18
	2019	1,915	1,351	362	120	39	24	19
	2020	1,742	1,170	378	128	37	19	10
M.전문,과학 및 기술 서비스업	2018	7,275	5,223	1,606	339	56	38	13
	2019	7,926	5,628	1,812	362	55	52	17
	2020	8,864	6,338	2,005	380	81	38	22
N.사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	2018	6,432	3,070	1,914	863	238	213	134
	2019	6,486	3,174	1,893	859	226	185	149
	2020	6,427	2,987	2,025	885	230	185	115
R.예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	2018	996	633	304	52	2	1	4
	2019	1,001	628	317	45	5	1	5
	2020	854	485	305	49	6	3	6
S.협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	2018	2,953	2,293	590	56	9	2	3
	2019	2,309	1,900	381	20	4	2	2
	2020	1,960	1,671	250	28	5	4	2

3) 2018년과 2019년은 전국사업체조사 기반의 모집단

4) 2020년은 기업통계등록부와 전국사업체조사를 연계하여 구축한 모집단

제 5 장 새로운 표본설계

5.1 새로운 표본설계를 위한 기본 원칙

- 기업체노동비용조사는 1983년 처음으로 실시되었고, 2005년 조사부터 모집단이 회사법인 기업체로 변경되고, 2009년 조사부터 2019년까지 9차 산업분류(KSIC-9)를 기준으로 작성하고, 2020년 이후는 10차 산업분류(KSIC-10)를 기준으로 작성되고 있다. 2023년 기업체노동비용조사의 새로운 표본설계는 조사자료와 행정자료를 결합한 기업통계등록부(SBR) 기반의 기업체를 모집단으로 구축하기 때문에 기업체의 포괄 범위가 확대된 새로운 모집단의 표본 대표성 확보를 위한 표본설계 방안을 마련하려고 한다. 하지만 기본적으로 기업체노동비용조사의 일관성 및 시계열적 안정성을 위해 새로운 기업체노동비용조사에 대한 표본설계의 기본 원칙은 현행 표본설계의 기본 원칙을 준수하여 개편 방안을 제안하려고 한다.

- ① 목표 오차 관리를 위한 기준변수는 새로운 표본설계에서도 현행과 마찬가지로 근로자 1인당 총노동비용으로 한다. 기업체노동비용조사의 자료분석에서 검토한 바와 같이 노동비용 항목 중 평균 비용 추정량의 상대표준오차 관점에서 보면 간접노동비용에 대한 상대표준오차가 가장 크게 나타나고 있지만 이 조사에서 가장 중요한 조사항목은 총노동비용이기 때문에 새로운 표본설계에서도 목표오차 관리를 위한 기준변수로 근로자 1인당 총노동비용을 이용하는 것이 합리적이기 때문이다.
- ② 기업체노동비용조사에 생산하는 기본 통계를 보면, 산업중분류별로 전체 규모와 상용근로자 수 규모를 기준으로 작성한다. 규모별 통계는 기본적으로 상용근로자 10~299인과 300인 이상으로 구분하지만, 세부 기업체 규모는 1규모(10~29인), 2규모(30~99인), 3규모(100~299인), 4규모(300~499인), 5규모(500~999인), 6규모(1000인 이상)로 구분하고 있다. 산업대분류를 기준으로 목표 오차를 관리하는 표본설계에서도 산업중분류, 기업체 규모별 구분을 부차모집단으로 간주하여 목표오차 관리를 하는 것이 합리적이다. 따라서 새로운 표본설계에서도 산업중분류 통계의 중요도를 고려하여 산업중분류 및 기업체 규모를 부차모집단으로 하여 목표오차 관리를 하도록 산업중분류 및 규모별 기업체 수와 상용근로자 수 규모 등을 고려해서 산업중분류별로 목표오차에 차등을 두고 표본설계하며, 조사의 일관성 및 시계열 안정성을 위해 산업대분류별 오차 관리를 함께 고려하기로 한다. 종합해 보면, 2023년 조사를 위한 새로운 조사는 산업중분류별로 관리된 조사 자료에 근거해 작성하면 통계의 신뢰성과 정확성은 높아질 것으로 기대할 수 있다.
- ③ 새로운 표본설계의 기본적인 층화변수는 산업중분류이다. 기업체노동비용조사의 중요도 및

현행 표본조사 결과의 상대표준오차를 고려하여 1,000인 이상을 전수층으로, 1,000인 미만을 표본층으로 층화하고, 산업중분류별 목표 오차를 설정하여 산업중분류별 목표오차 관리를 위한 표본층의 표본크기를 결정한다. 산업중분류별 최종 목표표본크기는 전수층과 표본층의 크기를 더해 결정한다.

- ④ 새로운 표본설계에서 표본층에 대한 표본배분을 위한 기준 변수는 기업체의 근로자 수 규모이다. 표본층의 기업체 규모는 1규모(10~29인), 2규모(30~99인), 3규모(100~299인), 4규모(300~499인), 5규모(500~999인)의 5개 층으로 구분한다. 전수층을 포함한다면 기업체 규모는 모두 6개 층으로 구분된다.

- ⑤ 새로운 표본설계에서 산업중분류별 표본층의 표본크기는 다음과 같은 기준으로 기업체 규모별 표본크기를 결정한다.

- 전체 표본크기는 10차 산업분류의 기준으로 분석한 현행 표본조사인 2020년(3,550개)과 2021년(3,561개) 조사의 표본크기를 고려하여 약 3500~4000개 정도에서 결정하기로 한다.
- 산업중분류별 표본층의 표본크기는 산업분류의 10차 개정(KSIC-10) 분류로 통계를 작성한 2020년과 2021년까지의 상대표준오차를 반영하기 위해 각 년도 기준으로 표본크기를 산출한 후, 2개년 평균으로 절충하여 산업중분류별 표본층의 표본크기를 결정한다.
- 기업체노동비용조사의 공표 항목은 1인당 총노동비용이다. 1인당 총노동비용은 비추정(ratio estimation)으로 추정하므로 산업중분류별 목표 표본크기 결정과정에서 근로자 1인당 총노동비용의 비추정에 대한 상대표준오차를 고려한다.
- 새로운 표본설계에서 산업중분류별 표본층의 표본크기를 결정할 때, 희소산업의 전수 배분 및 산업중분류의 표본층에 대한 최소 표본크기 기준을 적용한다. 이는 산업중분류별 부모집단 기업체 수의 차이가 크고, 산업중분류별 통계의 안정성 확보 및 산업중분류별 표본크기의 편중을 통제하기 위해 설정한 기준이다.
 - i) 표본크기 결정 과정에서 산업중분류별 부모집단 기업체 수가 30개 이하이면 희소산업으로 설정하여 전수추출하도록 우선 배분한다.
 - ii) 산업중분류별 표본층의 목표 표본크기는 2020년과 2021년의 상대표준오차를 고려하여 목표 상대표준오차가 8%이내를 유지하도록 차등 적용하여 표본크기를 각각 계산한 후, 평균으로 절충하여 표본층의 산업중분류별 목표 표본크기를 결정한다.
 - iii) 목표 상대표준오차 기준으로 결정한 표본층의 산업중분류별 목표 표본크기는 2020년과 2021년 표본크기에 비해 증감의 변화가 큰 경우는 일정 크기 유지를 위해 표본크기의 증감을 완화시키도록 일부 조정한다.
 - iv) 최종 표본크기는 산업중분류별 부모집단 기업체 수가 30개를 초과하는 경우, 산업중분류별 최소 표본크기가 30개 이상이 되도록 추가적으로 조정해 결정한다.
 - v) 과거 표본설계에서 산업중분류별 표본층의 최종 표본크기를 최대 60개로 제한하였으나 새로운 표본설계에서는 일부 산업중분류의 목표 상대표준오차(RSE) 확보를 위해

최대 표본크기의 제한 기준을 적용하지 않는다.

- 기업체 규모별 표본크기는 산업중분류별 배분 과정으로 표본크기를 결정한다. 산업중분류 목표 표본크기를 기업체 규모별 부모집단 기업체 수의 제곱근비례배분으로 배분하여 표본층에 대한 산업중분류의 규모별 표본크기를 결정한다. 이 때, 표본층의 규모별 부모집단 기업체 수가 3개 이하이면 전수추출하도록 우선 배분하고, 우선 배분한 표본크기를 제외한 나머지 표본 수를 제곱근비례배분으로 배분해 표본크기를 결정한다. 산업중분류별 표본층의 규모별 최소 표본크기가 3개 이상이 되도록 한다.
- 산업중분류별 최종 표본크기는 산업중분류 및 규모별 표본추출 과정에서 현장 실사를 담당하는 관서별 인력과 관서별 표본크기의 증감 수준 등 실제 현장 조사의 효율을 고려하여 최종 표본크기를 결정한다.

⑥ 새로운 표본설계에서 기본적인 층화 변수로 고려하지 않은 지역은 표본추출과정의 정렬 기준변수로 사용하여 지역에 대해 내재적 층화 효과가 나타나도록 한다. 새로운 표본설계에서 표집틀에 포함된 기업체는 층(산업중분류 및 규모별)-지역(시도 및 관서)-산업소분류-상용근로자수의 순으로 정렬한다.

- 표본기업체의 표본추출은 단순계통추출로 추출한다. 모집단 기업체 수가 계통 추출하기에 충분하지 않은 일부 산업중분류는 단순확률추출로 표본을 추출한다.

⑦ 새로운 표본설계에서는 기본적으로 원표본을 추적해 조사함을 원칙으로 설정하지만 휴업, 폐업 및 업종 변경 등의 사유로 인한 무응답 및 부적격 표본은 대체한다. 또한 표본기업체는 기본적으로 3년간 추적 조사하기에 표본 탈락 및 조사 참여 거부 등 표본의 마모가 발생할 수 있기에 예비표본을 추출하여 본표본과 함께 예비표본도 관리한다. 예비표본은 기업체 규모를 고려하여 추출하고, 원표본과 동일한 시군구내에서 추출함을 원칙으로 한다. 하지만 동일 시군구에서 모집단 기업체 수가 충분하지 않은 경우는 동일 광역시도내에서 예비표본을 추출한다.

5.2 층화, 표본크기 및 배분 과정

(1) 층화

- 기업체노동비용조사의 조사 대상 기업체는 농업,임업 및 어업(A, 중분류 01-03)과 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O, 중분류 84), 교육서비스업(P, 중분류 85), 보건업 및 사회복지서비스업(Q, 중분류 86-87), 가구내 고용활동 및 자가 소비 생산활동(T, 중분류 97, 98), 국제 및 외국기

관(U, 중분류 99) 등을 제외한 한국표준산업분류 상의 전 산업에 대하여 상용근로자 10인 이상을 고용하고 있는 회사법인 기업체로 한다.

- 2023년 조사를 위한 새로운 표본설계의 층화변수는 1차 층화기준은 산업중분류, 2차 층화기준은 기업체 상용근로자수 규모이다. 1차 층화 기준인 산업중분류는 표본크기 결정을 위한 층화변수이고, 2차 층화변수인 기업체 규모는 산업중분류내 표본배분을 위한 층화변수이다.
- 기업체노동비용조사에서 작성되는 기업체의 규모는 상용근로자수에 따라 모두 6개 규모를 구분하고 있으며, 1,000인 이상을 전수층, 1000인 미만을 표본층으로 정의하고 있다. 새로운 표본설계에서 표본배분을 위한 층화변수는 현행 설계와 마찬가지로 기업체의 근로자 수 규모이다. 표본층의 기업체 규모는 1규모(10 ~ 29인), 2규모(30 ~ 99인), 3규모(100 ~ 299인), 4규모(300 ~ 499인), 5규모(500 ~ 999인)의 5개 층으로 구분한다. 층별 산업대분류 및 산업중분류별 조사모집단의 기업체 수 현황은 <표 4-2>, <표 4-4>에 나타내었다.

(2) 표본크기 및 배분 과정

- 2023년 기업체노동비용조사의 표본크기는 기업체노동비용조사의 공표 항목에 대한 통계작성의 시계열을 유지하고, 조사의 정확성과 결과의 신뢰성을 제고하도록 KSIC-10을 적용한 2019년, 2020년, 2021년도 기업체노동비용조사의 자료를 이용하여 산업중분류별 총노동비용의 상대표준오차를 분석하여 산업중분류별 표본크기를 결정하기 위한 기초자료로 사용한다. 새로운 표본설계는 전수층과 표본층으로 분리해 표본설계를 하므로 본 절에서는 표본층의 산업중분류별 표본크기 결정 및 산업중분류내 규모별 표본 배분 과정을 설명하기로 한다.

(2-1) 산업중분류별 표본층 표본크기의 결정 과정

- 2023년 새로운 표본설계를 위해 반영하는 산업중분류별 목표상대표준오차는 2019년, 2020년, 2021년도의 조사결과를 토대로 산업별 특성을 고려해 차등하여 설정하지만 1인당 총노동비용의 상대표준오차를 산업중분류별 8% 이내로 설정하여 표본크기를 결정한다. 산업중분류별 표본크기 결정을 위한 2019년, 2020년, 2021년도의 전체 표본과 표본층에 대한 현행 표본조사의 산업중분류별 표본크기와 1인당 총노동비용의 상대표준오차는 <표 5-1>와 <표 5-2>과 같다.

〈표 5-1〉 산업중분류 및 연도별 표본크기와 1인당 총노동비용의 상대표준오차(전체)

산업중분류	전체(전수층 포함)					
	2019		2020		2021	
	표본크기	RSE(%)	표본크기	RSE(%)	표본크기	RSE(%)
전국	3,509	0.80	3,550	0.69	3,561	0.72
B	05	4	-	4	3	-
	06	4	0.68	4	0.00	0.00
	07	40	3.79	39	2.60	3.85
C	10	66	2.50	66	2.54	4.63
	11	42	1.59	43	1.36	3.78
	12	3	-	3	3	-
	13	39	4.66	39	4.72	4.30
	14	52	4.07	52	3.57	3.64
	15	46	3.04	47	4.93	2.85
	16	38	5.88	38	4.40	5.49
	17	45	4.28	45	4.53	4.27
	18	32	5.77	32	4.59	3.99
	19	41	0.82	41	0.90	0.79
	20	80	2.14	82	2.70	3.55
	21	55	5.12	55	2.46	2.13
	22	57	4.20	57	4.76	3.57
	23	52	4.27	51	2.34	2.51
	24	54	2.46	55	2.16	2.36
	25	50	2.82	50	3.31	2.91
	26	92	2.41	92	2.42	1.11
	27	50	4.43	51	5.13	5.73
	28	52	3.05	52	4.55	7.66
	29	62	3.79	62	2.30	2.40
	30	88	3.75	88	1.43	3.30
	31	56	4.81	56	1.54	1.58
	32	33	3.04	33	3.20	2.51
	33	40	4.39	40	4.36	3.78
	34	31	1.01	31	3.42	1.95
D	35	62	0.78	62	0.95	0.86
E	36	2	-	2	2	-
	37	43	1.48	44	1.96	1.97
	38	39	4.86	39	5.64	4.22
F	39	15	1.70	14	1.58	1.54
	41	77	2.45	78	2.24	1.75
G	42	64	4.60	64	4.31	3.92
	45	55	3.79	55	3.66	3.92
	46	90	4.71	90	4.20	4.25
H	47	83	2.92	83	3.27	2.00
	49	67	5.78	68	5.52	5.51
	50	57	3.03	57	2.65	2.60
	51	32	0.07	31	0.87	0.62
I	52	60	3.14	60	3.33	3.64
	55	55	4.35	54	2.22	1.52
J	56	67	2.23	69	2.40	1.96
	58	78	4.41	84	5.61	5.67
	59	50	6.01	51	8.56	8.85
	60	40	3.08	41	3.55	5.04
	61	61	0.61	59	2.48	2.52
	62	65	2.60	67	3.14	1.94
	63	61	4.84	62	4.49	6.11

산업중분류		전체(전수층 포함)					
		2019		2020		2021	
		표본크기	RSE(%)	표본크기	RSE(%)	표본크기	RSE(%)
K	64	83	1.42	84	1.75	85	1.93
	65	54	0.86	54	0.74	53	0.59
	66	91	3.97	92	4.63	94	4.10
L	68	65	6.40	72	4.33	71	16.57
M	70	44	11.70	45	9.65	45	10.22
	71	53	6.56	56	4.13	56	4.27
	72	65	3.04	69	2.58	69	3.30
	73	39	3.32	42	4.59	43	4.46
N	74	93	3.68	93	3.42	92	4.50
	75	155	2.59	155	2.16	156	2.14
	76	56	3.62	55	4.08	55	3.73
R	90	41	3.64	44	3.62	44	4.00
	91	50	2.92	54	4.47	54	6.12
S	94	1	-	0	-	0	-
	95	46	2.36	47	2.09	47	2.16
	96	46	5.04	46	5.95	46	4.21

〈표 5-2〉 산업중분류 및 연도별 표본크기와 1인당 총노동비용의 상대표준오차(표본층)

산업중분류		표본층					
		2019		2020		2021	
		표본 수	RSE(%)	표본 수	RSE(%)	표본 수	RSE(%)
전국		2,969	0.95	3,031	0.93	3,042	0.98
B	05	4	-	4	-	3	-
	06	4	0.68	4	0.00	4	0.00
	07	40	3.79	39	2.60	39	3.85
C	10	66	4.07	42	4.08	42	7.15
	11	42	4.63	39	3.91	40	4.76
	12	3	-	2	-	2	-
	13	39	4.66	39	4.72	39	4.30
	14	52	4.52	49	4.00	48	4.13
	15	46	3.04	47	4.93	47	2.85
	16	38	5.88	38	4.40	38	5.49
	17	45	4.91	43	4.10	43	4.48
	18	32	5.77	32	4.59	32	3.99
	19	41	2.84	37	3.00	37	2.24
	20	80	3.87	63	3.79	61	5.00
	21	55	7.72	42	3.65	42	3.21
	22	57	5.32	50	6.17	50	4.39
	23	52	4.86	48	2.67	50	2.85
	24	54	3.56	46	3.19	46	4.29
	25	50	3.01	48	3.42	48	3.01
	26	92	4.37	71	3.90	71	3.74
	27	50	5.00	47	5.89	49	6.23
	28	52	4.21	43	6.71	41	3.53
	29	62	4.40	48	2.58	50	2.81
	30	88	3.43	67	3.02	66	3.12
	31	56	12.41	47	3.13	47	2.82
	32	33	3.53	32	3.77	32	2.87
	33	40	4.39	40	4.36	41	3.78
	34	31	1.50	30	4.66	30	2.37

산업중분류		표본층					
		2019		2020		2021	
		표본 수	RSE(%)	표본 수	RSE(%)	표본 수	RSE(%)
D	35	62	1.98	56	2.72	57	2.50
E	36	2	-	2	-	2	-
	37	43	1.91	43	2.53	42	2.72
	38	39	4.86	39	5.64	41	4.22
	39	15	1.70	14	1.58	14	1.54
F	41	77	5.33	60	4.45	61	3.51
	42	64	4.88	60	4.53	60	4.15
G	45	55	4.12	54	4.02	53	4.78
	46	90	5.21	72	4.64	73	4.56
	47	83	5.98	50	6.61	49	4.22
H	49	67	6.28	64	6.09	65	6.36
	50	57	3.53	56	3.55	55	3.13
	51	32	1.57	26	2.91	27	3.94
	52	60	4.01	50	4.11	50	4.47
I	55	55	6.73	49	3.24	50	2.53
	56	67	4.26	55	4.48	55	4.09
J	58	68	5.11	73	6.61	72	6.83
	59	48	7.02	49	5.84	49	5.91
	60	36	4.78	38	4.06	37	6.27
	61	52	3.59	51	2.41	51	2.58
	62	57	4.67	59	5.47	59	4.01
	63	58	6.76	58	6.53	59	4.33
K	64	64	5.52	65	6.02	67	6.56
	65	38	4.10	39	2.07	39	2.33
	66	74	7.87	74	9.03	76	8.67
L	68	49	8.21	56	5.39	55	17.87
M	70	44	11.70	45	9.65	45	10.22
	71	51	4.94	55	6.01	55	5.80
	72	57	3.49	60	2.90	60	3.90
	73	38	3.72	41	5.05	42	4.82
N	74	60	5.64	61	5.31	62	6.78
	75	72	4.49	83	3.41	85	3.65
	76	55	4.08	53	4.62	53	4.24
R	90	41	3.64	44	3.62	44	4.00
	91	46	4.19	50	3.53	50	3.20
S	94	1	-	0	-	0	-
	95	43	3.37	44	2.94	44	3.17
	96	46	5.04	46	5.95	46	4.21

○ <표 5-1>과 <표 5-2>를 보면, 전수층을 포함한 상대표준오차는 표본층의 상대표준오차보다 전반적으로 적고, 경향의 차이는 나타나지 않았다. 표본층의 산업중분류별 목표 상대표준오차는 현행 조사 표본 중 표본층의 상대표준오차를 고려하여 설정하였기에 산업중분류별로 차이가 있다. 이 결과를 토대로 2023년 새로운 표본설계에서 표본층의 산업중분류별 일부 산업중분류를 제외한 대부분의 목표 상대표준오차는 8% 이내가 되도록 설정하였다.

- 표본층의 산업중분류별 목표 상대표준오차가 0인 경우는 전수추출하는 회소산업을 의미한다.
- 표본층의 산업중분류별 표본크기를 결정할 때 산업중분류별 기업체 수가 30개 이하인 회소산업은 목표 상대표준오차를 고려하지 않고 전수추출하도록 표본크기를 결정하였다. 새로운

모집단에서 30개 이하인 산업중분류는 광업(B) 2개(05, 06), 제조업(C) 1개(12), 수도,하수 및 폐기물처리, 원료 재생업(E) 2개(36, 39), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업(S) 1개(94) 등 모두 6개 산업중분류이다.

- 새로운 표본조사의 목표 표본크기는 3,599개이다. 전수층은 1000인 이상 기업체가 589개, 희소산업이 33개로 모두 622개이고, 표본층의 목표 표본크기는 2,977개이다. 새로운 표본설계에서의 표본층의 목표 상대표준오차는 1.0%이다.

- 표본층의 산업중분류별 연도별 표본크기는 현행 조사 기준의 표본크기와 상대표준오차를 이용하여 다음의 식으로 결정하였다.

$$m_h = n_h \cdot \left(\frac{CV}{CV^*} \right)^2$$

$$m_h^* = \frac{m_h}{1 + \frac{m_h}{N_h}}$$

- 여기서 N_h 는 h 산업중분류의 조사모집단 크기, n_h 는 현행 표본조사의 h 산업중분류의 표본 크기, CV 는 현행 조사의 h 산업중분류의 1인당 총노동비용의 상대표준오차, CV^* 는 새로운 조사의 h 산업중분류의 목표 상대표준오차이다. m_h 는 유한모집단을 가정한 표본크기, m_h^* 는 유한모집단 수정계수를 반영한 h 산업중분류의 목표 표본크기이다.

- 2023년 새로운 표본설계는 전수층을 제외한 표본층의 산업중분류별 목표 상대표준오차를 설정하여 표본층의 목표 표본크기를 산출하였다. 목표 표본크기는 5.1절에서 설명한 바와 같이 2019년과 2020년, 2021년을 기준으로 목표 표본크기를 계산해 평균으로 절충해 결정한 후, 2019년과 2020년, 2021년의 표본크기와 비교해 산업중분류의 표본크기 변동이 큰 경우는 증감폭을 완화시키고, 관서의 업무량 등을 고려하여 일부 조정하고, 최종적으로 30개 이상 표본크기가 확보되도록 추가하여 표본층의 최종 목표 표본크기를 결정하였다.

- 2023년 새로운 표본설계는 산업중분류별 1000인 이상, 희소산업 및 표본층의 표본크기를 더해 산업중분류별 최종 목표표본크기를 결정하였다.

(2-2) 표본층의 산업중분류내 규모별 표본 배분 과정

- 표본층의 산업중분류내 기업체 규모별 표본배분은 규모별 기업체 수의 제곱근 비례배분으로

배분하였다. 이때, 규모별 부모집단 기업체 수가 3개 이하이면 전수추출하도록 하고, 규모별 기업체 수가 3개 이상이면 규모별 최소 표본크기가 3개 이상 되도록 우선 배분하여 표본을 배분하였다. 규모별 표본배분 식은 다음과 같다. 여기서 k 는 표본층의 기업체 규모를 의미한다.

$$m_{ghk} = \max \left\{ m_{gh} \times \frac{\sqrt{N_{ghk}}}{\sum_k \sqrt{N_{ghk}}}, 3 \right\} \quad \text{if } N_{ghk} \geq 3$$

5.3 표본추출 과정과 추출 결과

- 기업체노동비용조사 표본은 전수층과 표본층으로 구분된다. 본 절에서는 상용근로자수 규모가 1000인 이상과 회소산업의 전수층은 전수 추출하므로 표본층의 표본추출 과정을 설명하고, 표본 추출 결과는 전수층을 포함한 산업중분류 및 규모별 최종 표본 현황을 종합하여 설명하기로 한다.

1) 표본추출 과정

- 2023년 조사를 위한 새로운 표본설계는 산업중분류를 1차 층화변수, 기업체 규모를 2차 층화변수로 사용하였다. 표본설계 과정에서 층화변수로 고려하지 않은 광역시도 및 시군구 등의 지역과 관서, 산업소분류 등은 표본추출을 위한 기업체 명부를 정렬하는 순서에 반영함으로써 내재적 층화 효과가 나타나도록 하였다.
- 조사모집단의 기업체 명부는 기본적인 층화 변수 및 내재적 층화변수를 이용하여 층(산업중분류 및 규모별)-지역(시도 및 관서)-산업소분류-상용근로자수의 순으로 정렬하였다. 전수층을 제외한 표본층에 대한 기본적인 표본추출방법은 층화 계통추출법(stratified systematic sampling)으로 표본 기업체를 추출한다. 그러나 일부 층에서는 부모집단 기업체 수가 충분하지 않아서 단순확률추출법으로 표본기업체를 추출하였다.
- 일반적으로 기업체 및 사업체 조사에서는 기업체 혹은 사업체 또는 기업체 규모가 작은 기업체에서 휴업, 폐업 및 업종 변경 등의 사유로 인한 무응답 및 부적격 표본이 종종 발생한다. 또한 기업체노동비용조사는 원표본을 기본적으로 3년간 추적 조사하기에 참여 기업체의 표본 탈락 및 조사 참여 거부 등 표본 마모가 발생할 수 있다. 따라서 기업체노동비용조사를 위한 원표본의 대체를 위해 예비표본의 추출은 필요하며, 단위무응답 및 부적격 표본에 대해서는 예

비표본으로 대체해야 한다. 이를 위해 기업체노동비용조사에서는 원표본뿐만 아니라 예비표본도 추출하여 관리하는 것이 바람직하다.

- 예비표본은 통계청의 기본 방침에 따라 허용이 가능한 2배수를 추출하였다.
- 기본적으로 예비표본은 원표본의 시군구내에서 대체하도록 하고, 가능하면 관서가 관리하는 지역내 동일 시군구를 유지하여 추출함을 원칙으로 하였다. 이는 원표본과 지역이 다른 기업체의 특성이 이질적일 가능성이 높기 때문에 가급적 동일지역에 추출한 것이다.

2) 추출 결과

- <표 5-3>은 표본추출된 2023년 조사 표본에 대한 산업중분류의 기업체 규모별 최종 표본크기와 표본층 및 전수층을 포함한 전체 표본크기의 1인당 총노동비용의 예상 상대표준오차(RSE)를 제시한 자료이다. 산업중분류별 목표 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)과 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)을 제외하고 모두 목표 8%이내이다. 이들 2개의 산업중분류도 10%이내이다.

<표 5-3> 산업중분류 및 기업체 규모별 표본배분 결과와 예상 RSE

(단위: 개)

산업		모집단	기업체 규모							예상 RSE(%)	
			소계	10-29	30-99	100-299	300-499	500-999	1000+	표본층	전체
전체		123,145	3,599	1,343	843	444	204	176	589	1.0	0.7
B	05	3	3	0	1	1	0	1	0	-	-
	06	4	4	1	2	1	0	0	0	-	-
	07	237	33	19	11	3	0	0	0	3.5	3.5
C	10	3,498	68	19	13	7	3	3	23	4.9	3.1
	11	161	37	12	9	6	3	3	4	4.3	2.1
	12	4	4	0	0	1	1	1	1	-	-
	13	1,749	42	20	13	5	3	1	0	4.3	4.3
	14	828	47	17	12	7	3	3	5	4.4	3.8
	15	314	44	20	14	6	2	2	0	3.5	3.5
	16	586	41	24	9	4	3	1	0	4.9	4.9
	17	1,224	46	20	12	6	3	3	2	4.4	4.2
	18	753	36	19	10	5	1	1	0	4.4	4.4
	19	114	33	14	8	5	1	1	4	2.6	0.8
	20	2,488	71	21	16	9	4	4	17	4.5	2.9
	21	451	61	12	12	10	7	5	15	4.4	2.8
	22	4,146	64	26	17	7	3	3	8	4.9	3.9
	23	2,149	54	25	13	5	3	3	5	3.5	2.9
	24	2,077	61	22	15	8	4	3	9	3.4	2.2
	25	6,064	58	27	15	6	3	3	4	3.0	2.8
	26	3,033	100	28	20	13	5	5	29	3.9	1.9

(단위: 개)

산업		모집단	기업체 규모							예상 RSE(%)	
			소계	10-29	30-99	100-299	300-499	500-999	1000+	표본층	전체
전체		123,145	3,599	1,343	843	444	204	176	589	1.0	0.7
C	27	1,969	53	22	14	8	4	3	2	5.4	4.9
	28	3,346	66	22	14	7	4	3	16	4.4	4.5
	29	7,198	60	20	13	6	3	3	15	3.4	2.9
	30	3,047	77	19	17	10	5	4	22	3.4	3.0
	31	953	65	20	18	11	4	3	9	5.4	2.4
	32	848	33	17	8	3	3	1	1	3.3	2.9
	33	790	43	22	13	5	3	0	0	4.0	4.0
	34	300	32	14	9	5	2	1	1	2.7	2.0
D	35	148	47	11	13	8	5	4	6	2.4	0.8
E	36	1	1	1	0	0	0	0	0	-	-
	37	166	33	17	7	5	0	1	3	2.5	1.9
	38	1,578	46	24	17	5	0	0	0	4.5	4.5
	39	16	16	12	3	1	0	0	0	-	-
F	41	5,627	78	34	13	5	3	3	20	4.4	2.1
	42	10,628	67	37	15	5	3	3	4	4.4	4.2
G	45	711	47	22	11	7	3	3	1	4.5	4.0
	46	14,414	86	36	17	8	3	3	19	5.0	4.4
	47	3,809	92	27	14	6	3	3	39	5.4	2.6
H	49	3,599	74	23	23	14	5	4	5	6.0	5.3
	50	327	48	20	14	7	4	2	1	3.4	2.8
	51	46	35	12	9	7	0	1	6	1.6	0.2
	52	2,041	66	24	16	8	3	3	12	4.0	3.1
I	55	475	53	19	14	7	5	4	4	3.9	2.6
	56	2,059	67	24	13	6	3	3	18	4.5	2.2
J	58	4,849	108	40	26	14	6	5	17	5.4	4.5
	59	602	58	30	15	8	2	2	1	5.5	7.0
	60	145	34	10	8	7	3	3	3	4.9	3.7
	61	124	45	12	9	7	4	2	11	3.0	1.7
	62	1,723	62	23	15	8	4	3	9	4.9	2.6
	63	620	67	25	18	10	4	4	6	5.4	4.7
K	64	603	90	24	20	14	6	6	20	5.5	1.5
	65	62	48	5	8	5	4	8	18	2.3	0.4
	66	591	94	26	20	13	7	9	19	8.0	3.8
L	68	1,742	69	26	15	9	5	4	10	9.8	8.9
M	70	782	49	24	14	7	3	0	1	9.9	9.8
	71	2,184	60	27	15	7	3	3	5	5.5	4.7
	72	5,272	73	28	16	7	4	3	15	3.4	2.8
	73	626	41	21	11	5	3	0	1	4.3	4.0
N	74	1,951	108	23	19	13	7	7	39	5.4	3.5
	75	3,997	149	24	21	14	8	7	75	4.0	2.3
	76	479	57	30	14	6	3	3	1	4.0	3.5
R	90	198	39	21	11	5	1	1	0	3.5	3.5
	91	656	57	21	18	7	3	2	6	3.4	4.2
S	94	5	5	4	0	0	1	0	0	-	-
	95	1,341	40	24	8	3	3	0	2	3.4	2.4
	96	614	54	30	15	6	0	3	0	4.5	4.5

○ 산업중분류 및 기업체 규모별로 표본배분결과를 요약하면 다음과 같다.

- 산업중분류별 표본크기는 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)의 사업지원 서비스업(75)이 표본층 74개, 전수층 75개를 더해 149개로 가장 많다. 사업시설관리, 사업지원 및

임대 서비스업(N)의 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74)과 정보통신업(J)의 출판업(58)이 108개로 많다. 반면, 모집단 기업체 수가 30개 미만인 광업(B)의 석탄·원유 및 천연가스 광업(05)과 금속 광업(06), 제조업(C)의 담배제조업(12), 수도·하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(E)의 수도업(36)과 환경 정화 및 복원업(39), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)의 협회 및 단체(94)는 전수 추출하도록 표본크기를 배분한 것이다.

- 표본층의 기업체 규모별 표본크기는 10~29인이 1,343개(37.3%)로 가장 많고, 500~999인이 176개(4.9%)로 가장 적으며, 규모가 커질수록 표본크기는 작아진다. 하지만 <표 5-3>의 산업중분류별 규모별 모집단 기업체 수 기준의 추출률은 300~499인이 1,259개 중 204개로 16.2%, 500~999인이 847개 중 176개로 20.8%로 높다.

- <표 5-4>은 산업대분류 및 기업체 규모별, 전수층 유형별로 최종 표본크기를 요약한 결과이다.
 - 산업대분류별 표본크기는 제조업(C)이 1,296개로 가장 많고, 정보통신업(J)이 374개, 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업(N)이 314개로 많다. 반면, 광업(B)이 40개로 가장 적고, 전기·가스·증기 및 공기조절 공급업(D)은 47개로 적다.
 - 희소산업의 표본크기는 33개로 전체의 0.9%를 차지한다. 산업대분류별로 살펴보면 수도·하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(E)에서 17개로 가장 많고, 광업(B)이 7개, 제조업(C)이 4개, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)이 5개를 포함하고 있다.

<표 5-4> 산업대분류 및 기업체 규모별 표본 배분 결과

(단위 : 개)

산업 대분류	최종 표본 크기	기업체 규모						전수층/표본층 구분		
		10-29	30-99	100-299	300-499	500-999	1000+	1000+	희소 산업	표본층
B	40	20	14	5	0	1	0	0	7	33
C	1,296	482	314	165	80	63	192	192	4	1,100
D	47	11	13	8	5	4	6	6	0	41
E	96	54	27	11	0	1	3	3	17	76
F	145	71	28	10	6	6	24	24	0	121
G	225	85	42	21	9	9	59	59	0	166
H	223	79	62	36	12	10	24	24	0	199
I	120	43	27	13	8	7	22	22	0	98
J	374	140	91	54	23	19	47	47	0	327
K	232	55	48	32	17	23	57	57	0	175
L	69	26	15	9	5	4	10	10	0	59
M	223	100	56	26	13	6	22	22	0	201
N	314	77	54	33	18	17	115	115	0	199
R	96	42	29	12	4	3	6	6	0	90
S	99	58	23	9	4	3	2	2	5	92
전체	3,599	1,343	843	444	204	176	589	589	33	2,977

- <표 5-5>는 최종 표본크기를 광역시도별 전수층 및 표본층으로 정리한 결과이다. 서울이 1,376개로 가장 많고, 경기도가 804개로 많다. 반면, 세종이 14개로 가장 적고, 제주가 42개로 그 다음으로 적다. 전체 표본크기 중 서울과 6개 광역시는 1,989개이고, 세종과 제주, 그리고 나머지 도지역이 1,610개이다.

<표 5-5> 광역시도별 전수층 유형 및 표본층의 표본 배분 결과

(단위 : 개)

광역시도	전수층/표본층 구분			
	최소산업	1000+	표본층	전체
서울	7	350	1,019	1,376
부산	1	14	156	171
대구	0	8	77	85
인천	1	22	138	161
광주	0	4	49	53
대전	2	14	59	75
울산	1	4	63	68
세종	0	0	14	14
경기	5	99	700	804
강원	6	3	64	73
충북	1	9	91	101
충남	5	13	109	127
전북	0	6	60	66
전남	2	6	81	89
경북	1	11	118	130
경남	1	19	144	164
제주	0	7	35	42
전국	33	589	2,977	3,599

제 6장 추정

6.1 조사결과 산출을 위한 추정 방법의 연구

- 일반적으로 노동 및 고용과 관련된 통계조사는 효과적인 정책 수립이나 결정에 실질적인 도움이 되도록 정확성과 시의성을 확보해야 하며, 동시에 조사의 연속성에 따른 결과의 시계열적 일관성과 안정성을 유지할 뿐만 아니라 특히 유사 타 통계와의 비교성을 확보하는 것이 중요하다.
- 기업체노동비용조사는 모집단 전체뿐만 아니라 산업분류별 및 규모별 통계 작성 등 다양한 영역 구분별(domain)로 여러 가지 통계를 작성하고 있다. 2023년 새로운 표본설계는 변화된 모집단 구조를 반영한 표본 대표성을 확보하고, 공표되는 다양한 영역별 통계가 기존 조사와의 시계열 일관성 및 결과의 안정성이 유지되도록 설계하였다. 기본적으로 새로운 표본설계 방안을 마련하기 위해 검토한 추정 결과는 현행 조사와 마찬가지로 근로자 1인당 노동비용에 대한 비추정방법(ratio estimation)을 이용한 통계 생산과 통계적 정도(精度) 계산방법을 이용하여 작성된 통계의 정확도를 평가해 보았다.
- 본 연구에서는 조사 결과의 시계열 일관성과 안정성을 검토하기 위해 현행 조사에 대한 1인당 총노동비용의 상대표준오차를 분석하고, 2019년 이후 3개년의 오차 추세 분석을 통해 현행 조사 결과의 시계열적 안정성을 검토하였다. 3개년의 상대표준오차 분석을 통해 시계열 안정성이 확보된다면 추정 방법은 적절하다고 판단할 수 있기 때문에 오차 추세를 분석한 것이다. 조사결과와 시계열 안정성 및 추정방법의 일관성을 확인하기 위해 3개년의 오차 추세 분석의 주요한 결과를 간단히 요약하면 다음과 같다. 주요한 분석 내용은 3장을 참조하기 바란다.
 - 2019년 이후 3개년 동안 전체 결과의 상대표준오차는 모두 1% 미만의 안정적인 결과를 제공하고 있으며, 기업체 규모별로도 모두 3%미만으로 안정적인 결과를 제공하고 있다.
 - 1인당 총노동비용의 산업대분류별 상대표준오차는 3개년 동안 다소 증가하는 추세를 보였지만 상대표준오차 변화가 크지 않아 연도별 상대표준오차 변화는 대체로 안정적이다. 산업대분류별로 보면, 부동산업(L)과 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R)이 5.5% 이상으로 컸지만 다른 산업대분류는 모두 4%미만으로 안정적이다.
 - 산업중분류별 1인당 노동비용의 상대표준오차는 전반적으로 3개년 동안 변동은 크지 않았지만 산업중분류별로는 증감 변동에 차이가 있는 것으로 나타났다. 1인당 총노동비용의 산업중분류별 상대표준오차는 숙박업(55), 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60), 부

동산업(68), 연구개발업(70), 전문 서비스업(71)의 상대표준오차 변화가 크고, 이들 업종을 제외하면 상대표준오차 변화는 크지 않았다. 특히, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35), 항공 운송업(51), 보험 및 연금업(65)은 3년 동안 모두 1% 미만으로 안정적이다.

- 최근 3개년의 기업체노동비용조사 결과에 근거하여 조사 결과의 시계열 안정성 및 일관성은 산업분류별 변화 및 특성에 따라 약간의 변동에 차이가 있지만 전반적으로 시계열 안정성 및 일관성을 적절하게 유지하는 것으로 보인다.

- 기업체노동비용조사는 모집단 기업체 수의 증감, 산업분류 및 규모 등의 모집단 특성 변화, 조사 기업체의 휴폐업과 업종 및 규모의 변경, 조사 거부 등으로 인한 조사 참여 기업체의 감소 등을 반영한 가중값을 부여하여 추정한다. 최근 기업체노동비용조사의 모집단은 전국사업체조사 모집단에서 기업통계등록부(SBR) 기반의 기업체를 모집단으로 변경됨에 따라 모집단의 포괄 범위 확대에 의한 기업체 수의 증가, 매년 기업체 산업분류를 재분류하는 산업분류 변경, 기업체 규모의 모집단 기업체 수의 변화 등이 가중값에 영향을 주게 되고, 그로 인해 모집단의 변화가 추정 결과에 영향을 주게 된다. 실제로 기업체노동비용조사는 벤치마크(benchmark) 기준으로 사용하는 최신 모집단의 기업체 수 변동을 가중값에 반영하므로 가중값은 적절하다. 현행 조사는 산업분류 및 규모별 가중값의 변동을 최소화하고, 추정 결과의 일관성을 확보하기 위해 설계 시점과 조사 시점의 정보를 적절히 반영하여 가중값을 조정하고 있다.

- 근로자 수를 이용한 비추정 결과에 대한 최근 3년간의 1인당 총노동비용의 상대표준오차는 전체가 0.8%이내, 표본층은 1.0% 이내, 산업대분류 및 중분류에서는 일부 산업이 약간 크지만 전반적으로 산업대분류는 4% 이내, 산업중분류는 8%이내의 안정적인 결과를 제공하고 있다. 그러므로 현행 표본설계에서 사용하는 설계 가중값과 벤치마크 가중값을 이용해 산출한 최종 가중값을 부여하여 비추정 형태로 추정하는 추정 방법이 안정적인 결과를 제공하는 것으로 판단된다.

- 종합해 보면, 표본조사 결과에 대한 상대표준오차의 추세 분석과 가중값의 부여 방식 등의 검토를 통해 추정 결과의 일관성 및 시계열 안정성 유지를 위한 추정 방법을 검토해 보았다.

- 현행 조사에서 1인당 노동비용에 대한 모수 추정은 기본적으로 추정의 일관성 및 시계열 안정성을 확보하고 있다고 판단되므로 2023년 조사도 현행 조사와 마찬가지로 최신 모집단을 벤치마킹으로 조정한 가중값을 이용한 비추정량(ratio estimator)을 이용하여 추정하는 것이 바람직하다고 판단된다.

6.2 추정⁵⁾

(1) 가중값 부여 방법

- 통계학 이론에 의하면, 표본조사로부터 모수를 추정할 때 추정단계에서 가중값을 이용하면 모집단에 대한 특성치인 모수에 대한 불편추정량(unbiased estimator)을 얻는다. 만약 통계분석 과정에서 가중값을 무시하고 분석한 추정치는 심각한 편향(bias)이 발생하게 된다. 표본 크기가 큰 대규모 조사에서 문제가 되는 것은 추정량의 편향이기 때문에 추정과정에서 반드시 가중값을 이용해야 한다.
- 대부분의 기업체 대상 표본조사에서 k 산업중분류, h 규모의 i번째 기업체에 대한 가중값 w_{khi} 를 산출하는 방법으로는 크게 두 가지를 생각할 수 있다. 기업체 대상 조사의 기본 가중값은 첫 번째, 층 내의 모집단 전체 기업수를 그 층의 표본 기업수로 나누어 주는 방법이고, 두 번째, 층 내의 모집단 전체 기업 상용근로자 수를 그 층의 표본기업체의 상용근로자 수로 나누어 주는 방법이다.
 - 첫 번째 방법은 일종의 호르비츠-톰슨(Horvitz-Thompson) 추정의 형태이고 두 번째 방법은 일종의 일반화 회귀추정량(Generalized regression estimator; GREG 추정량)의 특수한 경우인 분리 비 추정량(separate ratio estimator)의 형태이다.
- 첫 번째 방법은 일반적인 표본조사에서 부여하는 방법으로 층별 모집단 특성이 동질적이지만 층별 추출방법이 다르거나 표본단위별로 추출률이 상이한 복합표본조사(complex sample survey)에 널리 이용되는 방법이다. 이 방법의 가중값은 ① 설계가중값, ② 무응답에 대한 조정, ③ 벤치마킹 보정에 대한 조정 등의 세 가지 요인을 결합하여 산정된다. 기업체노동비용조사를 위한 호르비츠-톰슨 추정의 가중값은 다음의 과정으로 부여한다. 가중값은 층화변수인 산업중분류 및 상용근로자수 규모별 기업체 수를 기준으로 부여한다. 이 방법은 기업체 단위를 기준으로 노동비용 통계를 작성할 때 적절한 방안이다.
 - 1단계 : 설계 가중값 부여

$$w_{kh1} = \frac{N_{kh}}{n_{kh}}$$

여기서 k : 산업중분류, h : 기업체의 상용근로자수 규모

5) 본 연구에서는 현행 조사 결과의 추정 결과가 시계열적 일관성과 안정성을 유지하고 있다고 판단되어 현행 조사의 추정 방법이 바람직하다고 판단하였다. 따라서 새로운 표본설계의 추정 방법은 현행 표본설계 보고서의 추정 방법을 재인용하여 기술함.

- 2단계 : 무응답 보정 계수

$$w_{kh2.1} = \frac{n_{kh1}}{r_{kh1}}$$

여기서 $r : (k, h)$ 층의 응답 기업체 수

- 3단계 : 최신 모집단 기업체 수를 벤치마크하기 위한 사후층화 조정 계수

$$w_{p3.12} = \frac{N_{kh, \text{최신기준}}}{\hat{N}_{kh, \text{설계시점}}} = \frac{N_{kh, \text{최신기준}}}{\sum_{(k, h)} (w_{kh1} \times w_{kh2.1})}$$

- 최종 가중값

$$w_{khi, f} = w_{kh1} \times w_{kh2.1} \times w_{p3.12}$$

- 두 번째 가중값 부여 방법은 기업체 수 기준이 아니라 알려져 있는 모집단 상용근로자 수를 이용하는 방법으로 표본기업체의 상용근로자 수와의 비(ratio)를 이용하여 부여하는 방안이다. 두 번째 방법의 가중값은 추정량의 변동이 작기 때문에 보다 안정적인 통계를 생산할 수가 있다. 두 번째 방법의 가중값은 다음과 같이 부여한다.

$$w_{khi} = \frac{\sum_i^{N_{kh}} x_{kh}}{\sum_i^{n_{kh}} x_{khi}}$$

여기서 k : 산업중분류, h : 기업체의 상용근로자수 규모, x : 기업체의 상용근로자 수

- 두 번째 가중값을 사용하면 실제로 한 기업체에서 지불한 총 노동 비용은 그 기업체의 상용근로자 수에 비례할 것이므로 상용근로자 수의 비를 사용한 가중값이 더 효율적인 추정을 만들어 낼 것이다. 또한 이러한 가중값을 사용하면 층 내 가중값의 합계가 해당 층의 모집단 총 근로자 수가 나온다는 장점이 있다. 새로운 조사에서 벤치마크 가중값으로 두 번째 가중값을 사용하는 방안의 검토가 필요하다.
- 기업체노동비용조사의 가중값은 전수층을 포함하여 산업중분류 내의 6개 기업체 규모별로 상용근로자 수와 응답 기업의 조사 근로자 수의 복원배율로 계산한다. 이는 설계가중값에 무응답 조정과 벤치마킹 보정을 하는 가중값을 반영한 층 내의 근로자수 기준으로 비조정(ratio adjustment)의 형태를 사용하는 분리비 추정(separate ratio estimation)의 전형적인 추정 방법이다. 이러한 분리비 추정방법은 층 내에서 각 기업체의 총 노동 비용의 기대값과 분산이 상용근로자 수에 비례하는 초모집단 모형에서 기대분산을 최소화하는 추정법으로 많이 사용된다.
- 또한, 가중값은 모수 추정의 편향을 제거하지만 추정치의 분산을 크게 하므로 가중값의 변동을

계산하여 작성된 통계에 대한 상대표준오차에 미치는 영향을 감소하기 위해 극단 가중값을 검토하여 조정이 필요하다. 실제 추정 과정에 극단 가중값을 탐색하여 조정하기 위해서는 표본기업체의 가중값을 부여한 후 산업중분류별 가중값의 분포를 분석하여 극단 가중값 경계를 설정하는 것이 바람직하다.

- 산업중분류별 극단 가중값의 경계를 설정하는 방안은 다음과 같다.
 - 통계학의 이론에 근거하여 표본기업체의 개별 가중값이 중앙값 기준 1.5(혹은 3)사분위범위를 초과하거나 혹은 평균 가중값의 2(혹은 3)표준편차를 경계로 설정하는 방안
 - 일반적인 현장조사에서 적용하는 산업중분류별 최소 가중값과 최대 가중값의 비(ratio)를 기준으로 설정하는 방안으로 기준 설정의 검토가 필요하지만 5배(혹은 10배)를 경계로 설정하는 방안
 - 표본기업체의 가중값을 부여한 후 가중값 특성을 검토하여 절대 가중값을 경계로 설정하는 방안 : 현행 조사는 상용근로자 수의 비를 가중값으로 부여한 극단 가중값 기준은 600으로 설정하고 있으며, 2018년 조사 표본기업체의 최대 가중값이 400미만이므로 극단 가중값은 없는 상황임.
- 현행 기업체노동비용조사는 표본층에 대해 산업중분류 및 기업체 규모별로 극단 가중값을 탐색하고 있으며, 표본기업체의 가중값이 조사기획 과정에서 설정한 극단가중값의 경계 내에 모두 존재하므로 극단 가중값이 존재하지 않는다. 하지만 향후에라도 극단 가중값이 존재한다면 기본적으로 설계 시점의 모집단 특성과 벤치마크로 사용하는 최신 모집단 특성의 변화를 고려해 가중값을 조정하는 방안이 필요하다. 극단 가중값을 조정해야 한다면, 층별로 설정한 경계값을 부여하거나 원저화 등의 방법으로 극단 가중값을 조정하는 방법을 제안한다.

- 가중값은 표본이 모집단을 얼마나 대표하는 가를 나타내는 확정계수이므로 층별 표본크기가 작으면 모집단을 대표하기 위한 가중값이 지나치게 크게 되어 추정 결과에 심각하게 영향을 주게 된다. 일반적으로 가중값의 변동이 크면 추정치의 분산이 증가해 추정 오차를 크게 하여 조사 결과의 안정성에 영향을 미치게 된다. 이러한 점을 고려하여 새로운 표본설계에서는 산업중분류 및 규모별 최소 표본을 3개로 설정하여 층별 가중값의 영향을 감소하는 방안을 고려해 표본크기를 결정하였다. 실제 조사과정에서 층별 모집단 기업체 수 및 표본기업체 수가 کم에도 조사가 완료된 층별 최종 완료 표본기업체수가 2개 이하라면 인접한 다른 층과 결합하여 가중값을 안정시켜 추정하는 것이 바람직하다. 년도별로 층별 가중값이 안정되면 층별 조사 완료된 표본기업체 수가 추정 결과에 미치는 영향이 감소하여 추정 결과의 안정성이 확보되기 때문이다.

(2) 추정

- 기업체노동비용조사에서 중요하게 추정하는 모수는 근로자 1인당 월평균 노동비용이다. 근로자 1인당 노동비용의 모수는 다음과 같다.

$$\bullet \text{ 근로자 1인당 월평균 노동비용 : } \theta = \frac{\sum_{i=1}^N y_i}{\sum_{i=1}^N x_i}$$

- 여기서 x_i 는 i 번째 기업체 내의 임금 지급 연인원(12개월 합계)이고 y_i 는 i 번째 기업체 내의 각종 노동비용의 12개월 합계이다.

- 새로운 표본설계는 전수층과 표본층으로 구분하여 표본설계를 하였으므로 추정은 전수층과 표본층으로 각각 추정하여 결합해 추정하면 된다. 기본적으로 전수층은 전수추출하므로 무응답 및 사후층화 혹은 캘리브레이션의 조정을 통해 집계하고, 표본층은 설계가중값, 무응답 및 사후층화 혹은 캘리브레이션 가중값을 부여하여 추정한다. 하지만 새로운 표본설계에서 제안한 두 번째 가중값은 설계가중값에 무응답에 대한 조정과 벤치마킹 보정 과정이 반영된 분리비 추정을 위한 전형적인 추정 방법의 가중값이므로 전수층도 동일하게 적용되기 때문에 전수층과 표본층을 구분해 추정하지 않고 한 번의 과정으로 추정이 가능하다.

- 산업중분류별 근로자 1인당 월평균 노동비용의 모수는 비추정량을 이용하여 다음과 같이 추정한다.

- 근로자 1인당 월평균 노동비용의 추정량(전체 근로자 기준) :

$$\hat{\theta} = Y_c + \hat{Y}_s = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{kh}} w_{khi} y_{khi}}{\sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{kh}} w_{khi} x_{khi}}$$

- 여기서 Y_c 는 전수층, $\hat{Y}_s$ 는 표본층의 추정 값, n_{kh} 는 k 산업중분류, h 번째 기업체규모의 표본기업체 수, w_{khi} 는 표본기업체에 부여된 가중값, y_{khi} 는 표본기업체에서 얻은 관측치 (직접노동비용, 간접노동비용, 노동비용 총액 등), x_{khi} 는 1년간 임금 지급 연인원임.

- 현행 조사에서 층별 모집단 상용근로자 수와 응답 기업체의 상용근로자 수의 비를 가중값으로 사용하기 때문에 무응답이 있는 경우에도 기업체의 상용근로자 수로 구한 가중값을 그대로 적용할 수 있다. 예를 들어 각 층에서 n_{kh} 개의 표본기업체 중에 R_{kh} 개의 기업체만이

응답했다고 하더라도 근로자 1인당 월평균 노동비용의 추정량은 다음과 같이 계산이 된다.

$$\text{- 근로자 1인당 월평균 노동비용의 추정량(무응답 보정) : } \hat{\theta}^* = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{R_{kh}} w_{khi}^* y_{khi}}{\sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{R_{kh}} w_{khi}^* x_{khi}}$$

여기서 w_{khi}^* 는 응답 기업체에게 최종적으로 부여되는 가중치로 층 내의 모집단 전체 기업 상용근로자 수를 그 층의 응답 기업체의 상용근로자 수로 나누어 준 것으로 사용한다.

- 산업중분류별, 기업체 규모별의 통계 작성 단위별 노동비용에 대한 각종 평균 통계치는 기본 통계치를 결합해 다음과 같이 추정한다.

- k 산업중분류의 근로자 1인당 월평균 노동비용 추정량 :

$$\hat{\theta}_k = \frac{\sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{hk}} w_{khi} y_{khi}}{\sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{hk}} w_{khi} x_{khi}}$$

- h 기업체 규모의 근로자 1인당 월평균 노동비용 추정량 :

$$\hat{\theta}_h = \frac{\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n_{kh}} w_{khi} y_{khi}}{\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n_{kh}} w_{khi} x_{khi}}$$

- 산업대분류별 통계 작성 단위별 노동비용에 대한 각종 평균 통계치는 기본 통계치를 결합해 다음과 같이 추정한다.

- G 산업대분류의 근로자 1인당 월평균 노동비용의 추정량 :

$$\hat{\theta}_G = \frac{\sum_{k \in G} \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{hk}} w_{khi} y_{khi}}{\sum_{k \in G} \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{hk}} w_{khi} x_{khi}}$$

- 추정량의 분산 추정량과 상대표준오차 : 월 평균 노동비용 총액 등의 비추정량에 대한 분산 추정량과 상대표준오차 추정량 및 무응답을 조정한 추정량의 분산추정량은 다음과 같다.

- 분산추정량 $\widehat{var}(\hat{\theta}) = \sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \frac{n_{kh}(1-f_{kh})}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_{kh}} e_{khi}^2$

$$\text{여기서 } e_{khi} = \frac{w_{khi}}{w_{\dots}} (y_{khi} - \hat{\theta}_{kh} x_{khi}) \text{ , } \hat{\theta}_{kh} = \frac{\sum_{i=1}^{n_{kh}} y_{khi}}{\sum_{i=1}^{n_{kh}} x_{khi}} ,$$

$$w_{\dots} = \sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \sum_{i=1}^{n_{kh}} w_{khi} \text{ , } f_{kh} = \frac{n_{kh}}{N_{kh}}$$

- 표준오차 추정량 : $\widehat{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{\widehat{var}(\hat{\theta})}$
- 상대표준오차 추정량 : $\widehat{CV}(\hat{\theta}) = \frac{\widehat{se}(\hat{\theta})}{\hat{\theta}} \times 100$
- 무응답을 조정한 추정량을 사용한 경우의 분산추정량

$$\widehat{var}(\hat{\theta}^*) = \sum_{k=1}^K \sum_{h=1}^{H_k} \frac{R_{kh}(1-f_{kh})}{R_h-1} \sum_{i=1}^{R_{kh}} e_{khi}^{*2}$$

$$\text{여기서 } e_{khi}^* = \frac{w_{khi}^*}{w_{\dots}} (y_{khi} - \hat{\theta}^*_{kh} x_{khi}) \text{ , } f_{kh} = \frac{R_{kh}}{N_{kh}} \text{ , } \hat{\theta}^*_{kh} = \frac{\sum_{i=1}^{R_{kh}} y_{khi}}{\sum_{i=1}^{R_{kh}} x_{khi}}$$

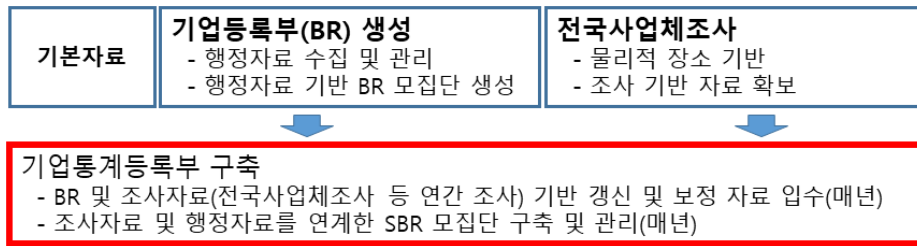
- 일반적으로 가중값을 반영한 복합표본조사에서의 모수 추정은 표본설계과정 및 가중값을 반영해 추정해야 편향이 제거된 결과를 얻게 된다. 그러므로 분석을 위한 통계패키지를 사용할 때 SAS survey 프로시저, SPSS 복합표본(complex samples) 및 R과 같이 복합표본조사분석을 위한 전문 패키지를 사용할 것을 권유한다.

제 7장 추가 연구⁶⁾

7.1 모집단 구축 및 관리 방안

- 최근 세계 경제 상황 및 국내 경제 환경의 변화, 생산 인구 감소, 산업 구조 변화 등으로 정책 산업 및 경영 활동이 제한되어 고용 상황이 나빠지고, 동시에 기업 관련 정보 보호 인식 강화 등 국내 조사 환경이 악화되어 1차 자료 수집을 위한 조사에 대한 많은 노력이 필요하다. 하지만 최근 들어 데이터 공유, 행정 및 등록 자료의 신뢰성이 높아지면서 다출처 자료의 연계를 통한 다양한 유형의 자료 생산과 활용에 대한 관심이 증가하고 있다. 기업체노동비용조사는 기업체 모집단의 확보 방법이 변경됨에 따라 기업체 모집단의 대표성과 통계의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 모집단 기업체의 변화 등을 면밀하게 검토하는 것이 필요하다.
- 통계청은 2015년 이후 사업체 대상 조사인 전국사업체조사와 경제총조사의 조사자료 기반으로 전국 사업체 및 기업체 명부를 구축한 후, 국세청, 지자체 등 정부 및 행정 기관에서 보유하고 있는 법인기업체 및 사업체의 등록 및 신고 자료 등을 토대로 등록 및 행정자료 기반의 기업체 및 사업체와 결합하여 사업체 및 기업체 모집단을 구축한 기업통계등록부(statistical business register : SBR)를 작성하여 통합 관리하고 있다. 기업통계등록부는 모집단 자료로 활용하기 위해 기업체 및 사업체 관련 일반 기본정보와 매출액 및 근로자 수 등의 영업활동 및 종사상 지위 관련 자료를 제공하고 있다. 기업통계등록부는 산업 및 영업 활동 장소를 고려하지 않고 국내에서 활동 실적이 있는 모든 개인과 법인의 사업체 및 기업체를 포함하므로 물리적 장소 기반으로 활동하는 사업체 및 기업체보다 사업체 및 기업체의 포괄 범위가 넓다. 기업통계등록부에 포함된 사업체 및 기업체 수가 전국사업체조사 및 경제총조사 대상의 사업체 및 기업체 수보다 많다. 통계청의 SBR은 연간뿐만 아니라 분기별로 제공하며, 2023년 7월부터 월간으로도 제공하고 있다. 연간자료는 전국사업체조사, 연간 산업조사 등의 조사 자료와 행정 자료를 결합하여 사업체 및 기업체 명부와 영업활동, 종사자 관련 모집단 정보를 제공한다. 기업통계등록부는 자료 작성 시점과 제공 시점이 약 15개월 정도 차이가 발생한다. 그래서 분기 및 월간 자료는 사업체 및 기업체 명부의 시의성을 확보하기 위해 행정자료를 이용하여 사업체 및 기업체의 추가, 삭제 등 명부 자료만을 관리하여 제공하고 있다. 기업통계등록부에 포함된 사업체 및 기업체 포함 범위는 <그림 7-1>과 같으며, 기업통계등록부의 구축 체계도는 제4장의 모집단 작성 개요를 설명한 <그림 4-1>을 참조하기 바란다.

6) 기업체노동비용조사의 일관성을 유지하기 위해 표본관리 및 이상치 처리 방안도 현행 방안을 유지하는 것을 기본 방향을 설정하고, 현재 상황에 적용 가능한 방안은 현행 방안을 재인용하고, 변화된 조사환경을 고려하여 새로운 방안을 추가하여 제안한다.



〈그림 7-1〉 기업통계등록부의 기본 구조

- 통계청은 2023년 이전까지 사업체 및 기업체 모집단은 전국사업체조사와 경제총조사 기반의 모집단 명부를 제공하였으나 2023년부터 기업통계등록부의 사업체 및 기업체 명부를 모집단으로 사용하도록 하였다.
- 일반적인 표본설계에서는 조사 대상의 시의성 높은 모집단 명부 및 모집단 정보 확보는 필수적으로 요구되는 중요한 과정이다. 2023년 기업체노동비용조사의 모집단은 기본적으로 통계청에서 제공하는 기업통계등록부(SBR) 기반의 모집단 명부를 사용하고 있다. 하지만 기업통계등록부(SBR)를 기준으로 하되 종사상 정의 불일치로 전국사업체조사와 경제총조사와 연계하여 상용근로자수를 보완하고 산업분류는 매출액 기준인 기업통계등록부(SBR)를 활용하여 기업체노동비용조사 조사모집단을 구축하게 된다(제4장 모집단 구축 과정 참조).
- 기업체노동비용조사의 대표성 및 통계 결과의 신뢰성을 확보하기 위해서는 기업체의 휴/폐업, 전업 및 신설/창업 등 시의성이 확보된 모집단 기업체 명부를 확보하는 방안이 필요하다. 최신의 모집단 변화를 반영하는 방안을 제안하면 다음과 같다.
 - 기본적으로 현행 모집단 및 표본기업체 관리를 위해 활용하는 고용노동부의 노동실태현황의 사업체 명부, 산재 및 고용보험 DB를 통한 신규 및 휴폐업의 기업체 및 사업체 관리를 통해 최신의 모집단을 확보해야 한다.
 - 통계청은 등록 및 행정자료에 기반한 기업통계등록부(SBR)를 이용하여 ‘기업생멸행정통계’와 ‘영리법인기업체행정통계’의 2종의 신규 통계를 작성하고 있다. 최근 작성해 공표하는 2종의 통계를 이용한다면 기업체의 신규 및 폐업 등의 기업체 생멸의 생태적 변화를 파악할 수 있으므로 최신의 기업체 모집단 확보가 가능하다.
- 이와 같이 시의성이 확보된 모집단을 구축하면 모집단 대표성이 확보되고, 모집단 및 표본기업체 관리에도 유용하다. 즉, 매년 시행되는 전국사업체조사와 산업별 연간통계조사, 행정 및 등록 자료 등 다출처의 자료를 활용하거나 연계하여 모집단 변화를 반영한 최신 모집단을 확보하는 것이

필요하다. 특히, 기업체노동비용조사의 기업체 모집단은 기업통계등록부와 전국사업체조사의 정보를 연계하여 구축하므로 조사년도별 휴/폐업, 전업 및 신설/창업뿐만 아니라 규모 변동 등 모집단 변화를 종합적으로 파악하여 관리하는 것이 필요하다.

7.2 조사 활용도 제고 방안

- 기업체노동비용조사는 상용근로자 10인 이상의 기업체를 대상으로 노동비용 관련 항목을 조사하여 산업대분류, 산업중분류의 산업분류와 기업체 규모별 1인당 노동비용을 작성하여 공표한다. 기본적으로 통계의 정확성과 신뢰성이 높으면 활용도가 높아질 것으로 기대하게 된다. 따라서 본 절에서는 조사 활용도를 높이기 위해 공표 통계의 정확성 및 신뢰성을 확보하는 방안을 제안한다.
- 기업체노동비용조사의 조사 항목을 요약하면 다음과 같다.
 - 기업체 현황: 기업체명, 대표자명, 회계기간, 소재지, 노동조합 유무, 주요 사업내용, 상용근로자수
 - 노동비용에 관한 사항
 - 임금: 정액급여 및 초과급여, 상여금 및 성과급
 - 퇴직급여 등의 비용: 일시금 지급액, 중간정산 지급액, 퇴직연금 연간 적립액, 해고예고 수당
 - 법정 노동비용: 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험, 장애인고용부담금, 재해보상비
 - 법정외 복지비용: 주거비용, 건강·보건비용, 식사비용, 교통·통신지원비용, 교육지원금, 보험료지원금, 자녀 학비보조비용, 휴양·문화·체육·오락비용, 우리사주제도 지원금, 사내근로복지기금출연금
 - 채용 및 교육훈련비용: 채용관련 비용, 교육훈련 비용
- 기업체노동비용조사의 공표 수준과 범위는 다음과 같다.
 - 기업규모·산업(중)·내역별 근로자 1인당 월평균 노동비용
 - 기업규모·산업(중)·내역별 근로자 1인당 월평균 법정노동비용 및 구성비
 - 기업규모·산업(중)·내역별 근로자 1인당 월평균 법정외 복지비용
- 기업체노동비용조사의 표본크기는 약 3,500~4,000개이다. 산업대분류는 15개, 산업중분류는 65개이고, 기업체 규모는 6개이다. 기본적으로 산업대분류, 산업중분류 및 규모별 공표 수준은

적절하다. 하지만 산업분류 x 기업체 규모의 공표는 공표 결과의 신뢰성 확인이 필요하다.

- 산업대분류 x 규모별 통계 공표는 모두 90개의 층을 가지게 되므로 층별 평균 40개의 표본이 확보된다고 가정하면 일부 층은 충분한 표본크기 확보가 어렵고, 특히 500~999인 이상의 규모는 공표 결과의 신뢰성을 확보하는 충분한 표본크기 확보가 어렵다.
- 산업중분류 x 규모별 통계 공표는 모두 390개의 층을 가지게 되므로 층별 평균 10개의 표본이 확보된다고 가정하면 기업체 규모가 작은 일부 층을 제외하고는 많은 규모 층은 공표 결과의 신뢰성을 확보하는 데 필요한 적절한 표본크기 확보가 매우 어렵다.
- 기업노동비용조사에서 현재 공표되는 산업분류 x 6개의 기업체 규모는 각 층별로 공표 통계의 신뢰성을 확보하기 위해 요구되는 표본크기가 충분히 확보되지 않기 때문에 기업체 규모를 조정하는 방안을 검토한다. 본 연구는 산업대분류 x 기업체 규모의 통계 신뢰성을 제고하기 위해 6개 기업체 규모를 4개(10~29인, 30~99인, 100~299인, 300인 이상)로 재설정하여 검토한다. 300인 이상 통합한 규모는 1000인 이상의 전수층을 포함하게 된다.
- <표 7-1>은 산업대분류별 300인 이상을 통합한 규모에 대한 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차를 2019~2021년까지 계산한 결과이다. 기본적으로 1000인 이상의 전수층을 포함하여 300인 이상을 통합하면 표본크기는 충분히 확보되었지만 상대표준오차는 기업체 규모 차이로 인한 노동비용의 차이가 커져 상대표준오차는 증가하게 된다. 본 연구에서는 300인 이상 통합의 상대표준오차가 공표하는 적절한 수준을 유지하는 지 살펴보고, 300인 이상 통합의 적절성을 판단하고자 한다.
- 2019년 조사의 산업대분류별 x 6개 기업체 규모별 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차는 <표 2-19>를 참조하기 바란다. 300인 이상 통합한 규모의 상대표준오차는 부동산업(L)이 10%이상, 숙박 및 음식점업(I)과 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(S)이 5%이상이다. 300인 이상 규모의 표본크기는 충분히 확보되었지만 상대표준오차가 증가하고, 부동산업(L)을 제외한 나머지는 8%이하이다.
- 2020년 조사의 산업대분류별 x 6개 기업체 규모별 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차는 <표 2-20>을 참조하기 바란다. 2020년 조사의 상대표준오차는 2019년에 비해 약간 증가하였으나 차이가 크지 않았다. 300인 이상 통합한 규모의 상대표준오차는 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)과 부동산업(L)이 10%이상이고, 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R), 숙박 및 음식점업(I), 제조업(C), 정보통신업(J)도 5%이상이다. 300인 이상 규모의 표본크기는 충분히 확보되었지만 상대표준오차가 증가하고, 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)과 부동산업(L), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)을 제외한 나머지는 8%이하이다.
- 2021년 조사의 산업대분류별 x 6개 기업체 규모별 근로자 1인당 총노동비용의 평균과 상대표

준오차는 <표 2-21>을 참조하기 바란다. 2021년 조사의 상대표준오차는 2019년과 2020년에 비해 약간 증가하였다. 300인 이상 통합한 규모의 상대표준오차는 부동산업(L), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)이 10%이상이고, 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(E), 숙박 및 음식점업(I), 제조업(C), 정보통신업(J)도 5%이상이다. 300인 이상 규모의 표본크기는 충분히 확보되었지만 상대표준오차가 증가하고, 부동산업(L), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)을 제외한 나머지는 8%이하이다.

<표 7-1> 산업대분류 및 연도별 300인 이상 규모의 1인당 총노동비용의 평균과 상대표준오차

(단위 : 천 원)

산업대분류		년도	2019	2020	2021
B. 광업	평균		7765.9	8,711.2	10,256.4
	CV(%)		0.00	0.00	0.00
C. 제조업	평균		8179.8	8,028.8	8,833.6
	CV(%)		4.69	5.70	5.60
D. 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	평균		9457.2	9,476.8	9,451.6
	CV(%)		0.46	1.03	0.60
E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	평균		4738.2	4,407.5	4,716.3
	CV(%)		3.04	2.46	7.90
F. 건설업	평균		8451.3	8,516.3	8,894.0
	CV(%)		3.12	2.77	3.01
G. 도매 및 소매업	평균		5058.3	5,110.0	5,618.4
	CV(%)		4.73	4.56	4.91
H. 운수 및 창고업	평균		6132.7	5,441.3	5,819.5
	CV(%)		2.76	3.27	3.62
I. 숙박 및 음식점업	평균		3459.4	3,368.9	3,440.7
	CV(%)		6.17	6.40	6.46
J. 정보통신업	평균		7403.9	7,643.0	8,297.6
	CV(%)		3.48	5.02	5.01
K. 금융 및 보험업	평균		9445.7	9,963.8	10,737.4
	CV(%)		1.67	2.04	1.90
L. 부동산업	평균		3256.1	4,065.5	4,518.6
	CV(%)		11.83	10.98	18.55
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	평균		6643.6	6,795.8	6,782.8
	CV(%)		6.16	11.78	10.03
N. 사업시설관리 및 사업지원 임대 서비스업	평균		2772.2	2,885.1	2,953.1
	CV(%)		2.46	2.52	2.57
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	평균		6505.3	6,600.1	7,930.8
	CV(%)		3.47	9.33	10.03
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	평균		7021.7	5,773.4	6,277.6
	CV(%)		5.08	0.09	2.63
전체	평균		6498.2	6,477.2	7,129.4
	CV(%)		3.37	3.60	3.74

- <표 7-1>을 통해 300인 이상 통합 규모의 2019년~2021년까지의 상대표준오차 변동 추세를 살펴 보면,
 - 2020년 조사의 상대표준오차는 2019년 조사에 비해 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)의 상대표준오차가 커졌고, 이를 제외하고는 약간 증가했으나 차이가 크지 않다.
 - 2021년 조사의 상대표준오차는 2020년에 비해 부동산업(L), 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업(E)의 상대표준오차가 커졌고, 이를 제외하고는 약간 증가했으나 차이가 크지 않다.

- <표 7-1>을 통해 300인 이상 통합 규모의 2019년~2021년까지의 상대표준오차 변동 추세를 살펴본 결과, 300인 이상을 통합하므로 표본크기는 충분히 확보되지만 상대표준오차는 증가하는 것으로 나타났다. 연도별 상대표준오차는 일부 산업을 제외하고는 대체로 2020년은 2019년에 비해 약간 증가하지만 차이가 크지 않고, 2021년은 2020년에 비해 약간 증가하였으나 차이는 크지 않다. 산업대분류 중 부동산업(L), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)은 300인 이상 통합할 때 규모가 큰 기업체의 영향이 많았지만 2020년과 상대표준오차가 비슷하다. 종합해 보면, 산업대분류별 300인 이상을 통합한 규모는 충분한 표본크기를 확보하고, 일부 산업에서 상대표준오차가 크지만 시계열적으로 일관성을 가지고 안정적이라고 판단된다.

- 본 연구에서는 300인 이상을 통합한 산업중분류 x 4개 기업체규모는 검토하지 않았다. 이는 산업중분류 x 4개 기업체규모로 통합하더라도 기본적으로 260개 층이 구성되므로 층별 표본크기가 평균 14개 이하가 되므로 층별 신뢰성 있는 결과 산출이 어렵다고 판단하였기 때문이다.

- 이러한 결과로부터 기업체노동비용조사의 공표 범위별 결과의 신뢰성을 확보하면서 활용도를 높이기 위해 1차원 관점에서는 산업대분류, 산업중분류, 6개 기업체 규모의 현재 공표 범위를 유지하되 산업대분류와 기업체 규모의 2차원 통계는 300인 이상을 통합한 산업대분류 x 규모별(4개) 통계 작성을 제안한다. 향후 2차원 이상의 공표 수준을 고려한다면 표본크기의 충분성과 상대표준오차의 일관성과 안정성을 검토하여 결정하기를 권유한다.
 - 산업대분류, 산업중분류, 기업체 규모(6 혹은 4)
 - 산업대분류 x 규모별(4개) 통계 공표

7.3 이상치 검출 및 처리 방안

- 이상치(outlier)는 조사자료 내에서 다른 값들에 비해 지나치게 크거나 작은 값을 가지는 매우 이질적인 자료 값을 의미한다. 이상치로 인해 비표본오차가 발생할 가능성이 높아 자료의 신뢰성뿐만 아니라 이상치는 추정 결과에도 과대 혹은 과소 영향을 주게 되어 통계 정확성을 떨어뜨리게 된다. 2023년 기업체노동비용조사의 이상치 검출 및 처리 방법은 기본적으로 현행 조사와 동일하게 관리하도록 하여 현행 조사와의 일관성을 유지하도록 한다.
- 특히, 기업체노동비용조사의 주요 측정 항목인 노동비용은 산업분류 및 규모, 지역 등에 따라 차이가 상당히 클 것으로 예상된다. 특정 산업 분류 및 규모에 포함되는 기업체들 중에서 노동비용 값이 지나치게 크거나 작은 기업체가 포함되는 경우, 자료의 신뢰성이 훼손될 수 있다. 따라서 산업중분류 및 규모별 이상치(outlier)에 대한 기준을 설정하여 이상치를 적절하게 처리하여 자료의 신뢰성을 높임과 동시에 추정 결과에 미치는 효과를 최소화시키는 것이 바람직하다.
- 기업체노동비용조사는 3년 주기로 표본을 개편하여 조사한다. 기업체노동비용조사는 산업별, 규모별 조사자료 내에서 다른 값들과 아주 이질적인 이상치로 인해 비표본오차가 발생할 가능성이 높다. 이상치를 식별하는 방법은 기본적으로 현행 방식과 동일하게 설정하는 것이 조사 결과의 일관성 유지를 위해 바람직하다. 추가적으로 검토가 가능한 방안으로는 leave-one-out과 같이 하나의 값의 유무에 따라 추정치의 변동성에 미치는 영향력을 기준으로 이상치를 설정하거나 주기별 계속조사이므로 전기 조사자료와의 증감율 비교 혹은 과거 조사자료 및 증감율의 추세 등을 고려하여 시계열 자료 관점에서의 이상치를 설정하는 방안이 가능하다. 일반적으로 과거 자료와 상관관계가 높으면 과거 자료의 증감율 혹은 시계열적 추세를 고려한 이상치 탐색이 가능하므로 기업체 노동비용조사에서도 고려 가능한 방법이다. 이상치의 탐색은 산업중분류 및 규모의 층별 내에서 탐지하도록 한다.
 - 조사 시점에서의 이상치를 식별하는 방안 :
 - 통계학의 이론에 근거하여 표본기업체의 개별 자료가 층의 중앙값 기준 1.5(혹은 3) 사분위범위를 초과하거나 혹은 층의 평균 기준 2(혹은 3)표준편차를 경계로 설정하는 방안
 - leave-one-out과 같이 하나의 값의 유무에 따라 추정치의 변동성에 미치는 영향력을 기준으로 이상치를 식별하는 방안
 - 조사기간 동안 과거 조사자료 혹은 시계열적 추세의 증감율을 이용해 이상치를 식별하는 방안 :
 - 해당 기업체가 속한 층의 증감율을 이용한 이상치 식별 경계를 설정하여 식별하는 방안 :

여기서 이상치 식별 경계는 층의 증감율 이상치로 설정한다.

$$\frac{y_t}{y_{t-1}} < \text{해당 층의 증감율 이상치 경계 하한} \quad \frac{y_t}{y_{t-1}} > \text{해당 층의 증감율 이상치 경계 상한}$$

- 해당 기업체의 조사자료 추세나 기업체가 속한 층의 증감율 추세에 대한 시계열적 이상치 식별 경계를 설정하여 식별하는 방안
- 기업체노동비용조사는 이상치가 식별되면 이상치 제거로 인한 자료의 손실을 예방하기 위해 적절한 대체값을 적용할 것을 제안한다. 적절한 대체값을 찾기 위한 처리 방안과 다양한 대체(imputation)법에 대한 검토 등 대체 방법에 대한 연구도 추가적으로 필요하다.
- 통계학적 이론에서 기본적인 대체 방법은 결정적인 대체(deterministic imputation)법과 확률적인 대체(stochastic imputation)법으로 구분한다. 결정적인 대체방법은 임의의 결정된 대체값으로 대체하는 방법이며, 확률적인 대체방법은 대체 값을 확률적으로 결정해 대체하는 방법이다. 결정적 대체방법에서 이용되는 대체 값은 현행 조사의 대체군 내에서 응답값중의 하나를 선택해 이용할 수도 있고, 다른 보조변수를 이용하여 대체 값을 만들어 적용할 수 있으며, 동일한 조사가 반복되는 경우는 직전 조사의 값을 대체 값으로 이용하기도 한다. 이론적으로 결정적 대체 방법에는 논리적 대체(logical imputation), 시기적 대체(historical imputation), 최근방대체, 평균대체, 비대체, 회귀대체 축차 핫덱 대체 등의 방법을 널리 사용한다. 하지만 결정적 대체방법은 대체 값을 유일하게 지정하여 대체를 하므로 조사 변수의 변동을 줄이는 경향이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 확률적 대체방법들이 제안되었으며, 확률적 대체방법은 대체 값에 확률적인 변동을 부여해 줌으로써 결정적 대체방법의 단점을 보완하는 방법이다. 확률적 대체 방법은 결정적 방법이 조사변수의 변동을 감소시키는 단점을 보완하여 대체전과 대체후의 변동이 유지되도록 하는 장점이 있는 반면, 대체 과정이 다소 복잡하고 계산이 많다는 단점이 있다. 확률적 대체 방법에는 핫덱대체, 가중핫덱대체, 랜덤 비대체, 랜덤 회귀대체 등을 주로 이용한다.
 - 기본적으로 이상치 대체 방법도 현행 조사 결과에 대한 시계열적 일관성을 확인한 결과 적절하므로 현행 이상치 대체 방안을 사용하는 것이 바람직하다고 생각한다. 추가적으로 기업체노동비용조사의 이상치 대체를 위한 대체 방법으로 결정적 대체 방법의 검토를 제안한다. 결정적 대체 방법의 이상치 대체는 이상치 검출 방법에 영향을 받으므로 이상치 검출 방법을 고려해 적절한 대체 값을 구하는 것이 바람직하다. 기본적으로는 해당 기업체가 속한 층의 평균값 혹은 원저화 평균값으로 대체하는 것이 가능하다. 증감율 혹은 시계열 추세를 이용하는 경우, 증감율 혹은 시계열 추세의 대체 값으로 대체하는 것이 가능하다.

- 결론적으로 이상치 검출 과정을 통해 조사 자료의 신뢰성과 통계 결과의 정확성을 확보하기 위해서는 기업체노동비용조사에서 자료 질 향상을 위하여 자료 편집(data editing) 과정을 강화해야 한다. 일반적으로 모든 표본조사는 데이터 편집이 중요하지만, 기업체 대상의 기업체노동비용조사는 기업체간 노동비용의 편차가 대단히 크고, 일부 기업체의 조사결과가 전체 조사결과에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 자료 편집이 중요한 과정이다.
- 앞서 현행 기업체노동비용조사의 새로운 표본설계를 위해 제2장 현행조사결과에 대한 통계분석, 제3장 오차 추세 분석 등을 통해 검토한 것처럼 현행 조사 결과가 시계열적 안정성을 충분히 확보하고 있으므로 기업체노동비용조사의 현행 가중값이 적절하며, 이상치 검출 및 처리 방안도 현행 조사와 동일하게 유지하는 것이 적절하다고 판단된다.
- 따라서 기업체노동비용조사의 이상치 검출 및 처리 방안은 기본적으로 현행 방식과 동일하게 설정하는 것이 조사 자료의 신뢰성뿐만 아니라 조사 결과의 일관성을 유지하기 위해 바람직하다. 하지만 이상치는 기업체의 경기 변동 등의 영향으로 언제든지 발생 가능하므로 기업체노동비용조사는 조사시점마다 조사 자료에 대한 이상치의 검출 방법과 이상치에 대한 추정 과정의 처리 방안 등 이상치 관리를 위해 데이터 편집 과정을 강화하고, 이상치 검출 및 처리 방법에 대한 심층적인 연구도 지속적으로 수행하는 것이 필요하다.

7.4 표본 관리 방안

- 2023년 기업체노동비용조사의 표본 관리는 기본적으로 현행 조사와 동일하게 관리하도록 하여 현행 조사와 일관성을 유지하도록 한다. 2023년 기업체노동비용조사의 표본크기는 3,599개이다. 표본설계과정으로 추출된 원표본의 표본기업체를 대상으로 매년 조사를 하다 보면 기업체의 휴업, 폐업, 업종 및 규모 변경, 지역 이동 등 표본기업체에 변동이 생긴다. 이는 모집단 기업체가 변동함으로써 발생하게 되므로 모집단의 변화에 따른 표본 대체, 추적 등 표본기업체의 관리가 함께 요구된다.
- 기업체노동비용조사는 일반적인 기업체 중 10~29인의 소규모 기업체가 차지하는 비중이 매우 높지만 일부 업종에서는 소규모 기업체의 특성상 산업 구조 변화로 인해 창업, 폐업, 휴업 및 전업이 경기변동에 민감하게 반응한다. 이들 소규모 기업체는 경기변동에 민감하게 반응하여

변동이 심하므로 이들을 고려하지 않고는 정확한 조사결과를 기대하기 어렵다. 그러므로 10~29인 이하 규모의 기업체는 업종 및 근로자수 등 기업체노동비용조사의 기본 및 중요한 노동비용 항목에 많은 영향을 줄 수 있기 때문에 모집단과 표본의 변화 및 변동에 따른 관리가 매우 중요하다. 따라서 매월 실시되는 유사한 조사나 다른 행정통계 등을 활용하여 모집단 및 표본 기업체의 변동 상황을 파악하여 폐업, 휴업, 전업 등이 발생한 기업체를 업종별, 규모별, 지역별로 분류하여 체계적으로 관리한다면 향후 표본기업체 관리에 유용하게 활용할 수 있다.

- 2023년 조사의 표본기업체는 최초 실시 시점에서 직접 현장 조사를 수행하여 기업체의 조사 불응 비율, 표본기업체의 소재 파악 불능 비율, 폐업 및 전업 기업체 비율 등에 대한 자료를 확보할 수 있도록 조사관리 자료(paradata)를 수집해 조사 관리 관련 지표를 산출하는 등 표본기업체 관리를 철저하게 해야 한다. 이는 표본기업체 관리 및 추정 과정에서 보정 자료로 활용할 수 있다.
- 새로운 설계에 의한 조사가 3년이 지나면 모집단 특성 및 산업 구조 변화에 따른 모집단 변화와 기업체의 휴/폐업 및 업종 변경, 조사 거부 등 마모로 인한 표본 특성의 변화가 동시에 발생하므로 모집단을 보완하면서 시의성이 확보된 신규 추출틀을 사용한 새로운 표본설계를 주기적으로 수행하여 신규 표본기업체를 추출하여 관리하는 현재의 방안은 지속적으로 필요하다. 이는 설계 시점이 지난 일정 시점 이후에 변화된 모집단 특성을 반영한 표본 추출을 통해 표본을 개선 및 보완하여 주기적으로 표본을 관리하는 것이 조사의 정확성, 대표성 및 통계품질을 높이기 때문에 바람직하다.

(1) 창업에 따른 표본관리

- 설계 시점에서 사용한 모집단의 기준 시점 이후 새롭게 창업된 기업체들을 조사에 반영하는 것은 상당한 노력이 필요한 작업이다. 설계 시점에서 처음 1년간은 창업에 따른 표본 관리를 위해 매 조사 시마다 표본으로 추가하는 작업에 집중하기 보다는 최초 원표본이 현행 모집단에 대해 어느 정도의 대표성을 가지는가에 대해 주의를 기울이는 것이 필요하다. 이는 설계 시점에서 추출한 최초 원표본은 설계 시점과 조사 시점간 차이가 크지 않아 모집단 변화가 크지 않다는 가정에서 조사를 수행하여 원표본의 대표성을 확인하는 것이 바람직하기 때문이다.
- 특히, 표본설계 시점의 모집단은 휴업, 폐업 및 전업 등의 현황을 파악하기 위해 다른 조사자료나 행정 통계 등을 이용하면 파악이 가능하지만 설계 시점 이후 새로 창업되는 신설 기업체의 명부를 확보하기 위해서는 별도의 노력이 필요하다. 앞서 설명한 바와 같이 고용보험 DB를 이용

한 신규 기업체 탐색 및 통계청의 ‘기업생멸행정통계’ 및 ‘영리법인사업체행정통계’의 기업체 명부 중 신설 기업체 명부를 확보하거나 고용노동부의 다른 조사를 통해 신설/창업 기업체를 확보해 신설 기업체 추출틀을 별도로 작성해 관리할 것을 제안한다. 신설 혹은 창업 기업체 추출틀을 활용하여 설계 시점 이후 새로 창업하는 기업체에 대한 모집단 변화 및 신규 및 추가 표본을 얻을 수 있기 때문이다. 이와 같이 모집단의 변화가 급격한 업종에 대해서는 표본 크기를 조절해야 하며, 모집단의 증가로 인한 추가 표본은 신설 및 창업 기업체 추출틀에서 추출하도록 한다.

- 결론적으로 창업/신설 기업체 관리는 처음 1년 이후 산업중분류별로 노동비용의 증감 추세 및 업종별 비교를 통해 노동비용의 변동이 심한 업종에 대해서만 모집단을 점검하여 표본 추가를 검토하는 것이 제한된 조사 업무량 등의 여러 제약조건을 고려했을 때 현실적인 대안이 된다.

(2) 폐업 및 업종 변경에 따른 표본관리

- 폐업 및 업종 변경으로 인한 모집단 및 표본 관리를 위해서는 산업 중분류 및 기업체 규모별로 폐업 및 업종 변경에 대한 모집단 기업체의 비율을 정확히 파악해야 한다. 이 자료는 기업체의 창업과 폐업, 업종 변경으로 인한 표본 관리 및 원표본의 표본대체 방안을 검토할 때 매우 중요한 기초 자료가 된다.
- 새로운 표본설계에 의해서 조사가 시행되는 첫 해에는 표본으로 추출된 기업체들을 방문해서 해당 기업체가 폐업했다면 이를 조사표에 기입하고, 층의 예비표본 중 원표본과 동일한 지역에 있는 기업체 중 랜덤하게 추출해서 표본기업체로 대체해 선정한다. 만약 표본기업체의 폐업 비율이 층별로 20%를 넘는다면 예비표본으로 표본을 대체하기 전에 모집단과 표본기업체 자료의 정확성에 대한 검토가 필요하다.
- 설계 시점의 모집단 기업체에 대한 휴/폐업 및 전업 등의 기업체 현황을 파악하기 위한 통계 및 자료 활용 계획을 수립하여 모집단 변화를 파악하는 것이 필요하다. 통계청에서 공표하는 ‘기업생멸행정통계’와 ‘영리법인기업체행정통계’ 뿐만 아니라 분기별 SBR 기업체 명부를 활용하고, 고용보험 DB를 통한 기업체 활동의 변화를 통한 기업체의 휴/폐업 및 전업 등의 기업체 변화를 파악하는 방안을 마련할 것을 제안한다.
- 2차 연도 이후부터는 폐업 및 업종 변경 기업체에 대해서는 조사원으로 하여금 그 현황을 보

고하게 하고, 다른 업체로 교체하지 않고 표본에서 제외한다. 이 경우에도 기업체 중 폐업 비율이 지나치게 높은 경우에는 원인에 대한 충분한 검토가 필요하다. 특히, 2차 연도 이후 원표본에 대해 표본을 교체하지 않는 이유는 예비표본은 설계 시점과의 차이가 커지면서 교체 시점의 모집단 특성을 충분히 반영하지 못하기 때문이다. 그러나 모집단 자료가 정비되어 새롭게 창립된 기업체의 현황을 알 수 있다면 이들 기업체 중에서 표본설계 당시의 추출률에 따라서 표본 기업체를 추가로 선정하는 것이 가능하다.

(3) 기업체 규모 변동에 따른 표본관리

- 대부분의 기업체 및 사업체 대상 조사에서 표본기업체의 규모는 설계 시점의 규모와 조사시점의 규모로 구분해 파악한다. 이 때, 설계 시점의 규모 층과 조사 시점의 규모 층이 다른 경우가 규모의 변동이 발생하는 것이다. 표본기업체에서 기업체의 규모 변동이 일어나는 경우에는 현재 기업체 내의 상용근로자 수에 따라서 기업체 규모를 구분해서 이용하는 것을 원칙으로 한다.
- 기업체의 규모 변동은 대부분의 기업체 조사(Establishment survey)에서 종종 발생하는 현상으로 흔히 층간 이동(stratum jump)이라고 표현한다. 기본적으로 층간 이동으로 인한 표본 교체는 필요하지 않지만 표본기업체의 층의 2개 층 규모 이상으로 변동한다면 해당 표본기업체는 변동된 층으로 조사를 계속 수행하고, 층간 이동으로 감소된 이전 층은 층의 가중값 등을 고려하여 영향력이 큰 경우는 이동된 기업체의 설계 특성과 비슷한 예비표본기업체를 대체하는 것에 대한 검토가 필요하다. 그리고 업종별 300인 이상의 대규모 기업체는 표본기업체 수가 적기 때문에 특정 표본기업체의 규모 변동으로 통계의 시계열 유지가 어려운 경우는 규모 변동 전 설계 시점의 기업체 규모로 통계를 작성하는 방안을 검토해야 한다.

제 8장 결론 및 제언

(1) 산업 구조를 반영한 모집단 구축 및 분석

- 현행 기업체노동비용조사는 전국사업체조사의 기업체 명부를 모집단으로 이용하였으나 2023년 조사의 새로운 표본설계는 기업통계등록부(SBR)의 기업체 명부와 전국사업체조사 및 경제총조사의 종사상 지위, 산업분류를 연계하여 구축한 기업체 모집단이다. 기본적으로 통계청의 기업통계등록부는 전국사업체조사 및 산업별 연간 통계조사의 조사자료와 등록 및 행정자료를 연계하여 구축한 모집단으로 물리적 장소 없이 산업 활동을 하는 모든 기업체가 포함되어 기업체 대상 범위가 확대된 모집단이지만 기업통계등록부의 종사상 지위 및 산업분류 선정 기준이 고용노동부의 기업체노동비용조사와 다르기 때문에 기업통계등록부와 전국사업체조사의 종사상 지위, 산업분류와 연계하여 모집단을 구축한 것이다. 2023년 기업체노동비용조사의 새로운 표본설계는 기업통계등록부 기반의 기업체를 조사대상으로 설정하였기에 조사 대상 포함 범위가 과거보다 확대되었다.
- 새로운 표본설계를 위한 조사모집단인 기업등록부의 기업체 수 규모는 2019년 116,892개, 2020년 119,021개, 2021년 123,145개로 모집단 기업체 수가 약간 증가하고 있다.
- 기업체노동비용조사는 산업중분류 및 규모별로 표본설계는 하므로 산업중분류와 규모를 층화 변수로 선정한다. 새로운 모집단의 산업중분류별 기업체 수는 제조업이 39.1%로 가장 많고, 다음으로는 도매 및 소매업이 15.4%로 많다. 상용근로자 수를 기준으로 전수층을 포함해 6개의 기업체 규모를 설정하여 현행 조사와의 기업체 규모 통계의 비교가 가능하도록 설정하였다. 기업체 규모별 기업체 수는 10-29인이 67.7%로 가장 많고, 30-99인이 24.2%로 나타나 99인 이하 기업체가 91.8%나 된다. 반면 1000인 이상은 0.5%이고 500-999인은 0.7%로 나타나 500인 이상 기업체는 1.2%이다.

(2) 새로운 모집단 구조를 반영한 표본 개편

- 새로운 표본설계는 2019년과 2020년, 2021년 조사의 상대표준오차를 이용하여 표본 개편 방안을 마련하였다.

- 2023년 조사를 위한 새로운 표본설계는 기본적으로 현행 표본설계의 틀을 유지하여 표본설계의 일관성을 확보하고, 표본설계가 조사 결과 및 통계에 미치는 영향을 최소화하였다. 새로운 표본설계에서 표본크기는 전수층과 표본층으로 구분하여 결정하고, 1000인 이상 기업체와 산업중분류가 30개 이하인 희소산업은 전수층로 설정하였다. 희소산업을 제외한 1000인 미만의 기업체는 표본층으로 설정하여 표본크기를 결정하고, 규모별로 배분하였다. 표본층의 표본크기는 산업중분류를 1차 층화변수, 기업체 규모를 2차 층화변수로 설정하여 1단계에서 산업중분류별 표본크기를 결정하고, 2단계에서 산업중분류의 규모별로 표본을 배분하는 과정으로 표본크기를 결정하였다. 표본층의 표본크기는 산업중분류별 목표 상대표준오차를 관리하는 것을 원칙으로 하고, 산업중분류 내의 기업체 규모별로 기업체 수와 상용근로자 수 등을 고려해서 목표 상대표준오차에 차등을 두어 결정하였으며, 산업중분류별의 기업체 규모별 표본 배분은 기업체 수의 제곱근 비례 배분으로 배분하였다. 새로운 표본설계의 목표 상대표준오차는 최근 3개년 조사 결과를 반영하여 산업중분류별 8%이내, 기업체 규모별 5%이내로 설정하였다.
- 새로운 표본설계에서 최종 표본크기 결정 및 배분 과정에 산업중분류별 최소 30개 표본과 규모별 최소 3개 표본이 확보되도록 하였으며, 또한 산업중분류별 현행 조사 표본크기와의 표본크기 증감율, 표본 추출 과정에서 현장 조사의 효율과 지역적 조사 업무 등을 종합적으로 고려해 산업중분류 및 규모별 최종 표본크기를 결정하였다.
- 2023년 조사를 위한 새로운 표본설계의 최종 표본크기는 전수층이 622개, 표본층이 2,977개를 합해 모두 3,599개이다. 새로운 표본설계의 예상 상대표준오차는 전체가 0.7%이고, 표본층이 1.0%이다. 산업중분류별 예상 상대표준오차는 부동산업(L)의 부동산업(68)과 전문, 과학 및 기술 서비스업(M)의 연구개발업(70)을 제외하고 모두 목표 8%이내이다. 이들 2개의 산업중분류도 10%이내이다.
- 새로운 표본설계는 표본층의 표본 대체를 위해 통계청의 예비표본 추출 비율 제한 기준에 따라 2배수의 예비표본을 추출하였고, 표본교체 등의 관리를 위한 동일 지역 내 교체 방안을 제시함으로써 표본교체로 인한 불안정성을 최소화하도록 충분한 예비표본을 확보하도록 추출하였다.
- 2023년 기업체노동비용조사를 새로운 표본설계에서의 표본 개편은 변화된 모집단에 대한 표본의 대표성을 확보하고, 현행 표본 설계 방식을 준수하여 조사 결과의 시계열적 일관성이 유지되도록 산업중분류별 적정 규모의 표본크기를 결정하였다.

(3) 모집단 원천자료 변경에 따른 모집단 구축 및 관리 방안

- 통계청은 2023년 이전까지 사업체 및 기업체 모집단은 전국사업체조사와 경제총조사 기반의 모집단 명부를 제공하였으나 2023년부터 기업통계등록부의 사업체 및 기업체 명부를 모집단으로 사용하도록 하고 있다.
- 2023년 기업체노동비용조사의 모집단은 기본적으로 통계청에서 제공하는 기업통계등록부(SBR) 기반의 모집단 명부를 사용하지만 기업통계등록부에서 제공하는 종사상 지위와 산업분류 기준은 기업체노동비용조사의 선정 기준과 다르므로 기업노동비용조사의 기업체 모집단은 기업통계등록부와 전국사업체조사 및 경제총조사를 연계하여 기업체 모집단을 구축하였다.
- 기업체노동비용조사의 대표성 및 통계 결과의 신뢰성을 확보하면서 정확한 모집단을 구축하고 관리하기 위해 기업체의 휴/폐업, 전업 및 신설/창업 등 시의성이 확보된 모집단 기업체 명부를 확보하는 방안으로 고용보험DB 등 다출처의 여러 자료와 연계하여 관리하는 방안을 제안하였다.
- 표본조사에서는 조사 대상의 시의성 높은 모집단 명부 확보는 기본적으로 요구되는 중요한 과정이다. 기본적으로 기업통계등록부는 매년 제공되므로 모집단은 기본적으로 매년 갱신하여 관리하는 것이 필요하다. 또한 기업통계등록부는 분기, 월간으로도 기업체 명부를 갱신하므로 이를 반영하여 모집단을 관리하는 것이 필요하다. 동시에 표본설계 시점과 조사 시점의 차이로 인하여 년도별 휴/폐업, 전업 및 신설/창업뿐만 아니라 규모 변동 등 모집단 변화를 종합적으로 파악하고, 표본 대표성 및 조사결과의 시계열적 일관성 등 통계의 신뢰성을 확보하는 데 활용하는 것이 바람직하다.
- 기업체노동비용조사의 대표성 및 통계 결과의 신뢰성을 확보하기 위해서는 기업체의 휴/폐업, 전업 및 신설/창업 등 시의성이 확보된 안정적이고 일관성이 있는 모집단 기업체 명부를 확보가 필요하다. 본 연구에서는 기본적으로 고용노동부의 사업체노동실태현황의 사업체 명부, 산재 및 고용보험 DB를 통한 신규 및 휴폐업의 수정을 위한 최신의 모집단 확보 방안과 통계청의 행정통계인 ‘기업생멸행정통계’와 ‘영리법인기업체행정통계’ 등 2종의 신규 통계를 활용하여 기업체의 신규 및 폐업 등의 기업체 생멸의 생태적 변화를 파악하는 최신의 기업체 모집단 확보 방안을 제안하였다.

(4) 조사 결과 산출을 위한 추정 방법

- 기업체노동비용조사에서 1인당 총노동비용의 기본적인 추정은 가중값을 반영하여 비추정 형태로 추정한다. 전국 추정 결과의 최근 3년간 상대표준오차는 전체가 0.8%이내, 표본층은 1.0% 이내로 안정적인 결과를 제공하고 있다.
- 기업체노동비용조사는 모집단 전체뿐만 아니라 산업분류별 및 규모별 통계 작성 등 다양한 영역 구분별(domain)로 여러 가지 통계를 작성하고 있다. 추정 과정을 통해 산출된 1인당 총노동비용의 상대표준오차를 분석하고, 2019년 이후 3개년의 오차 추세 분석을 통해 현행 조사 결과의 시계열적 안정성을 검토하여 추정 방법은 적절성을 판단하였다.
- 최근 3개년의 기업체노동비용조사 결과에 근거하여 조사 결과의 시계열 안정성 및 일관성은 산업분류별 변화 및 특성에 따라 약간의 변동에 차이가 있지만 전반적으로 시계열 안정성 및 일관성을 적절하게 유지하는 것으로 보인다.
- 기업체노동비용조사는 모집단 기업체 수의 증감, 산업분류 및 규모 등의 모집단 특성 변화, 조사 기업체의 휴폐업과 업종 및 규모의 변경, 조사 거부 등으로 인한 조사 참여 기업체의 감소 등을 반영한 가중값을 부여하여 추정한다. 또한 벤치마크(benchmark) 기준으로 사용하는 최신 모집단의 기업체 수 변동을 가중값에 반영하므로 가중값은 적절하다. 현행 조사는 산업분류 및 규모별 가중값의 변동을 최소화하고, 추정 결과의 일관성을 확보하기 위해 설계 시점과 조사 시점의 정보를 적절히 반영하여 가중값을 조정하고 있다.
- 기업체노동비용조사에서 산출하는 산업대분류, 산업중분류, 기업체 규모별 및 영역별 통계 산출을 위한 1인당 노동비용에 대한 평균, 분산 및 상대표준오차의 추정식을 제시하였다.
- 종합해 보면, 표본조사 결과에 대한 상대표준오차의 추세 분석과 가중값의 부여 방식, 추정 식 등의 추정 방법을 검토한 결과, 현행 조사에서 1인당 노동비용에 대한 모수 추정은 기본적으로 추정의 일관성 및 시계열 안정성을 확보하고 있다고 판단되므로 2023년 조사도 기본적으로 현행 조사의 추정 과정을 동일하게 사용하는 것이 추정 결과의 일관성과 안정성을 유지하는데 적절하고, 현행 조사와 마찬가지로 벤치마킹으로 조정한 가중값을 이용한 비추정량(ratio estimator)을 이용하여 추정하는 것이 바람직하다고 판단하였다.

(5) 조사 활용도를 높이기 위한 방안

- 조사 활용도는 수요자의 요구 파악이 중요하다. 기본적으로 통계 산출의 공표 범위가 적절하거나 통계의 신뢰성이 높아지면 활용도가 높아지게 된다. 기업노동비용조사는 산업대/중분류 x 6개 기업체 규모별로 공표를 하고 있다. 현재 공표되는 산업대/중분류 x 6개의 기업체 규모는 각 층별로 공표 통계의 신뢰성을 확보하기 위해 요구되는 표본크기가 충분히 확보되지 않기 때문에 기업체 규모를 조정하는 방안의 검토를 통해 조사 활용도 제고 방안을 검토하였다. 본 연구는 산업대분류 x 기업체 규모의 통계 신뢰성을 제고하기 위해 6개 기업체 규모를 4개(10~29인, 30~99인, 100~299인, 300인 이상)로 재설정하였다.
- 300인 이상 통합 규모층에 대해 2019년~2021년까지의 상대표준오차 변동 추세를 살펴 본 결과, 300인 이상을 통합하므로 표본크기는 충분히 확보되지만 상대표준오차는 증가하는 것으로 나타났다. 산업대분류 중 부동산업(L), 전문, 과학 및 기술 서비스업(M), 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(R)은 300인 이상 통합할 때 규모가 큰 기업체의 영향이 많았지만 2020년과 상대표준오차가 비슷하다. 종합해 보면, 산업대분류별 300인 이상을 통합한 규모는 충분한 표본크기를 확보하고, 일부 산업에서 상대표준오차가 크지만 시계열적으로 일관성을 가지고 안정적이라고 판단하였다.
- 기업체노동비용조사의 공표 범위별 결과의 신뢰성을 확보하면서 활용도를 높이기 위해 1차원 관점에서는 산업대분류, 산업중분류, 6개 기업체 규모의 현재 공표 범위를 유지하되 산업대분류와 기업체 규모의 2차원 통계는 300인 이상을 통합한 산업대분류 x 규모별(4개) 통계 작성을 제안한다. 향후 2차원 이상의 공표 수준을 고려한다면 표본크기의 충분성과 상대표준오차의 일관성과 안정성을 검토하여 결정하기를 권유한다.

(6) 이상치 검출 및 처리 방안

- 기업체노동비용조사의 조사 자료에 대한 이상치 식별 방법으로 조사 자료의 신뢰성 확보 및 조사 결과의 일관성 유지를 위해 기본적으로 현행 방식과 동일하게 설정하는 방안이 바람직하다고 판단하였다. 추가적으로 leave-one-out과 같이 하나의 값의 유무에 따라 추정치의 변동성에 미치는 영향력을 기준으로 이상치를 설정하거나 주기별 계속조사이므로 전기 조사자료와의 증감율 비교 혹은 과거 조사자료 및 증감율의 추세 등을 고려하여 시계열 자료 관점에서의 이상치를 설정하는 방안을 제안하였다.

- 기업체노동비용조사의 이상치 대체 방안도 조사 결과의 일관성을 유지하기 위해 현행 방식이 적절한 것으로 판단된다. 추가적으로 이상치에 포함되는 해당 기업체가 속한 층의 평균값 혹은 원저화 평균값으로 대체하거나 증감을 혹은 시계열 추세의 대체 값으로 대체하는 방안도 제언하였다.
- 기업체노동비용조사의 표본 자료분석을 통해 조사 결과의 시계열적 안정성을 충분히 확보하고 있으므로 기업체노동비용조사의 현행 이상치 식별 및 처리 방안도 적절하다고 판단된다. 하지만 이상치는 기업체의 경기 변동 등의 영향으로 언제든 발생 가능하므로 기업체노동비용조사는 조사시점마다 조사 자료에 대한 이상치의 식별 방법과 이상치에 대한 추정과정의 처리 방안 등 이상치 관리를 위해 데이터 편집을 강화하고 이상치 식별 및 처리 방법에 대해 관심을 가지고 심층적인 연구를 지속적으로 수행하기를 제언한다.

(7) 표본관리 방안

- 표본조사에서는 조사 대상의 시의성 높은 모집단 명부 확보는 기본적으로 요구되는 중요한 과정이다. 시의성이 확보된 모집단을 구축하면 모집단 관리뿐만 아니라 표본 관리에도 유용하다. 현재 기업체노동비용조사의 모집단은 통계청의 기업통계등록부(SBR) 기반의 모집단 명부와 전국사업체조사의 종사상 지위, 산업분류를 연계하여 구축한 기업체 모집단이다.
- 기본적으로 표본교체는 1차년도 조사에서만 교체하고, 2차 연도 이후부터는 발생하는 폐업 및 업종 변경은 다른 업체로 교체하지 않고 표본에서 제외하는 것이 바람직하다. 2차 연도 이후 원표본에 대해 표본을 교체하지 않는 이유는 예비표본은 설계 시점과의 차이가 커지면서 교체 시점의 모집단 특성을 충분히 반영하지 못하기 때문이다. 이 경우에도 기업체 중 폐업 비율이 지나치게 높은 경우에는 그 원인에 대한 충분한 검토가 필요하다. 그러나 모집단 자료가 정비되어 새롭게 창립된 기업체의 현황을 알 수 있다면 이들 기업체 중에서 표본설계 당시의 추출률에 따라서 표본기업체를 추가로 선정하는 것이 필요하다.
- 기업체의 규모 변동은 대부분의 기업체 조사에서 종종 발생하는 중간 이동을 의미한다. 기본적으로 중간 이동으로 인한 표본 교체는 필요하지 않지만 표본기업체의 2개 층 규모 이상으로 변동한다면 해당 표본기업체는 변동된 층으로 계속 조사를 수행하고, 중간 이동으로 감소된 이전 층에서는 층 평균 가중값 등을 고려해 이동된 기업체의 설계 특성과 유사한 예비표본기업체를

대체하는 것에 대한 검토가 필요하다. 그리고 업종별 300인 이상의 대규모 기업체는 표본기업체 수가 적기 때문에 특정 표본기업체의 규모 변동으로 통계의 시계열 유지가 어려운 경우는 규모 변동 전 설계 시점의 기업체 규모로 통계를 작성하는 방안을 검토해야 한다.

참 고 문 헌

1. 김민경, 이궁희, 이기재(2005), 국가통계의 이해, 한국방송통대학교 출판부
2. 한국조사연구학회(2008), 기업체노동비용조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
3. 한국조사연구학회(2010), 지역 고용통계 생산을 위한 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
4. 한국조사연구학회(2011), 기업체노동비용조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
5. 한국조사연구학회(2014), 기업체노동비용조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
6. 한국조사연구학회(2017), 기업체노동비용조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
7. 한국조사연구학회(2020), 기업체노동비용조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
8. 한국통계학회(2004), 기업체근로실태조사 표본설계, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
9. 고용노동부(2021), 기업체노동비용조사 통계정보보고서.
10. 한국통계학회(2022), 기업체 모집단 작성 및 관련조사 변경 방안 모색, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
11. Cochran, W. G.(1977). *Sampling Technique*, 3rd edition, John Wiley & Sons, New York.
12. Hansen, M. H., Hurwitz, W. N. and Madow, W. G.(1953). *Sample Survey Methods and Theory*, New York: Wiley.
13. Kish, L.(1965). *Survey Sampling*, New York: Wiley.
14. Lehtotnen, R. and Pahkinen, E. J.(1995). *Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys*, New York: Wiley.
15. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics(2002), *Current Population Survey - Design and Methodology*, Technical Paper 63RV, March 2002.
16. Yates, F.(1981). *Sampling Methods for Censuses and Surveys*, 4th edition.